УДК 658.5 + 621.396.6
ББК 32.844-02
В75

Воруничев Д.С. Конструкторско-технологическое проектирование радиоэлектронных средств в САПР Delta Design [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Воруничев Д.С., Костин М.С., Гладкий Д.А. – 2-е изд. – М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2024. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

В учебном пособии изложен полный маршрут проектирования и моделирования устройств на печатных платах в современной отечественной системе автоматизированного проектирования Delta Design Professional. Безбумажное цифровое проектирование и моделирование радиоэлектронных устройств, рассмотренное в пособии, включает этап прототипирования разработанной конструкции печатной платы на фрезеровально-сверлильном станке ProtoMat S63 с выпуском производственных файлов непосредственно из Delta Design.

Учебное пособие предназначено для студентов второго курса изучающих дисциплину «Конструкторско-технологическое проектирование радиоэлектронных средств» и обучающихся по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника и специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы.

Авторский коллектив: Воруничев Дмитрий Сергеевич, Костин Михаил Сергеевич, Гладкий Дмитрий Александрович

Рецензенты:

Гусейн-заде Намик Гусейнага оглы, д.ф.-м.н., профессор, зав. теоретическим отделом ИОФ РАН

Егоров Александр Николаевич, к.т.н., старший научный сотрудник отдела АО «Российские космические системы»

Системные требования:
Наличие операционной системы Windows, поддерживаемой производителем.
Наличие свободного места в оперативной памяти не менее 128 Мб.
Наличие свободного места в памяти постоянного хранения (на жестком диске) не менее 30 Мб.
Наличие интерфейса ввода информации.
Дополнительные программные средства: программа для чтения pdf-файлов (Adobe Reader).
Подписано к использованию по решению Редакционно-издательского совета
МИРЭА — Российский технологический университет.
Обьем: 16.6 мб
Тираж: 10

ISBN 978-5-7339-2367-3

© Воруничев Д.С., Костин М.С.,
Гладкий Д.А., 2024
© МИРЭА – Российский
технологический университет, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1 ЦИФРОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 5
1.1 Ключевые понятия, термины и определения в конструировании и технологии электронных средств 5
1.2 Классификация систем автоматизированного проектирования конструкций радиоэлектронных средств 6
1.3 Процесс проектирования конструкций радиоэлектронных средств на печатных платах 10
1.4 Сквозной цикл автоматизированного проектирования радиоэлектронных средств 28
2 МАРШРУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ В САПР DELTA DESIGN PROFESSIONAL 30
2.1 Интерфейс САПР Delta Design Professional 30
2.2 Создание библиотеки компонентов 31
2.3 Создание нового проекта 63
2.4 Рекомендации по созданию производственных файлов 102
2.5 Технологическая подготовка в модуле DeltaCAM 112
3 ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ УСТРОЙСТВА НА ФРЕЗЕРОВАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ PROTOMAT S63 117
3.1 Настройка станка с ЧПУ и выбор инструмента 117
3.2 Загрузка Gerber файлов и написание управляющей программы 121
3.3 Фрезерование печатной платы и сверление монтажных и крепежных отверстий 126
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 127

ВВЕДЕНИЕ

Система автоматизированного проектирования электронных устройств Delta Design - первая современная отечественная электрическая САПР, реализующая сквозной цикл проектирования печатных плат. Различные отечественные и зарубежные электрические САПР являются современным IT инструментом в конструировании и технологии электронных средств, которые позволяют проектировать электронные средства различного назначения, оформлять конструкторскую документацию и выпускать производственные файлы для дальнейшего изготовления устройств на базе печатных плат.

По мнению ведущих мировых аналитиков, основными факторами успеха в современном промышленном производстве являются: сокращение срока выхода продукции на рынок, снижение ее себестоимости и повышение качества. Конкуренция во всех отраслях промышленности требует от современных компаний быстрой реакции на запросы потребителей и сокращения сроков подготовки производства новых изделий. К числу наиболее эффективных технологий, позволяющих выполнить эти требования, относятся системы автоматизированного проектирования.

В первом разделе учебного пособия рассматривается терминология, классификация систем автоматизированного проектирования конструкций радиоэлектронных средств и процесс проектирования радиоэлектронных средств на печатных платах в современных системах сквозного проектирования. Второй раздел посвящен полному маршруту проектирования электронных устройств в отечественной САПР Delta Design, включающий в себя как разработку библиотеки компонентов, так и пошаговый процесс создания нового проекта устройства. Показан процесс выпуска производственных файлов для изготовления разработанного изделия. Третий раздел – практические задания для закрепления пройденного материала.

1 ЦИФРОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

1.1 Ключевые понятия, термины и определения в конструировании и технологии электронных средств

Конструирование и технология электронных средств – область инженерной деятельности, включающая исследование, проектирование, конструирование и технологию электронных средств. Это радиоэлектронные средства, электронно-вычислительные средства, микроволновые электронные средства, наноэлектронные средства, технологические процессы производства, технологические материалы и технологическое оборудование, конструкторская и технологическая документация, методы и средства настройки и испытаний, контроля качества и обслуживания электронных средств, методы конструирования электронных средств, методы разработки технологических процессов.

Система автоматизированного проектирования – автоматизированная система, реализующая информационную технологию, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состоящая из программных и других средств автоматизации. Также для обозначения подобных систем широко используется аббревиатура САПР.

EDA системы – комплекс программных средств для облегчения разработки электронных устройств, создания микросхем и печатных плат. К системам автоматизированного проектирования конструкций радиоэлектронных средств относят все EDA системы – автоматизации проектирования электронных устройств (Electronic Design Automation, EDA). EDA системы – комплекс программных средств для облегчения разработки электронных устройств, создания микросхем и печатных плат.

Электронные компоненты (радиодетали) — составляющие части электронных схем. Подразделяют на активные и пассивные. К активным относятся транзисторы, микросхемы, электронные лампы и т.д., т. е. элементы, способные усиливать или преобразовывать электрические сигналы. К пассивным относятся резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы, трансформаторы, коммутационные элементы, т. е. такие элементы, которые предназначены для перераспределения электрической энергии. Являются электронными модулями нулевого уровня в конструкторской иерархии – конструктивно неделимый элемент.

Печатная плата – пластина из диэлектрика, на поверхности и/или в объёме которой сформированы электропроводящие цепи электронной схемы. Печатная плата предназначена для электрического и механического соединения различных электронных компонентов. Электронные компоненты на печатной плате соединяются своими выводами с элементами проводящего рисунка обычно пайкой.

SMD компоненты (чип-компоненты) — это компоненты электронной схемы, нанесённые на печатную плату с использованием технологии монтирования на поверхность.

SMT компоненты (выводные компоненты) — это компоненты электронной схемы, нанесённые на печатную плату с использованием технологии монтирования в металлизированные отверстия.

Металлизированные отверстия печатной платы — отверстие в печатной плате с проводниковым материалом на его стенке.

Крепежное отверстие печатной платы — неметаллизированное отверстие печатной платы, предназначенное для механического крепления печатной платы к базовой несущей конструкции или для механического крепления изделий электронной техники, квантовой электроники и электротехнических изделий на печатной плате.

Проводящий рисунок печатной платы — Рисунок печатной платы, образованный проводниковым материалом на основании или в объеме. Состоит из печатных проводников, контактных площадок и других печатных компонентов.

1.2 Классификация систем автоматизированного проектирования конструкций радиоэлектронных средств

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ (CAE-COMPUTER-AIDED ENGINEERING)

Компьютерная поддержка инженерных расчетов. Позволяют решать расчетные задачи - расчеты на прочность, анализ и моделирование тепловых процессов, анализ и оценка электрических характеристик окончательной физической трассировки и т.д. Программная среда для автоматизации инженерных расчетов, анализа и симуляции физических процессов, осуществляют динамическое моделирование, проверку и оптимизацию изделий. К CAE-системам относятся: SolidWorks, ANSYS, Delta Design, Altium Designer,

Mentor Graphics, OrCAD, HFSS, CST MICROWAVE STUDIO, FEKO, Micro-Cap, Electronics Work Bench, Multisim, Proteus.

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (CAD-COMPUTER-AIDED DESIGN)

Компьютерная поддержка проектирования. Применяются для преобразования электрической цепи, описанной принципиальной схемой, в физическую компоновку или печатную плату. Программная среда автоматизированного проектирования, предназначенная для автоматизации двумерного и/или трехмерного (3D) геометрического проектирования, создания конструкторской и/или технологической документации. Также данная терминология употребляется для САПРов общего назначения. К CAD-системам относятся: SolidWorks, КОМПАС, AutoCAD, Inventor, Unigraphics, CATIA, Pro/ENGINEER.

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА (CAM-COMPUTER-AIDED MANUFACTURING)

Компьютерная поддержка изготовления. Системы технологической подготовки производства, предназначенные для всесторонней проверки, отработки на технологичность и выпуска производственной документации для разработки печатных плат. Исправление ошибок и неточностей проектирования, оптимизация конструкции, составление программ для автоматизированного оборудования. Программная среда для технологической подготовки производства изделий обеспечивает автоматизацию программирования и управления оборудования с ЧПУ или ГАПС (гибких автоматизированных производственных систем) /АСТПП (автоматизированная система технологической подготовки производства). К CAM-системам относятся: ADEM, CATIA, SolidWorks, Altium Designer, Mentor Graphics, Delta Design.

CAPP (computer-aided process planning) – программная среда автоматизации планирования технологических процессов, применяемые на стыке систем CAD и CAM. К CAM-системам относятся: СПРУТ-ТП, Eleandr CAPP, ADEM, T-FLEX, SolidWorks.

Чаще всего САПРы совмещают в себе решение задач, относящихся к различным аспектам проектирования: CAD/CAM, CAD/CAE, CAD/CAE/CAM. Такие системы называют комплексными, или интегрированными.

Таким образом, при помощи CAD-средств создается геометрическая модель изделия, которая используется в качестве входных данных в системах CAM и на основе которой в системах CAE формируется требуемая для радиоинженерного анализа модель исследуемого процесса. Интегрированные САПРы позволяют в масштабе целого предприятия логически связывать всю информацию об изделии, обеспечивать быструю обработку и доступ к ней сотрудников организации, работающих в разнородных системах, образуя сеть электронного документооборота на предприятии. Также они поддерживают технологию параллельного проектирования и функционирования различных подразделений согласовано выполняющих в рамках единой компьютерной модели операции проектирования, сборки, тестирование изделия, подготовку производства и поддержку изделия в течение всего его жизненного цикла.

В зависимости от назначения требования к САПР сильно отличаются, но можно выделить основные:

- система должна быть открытой, т.е. пользователь должен иметь возможность настраивать и надстраивать систему в зависимости от своих нужд. Например, пользователь может подключать свои программные модули или макросы, написанные на языках программирования высокого уровня;
- система должна работать со стандартными протоколами обмена и хранения информации. Обязательна поддержка основных требований ГОСТов и ЕСКД (для конструкторских САПР). Крайне желательно наличие функций моделирования и параметрического проектирования;
- желательно, чтобы система функционировала на различных аппаратных и программных платформах;
- системой должна поддерживаться работа над проектом в многопользовательском режиме;
- необходима интеграция САПР в единую систему электронного документооборота и архива предприятия.

Для облегчения труда конструкторов, проектировщиков, работающих в области проектирования РЭС, разработаны системы автоматизированного проектирования электронных устройств EDA (Electronic Design Automation). EDA представляет собой комплекс программных средств для облегчения разработки электронных устройств, создания микросхем и печатных плат. К EDA относят следующие САПРы: P-CAD, Altium Designer, OrCAD, Electric, Proteus, Mentor Graphics, Specctra, Delta Design.

Классификация САПР конструкций радиоэлектронных средств приведена на рис. 1.

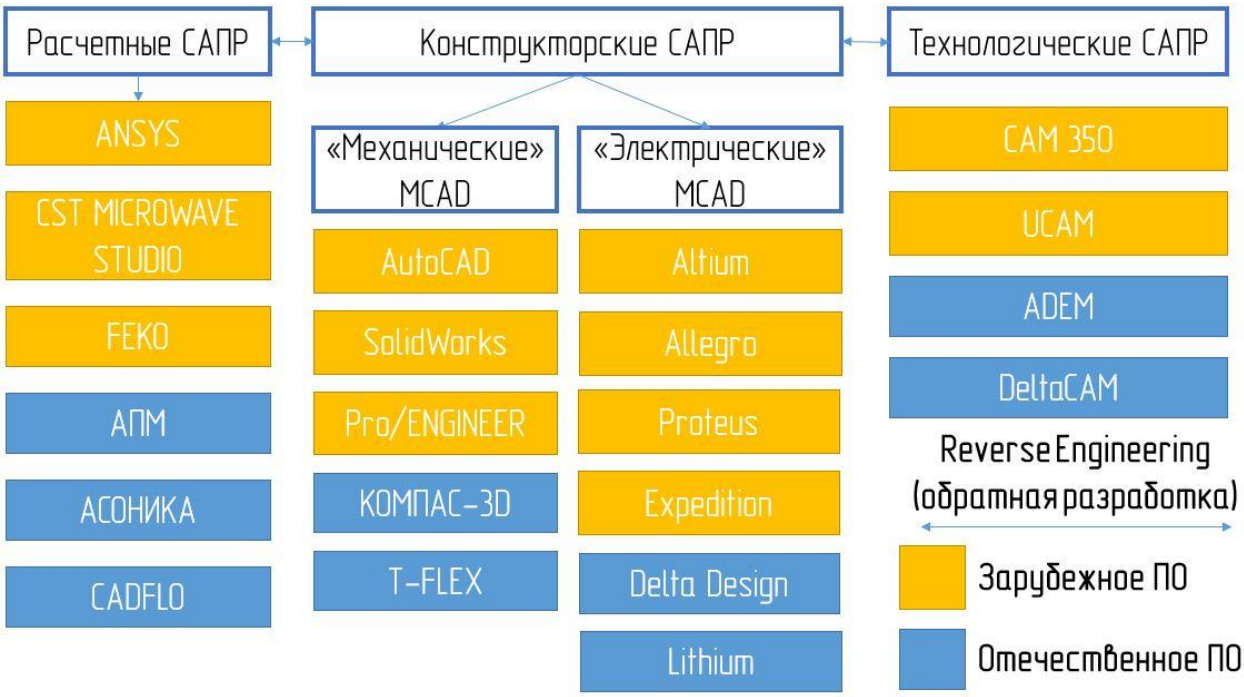


Рисунок 1. Классификация САПР радиоэлектронных средств

Electronic Design Automation (EDA) индустрия (автоматизация проектирования радиоэлектронных средств) представлена в табл. 1. При этом, до недавнего времени отечественной современной ECAD САПР сквозного проектирования радиоэлектронных средств не существовало.

Таблица 1. Современные средства автоматизация проектирования РЭС (ECAD)

Категория	Австралийская **ALTIUM**	Американская **Cadence Design Systems**	Американская **Mentor Graphics**	Российская **Эремекс**	Российская **Литиум**
«Тяжелый» САПР	Altium Designer	Allegro	Expedition	-	-
«Средний» САПР		-	-	Delta Design Professional	-
«Легкий» САПР	Circuit Maker	OrCAD	PADS	-	Lithium

Современная электронная аппаратура реализуется на уровнях конструкторской иерархии, показанной на рис. 2. Для всех уровней иерархии используются соответствующие средства автоматизированного проектирования, такие как САПР БИС/СБИС, печатных плат, блоков и шкафов.

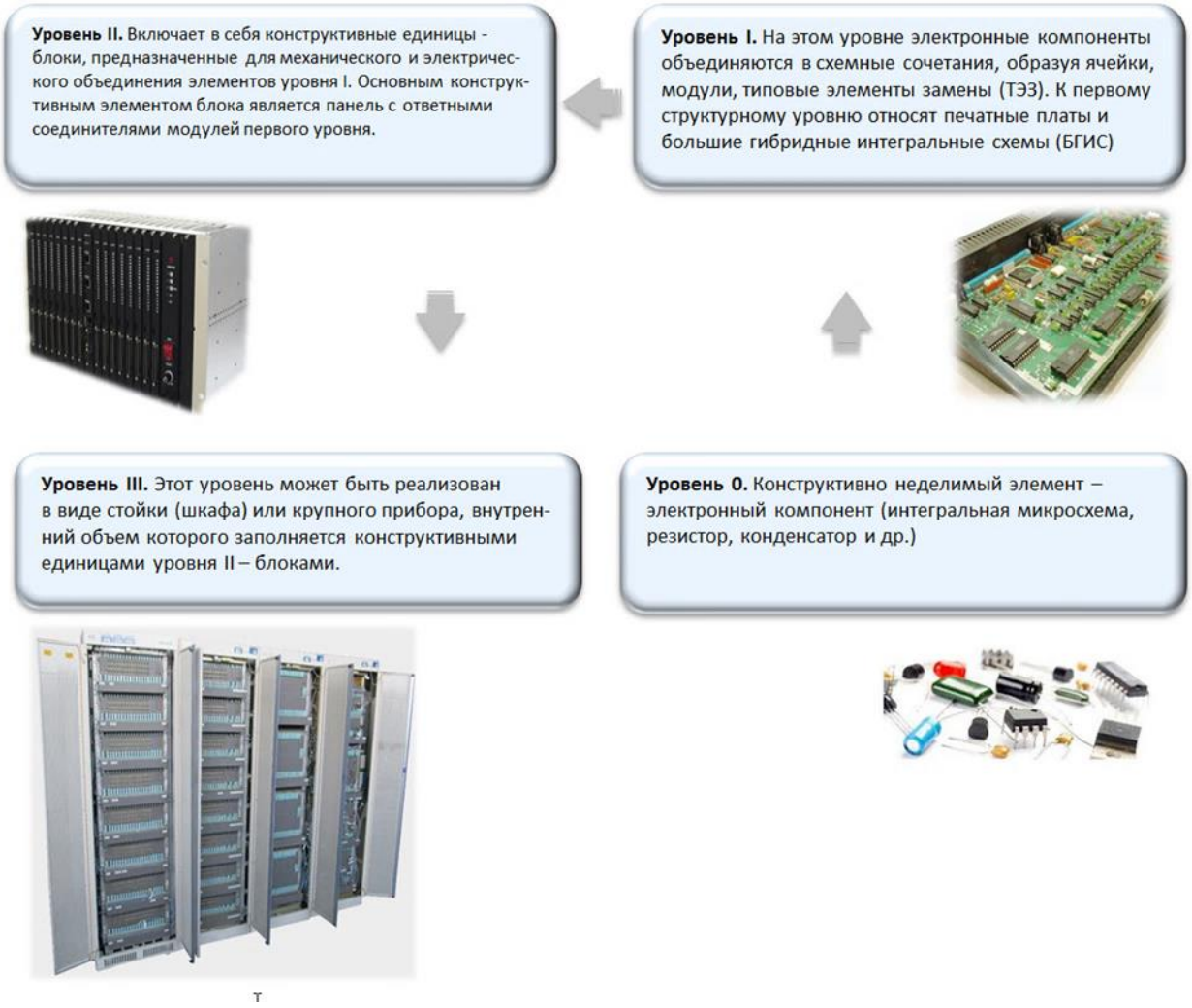


Рисунок 2. Конструкторская иерархия

1.3 Процесс проектирования конструкций радиоэлектронных средств на печатных платах

Целью процесса проектирования печатных плат является ее разработка, включающая конструирование всех ее активных цепей, которые будут функционировать должным образом в пределах любых допустимых изменений характеристик компонентов, их быстродействия, допусков на материалы, допустимых диапазонов температур, напряжения питания и производственных допусков, а также подготовка всей документации и данных, которые необходимы для изготовления, сборки, испытания и устранения неисправностей платы без монтажа и платы с установленными компонентами. Если будет выполнена только часть этого необходимого объема предварительной работы, то

производитель и пользователи печатной платы будут нести потери, подвергаться чрезмерным финансовым затратам и испытывать нестабильность ее функционирования.

Достижению поставленной цели способствует тщательное проектирование технологического процесса, выбор подходящих материалов и компонентов, которые могли бы удовлетворить требованиям, предъявляемым к конечному продукту, а также необходимых средств проектирования, управления и анализа.

На рис. 3 представлена блок-схема основных шагов полного проектирования печатной платы, начиная с технических характеристик требуемого конечного продукта и до получения или сохранения базы данных проектирования в форме, которая дала бы возможность выполнять изменения в конструкции или обновлять документацию при необходимости поддержки текущего производства. Этот процесс использует все преимущества разработанных компьютерных средств проектирования, обеспечивающих проектирование с первого раза, исключая всякие переделки. Основной процесс является одинаковым как для аналоговых, так и для цифровых печатных плат. Различия проектирования этих двух классов печатных плат обусловлены различиями в сложности этих двух типов плат.

Технические характеристики системы

Проектная группа начинает новый проект разработкой технических характеристик системы. Они содержат перечень функций, которые должны быть выполнены проектом, условий, при котором он будет выполняться, нормативных затрат на его реализацию, затрат на его освоение, график выполнения проектных работ, регламент ремонтных работ, список используемых для него технологий, масса и габариты проектируемого изделия, а также при необходимости, другие требования. В самом начале требуется лишь грубая оценка этих параметров, дающая возможность выбрать материалы, инструментальные средства и необходимые приборы.

Блок-схема системы

Сразу после составления технических характеристик системы разрабатывается блок-схема основных функций, которая будет показывать, как будет эта система распределена и как будут связаны между собой ее функции.

Распределение системы по платам

После того как стали известны основные функции и определены технологии, с помощью которых они будут реализованы, схема разделяется по платам, группируя те функции, которые должны работать вместе в одной плате. Обычно такое распределение производится там, где шины данных соединяют функции вместе. Часто эти шины находятся на соединительной плате, в которую вставляется группа дочерних плат. В случае персонального компьютера (PC) такое распределение часто приводит к использованию материнской платы и нескольких небольших съемных модулей, таких как карта памяти, видеокарта, контроллер диска и карта интерфейса PCI.

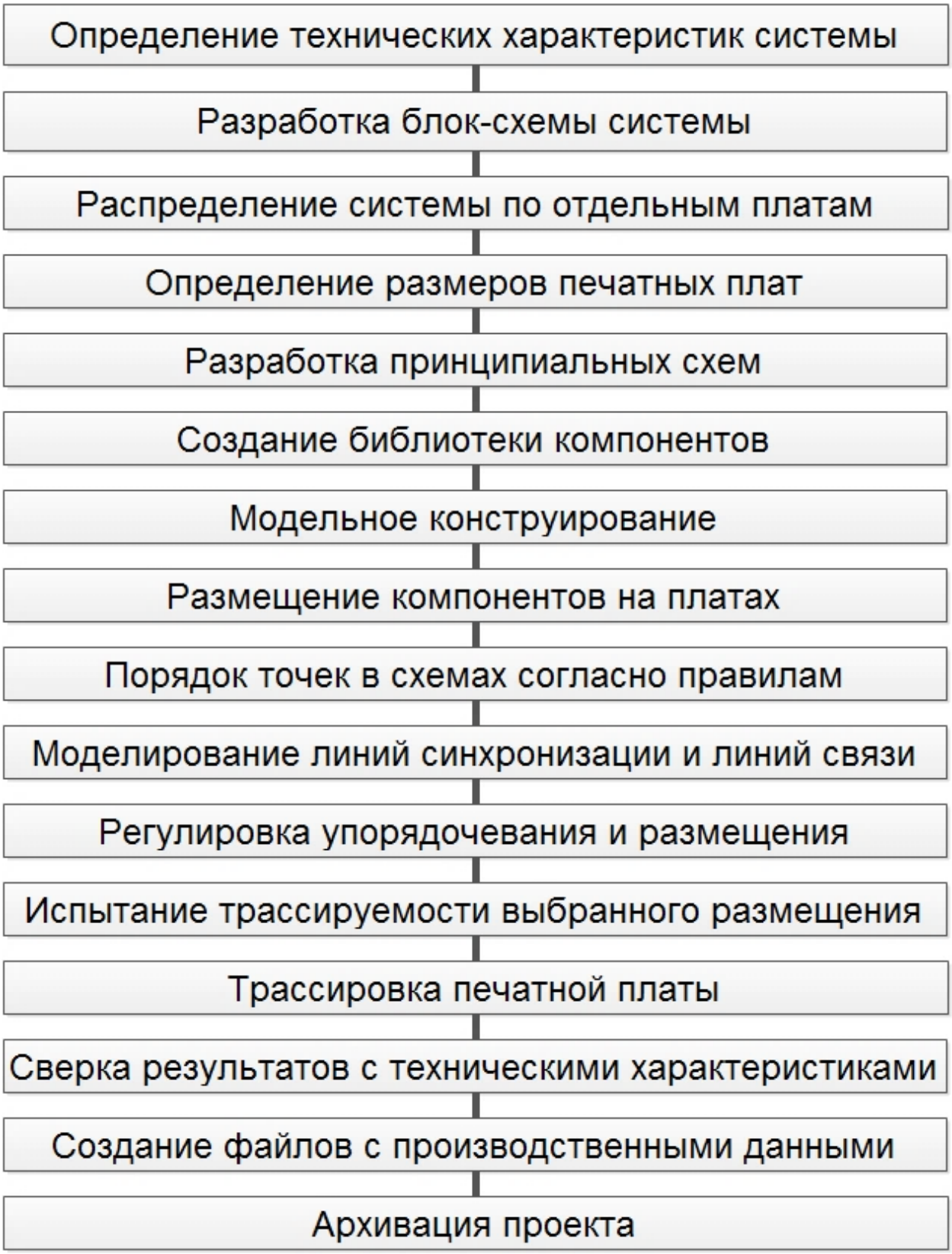


Рисунок 3. Этапы разработки проекта

Определение размеров печатной платы

Как только становится известна совокупность электронных схем и принцип их размещением по платам, можно сразу оценить размер и площадь каждой печатной платы. Очень часто размер печатной платы заранее фиксируется ее конечным назначением. Например, система, основанная на VME или многошинной технологии, должна использовать печатные платы, размеры которых определены стандартом. В этом случае распределение системы и технологии компоновки будут продиктованы тем, что можно будет разместить в этом стандартном размере платы.

Окончательная стоимость печатной платы часто зависит от числа слоев и от количества плат, которые можно разместить на стандартном размере заготовки (для большинства производителей печатных плат этот размер составляет 457x610 мм).

Разработка принципиальной схемы устройства

После того как были определены функции системы, ее распределение и соответствующие технологии, можно приниматься за схему или детальные соединения между компонентами. Принципиальные схемы и блок схемы обычно выполняются с помощью систем автоматизированного инженерного проектирования (CAE-computer-aided engineering). Эти системы позволяют конструкторам нарисовать принципиальную схему на экране дисплея. Данные, необходимые для всех последующих шагов выполнения проекта, создаются с помощью системы CAE из этой принципиальной схемы.

Схема электрическая — графическое изображение, используемое для передачи с помощью условных графических и буквенно-цифровых обозначений структуры электронного устройства. Включает условные графические обозначения (УГО) электронных компонентов и связей между их выводами (рис. 4).

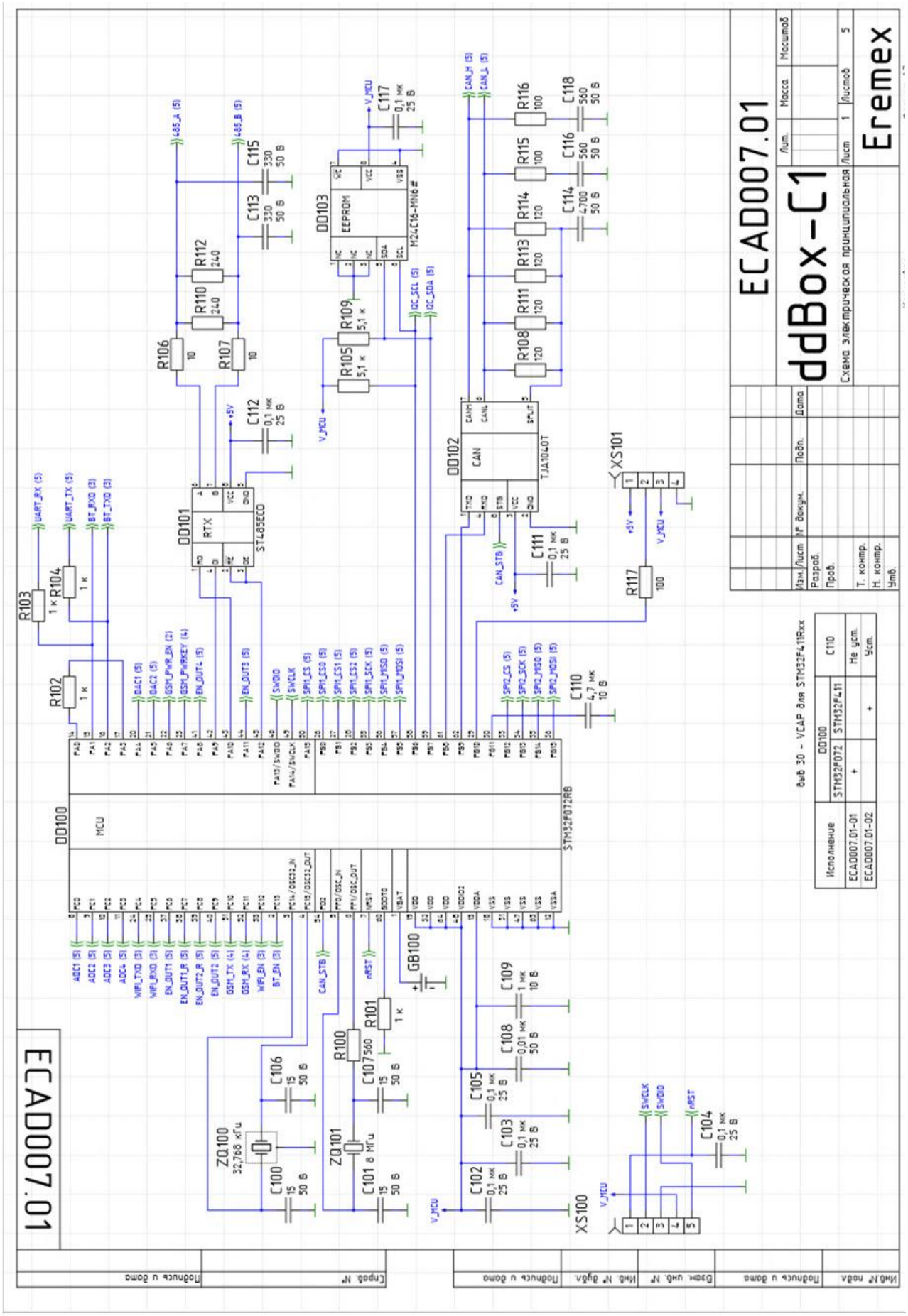


Рисунок 4. Схема электрическая принципиальная

Принципиальная схема может быть представлена на одном и более чертежных листов, при этом схема не регламентирует взаимное (физическое) расположения электронных компонентов. Всем компонентам на схеме и соединениям присваиваются уникальные идентификаторы (номер компонента по схеме, имя цепи и пр.). Для повышения читабельности схемы используются компактные графические объекты – шины и соединители. Разработка электрических схем выполняется с использованием предварительно подготовленных и аттестованных на соответствие требованиям ГОСТ библиотек условных графических обозначений электронных компонентов.

Создание библиотек компонентов

Средства, используемые в процессе проектирования печатной платы, должны быть обеспечены разнообразной информацией о каждой ее части для возможности выполнения каждого этапа проектирования. Эта информация вводится в библиотеку или набор библиотек, по одной записи на каждый компонент. Среди необходимых элементов информации:

- тип корпуса, вмещающего компонент, например, корпус для монтажа в сквозное отверстие, QFP, DIP;
- размер компонента, расстояние между выводами, размер вывода, схема расположения выводов;
- функция, выполняемая каждым выводом, например, ввод, вывод, вывод подачи питания;
- электрические характеристики каждого вывода, например, емкость, полное выходное сопротивление.

Модельное проектирование

Для уверенности в том, что проект будет выполнять предназначенную ему функцию в определенном диапазоне условий, необходимо провести некоторую форму проверки правильности проектирования. Эти условия могут включать величину точности компонента, диапазон скоростей исполнения, диапазоны рабочей температуры и температуры хранения, условия вибрационных и ударных нагрузок, диапазоны влажности и напряжения питания. Исторически это осуществлялось конструированием макетов и прототипов, которые подвергались строгим испытаниям. По мере того как системы и их программное

обеспечение становилось все совершеннее, эта методика становилась все менее адекватной. Для решения этой проблемы были разработаны модели, которые позволяли компьютеру моделировать функцию без ее конструирования. Эти модели дали возможность намного быстрее проводить испытания, которые стали строже и многосторонней, чем когда-либо можно ожидать от любого макета или прототипа.

Дефекты, обнаруживаемые моделью, можно с легкостью исправлять в имитационной модели и повторно проводить тестирование, прежде чем поручать их делать на аппаратном уровне.

Логическое моделирование – один из распространенных способов проверки поведенческих и функциональных свойств проектируемых цифровых устройств и нацелено на сокращение затрат, связанных с созданием и испытаниями опытных образцов. Структура цифрового устройства для моделирования описывается на одном из распространенных языков описания электронной аппаратуры – VHDL и (или) Verilog, а значения сигналов в соединениях и динамика их изменений во времени отображаются в виде графических временных диаграмм (рис. 5). Современные программные средства поддерживают режимы логического моделирования асинхронных и синхронных цифровых устройств в многозначном алфавите возможных значений сигналов. Допускается моделирование и анализ совместной работы аппаратной части цифрового устройства и программного обеспечения (прошивки) в составе этого устройства, что обеспечивает целостность и полноту результатов моделирования.

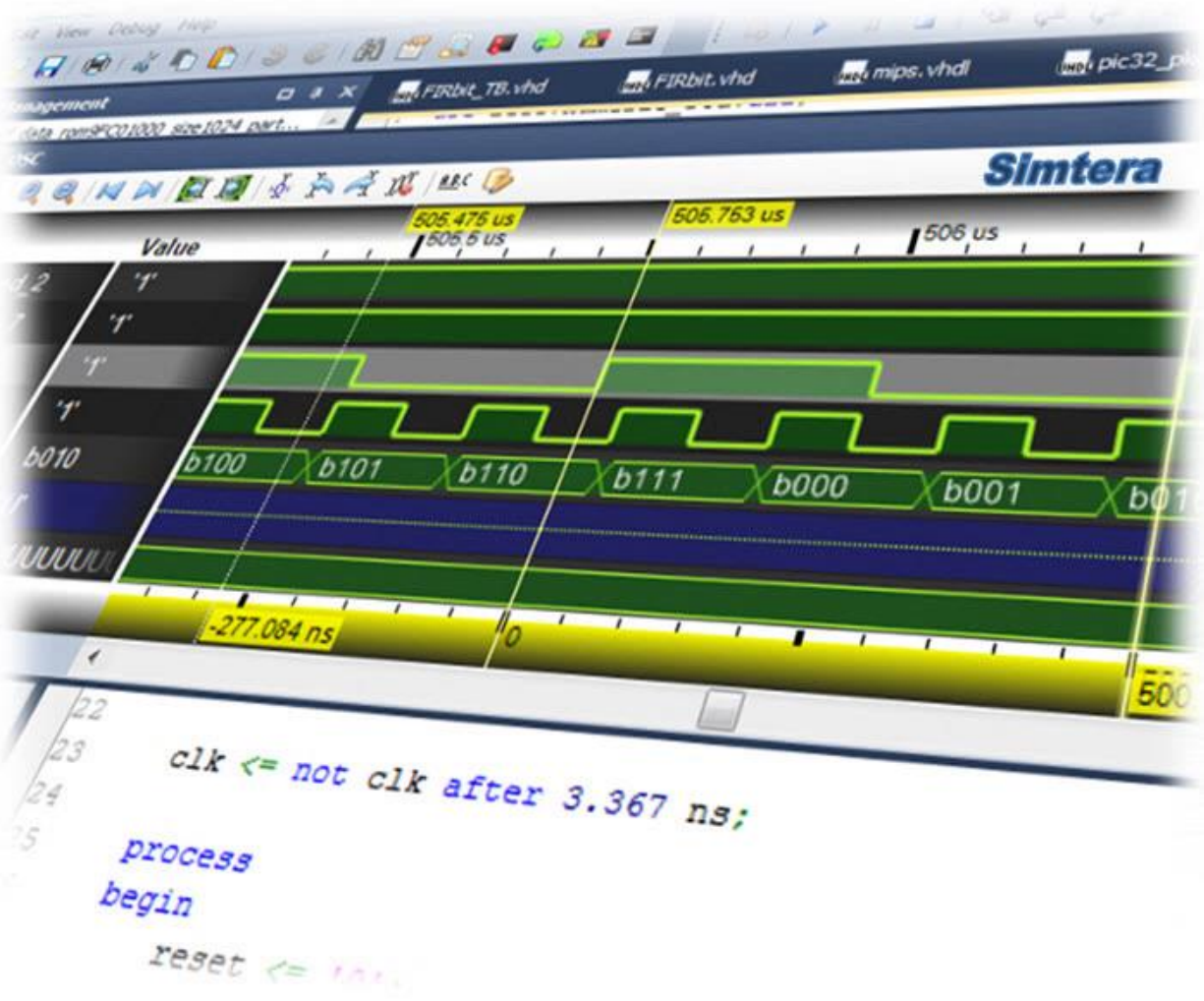


Рисунок 5. Моделирование цифровых устройств

Моделирования аналоговых устройств позволяет проводить анализ рабочих режимов и осуществлять оценку параметров схемы без изготовления ее макетных образцов (рис. 6).

В настоящее время широко распространены следующие виды моделирования аналоговых устройств:

- Анализ схемы по постоянному и переменному току;
- Анализ переходных процессов и передаточной функции;
- Анализ шумов и устойчивости ;
- Температурный анализ при изменении рабочей температуры ;
- Параметрический анализ при изменении параметров моделей электронных компонентов (транзисторы, диоды, конденсаторы, резисторы, функциональные источники и др.).

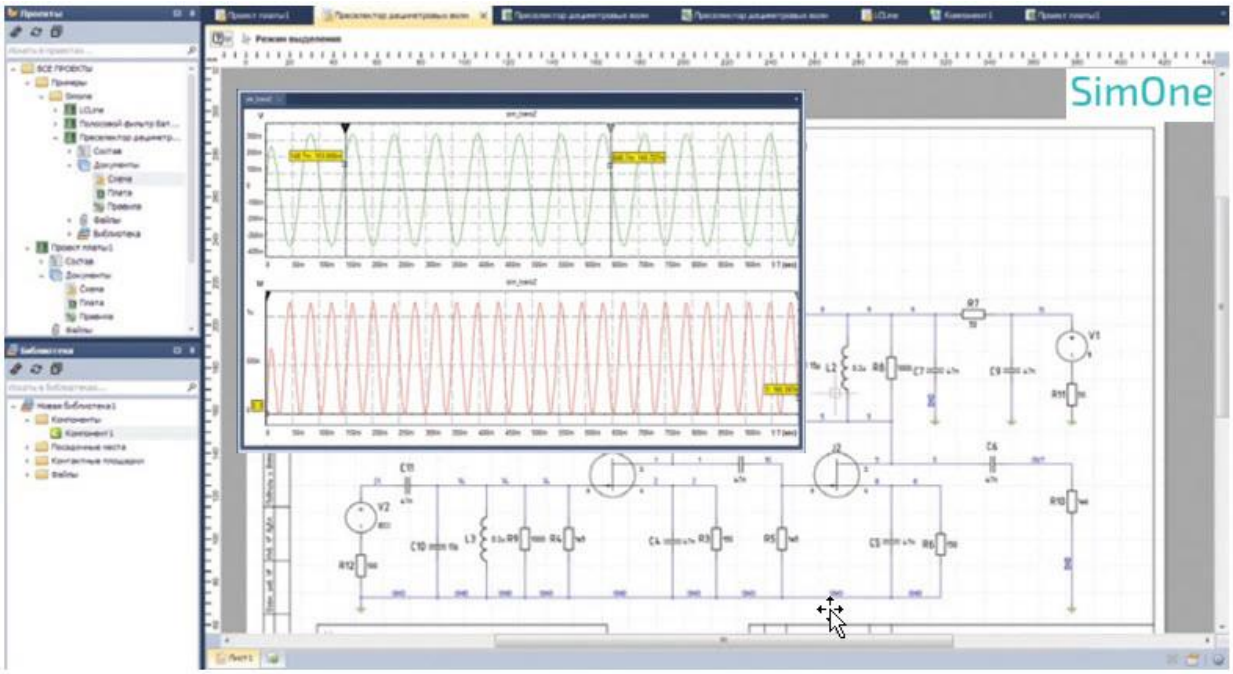


Рисунок 6. Моделирование аналоговых устройств

Размещение компонентов на печатных платах

После успешного завершения процесса логико-временного моделирования следует начинать фактическое размещение. Оно начинается размещением компонентов проекта на поверхности печатной платы по рисункам, которые бы группировали логические функции вместе. После этого, получившиеся группы компонентов располагают на поверхностях печатных плат так, чтобы взаимодействующие функции оказались смежными, чтобы компоненты, создающие тепло, должным образом охлаждались, а компоненты, которые граничат с внешней схемой, оказались рядом с разъемами и т.д. Эту операцию размещения можно выполнять вручную, используя графические средства, или автоматически, с помощью системы САПР для печатных плат.

Размещение (расстановка) электронных компонентов и соединительных разъемов на печатной плате является комплексной задачей, при решении которой требуется достижение компромиссов по следующим основным критериям:

• Расстановка компонентов с соблюдением установленных правил на минимально допустимые расстояния между их корпусами и выводами.

• Минимизация суммарной длины планируемых к реализации соединений с учетом требований по быстродействию и помехозащищенности (дифференциальные пары, функционально связанные группы, цепи синхронизации).

• Обеспечение равномерного распределения плотности соединений на печатной плате.

• Учет теплового рассеивания и электромагнитного излучения электронных компонентов.

Для оценки качества размещения электронных компонентов на печатной плате используются в частности оценки, связанные с анализом плотности распределения требуемых соединений или модель «силовых векторов», указывающих для каждого компонента направление к его наилучшему посадочному месту на плате (рис. 7).

Порядок проектирования высокочастотных схем

Большинство логических сетей имеют достаточно маленькое время нарастания и затухания и короткие задержки в линиях, что практически исключает высокоскоростные проблемы, такие как наводка и отражение.

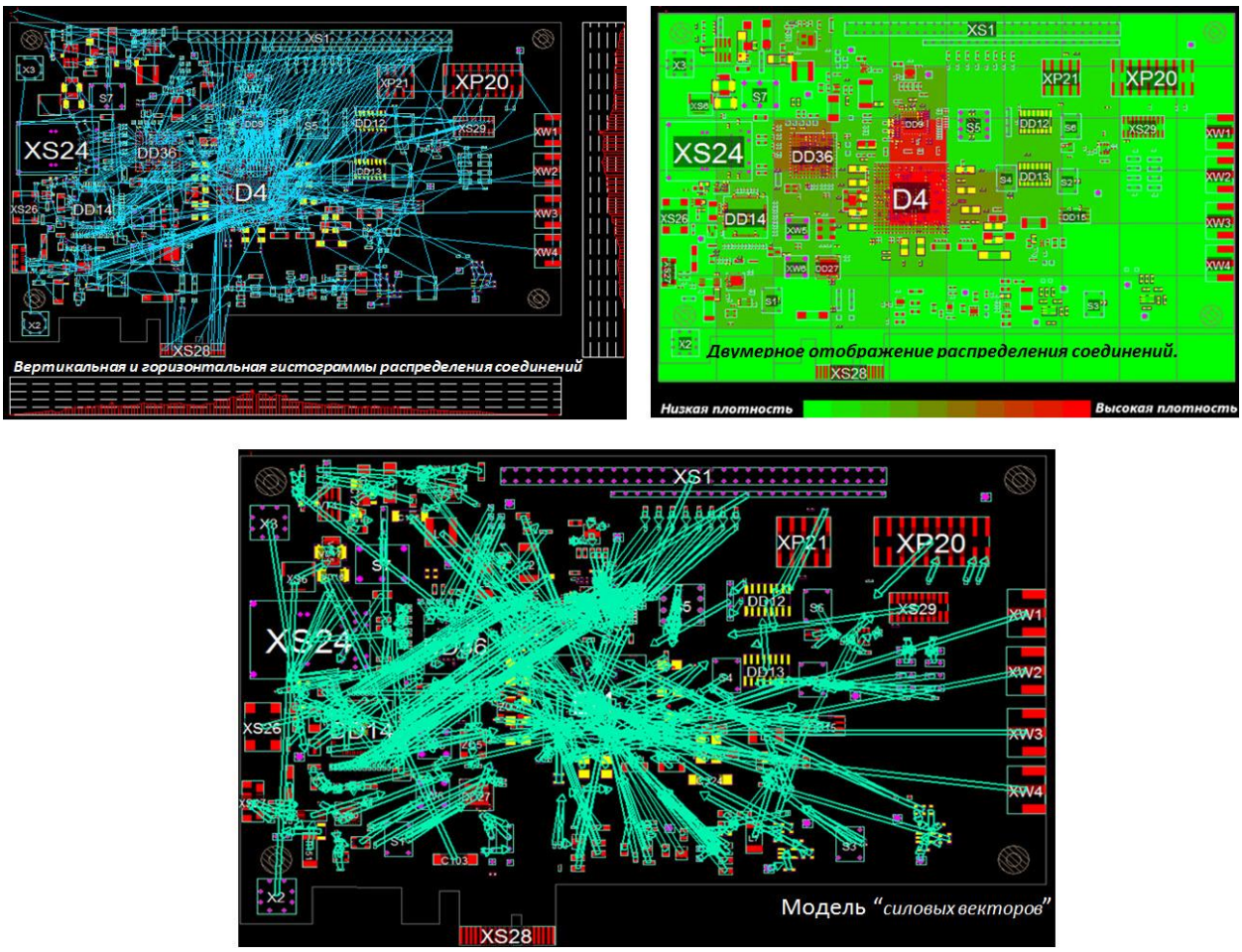


Рисунок 7. Модель «силовых векторов» при размещении компонентов на плате

Для уверенности в том, что эти высокоскоростные эффекты не приводят к неисправностям, необходимо располагать соединения между нагрузками, согласующими сопротивлениями и приводами для контроля этого явления. Такое расположение узлов или точек в схеме называют установкой порядка следования или планированием. После того как компоненты размещены на поверхности печатной платы, выполняется пространственное расположение всех узлов на каждой из схем. На этом этапе можно определить, как присоединить привод к нагрузкам и оконечным устройствам для формирования линии связи, исключая формирования ошибочных шлейфов и обеспечивая согласующие сопротивления в конце схемы.

Моделирование эффектов в линиях связи и синхронизации

После завершения размещения компонентов и установки порядка следования узлов в каждой из схем можно оценить длину и характеристики каждой схемы. Это возможно, поскольку координаты каждой точки в плоскости X-Y в схеме известны, известен порядок их соединения, а также известно, что фактическая прокладка соединения должна выполняться в одном из направлений по осям X или Y. Эта информация о длинах связи может быть использована при моделировании характеристик быстродействующего переключения каждой схемы и прогнозирования наличия чрезмерных помех и отражений, а также оценки промежутка времени, требуемого сигналу на прохождение каждой линии, и все это до выполнения фактической трассировки или конструирования печатной платы.

Этот этап имитационного моделирования дает возможность обнаружить потенциальные нарушения функций сигналов и до выполнения трассировки решить эту проблему при по-прежнему весьма скромном ресурсе времени моделирования.

Настройка порядка следования и размещения

Если моделирование выявило чрезмерные задержки времени или проблемы с отражениями, то следует отрегулировать размещение компонентов и переместить линии с критическими участками так, чтобы они были ближе друг к другу, или добавить в схемы согласующие сопротивления для уменьшения отражений. Выполняя эту модельную настройку, проектирование можно считать достигшим цели «с первого раза», что очень важно для проектирования

конструкций с повышенными рабочими характеристиками.

Тестирование трассируемости для выбранного размещения

На этом этапе был выполнен достаточный объем анализа, чтобы выяснить будет ли функционировать создаваемая конструкция правильно, если ее растрассировать. Однако трассировка может и не получится в ряде слоев сигнальной разводки из-за требований, которые накладывает конечная стоимость конструкции. Большинство CAD –систем (САПР) имеют инструмент для анализа трассируемой, который помогает проектировщику определить, разместится ли трассировка в разрешенных слоях сигнальной разводки. Если она не будет помещаться, то анализатор трассируемости может дать информацию о том, как нужно пересмотреть размещение компонентов, чтобы получить удачную трассировку. После урегулирования размещения следует повторить шаги по моделированию линии связи и синхронизации и убедиться в достижении намеченных целей.

Разводка печатной платы

Этот шаг включает в себя размещение всех соединений в слоях сигнальной разводки в виде медных трасс, придерживаясь, правил выбора длины и шага трасс. Обычно на этом этапе используют комбинацию ручной трассировки цепей специальных сигналов и автоматическую трассировку всего остального.

Трассировка соединений является ключевым этапом конструкторского проектирования радиоэлектронной аппаратуры, решает задачу прокладки соединений на слоях печатной платы между эквипотенциальными выводами компонентов с учётом заданных правил и ограничений, основными среди которых являются ограничения на ширину проводников и минимально допустимые зазоры между элементами печатного монтажа. Показателями эффективности применяемых методов трассировки являются полнота реализации электрической схемы, минимальная суммарная длина построенных соединений, количество использованных слоев и межслойных переходов.

В настоящее время на практике достаточно широко применяются следующие три способа (режима) трассировки печатного монтажа:

1. Ручная трассировка выполняется конструктором путем нанесения рисунка проводников на чертёж платы.

2. Автоматическая трассировка реализуется специализированными программами, осуществляющими послойную разводку проводников. Полученные результаты доступны конструкторам для последующей ручной корректировки и доработок.
3. Интерактивная трассировка является комбинацией ручного и автоматического режимов трассировки. В этом случае конструктор задает условия для трассировки всех или части требуемых соединений, а программные средства осуществляют операции трассировки в заданных условиях.

Проверка результатов трассировки

После прокладки всех соединений в слоях сигнальных связей становится известной фактическая форма и длина каждой линии и слой, на котором они были проложены, и какие из цепей явились смежными. Эти физические данные могут быть загружены в анализатор линий связи и синхронизации для выполнения окончательной проверки, что все проектные цели были достигнуты. Любые обнаруженные нарушения могут быть исправлены при необходимости ручной трассировкой. После выполнения этих проверок и завершения всех регулировок окончательная разводка проходит проверку по списку соединений в схеме, чтобы убедиться в отсутствии расхождений. Окончательная проверка выполняется по данным Gerber, чтобы убедиться, что требования по ширине проводников и зазоров выполнены и что на каждой контактной площадке нет паяльной маски, выполняемой трафаретной печатью, а также что трассы и другие элементы рисунка, которые должны быть защищены от припоя, покрыты паяльной маской.

Создание файлов с производственными данными

Этот шаг включает выпуск файлов для фотоплоттера, сверления, установки компонентов, файлов тестирования плат без монтажа и плат с компонентами, для чертежей и описи материалов, необходимых для производства. Типовой перечень таких файлов приведен в табл. 2-3.

Завершающим этапом проектирования электронных устройств является выпуск проектной документации, включающий конструкторскую документацию и данные для изготовления печатных плат.

Конструкторская документация (КД) — графические и текстовые документы, которые, определяют состав и устройство изделия, содержат

необходимые данные для его изготовления, контроля, эксплуатации. Включают спецификацию, электрическую схему, сборочный чертеж платы, перечень элементов, ведомость покупных изделий, технические условия, программу и методику испытаний и другие в соответствии с требованиями ГОСТ (рис. 8).

Архивация проектов

После того как созданы все данные для производства, база данных проектирования и все файлы с данными для производства сохраняются и архивируются на носителе данных для будущего использования при внесении изменений и в качестве резервной копии в случае потери файлов и чертежей, созданных для производства.

Моделирование эффектов в линиях связи и синхронизации

После завершения размещения компонентов и установки порядка следования узлов в каждой из схем можно оценить длину и характеристики каждой схемы. Это возможно, поскольку координаты каждой точки в плоскости X-Y в схеме известны, известен порядок их соединения, а также известно, что фактическая прокладка соединения должна выполняться в одном из направлений по осям X или Y. Эта информация о длинах связи может быть использована при моделировании характеристик быстродействующего переключения каждой схемы и прогнозирования наличия чрезмерных помех и отражений, а также оценки промежутка времени, требуемого сигналу на прохождение каждой линии, и все это до выполнения фактической трассировки или конструирования печатной платы.

Этот этап имитационного моделирования дает возможность обнаружить потенциальные нарушения функций сигналов и до выполнения трассировки решить эту проблему при по-прежнему весьма скромном ресурсе времени моделирования.

Настройка порядка следования и размещения

Если моделирование выявило чрезмерные задержки времени или проблемы с отражениями, то следует отрегулировать размещение компонентов и переместить линии с критическими участками так, чтобы они были ближе друг к другу, или добавить в схемы согласующие сопротивления для уменьшения

отражений. Выполняя эту модельную настройку, проектирование можно считать достигшим цели «с первого раза», что очень важно для проектирования конструкций с повышенными рабочими характеристиками.

Тестирование трассируемости для выбранного размещения

На этом этапе был выполнен достаточный объем анализа, чтобы выяснить будет ли функционировать создаваемая конструкция правильно, если ее растрассировать. Однако трассировка может и не получится в ряде слоев сигнальной разводки из-за требований, которые накладывает конечная стоимость конструкции. Большинство CAD – систем (САПР) имеют инструмент для анализа трассируемости, который помогает проектировщику определить, разместится ли трассировка в разрешенных слоях сигнальной разводки. Если она не будет помещаться, то анализатор трассируемости может дать информацию о том, как нужно пересмотреть размещение компонентов, чтобы получить удачную трассировку. После урегулирования размещения следует повторить шаги по моделированию линии связи и синхронизации и убедиться в достижении намеченных целей.

Разводка печатной платы

Этот шаг включает в себя размещение всех соединений в слоях сигнальной разводки в виде медных трасс, придерживаясь, правил выбора длины и шага трасс. Обычно на этом этапе используют комбинацию ручной трассировки цепей специальных сигналов и автоматическую трассировку всего остального.

Трассировка соединений является ключевым этапом конструкторского проектирования радиоэлектронной аппаратуры, решает задачу прокладки соединений на слоях печатной платы между эквипотенциальными выводами компонентов с учётом заданных правил и ограничений, основными среди которых являются ограничения на ширину проводников и минимально допустимые зазоры между элементами печатного монтажа. Показателями эффективности применяемых методов трассировки являются полнота реализации электрической схемы, минимальная суммарная длина построенных соединений, количество использованных слоев и межслойных переходов.

В настоящее время на практике достаточно широко применяются следующие три способа (режима) трассировки печатного монтажа:

1. Ручная трассировка выполняется конструктором путем нанесения рисунка

проводников на чертёж платы.

2. Автоматическая трассировка реализуется специализированными программами, осуществляющими послойную разводку проводников. Полученные результаты доступны конструкторам для последующей ручной корректировки и доработок.

3. Интерактивная трассировка является комбинацией ручного и автоматического режимов трассировки. В этом случае конструктор задает условия для трассировки всех или части требуемых соединений, а программные средства осуществляют операции трассировки в заданных условиях.

Проверка результатов трассировки

После прокладки всех соединений в слоях сигнальных связей становится известной фактическая форма и длина каждой линии и слой, на котором они были проложены, и какие из цепей явились смежными. Эти физические данные могут быть загружены в анализатор линий связи и синхронизации для выполнения окончательной проверки, что все проектные цели были достигнуты. Любые обнаруженные нарушения могут быть исправлены при необходимости ручной трассировкой. После выполнения этих проверок и завершения всех регулировок окончательная разводка проходит проверку по списку соединений в схеме, чтобы убедиться в отсутствии расхождений. Окончательная проверка выполняется по данным Gerber, чтобы убедиться, что требования по ширине проводников и зазоров выполнены и что на каждой контактной площадке нет паяльной маски, выполняемой трафаретной печатью, а также что трассы и другие элементы рисунка, которые должны быть защищены от припоя, покрыты паяльной маской.

Создание файлов с производственными данными

Этот шаг включает выпуск файлов для фотоплоттера, сверления, установки компонентов, файлов тестирования плат без монтажа и плат с компонентами, для чертежей и описи материалов, необходимых для производства. Типовой перечень таких файлов приведен в табл. 2-3.

Завершающим этапом проектирования электронных устройств является выпуск проектной документации, включающий конструкторскую документацию и данные для изготовления печатных плат.

Конструкторская документация (КД) — графические и текстовые

документы, которые, определяют состав и устройство изделия, содержат необходимые данные для его изготовления, контроля, эксплуатации. Включают спецификацию, электрическую схему, сборочный чертеж платы, перечень элементов, ведомость покупных изделий, технические условия, программу и методику испытаний и другие в соответствии с требованиями ГОСТ (рис.8).

Архивация проектов

После того как созданы все данные для производства, база данных проектирования и все файлы с данными для производства сохраняются и архивируются на носителе данных для будущего использования при внесении изменений и в качестве резервной копии в случае потери файлов и чертежей, созданных для производства.

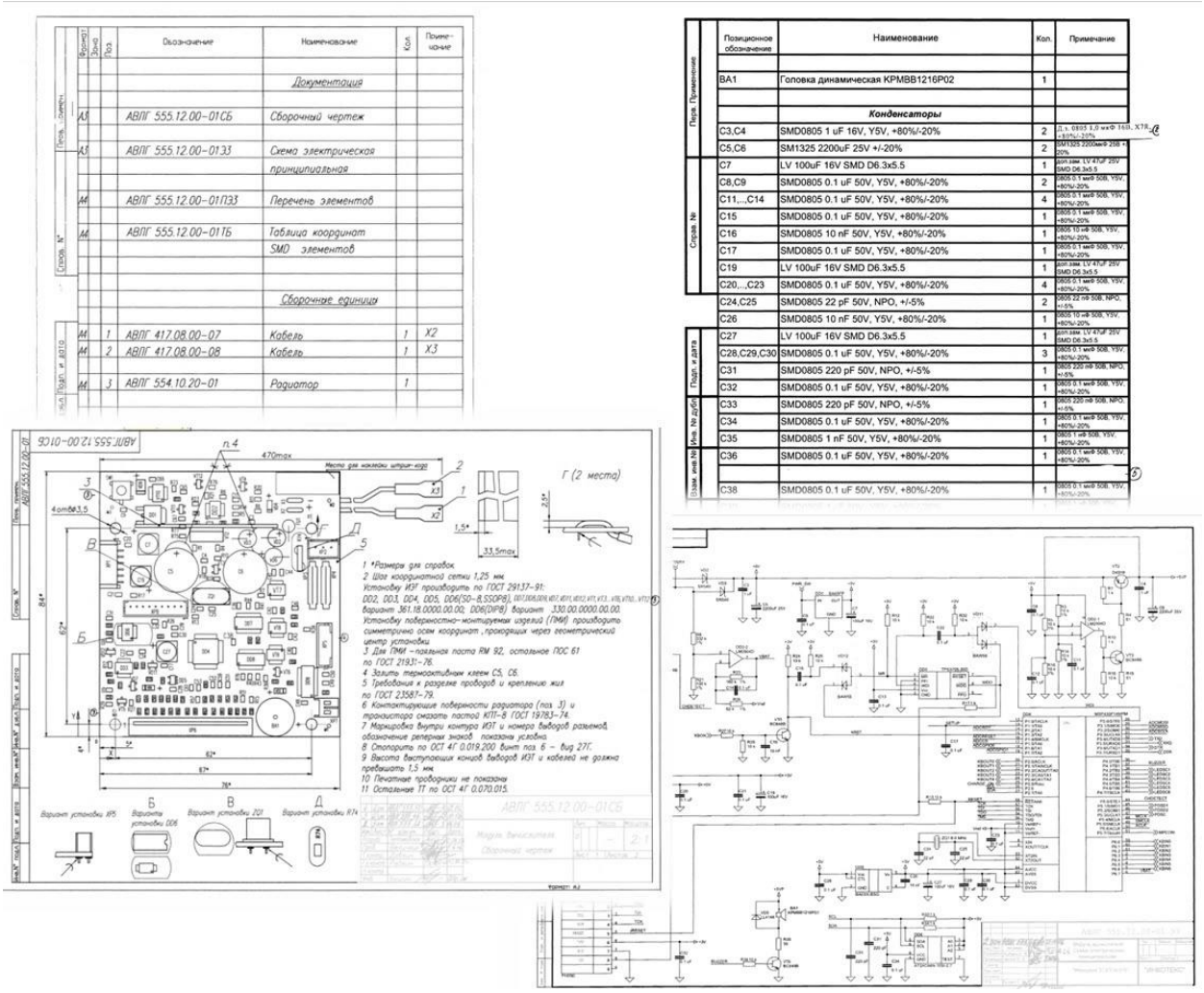


Рисунок 8. Комплект конструкторской документации на устройство

1.4 Сквозной цикл автоматизированного проектирования радиоэлектронных средств

Сквозной цикл разработки и проектирования радиоэлектронных изделий предполагает выполнение несколько этапов (рис. 9):

- разработка структурной и функциональной схемы изделия;
- разработка принципиальной схемы, включая моделирование ее работы;
- разработка печатной платы радиоэлектронного изделия;
- оценка целостности сигналов;
- разработка корпуса и конструкции изделия в целом;
- оценка электромагнитной совместимости;
- оценка тепловых режимов;
- оценка надежности;
- оценка устойчивости к условиям эксплуатации;
- спецпроектные этапы модификации и доработки.

В современных условиях почти на всех перечисленных этапах предлагается использование специализированных программных пакетов автоматизированного проектирования электронных устройств (САПР).

Внедрение и гибкая модификация систем автоматизированного проектирования (САПР) – решение, направленное на ускорение научно-инженерного и производственного процессов. САПР опирается на прочную научно-техническую базу: современные средства вычислительной техники, постоянно совершенствованные способы представления и обработки информации, создание новых численных методов решения инженерных задач и оптимизации.

Автоматизированные сквозные системы – средства для автоматизации процессов и технологической подготовки производства, а также различных объектов промышленного класса. Системы включают в себя полный набор адаптированных программных модулей, функционально охватывающих численный анализ, моделирование и создание РКД изделия, подготовку производства на всех этапах проектно-технологического цикла, обеспечивающих высокую функциональную гибкость обратных связей на различных этапах и стадиях конструкторско-технологической и производственной деятельности.

Системы сквозного проектирования представляют собой не просто объединенный набор отдельных программных решений, а целостную интегрированную программную среду взаимосвязанных инструментальных модулей, способных функционировать на различных технических платформах,

взаимодействовать с различным производственным оборудованием, обрабатывать данные.

Концепция сквозного проектирования состоит в эффективной трансляции данных и результатов конкретного текущего этапа проектирования сразу на все последующие этапы и обратно. Данная технология базируется на модульном построении САПР, на использовании общих баз данных и баз знаний всего проекта, и характеризуется широкими возможностями моделирования и контроля на всех этапах проектирования. Эффективность данной технологии обусловлена возможностью разработчика использовать те данные, которые с его точки зрения позволяют наиболее успешно справиться с поставленной технической задачей проектирования.

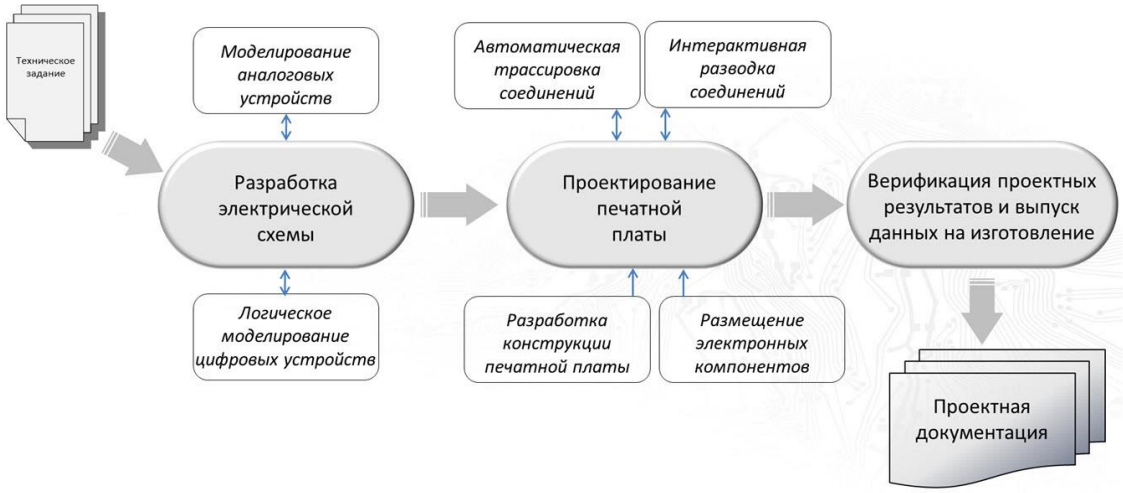


Рисунок 9. Сквозной цикл автоматизированного проектирования радиоэлектронных средств

Комплекс позволяет создать принципиальную электрическую схему проектируемого устройства с помощью графического интерфейса, создавать и модифицировать базу радиоэлектронных компонентов, проверять целостность сигналов на ней. Современные программные пакеты позволяют выполнить автоматическую расстановку элементов, и автоматически развести дорожки на чертеже многослойной печатной платы, соединяя тем самым выводы радиоэлектронных компонентов в соответствии с принципиальной схемой. Введённая схема непосредственно или через промежуточный файл связей («netlist») может быть преобразована в заготовку проектируемой печатной платы, с различной степенью автоматизации.

2 МАРШРУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ В САПР DELTA DESIGN PROFESSIONAL

2.1 Интерфейс САПР Delta Design Professional

Графический интерфейс САПР Delta Design Professional представлен на рис. 10.

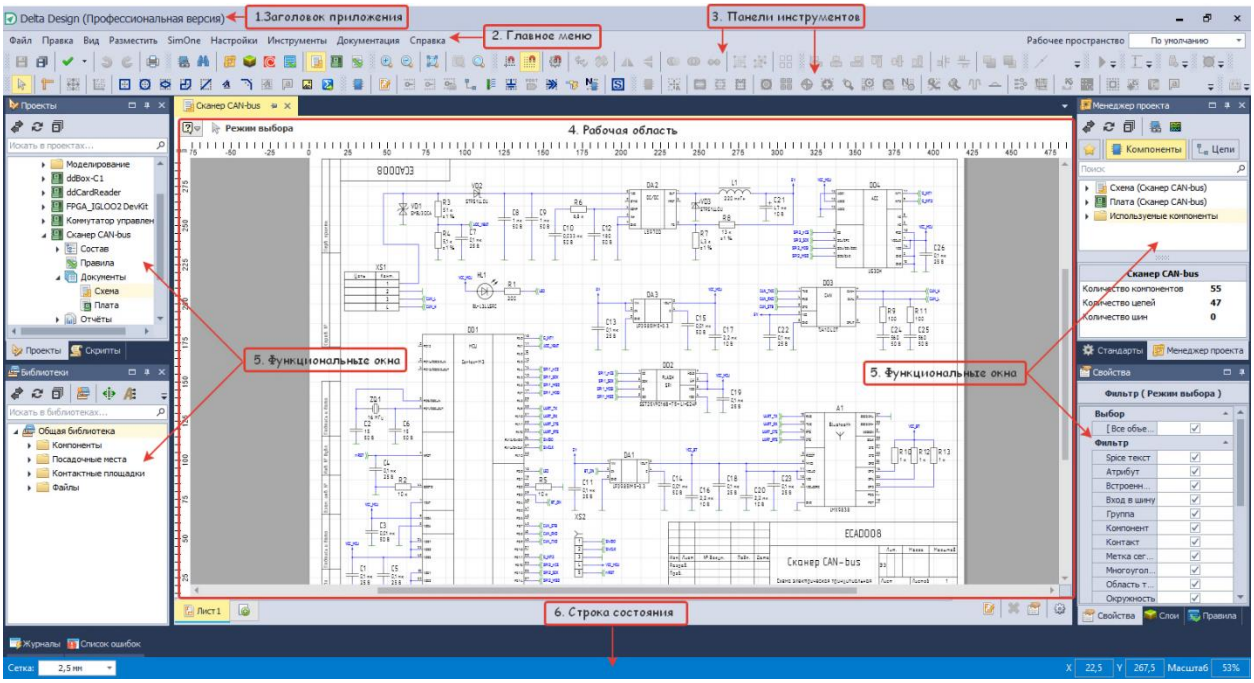


Рисунок 10. Содержание главного окна

1. Заголовок окна идентифицирует приложение Delta Design и его версию.

2. Главное меню включает пункты вызова выпадающих подменю с опциями управления приложением и доступа к справочной информации.

3. Панели состоят из набора функциональных инструментов (кнопок), обеспечивающих быстрый вызов функций приложения. При работе пользователь может убирать и восстанавливать видимость отдельных приложений (меню «Вид»).

4. Рабочая область отображает выбранный для работы проектный документ (схему, плату, компонент и т.д.). Допускает одновременное открытие нескольких документов, переключение между которыми осуществляется путем выбора соответствующих закладок, отображаемых над рабочей областью (является независимым окном).

5.Функциональные окна включают окна «Проекты» и «Библиотеки», через которые обеспечивается доступ ко всем составляющим проекта: компонентам,

посадочным местам, контактным площадкам, электрической схеме, печатной плате. А также, окна «Менеджер проекта» и «Свойства», с помощью которых можно управлять составляющими проекта и изменять его свойства.

6. Строка состояния отображает информацию о текущем состоянии процесса редактирования.

2.2 Создание библиотеки компонентов

В качестве примера, рассмотрим маршрут проектирования в САПР Delta Design фазовращателя, электрическая принципиальная схема которого приведена на рис. 11.

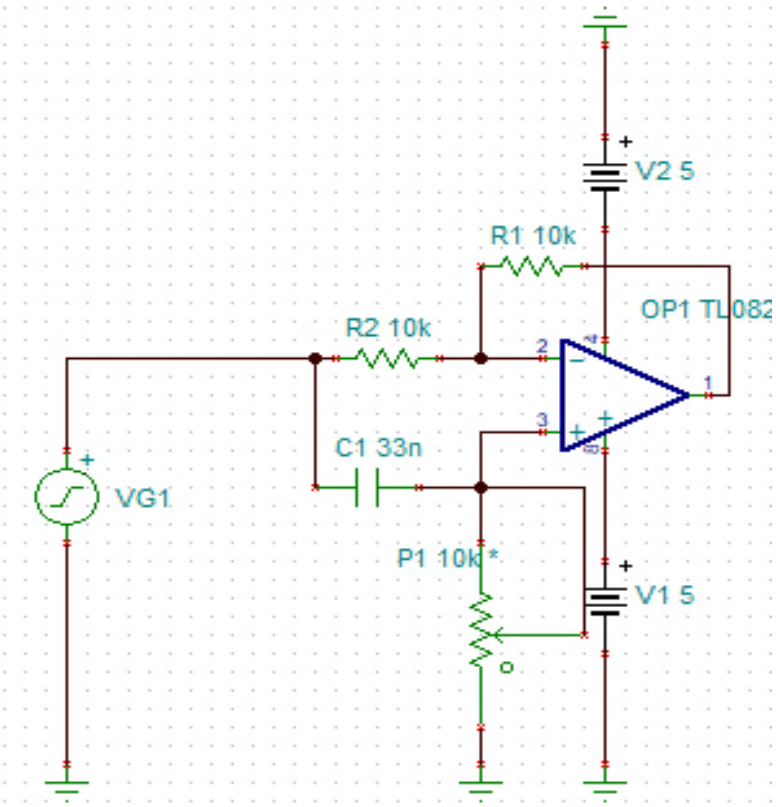


Рисунок 11. Схема фазовращателя

Приведенная схема выполнена с использованием зарубежных условных графических обозначений и не соответствует требованиям ЕСКД. При выполнении проекта устройства в САПР Delta Design создадим комплект конструкторской документации, выполненный по требованиям ЕСКД. В состав устройства входят следующие радиоэлементы:

R1,R2	Резисторы на 10 кОм
P1	Подстроечный резистор на 10 кОм
C1	0,033 мкФ
OP	Операционный усилитель TL082

Для микроминиатюризации изделия будем использовать электронную компонентную базу под поверхностный монтаж. Радиокомпоненты R1,R2 и C1 возьмём из стандартной библиотеки компонентов, а радиокомпоненты P1 и OP создадим в ручную.

Создание компонента «подстроечный резистор»

Библиотека компонентов в Delta Design имеет одну особенность: компонент соответствует не конкретной радиодетали, а целому datasheet'у. Обычно производители выпускают один datasheet на целую группу компонентов. Компоненты в datasheet'е различаются корпусами, значениями технических характеристик, но при этом все это принципиально один и тот же компонент. Например, резисторы, они обозначаются на схемах одним и тем же УГО, имеют одинаковый набор технических характеристик. С другой стороны значения технических характеристик и корпуса деталей могут различаться.

В Delta Design однотипные радиодетали могут быть включены в описание всего одного компонента. В таких компонентах для каждой радиодетали, задаются различные значения характеристик (при этом список характеристик общий для всех радиодеталей). Также для каждой радиодетали назначается посадочное место.

Для работы с компонентами необходимо создать библиотеку - раздел в базе для хранения компонентов. Библиотека создается из контекстного меню панели «Библиотеки» путём нажатия правой кнопки мыши на свободной области окна «Библиотеки» и выбора из выпадающего меню пункта «Создать новую библиотеку», или с помощью главного меню - пункт «Файл», раздел «Создать», рис. 12-13. После выполнения данной команды «новая библиотека» появится в функциональном окне «библиотека», которую можно переименовать в свободное имя рис. 14. Если панель «Библиотеки» по каким-то причинам не отображается, то ее, собственно, как и другие панели, можно открыть из главного меню, пункт «Вид» рис. 15.

В состав библиотеки входят следующие папки, которые нельзя удалять (рис. 16):

- «Компоненты», предназначенная для хранения компонентов;

- «Посадочные места», предназначенная для хранения посадочных мест;
- «Контактные площадки», предназначенная для хранения контактных площадок, которые используются в посадочных местах;
- «Файлы», предназначенная для хранения любых файлов, например, datasheet’ов.

Если нужно, то внутри этих папок (кроме «Контактные площадки») можно создать разветвленную структуру, для удобства поиска информации.

Подстроечный резистор в проекте будет использован SMD (рис. 17), 3314G-1-102E, 1 кОм производства «Bourns». С сайта производителя можно скачать datasheet на данный компонент и его 3D модель.

http://www.farnell.com/datasheets/2061255.pdf

http://www.bourns.com/engineering/3314/3314G1.stp

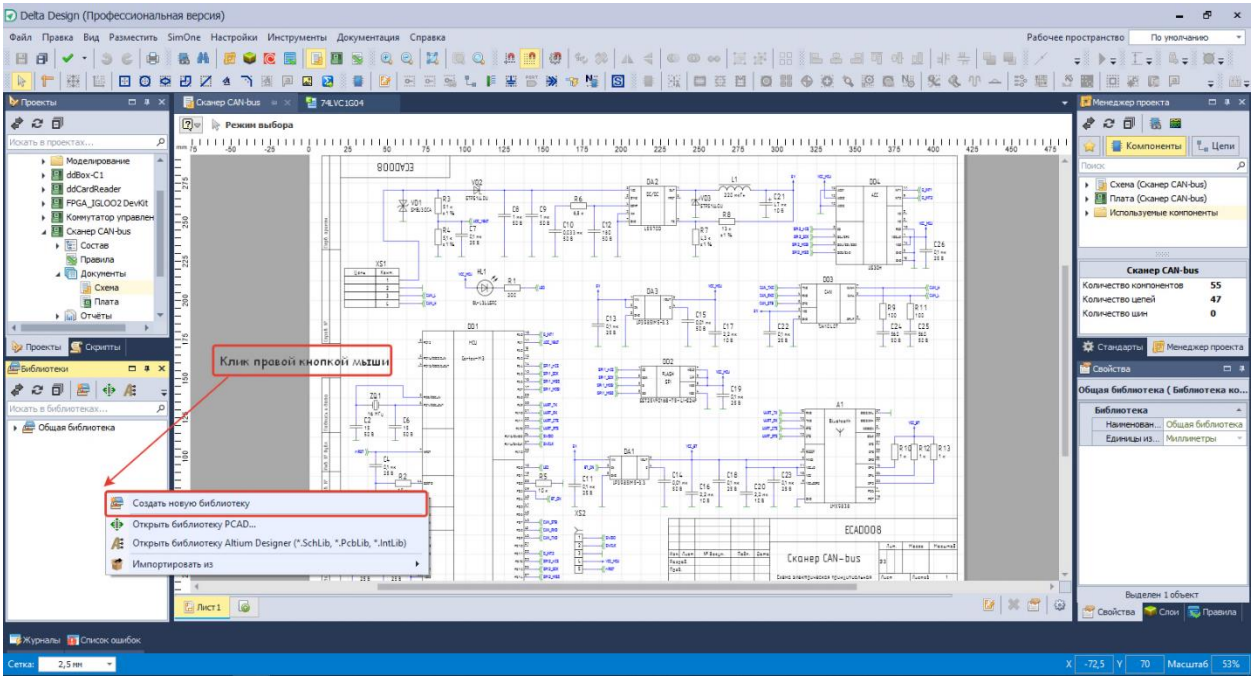


Рисунок 12. Создание новой библиотеки

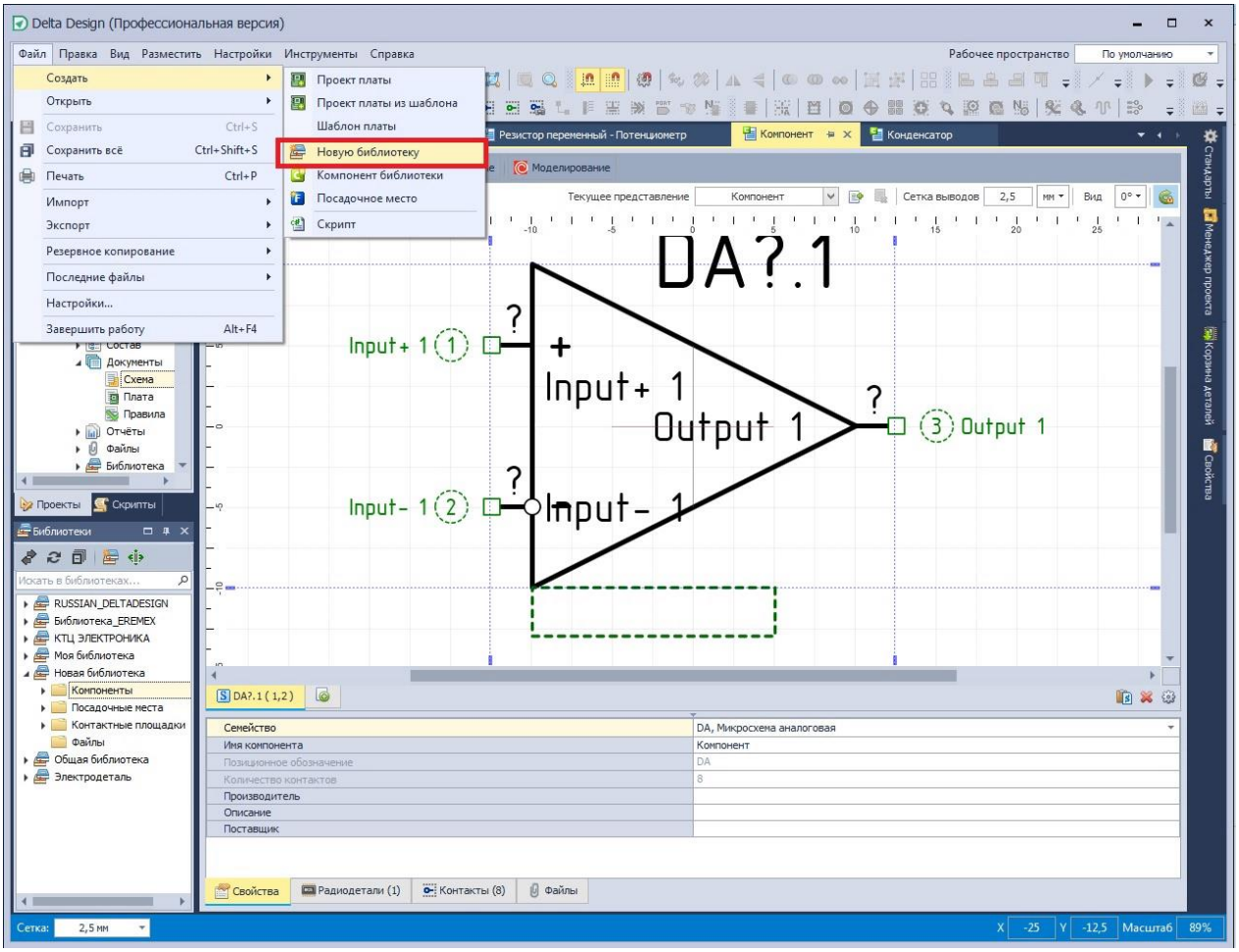


Рисунок 13. Создание новой библиотеки

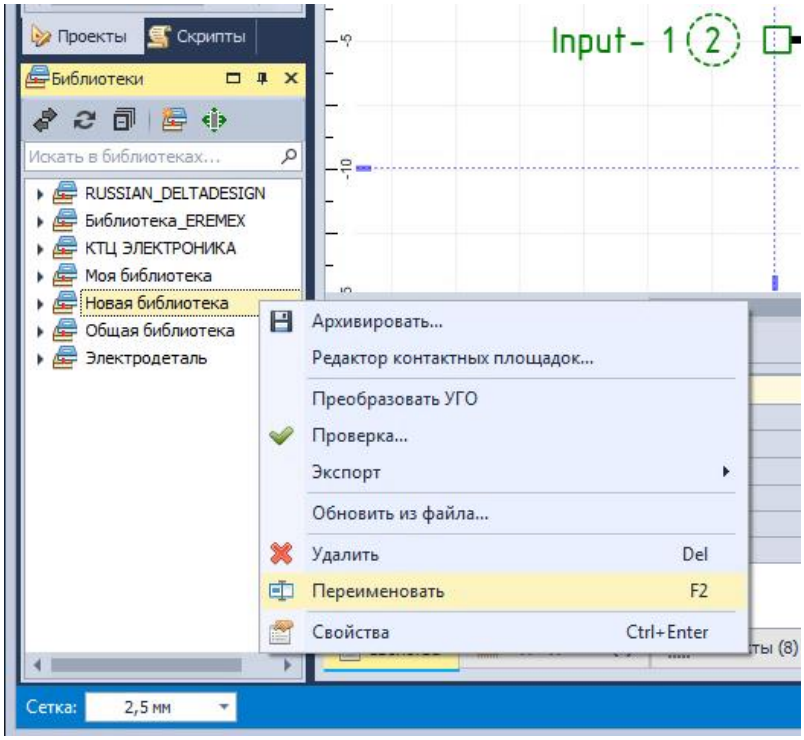


Рисунок 14. Редактирование имени новой библиотеки

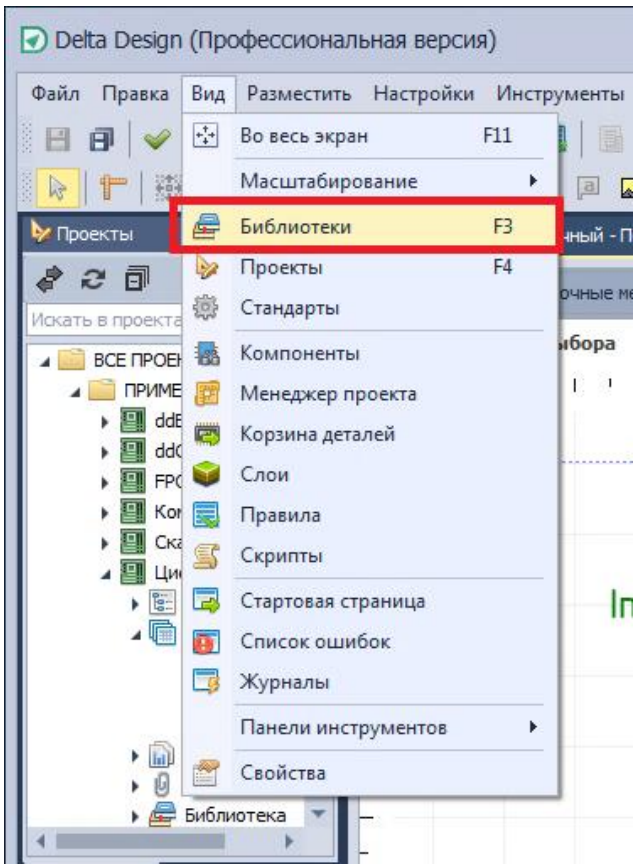


Рисунок 15. Отображение панели «Библиотеки»

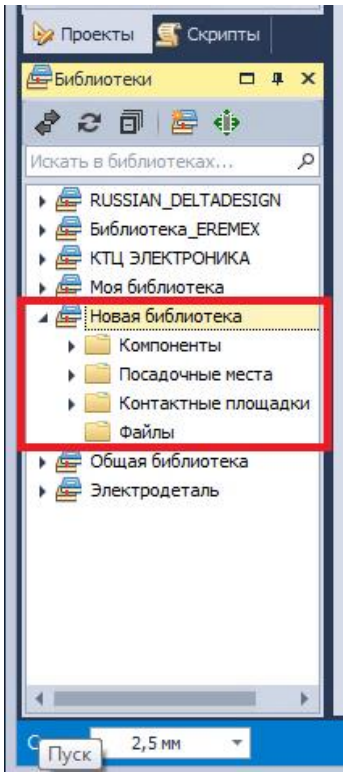


Рисунок 16. Состав библиотеки компонентов



Рисунок 17. Подстроечный резистор 3314G-1-102E, 1 кОм производства «Bourns»

Выбранный подстроечный резистор имеет следующие технические параметры:

Тип	подстр.
Модель	3314
Тип проводника	мет. кер.
Номин.сопротивление	10
Единица измерения	кОм
Точность,%	20
Функциональная характеристика	a
Номин.мощность, Вт	0.25
Макс.рабочее напряжение, В	500
Рабочая температура, С	-55…125
Количество оборотов	менее 1
Способ монтажа	smd
Угол поворота движка	260
Вес, г	0.28

Создадим в библиотеки новый компонент (рис. 18).

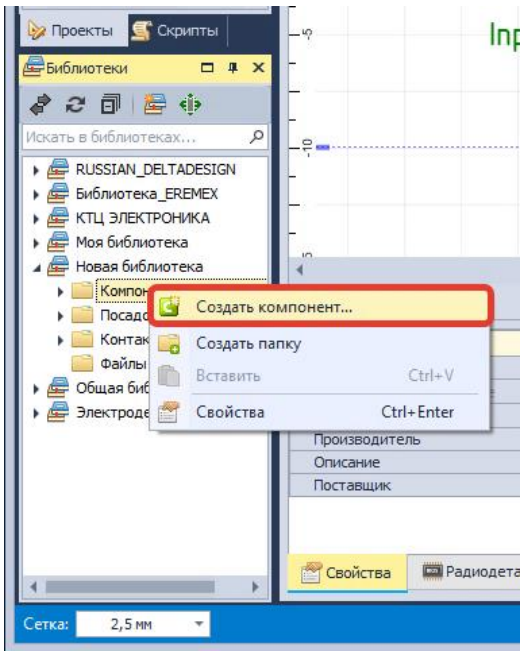


Рисунок 18. Создание нового компонента

В появившемся окне «Компонент» зайдем в меню «Выбрать УГО из семейств» и выберем «Резистор подстроечный» (рис. 19). В таблице «Свойства» выбранного компонента заполним пустые поля (рис. 20). Все УГО из базы компонентов Delta Design изначально выполнены по размерам и требованиям ЕСКД.

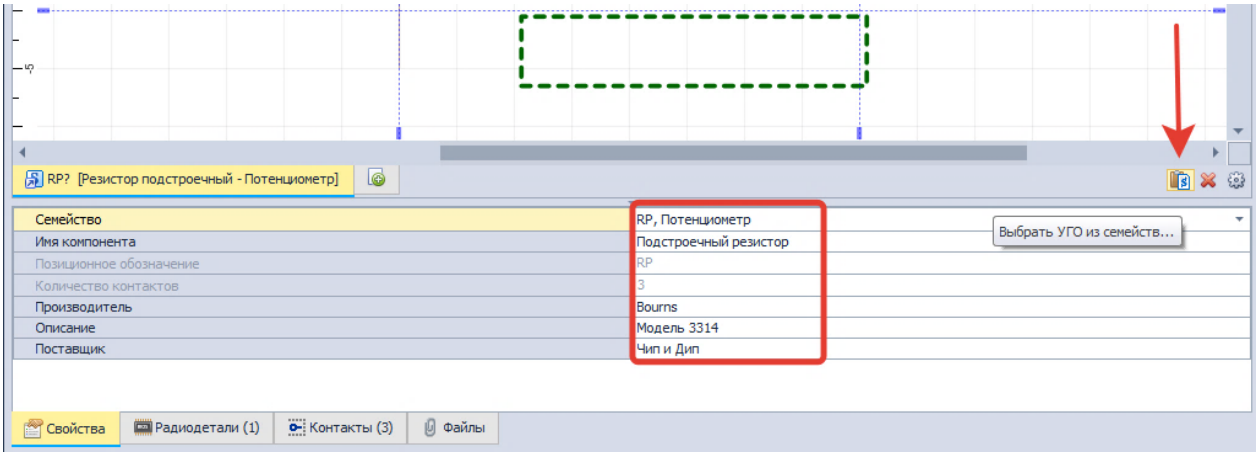


Рисунок 19. Выбор УГО из семейства

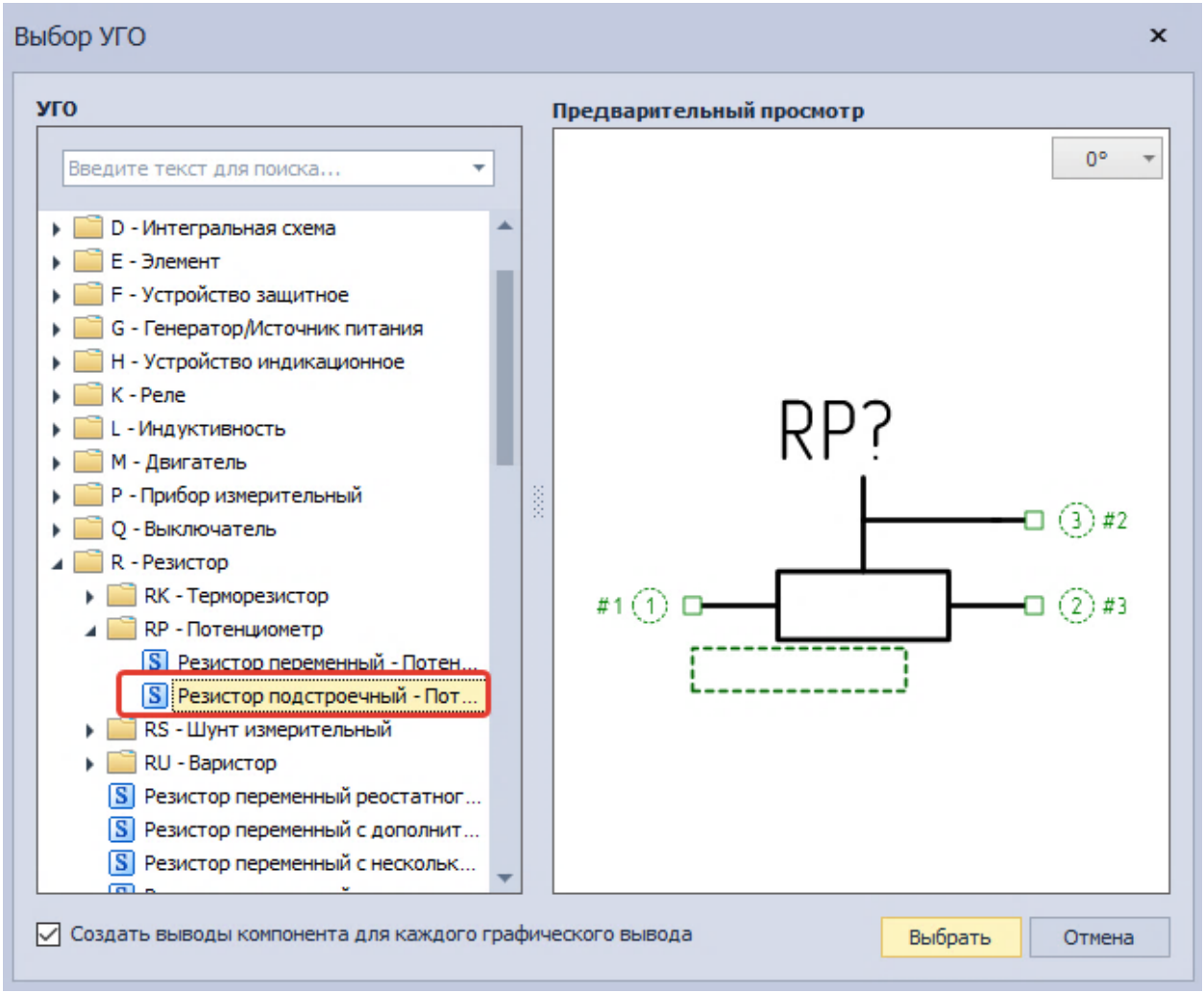


Рисунок 20. УГО «Резистор подстроечный»

Переходим на вкладку «Файлы». Перетаскиваем и прикрепляем в соответствующее окно pdf файл с datasheet на элемент от производителя скаченный ранее (рис. 21).

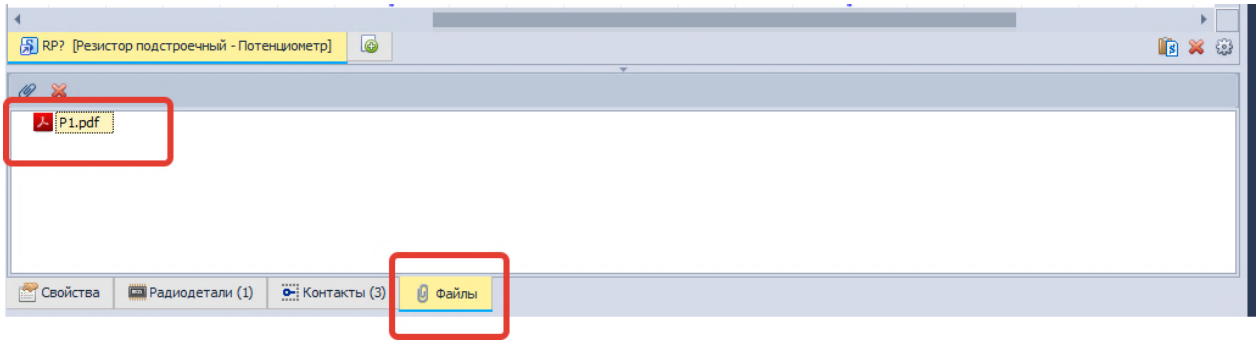


Рисунок 21. Прикрепляем файл datasheet к созданному компоненту

Также, необходимо перейти во вкладку «Радиодетали» и заполнить таблицу атрибутов, значения которых можно найти в datasheet.

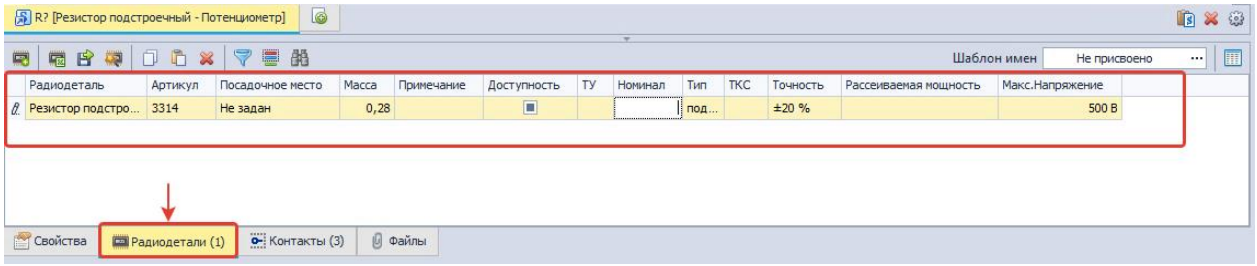


Рисунок 22. Заполняем таблицу атрибутов к созданному компоненту

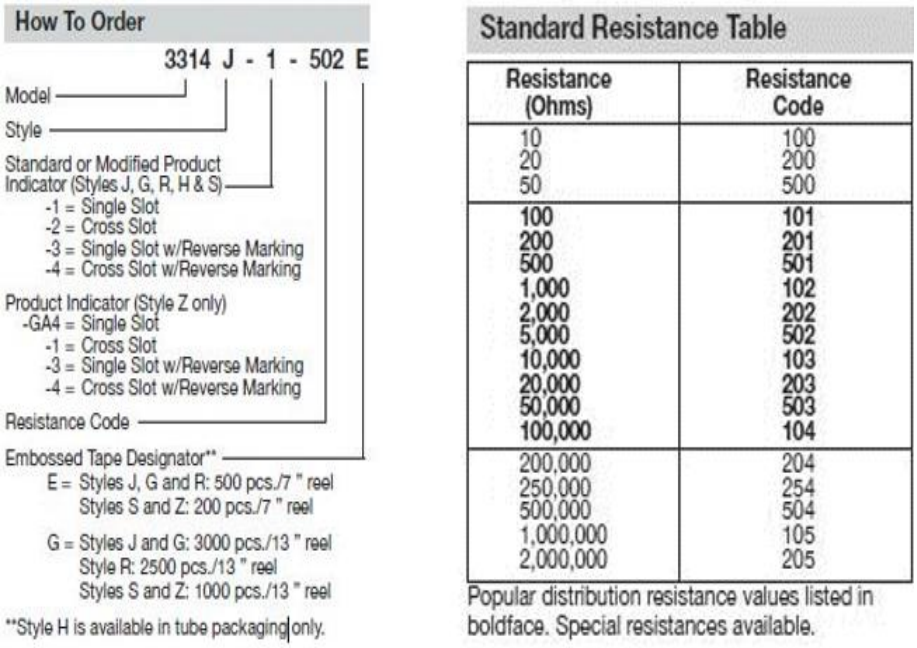
После выбора стандартного УГО и заполнения атрибутов его свойств нажимаем кнопку «Сохранить». Приложение выдаст предупреждение «для УГО не создано посадочное место». Сохраняем компонент, игнорируя предупреждение (далее к нему вернемся). Созданный компонент появится в созданной библиотеки, папка компоненты.

Создание посадочного места для компонента «подстроечный резистор»

Открыв datasheet на выбранный подстроечный резистор, можно видеть, что у компонента модели 3314 (рис. 23) существуют следующие радиодетали:

3314J-1
3314G-1
3314R-1
3314H-1
3314S-1
3314S-2
3314S-3
3314S-4
3314Z-1-(RC) E
3314Z-GA4-(RC) E
3314Z-3
3314Z-4-(RC) E

В рамках выбранного компонента будет создана одна радиодеталь с техническими параметрами 3314G-1. Остальные создаются аналогично. Параметры для создания посадочного места для выбранного радиокомпонента 3314G-1 из datasheet приведены на рис. 24. Из приведенных данных видно, что посадочное место содержит 3 контакта. Причем два маленьких в форме квадрата (1.3x1.3) и одно большое в форме прямоугольника (1.3x2.0).



How To Order

3314 J - 1 - 502 E

Model

Style

Standard or Modified Product Indicator (Styles J, G, R, H & S)
-1 = Single Slot
-2 = Cross Slot
-3 = Single Slot w/Reverse Marking
-4 = Cross Slot w/Reverse Marking

Product Indicator (Style Z only)
-GA4 = Single Slot
-1 = Cross Slot
-3 = Single Slot w/Reverse Marking
-4 = Cross Slot w/Reverse Marking

Resistance Code

Embossed Tape Designator**
E = Styles J, G and R: 500 pcs./7 " reel
Styles S and Z: 200 pcs./7 " reel
G = Styles J and G: 3000 pcs./13 " reel
Style R: 2500 pcs./13 " reel
Styles S and Z: 1000 pcs./13 " reel

**Style H is available in tube packaging only.

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10	100
20	200
50	500
100	**101**
200	**201**
500	**501**
1,000	**102**
2,000	**202**
5,000	**502**
10,000	**103**
20,000	**203**
50,000	**503**
100,000	**104**
200,000	204
250,000	254
500,000	504
1,000,000	105
2,000,000	205

Popular distribution resistance values listed in boldface. Special resistances available.

Рисунок 23. Информация из datasheet на компонент

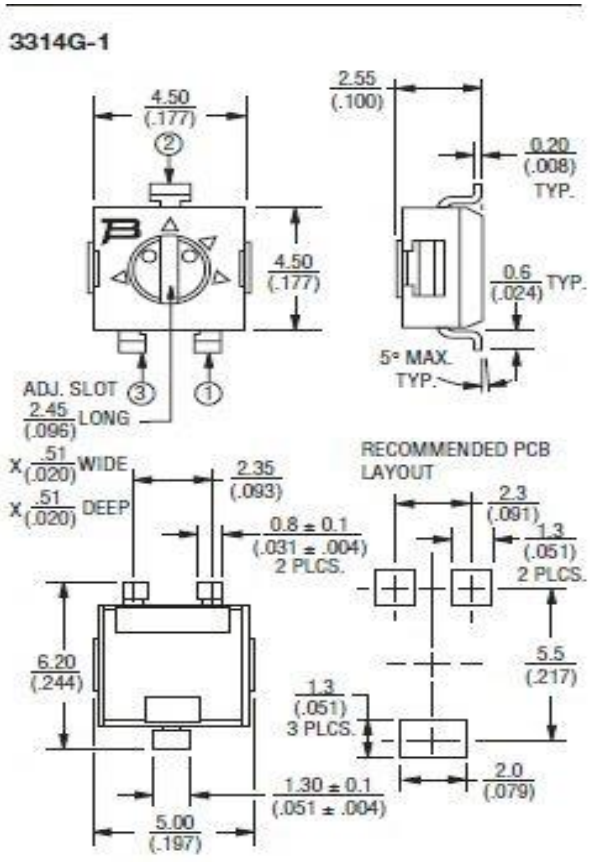


Рисунок 24. Конструкционные параметры для посадочного места радиодетали 3314G-1

Создадим контактные площадки по размерам, указанным в datasheet (рис. 24). Для этого в окне «Библиотеки», «Новая библиотека» необходимо нажать правую клавишу мыши на папке «Контактные площадки» для вызова контекстного меню и выбрать «Редактор контактных площадок» (рис. 25). В редакторе контактных площадок нажать «+» добавить контактную площадку, справа выбрать форму «квадрат» (для двух верхних контактных площадок в форме квадрата, рис.26). Задать размеры для сигнального слоя, маски и пасты. Стрелкой влево присвоить введенные параметры квадрата сигнальному слою, а для маски и пасты задать значения как показано на рис. 26 стрелками вверх-вниз. Аналогичным образом задать для нижней контактной площадки в форме прямоугольника ее размеры (рис. 27). После ввода двух форм контактных площадок нажать кнопку сохранить, после чего введенные формы контактных площадок появятся в папке «Контактные площадки» созданной библиотеки. Контактные площадки созданы, обязательно сохраняем прогресс и приступаем к созданию посадочного места. Для создания посадочного места необходимо вызвать контекстное меню на узле «Посадочные места» в панели «Библиотеки» и далее выбрать пункт «Создать посадочное место», рис. 28. Необходимо создавать посадочное место в той же библиотеке, что и компонент. На экране отобразится окно, в котором необходимо ввести имя для посадочного места и нажать кнопку «Далее» рис. 29. Создаваемое посадочное место предназначено для электронного компонента, поэтому переключатель «Тип» находится в правильном положении «Электрическое посадочное место».

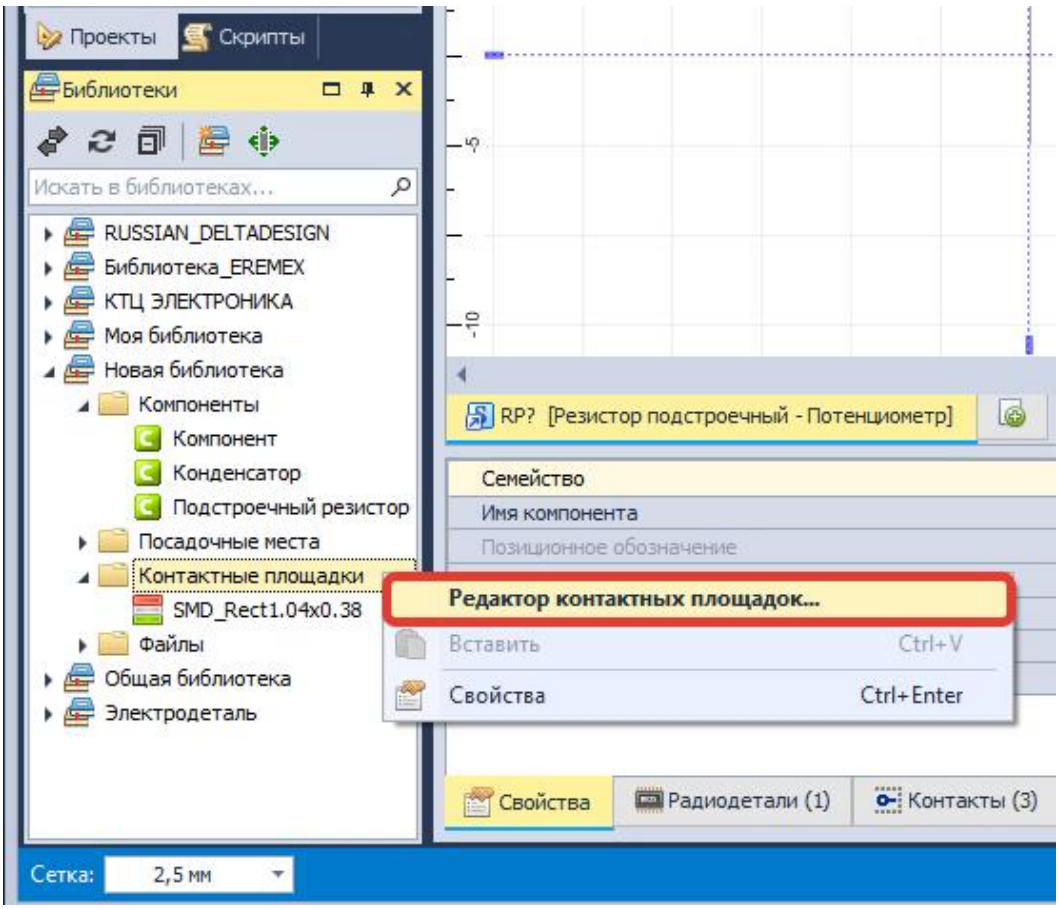


Рисунок 25. Создание контактных площадок

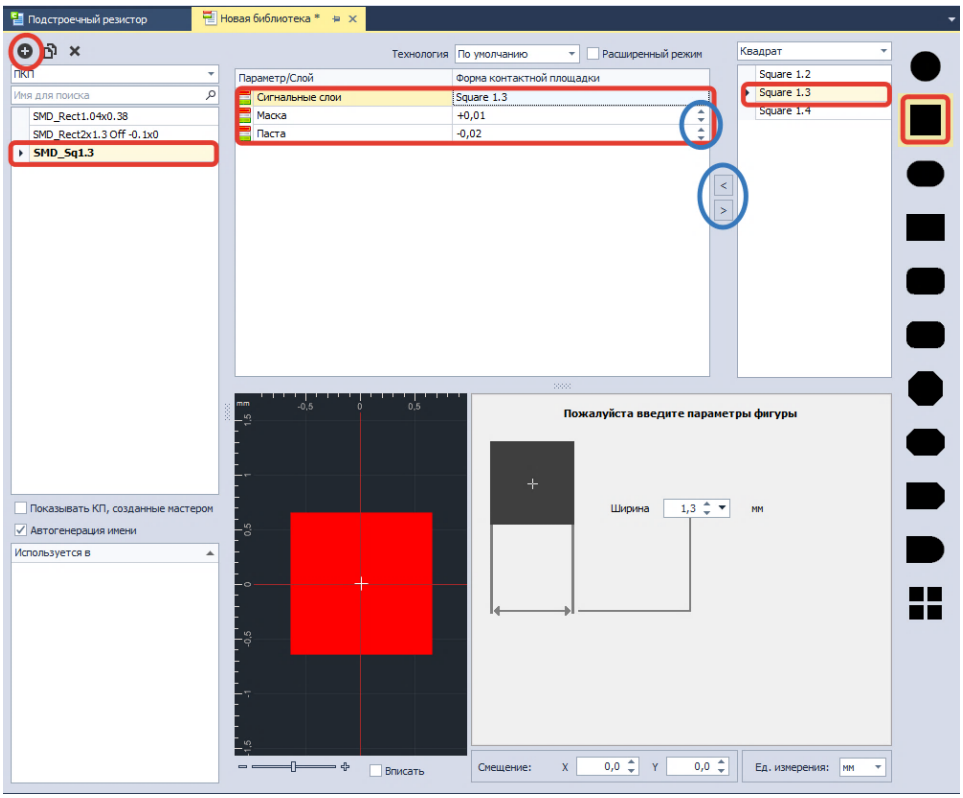


Рисунок 26. Ввод формы контактной площадки (квадрат 1.3 мм)

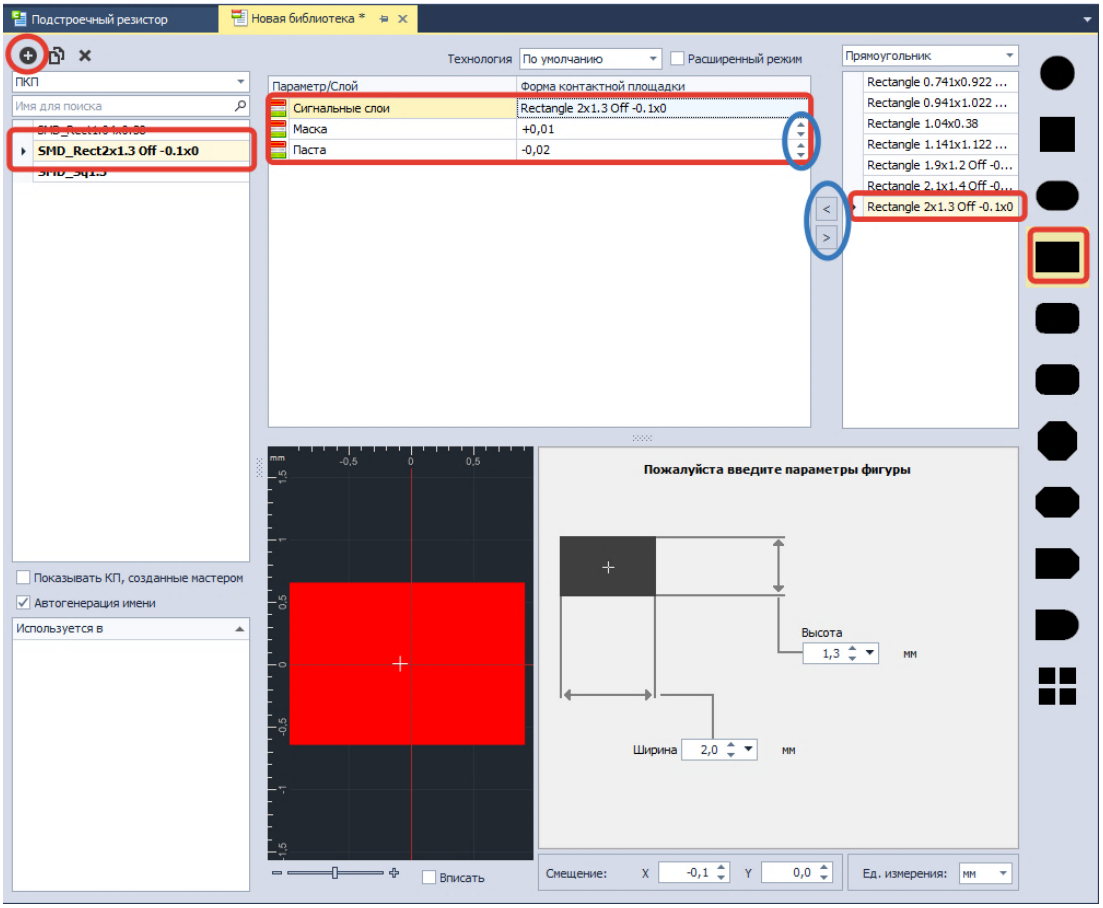


Рисунок 27. Ввод формы контактной площадки (прямоугольник 1.3x2.0 мм)

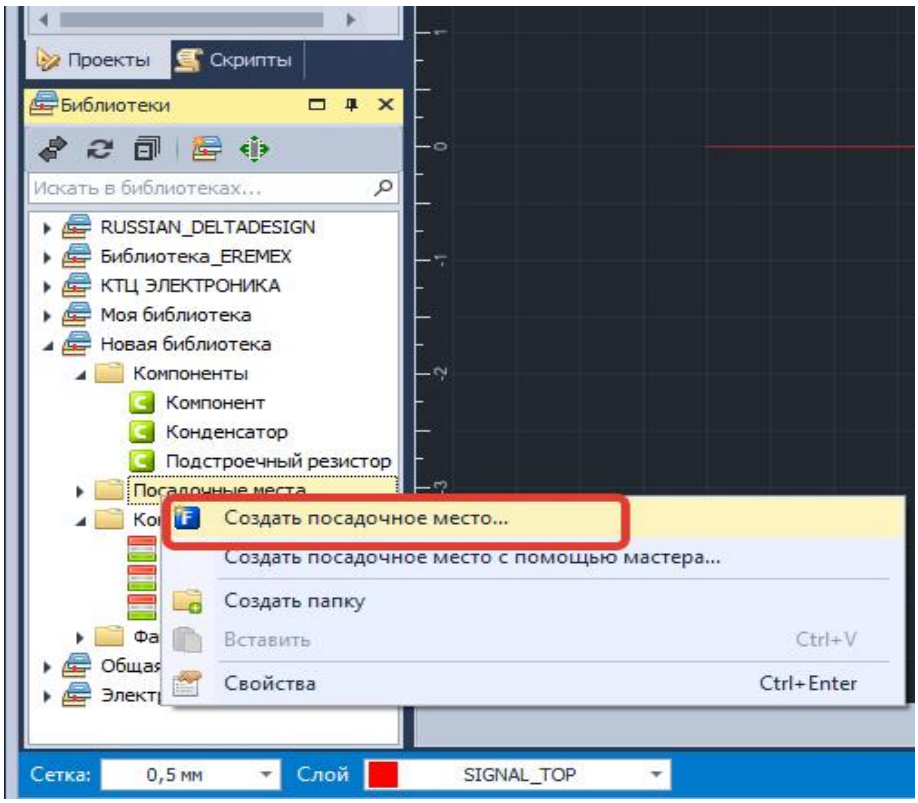


Рисунок 28. Меню создать посадочное место

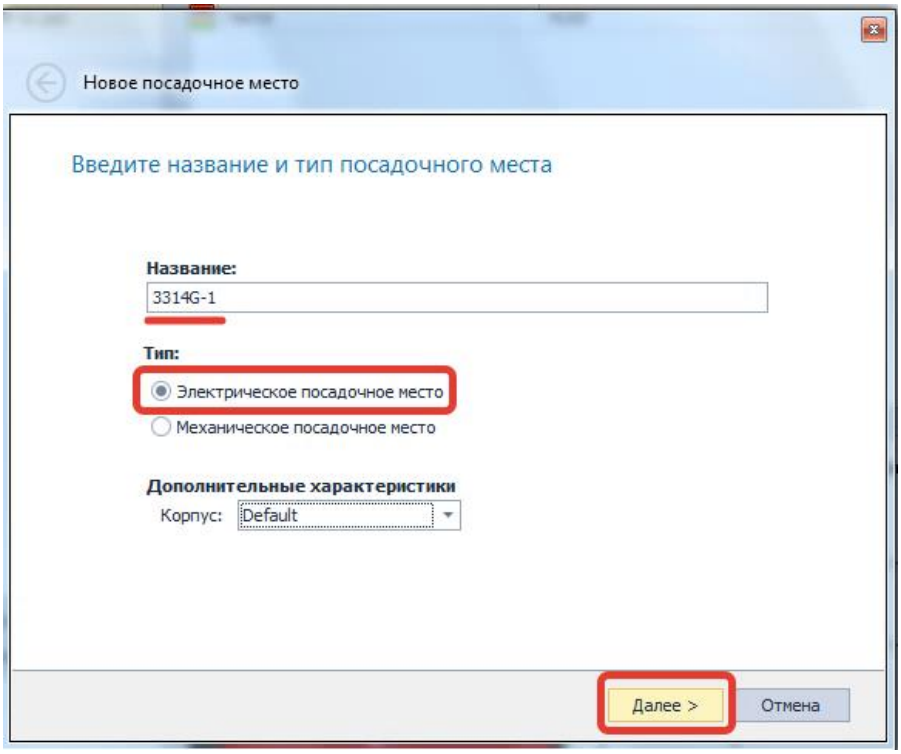


Рисунок 29. Новое посадочное место

Границы корпуса радиодетали по datasheet с учетом выступающих выводов и контактных площадок зададим 5.0x7.6 мм. При помощи шага координатной сетки (слева внизу) и системы координат (справа внизу) которая отображает текущие координаты курсора мыши задать контур в виде прямоугольника со сторонами 5.0x7.6 мм. (рис. 30). Для того, чтобы изменить границы корпуса радиодетали необходимо в выпадающем окне панели «Слой» изменить слой «SIGNAL_TOP» на слой «PLACEMENT_OUTLINE_TOP».

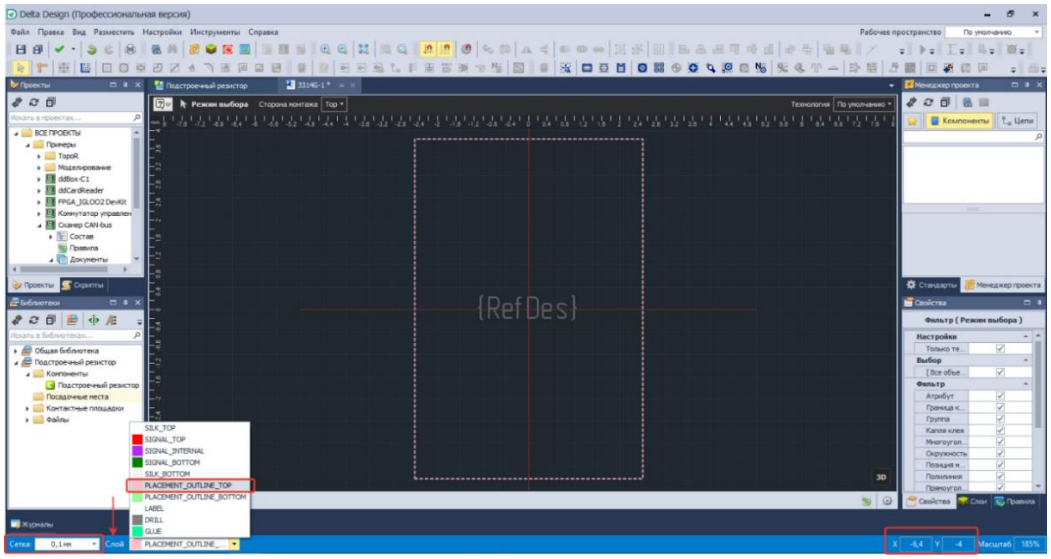


Рисунок 30. Границы корпуса радиодетали

Далее на панели «Плата» вверху, находим кнопку «Разместить контактную площадку» (рис. 31). Предварительно необходимо переключиться на слой «SIGNAL_TOP». Нажимаем и поочередно добавляем, и размещаем созданные ранее контактные площадки (рис. 32).

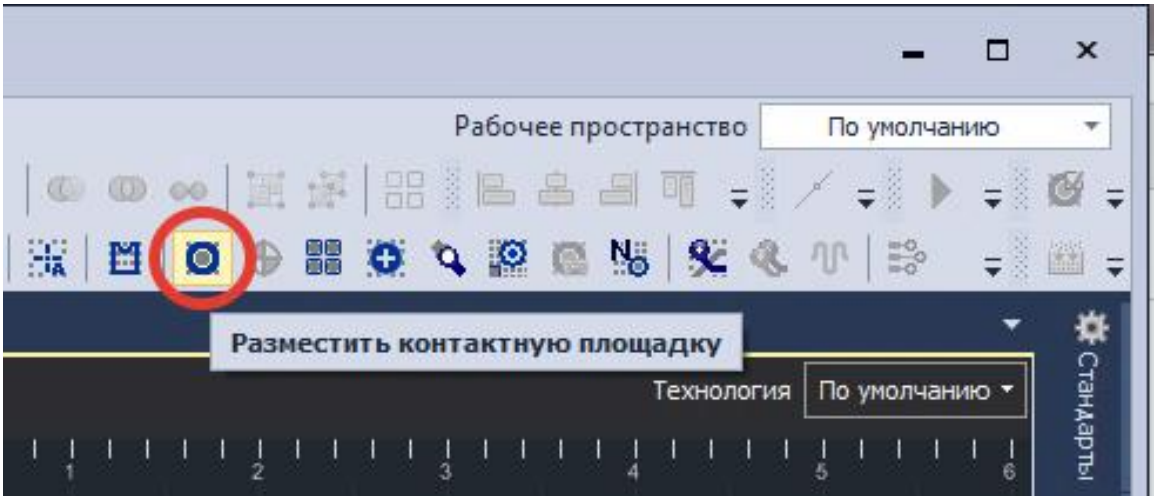


Рисунок 31. Меню разместить контактную площадку

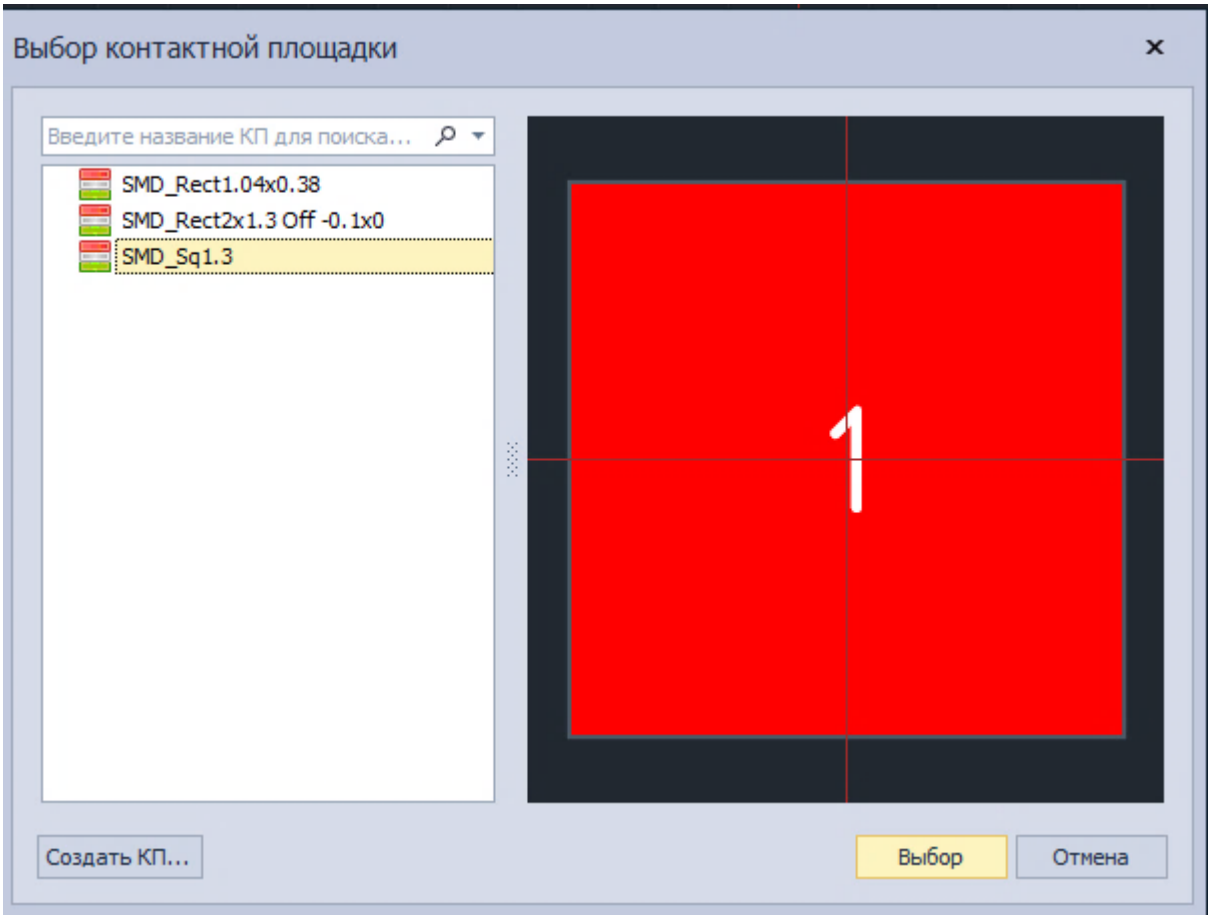


Рисунок 32. Выбор для размещения созданных ранее контактных площадок

Размещаем контакты согласно их расположению по datasheet (рис. 24). При помощи инструмента «измерить расстояние» панели «Рисование» проверяем расстояния по datasheet. Расстояние между центрами контактных площадок 1 и 2 должно быть 2.3 мм, а их расположение друг относительно друга симметричное. Расстояние от центра контактной площадки 3 до центра контактных площадок 1 и 2 по прямой линии должно быть 5.5 мм и т.д. (параметры, указанные в datasheet рис. 24). Чтобы измерить расстояние необходимо воспользоваться инструментом «Измерить расстояние», расположенном на панели инструментов. Созданное посадочное место с размещенными контактными площадками показано на рис. 33.

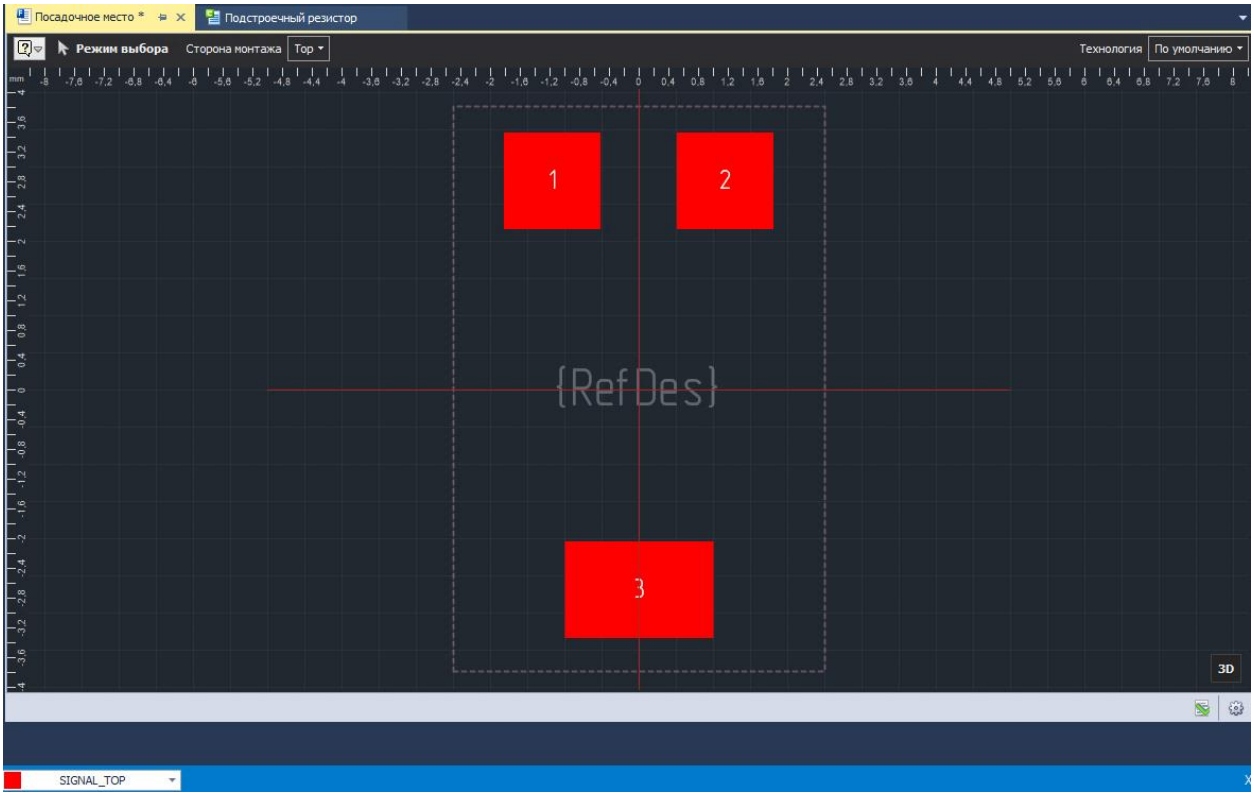


Рисунок 33. Размещение контактных площадок

После этого зададим шелкографию для посадочного места. Переключаем активный слой на «SILK_TOP». Для этого в панели «Слои» необходимо выбрать строчку с соответствующим названием слоя или используем выпадающей список со слоями, расположенный в нижней части редактора, рис. 34.

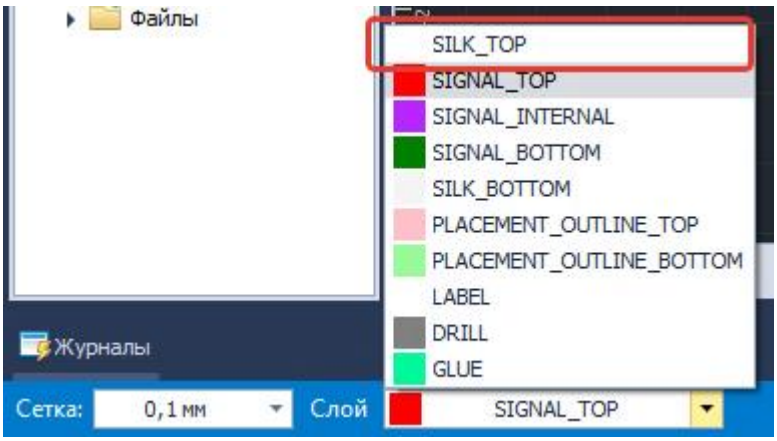


Рисунок 34. Слой шелкография

Далее рисуем форму компонента. Используем для этого инструмент «Разместить прямоугольник», он как раз стал доступен на панели «Рисование», т.к. в качестве активного был выбран «графический» слой, рис. 35. Размещение показано на рис. 36. При размещении прямоугольника он был «привязан» к углам контактных площадок, точки привязки помечаются маркерами сиреневого цвета.

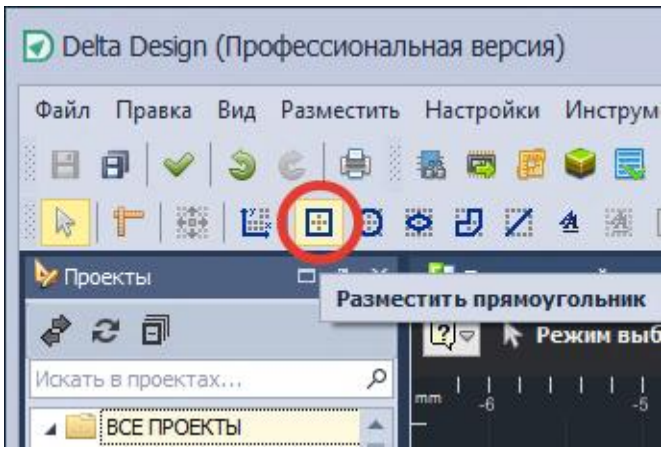


Рисунок 35. Установка формы компонента

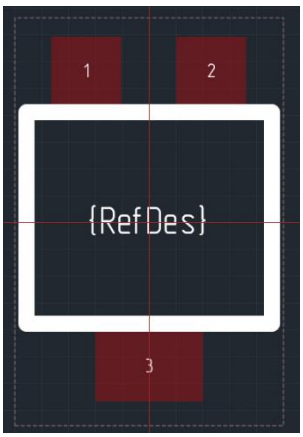


Рисунок 36. Размещение формы компонента

С помощью панели «Свойства» уменьшаем толщину линии, см. рис. 37. Далее перемещаем и поворачиваем позиционное обозначение, которое было автоматически размещено при создании посадочного места. Для шелкографии не рекомендуется использовать шрифт с высотой менее 1 мм. Поэтому с помощью панели «Свойства» задаем высоту шрифта «1,2 мм», рис. 38.

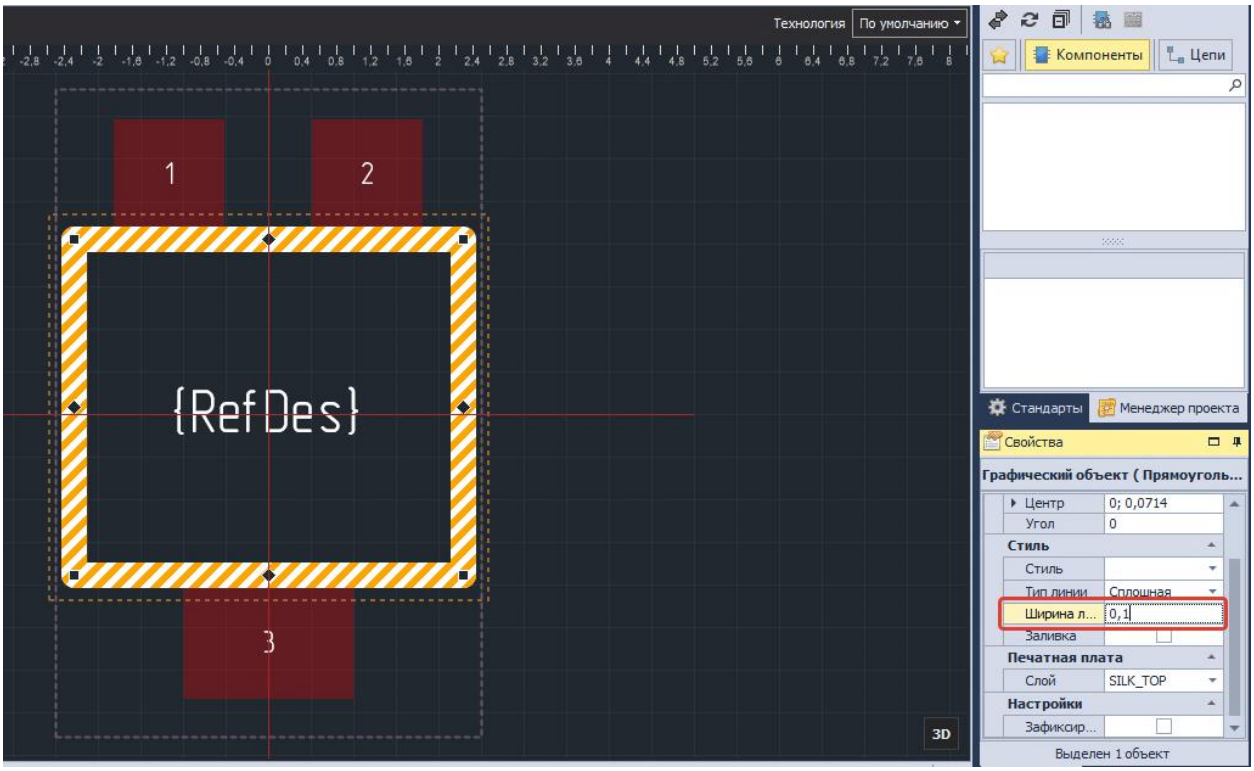


Рисунок 37. Изменение толщины линии на 0,1

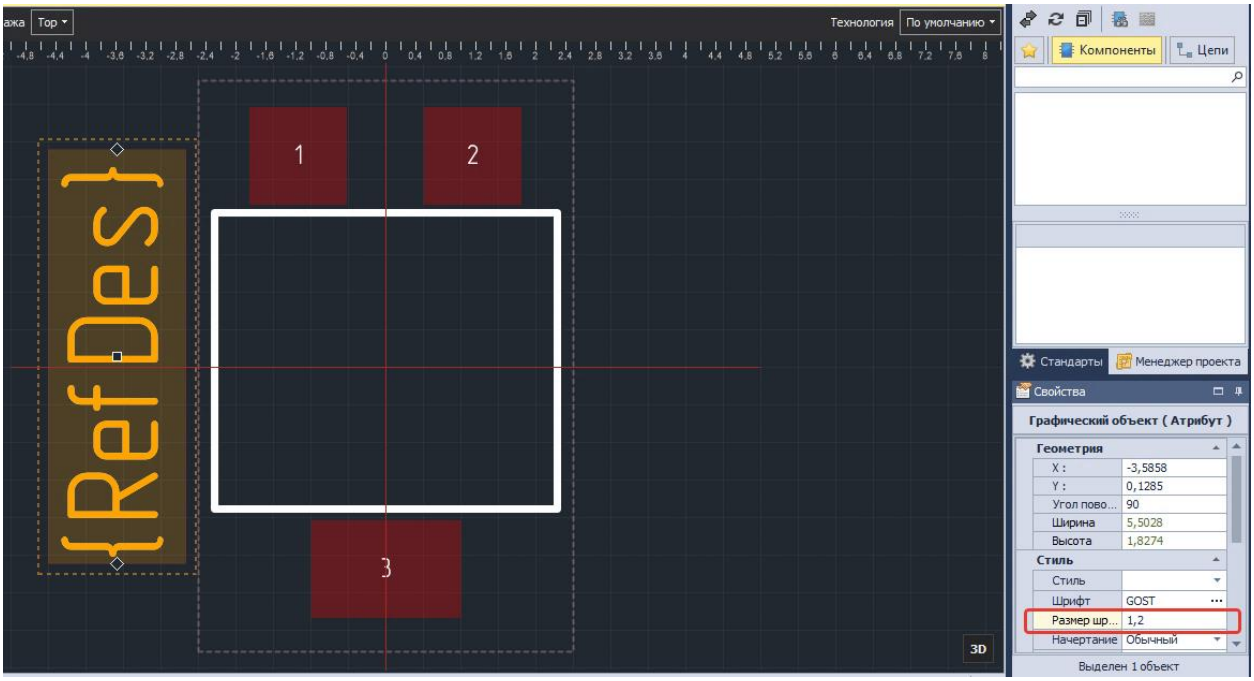


Рисунок 38. Изменение размера шрифта позиционного обозначения

Как видно из данных datasheet, нумерация выводов отличается от получившихся на созданном посадочном месте и их надо переназначить. Для этого нажимаем кнопку «перенумеровать контактные площадки» панели «плата» вверху (рис. 39).

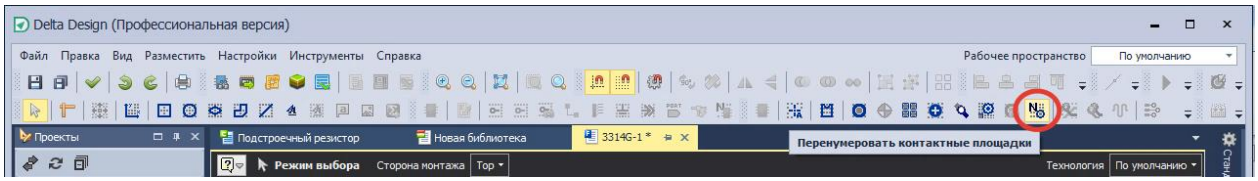


Рисунок 39. Перенумерация выводов

Завершая работу с шелкографией, отмечаем первый контакт компонента. Для этого пользуемся инструментом «Разместить окружность», кнопка запуска которого расположена на панели инструментов «Рисование». После размещения окружности отредактируем ее свойства с помощью панели «Свойства»: установим радиус «0,1 мм» и включим заливку фигуры, рис. 40. В целом, посадочное место готово.

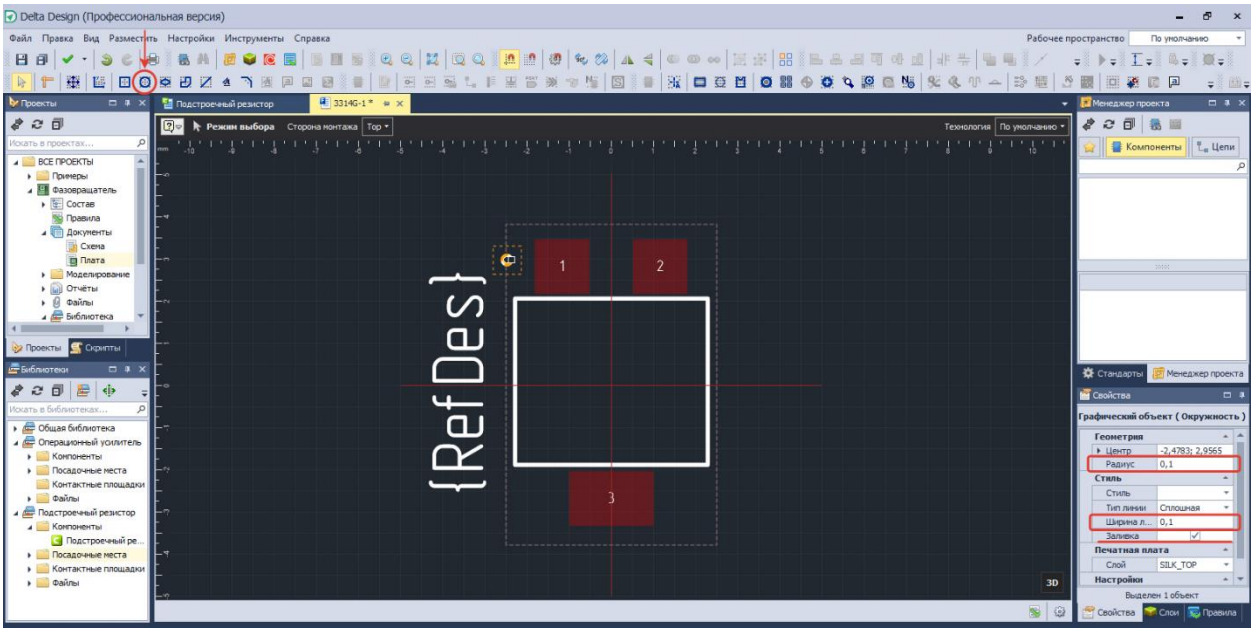


Рисунок 40. Маркировка первого вывода

Вернемся к созданному ранее УГО компонента (рис. 19-20). Над рабочей областью компонента содержится три вкладки (УГО, посадочные места, моделирование). Зайдем во вкладку «Посадочные места». В настоящий момент компонент не содержит какого-либо посадочного места, поэтому закладка посадочных мест пуста. Посадочное место можно создать внутри компонента

или использовать созданное в библиотеке. При этом внутреннее посадочное место нельзя будет использовать в других компонентах. Сейчас добавим в описание компонента внешнее посадочное место, которое мы создали в библиотеке. Для этого нажимаем на кнопку «ПМ из библиотеки», расположенную по центру формы, рис. 41.

На экране появится окно выбора посадочных мест, рис. 41. В нем отображается перечень посадочных мест, созданных в данной библиотеке. Для выбора посадочного места доступен поиск. В нижней части окна расположена область предварительного просмотра.

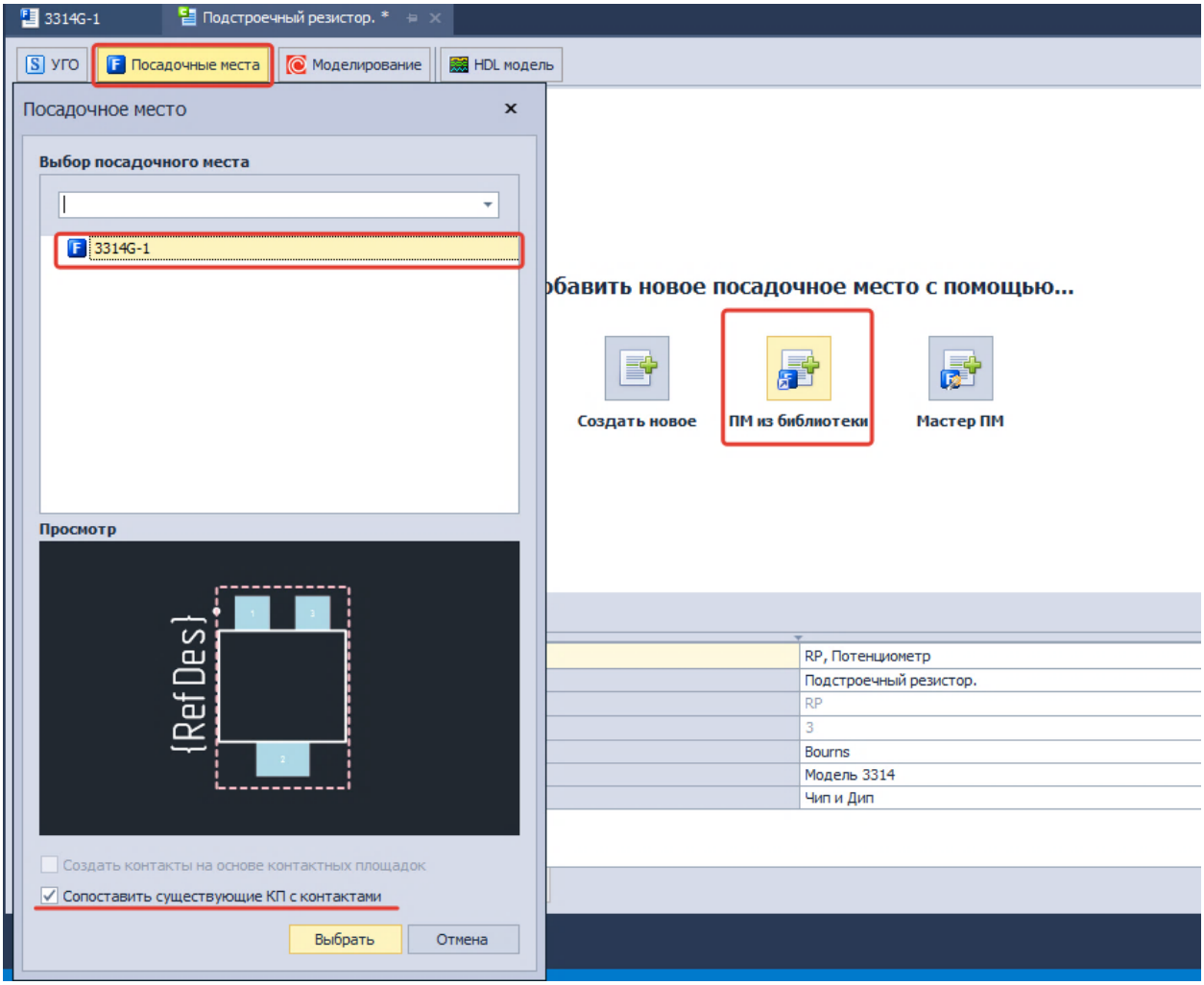


Рисунок 41. Добавление посадочного места

Осталось сопоставить выводы УГО и посадочного места. Для этого во вкладке УГО элемента на выводе нажимаем правую кнопку мыши и из контекстного меню вызываем команду «Инструменты», «Сопоставить выводы». Эту же команду можно вызвать с панели Инструменты над рабочей областью (рис. 42).

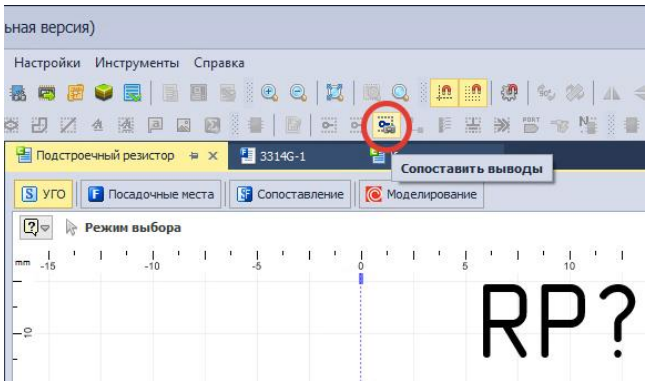


Рисунок 42. Меню «Сопоставить выводы»

В появившейся вкладке «Сопоставление» необходимо поменять выводы согласно datasheet, как это показано на рис. 43.

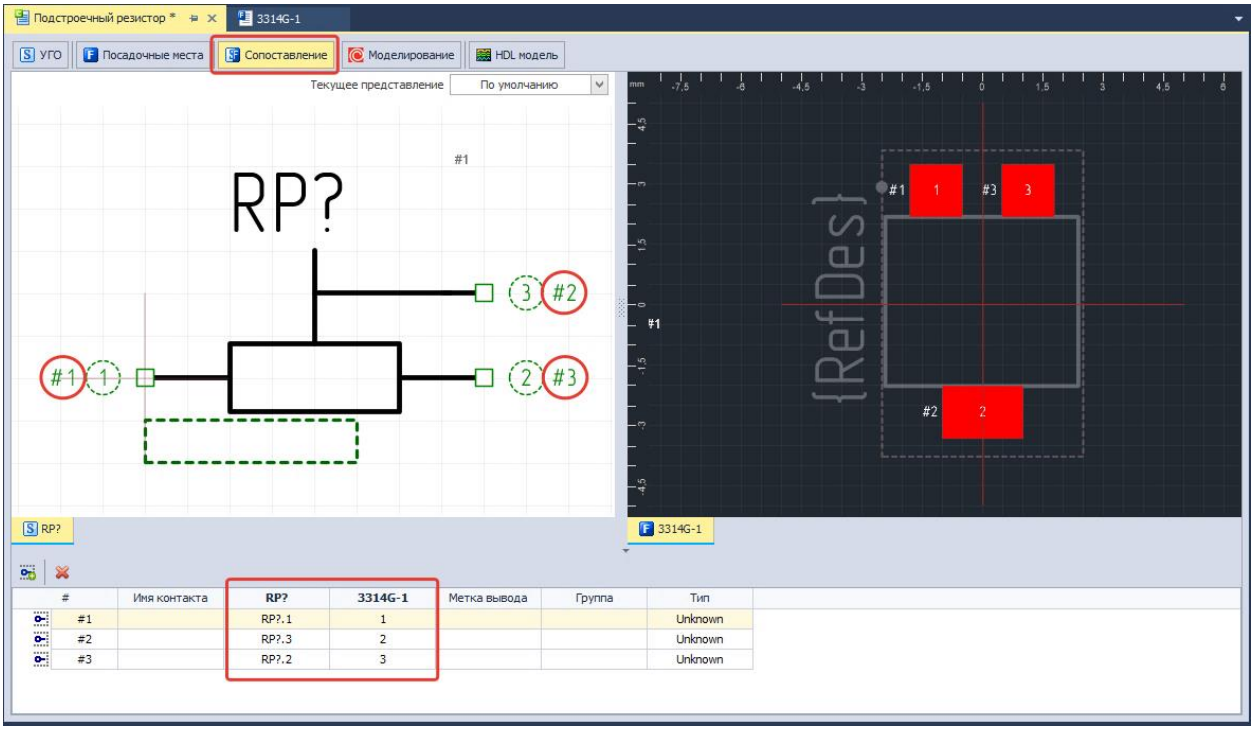


Рисунок 43. Сопоставление выводов

Ранее, вместе с datasheet с сайта производителя компонента был скачен файл с 3D моделью радиодетали. Привяжем 3D модель элемента к разработанному библиотечному компоненту. Для этого нажмем на вкладку «посадочные места» в рабочей области, затем на вкладку «Инструменты», расположенной в главном меню, из выпадающего списка выбираем пункт «Привязать 3D модель». рис. 44. Далее в новом появившемся окне выбираем добавить файл 3D модели, рис. 45. Выбираем директорию с файлом и добавляем. 3D модель, как правило, имеет ориентацию, отличающуюся от размещения

посадочного места. Для этого модель нужно соответствующим образом развернуть. Поочередно добавляя оси и задавая по ним определенные действия со значением (поворот, смещение), «сажаем» 3D модель радиодетали на свое посадочное место, так как это показано на рис. 46. На этом создание нового библиотечного компонента «подстроечный резистор» закончено. Сохраняем результат.

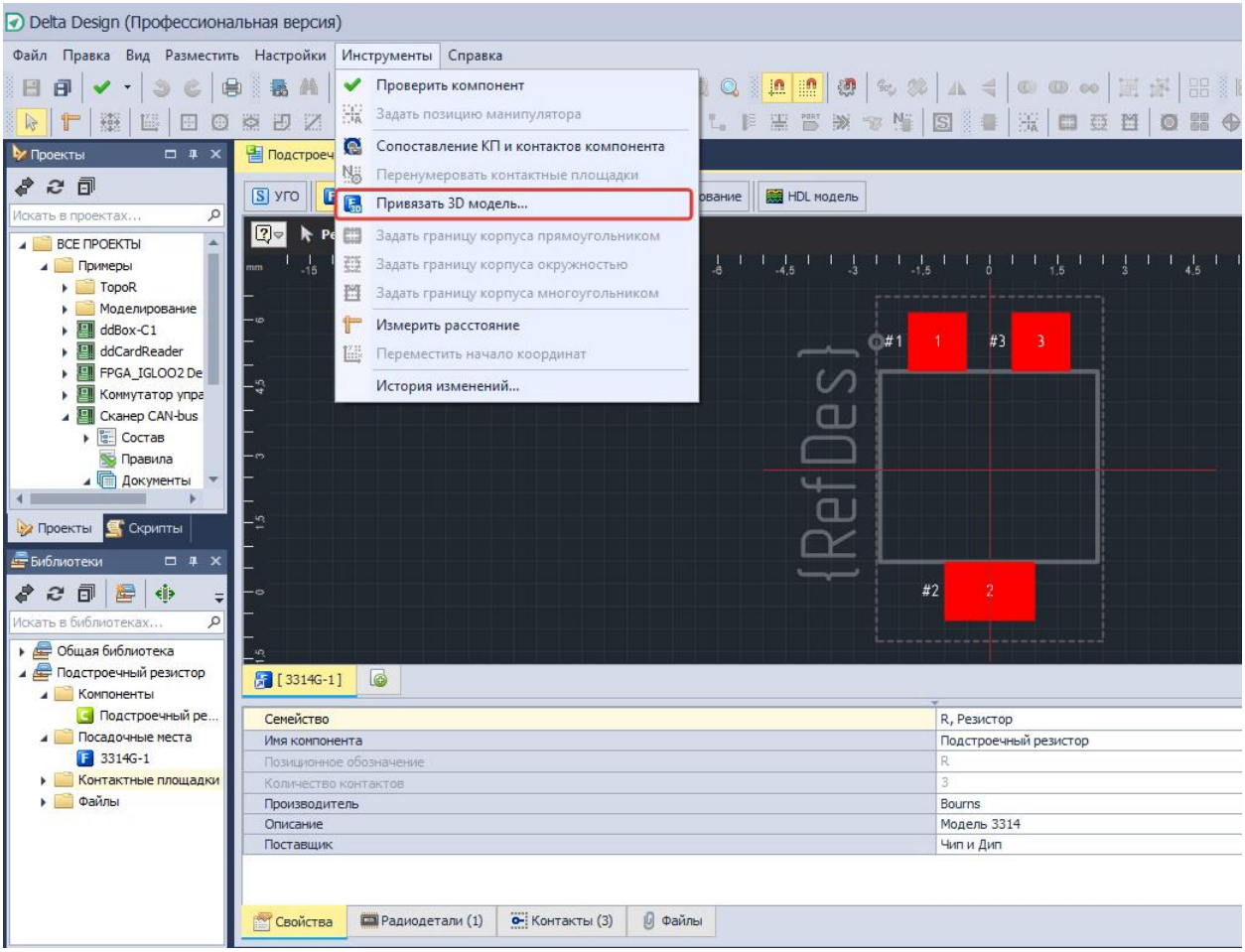


Рисунок 44. Вызов команды «Привязать 3D модель»

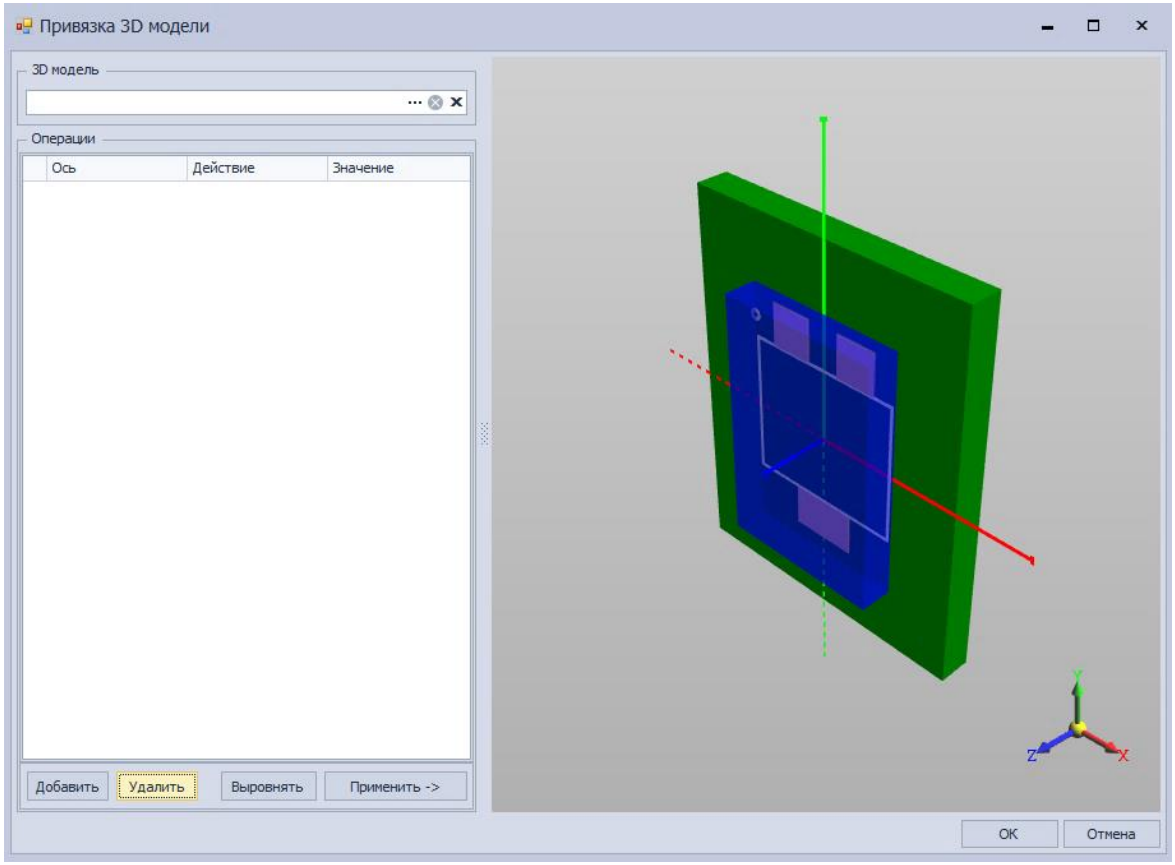


Рисунок 45. Добавляем файл 3D модели

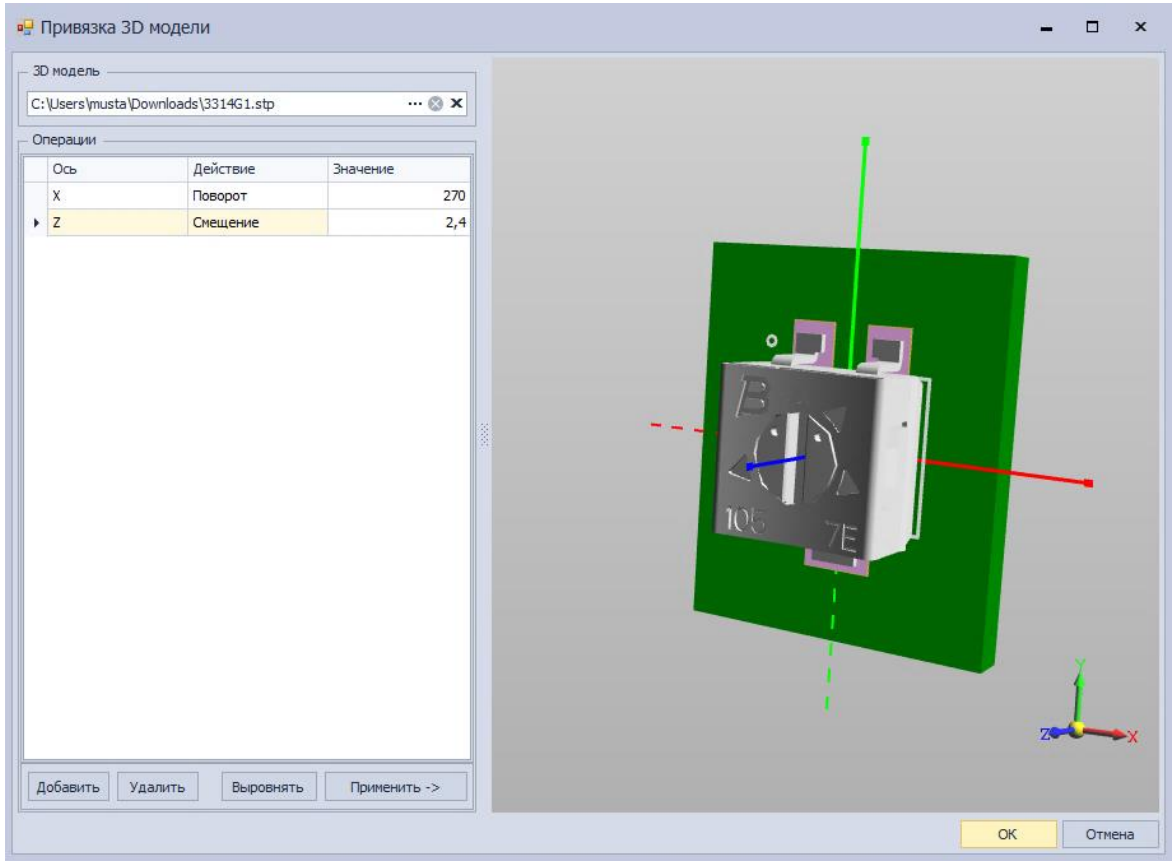


Рисунок 46. «Сажаем» 3D модель на свое посадочное место

Создание компонента «операционный усилитель»

В схему проекта входит операционный усилитель TL082. Данный операционный усилитель выпускается различными производителями и имеет разное конструктивное исполнение. В примере будем использовать данную микросхему от «Texas Instruments» в корпусе под поверхностный монтаж SOIC-8. Скачать datasheet на элемент можно с сайта производителя:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl082-n.pdf

Как видно из datasheet, микросхема поставляется также и в корпусе DIP-8 под сквозной монтаж. Сама микросхема двухсекционная и содержит сразу два операционных усилителя объединенных в один корпус, однако в проекте второй операционный усилитель использоваться не будет. УГО, посадочное место, группу контактов и 3D модель на стандартный корпус создадим при помощи мастера. Создадим в новой библиотеке новый компонент (рис. 47). Заполним информацию по компоненту в появившемся новом окне компонента. Семейство выберем «DA, микросхема аналоговая». Имя компонента «Операционный усилитель» (рис. 48).

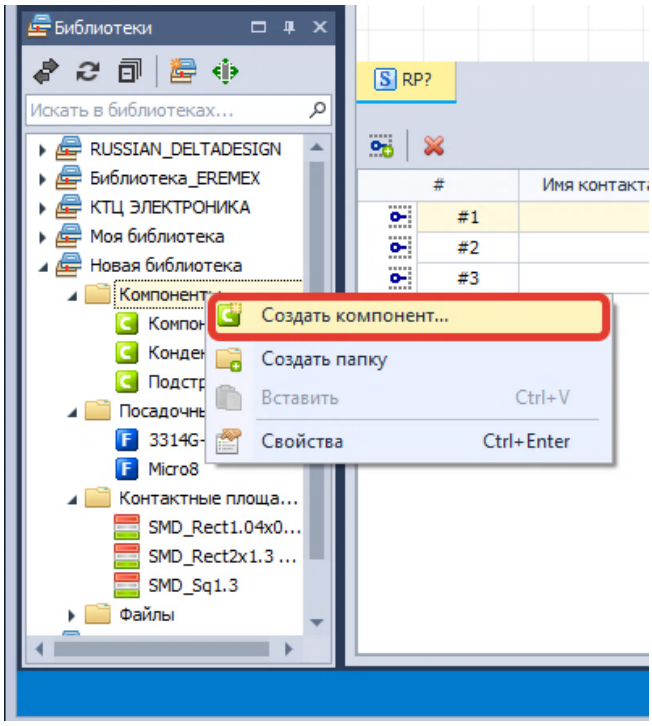


Рисунок 47. Создание нового компонента

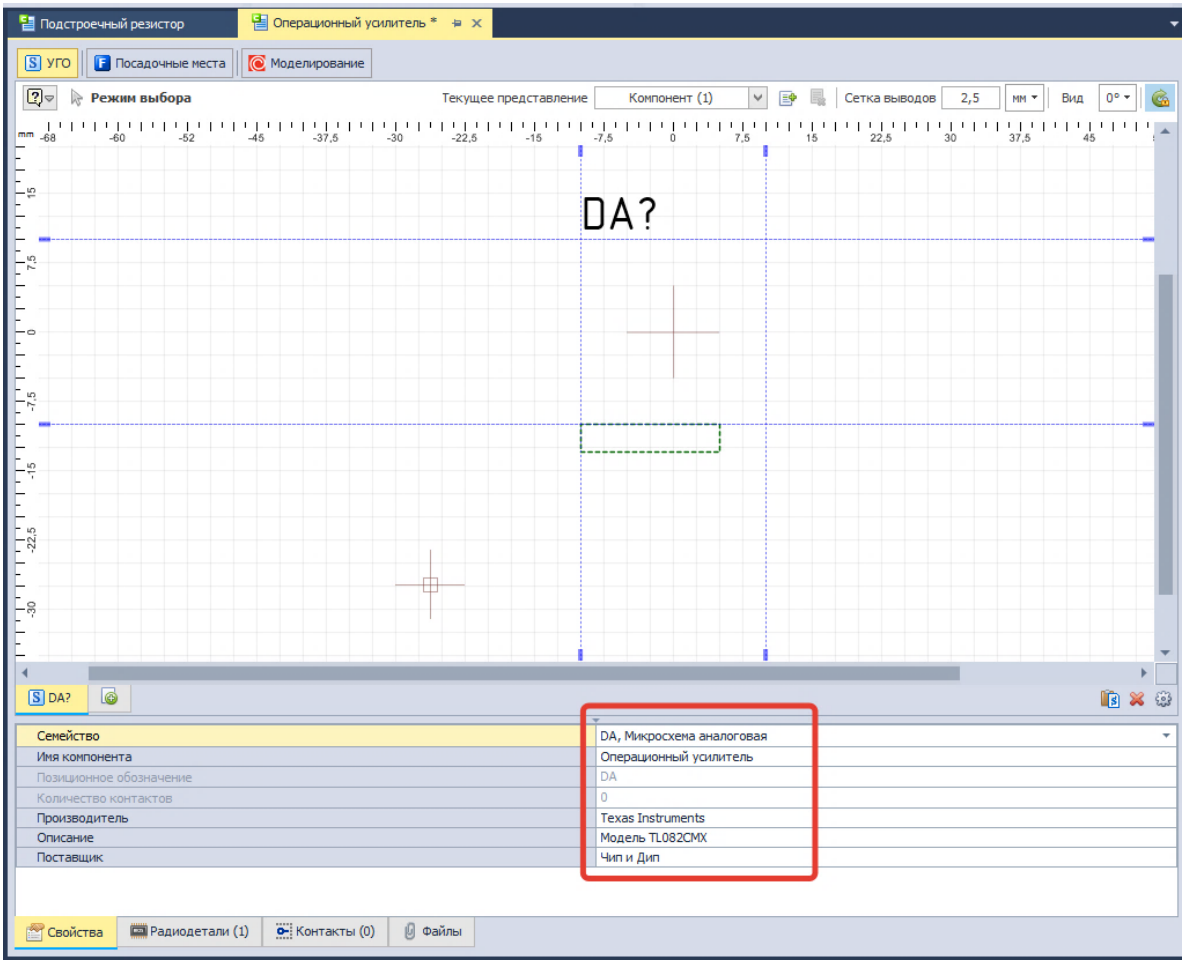


Рисунок 48. Свойства нового компонента

Создадим с помощью мастера УГО графическое представление компонента. Для запуска мастера УГО нажимаем на кнопку создания новой секции пункт «Создать новую секцию с помощью мастера УГО», рис. 49. В появившемся окне нажимаем «далее». Заполняем информацию по выводам, рис. 50. Префиксы выводов не заполняем. Создание очертание УГО «0,3», поле «не разделять поля» отмечено галочкой. По завершению работы мастера создано новое УГО, которое содержит 8 выводов, рис. 51 (секцию DA1 без УГО можно удалить).

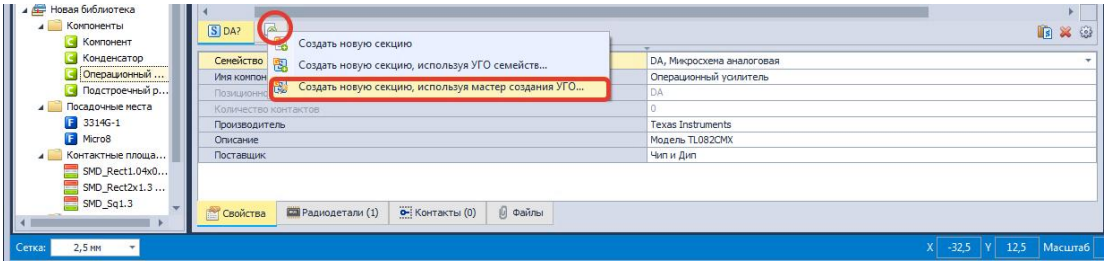


Рисунок 49. Создать новую секцию с помощью мастера УГО

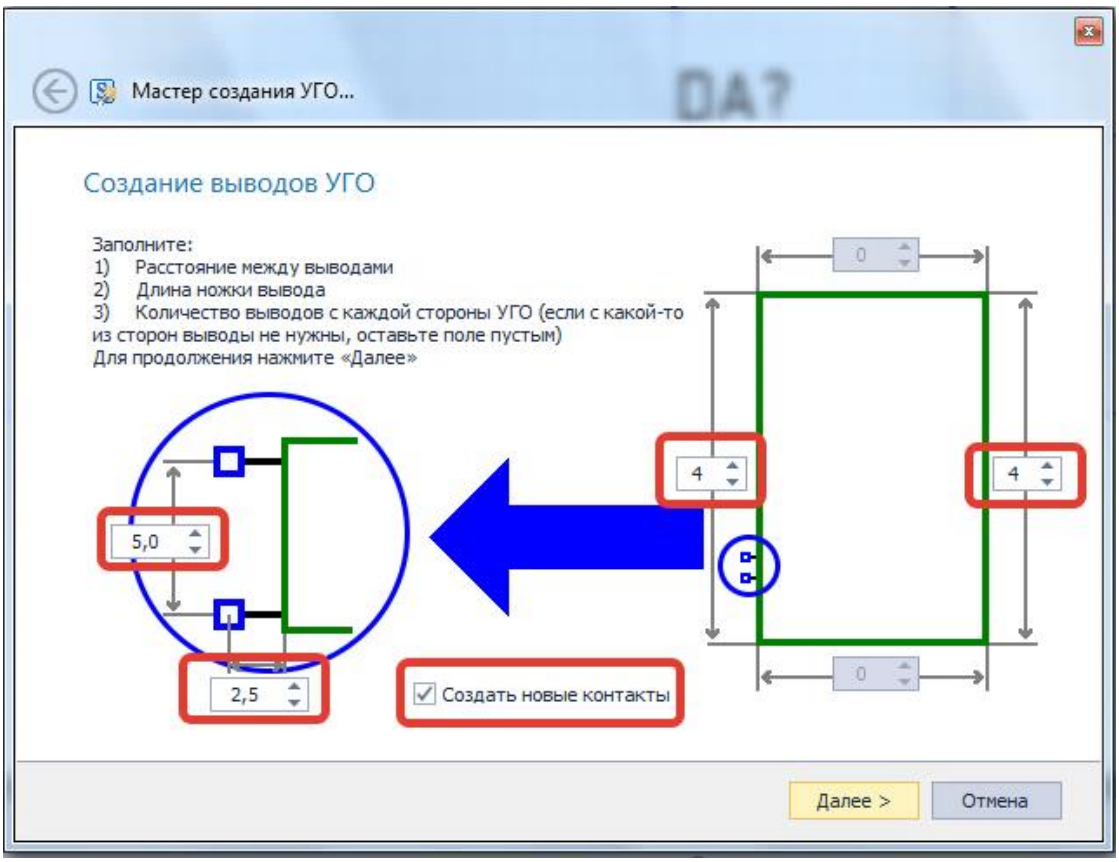


Рисунок 50. Окно мастера создания УГО

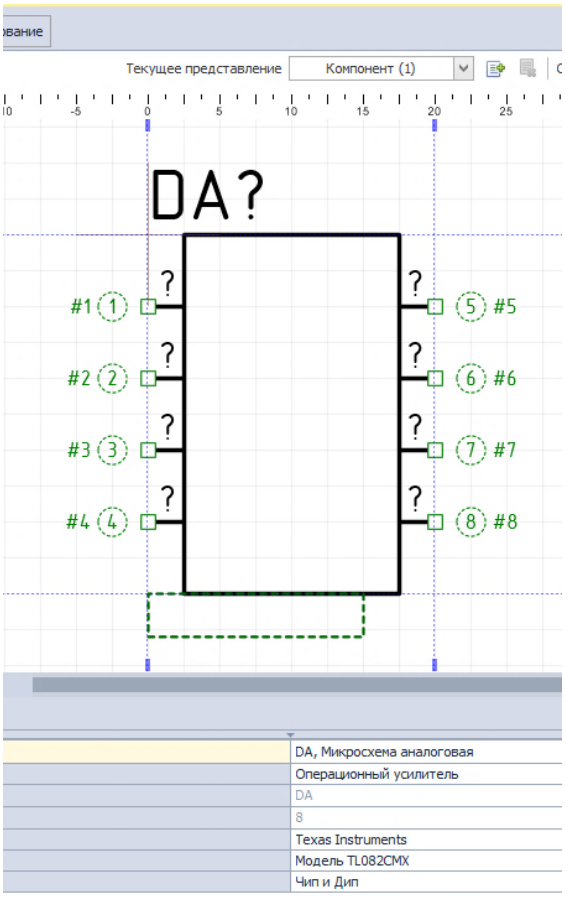


Рисунок 51. Новое УГО компонента

Созданное УГО необходимо доработать. Доработка УГО выполняется как обычная работа с графическими объектами, рис. 52: перемещение позиционного обозначения, добавление графики для обозначения функции компонента (инструмент «разместить многоугольник», отключив привязку к сетке вверху). Далее следует заполнить таблицу контактов по назначению выводов из datasheet (рис. 53). При помощи инструмента «сопоставить вывод» задать нумерацию как в datasheet (от первого контакта против часовой стрелки). Отображение меток выводов на УГО убираем в панели свойства (убрав галочку). Альтернативное представление готово к использованию (рис. 54). Файл с datasheet сохраняем во вкладке «файлы». Сохраняем компонент. Появится сообщение с предупреждением что компонент не содержит посадочного места. Создадим его при помощи мастера. Для этого переходим во вкладку «посадочные места» над рабочей областью и выбираем «Мастер ПМ». Нажимаем «Далее». Выбирает тип корпуса SOIC, рис. 55. Далее вводим его параметры из datasheet или просто выбираем стандартные размеры корпуса SOIC-8, рис. 56-57. Мастер посадочных мест создаст 2D и 3D модели. Нажимаем далее. Выбираем стандартные параметры пайки, создать слои пасты и маски, рис. 58. Далее. В пункте параметров шелкографии для корпуса указаны рассчитанные размеры шелкографии для указанного корпуса, но при необходимости можно указать пользовательские значения, рис. 59. Далее можем указать размеры посадочного места для корпуса, но для выбранного стандартного корпуса система определяет готовые размеры, рис. 60. Нажимаем далее. Проверяем полученные параметры и нажимаешь «финиш». Проверяем результат во вкладке «сопоставление». Элемент создан, нажимаем сохранить, рис. 61.

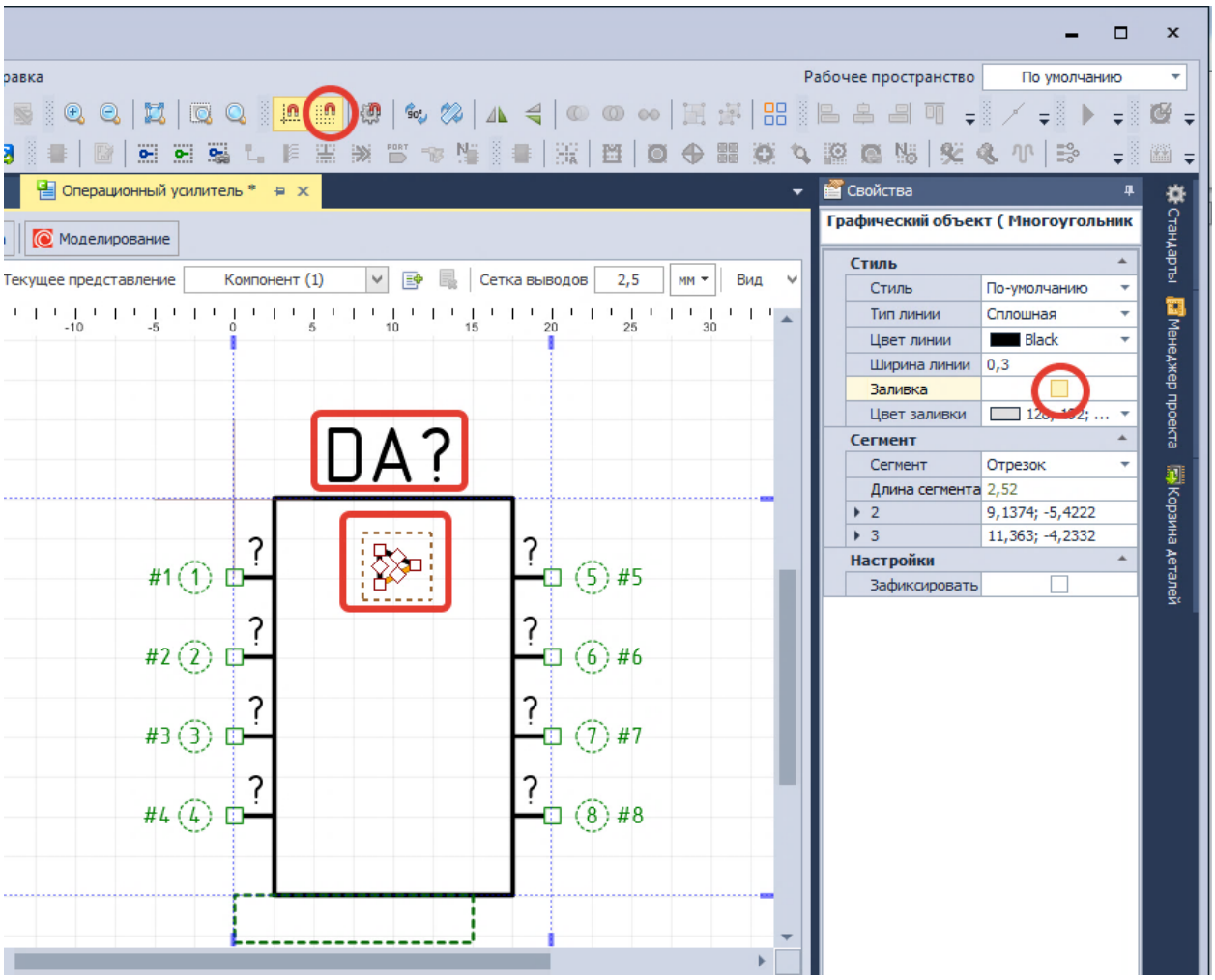


Рисунок 52. УГО после доработки

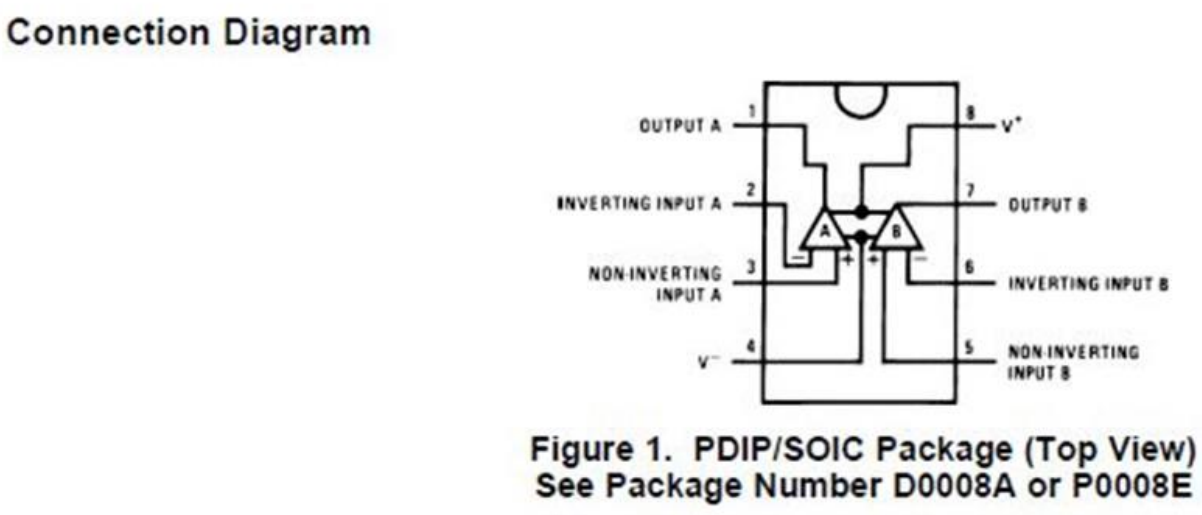


Рисунок 53. Назначение выводов (datasheet)

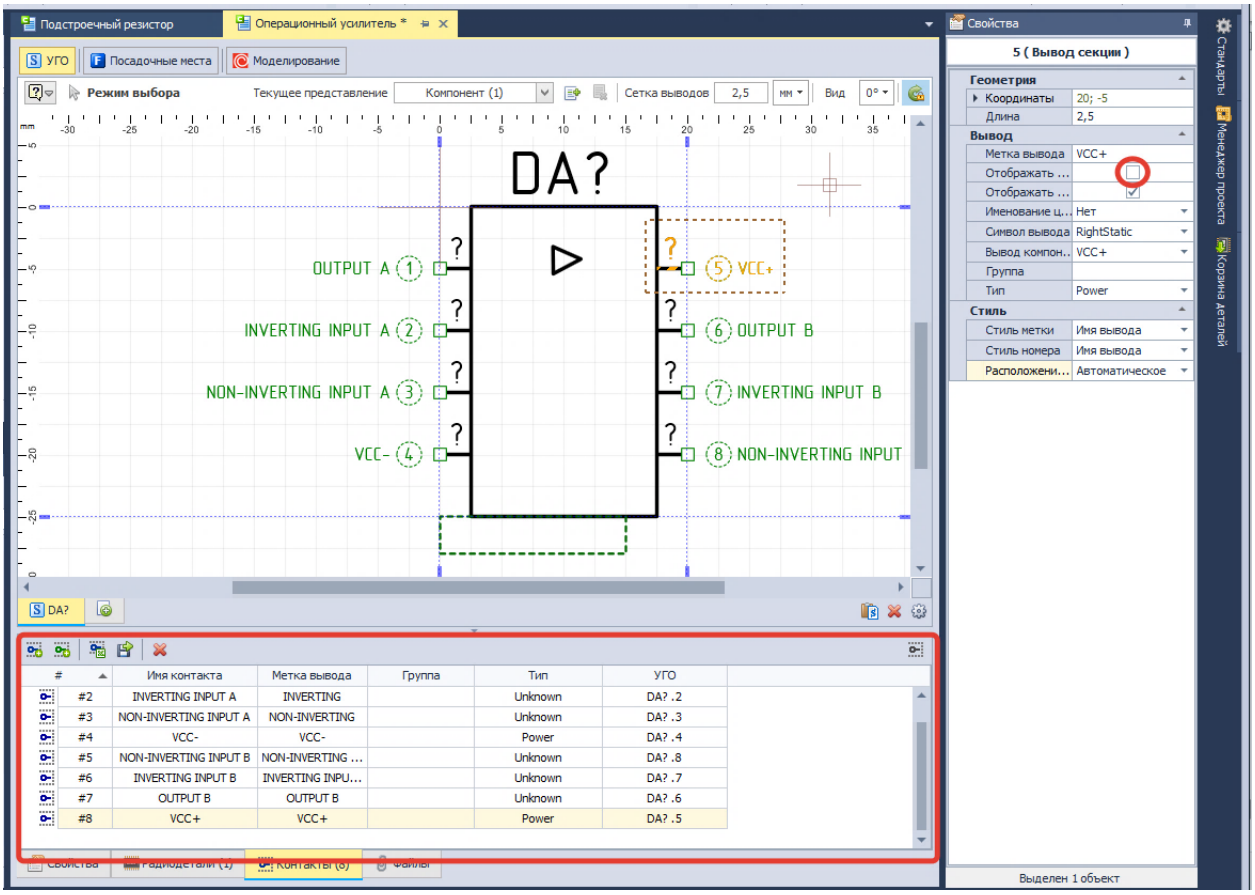


Рисунок 54. Альтернативное представление УГО

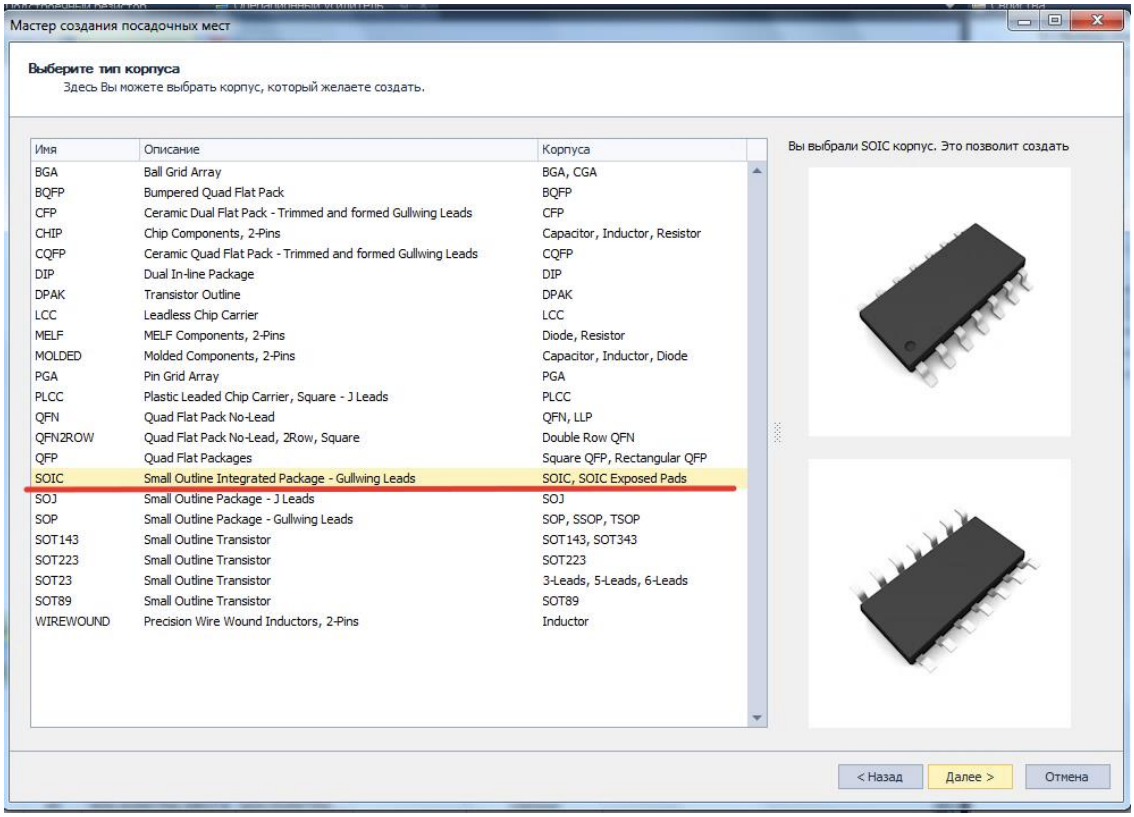


Рисунок 55. Мастер создания ПМ

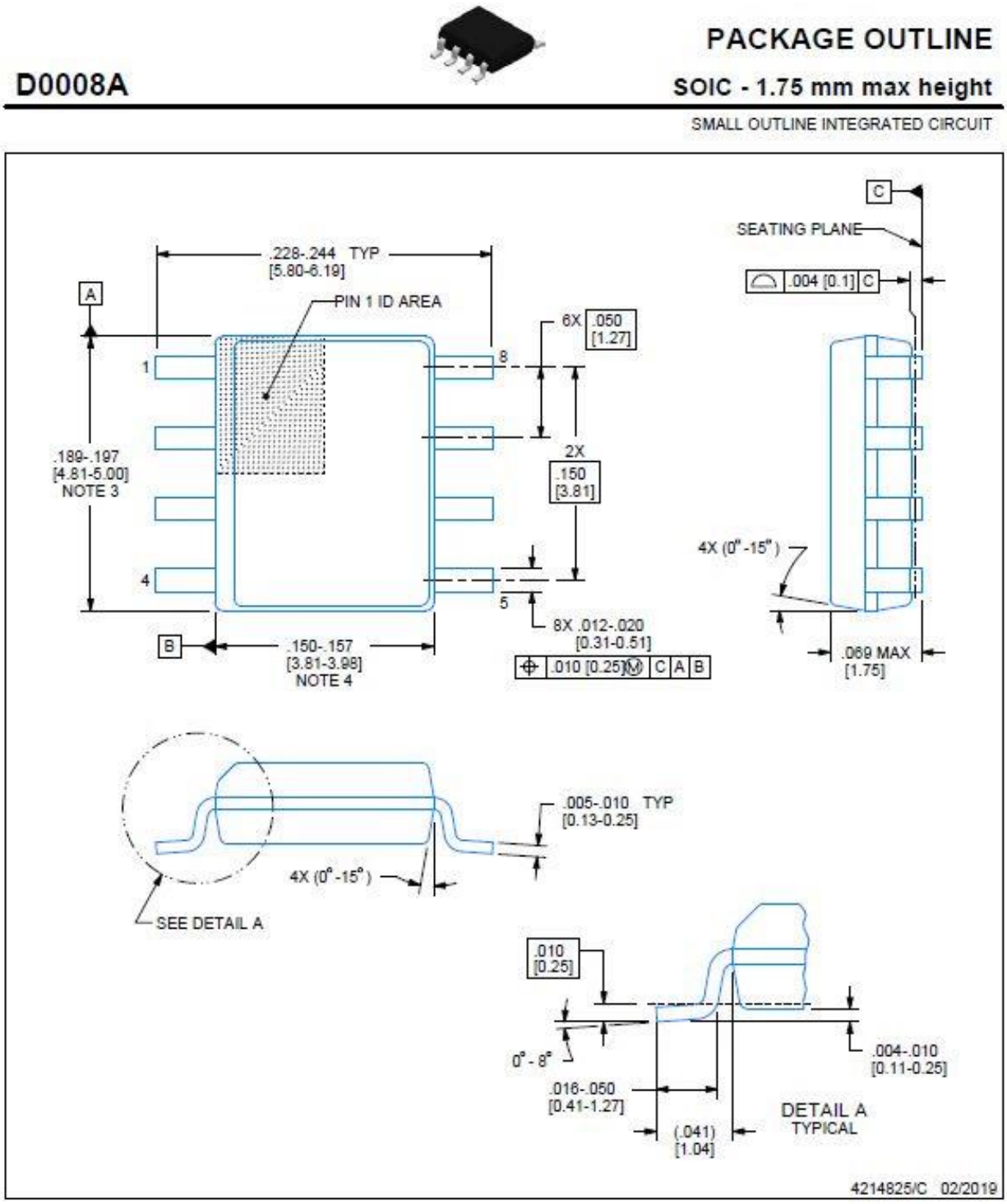


Рисунок 56. Параметры корпуса из datasheet

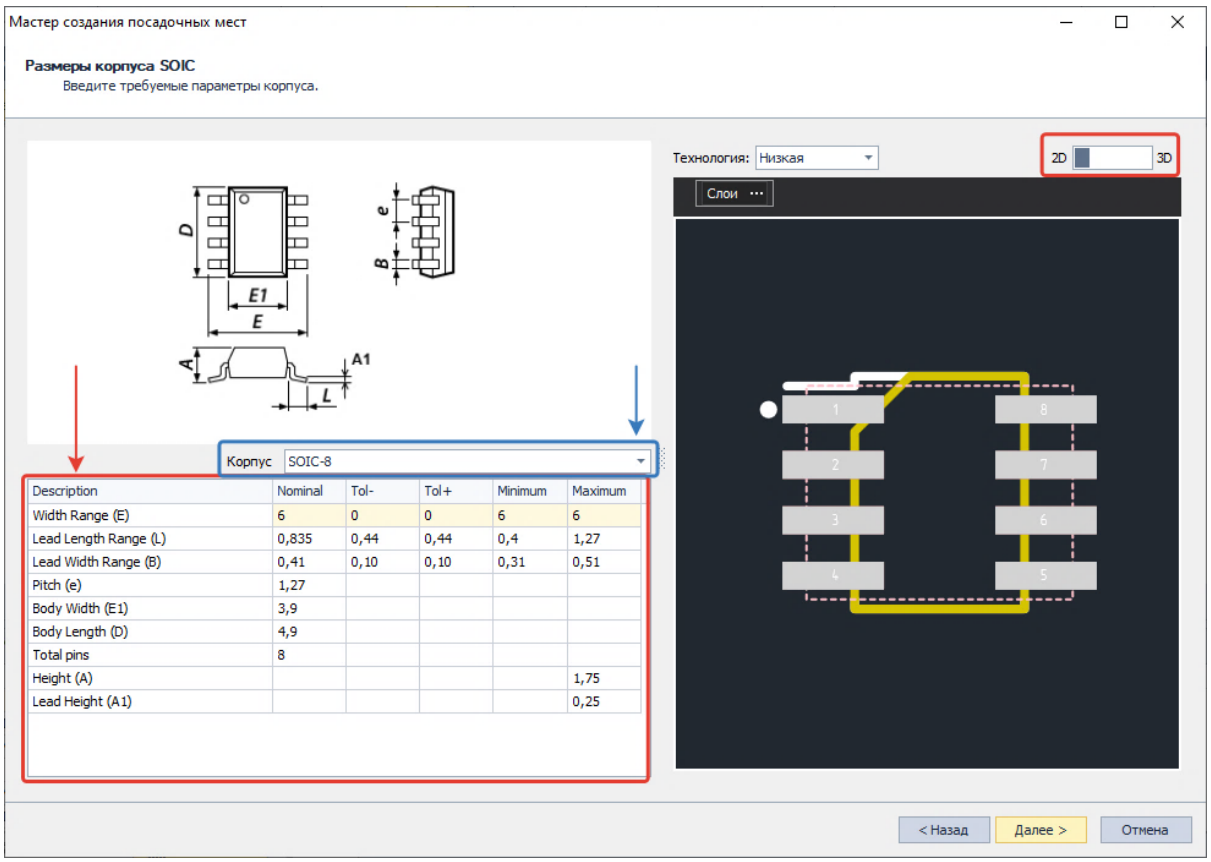


Рисунок 57. Параметры корпуса из datasheet (default) или выбор стандартных параметров для корпуса SOIC-8

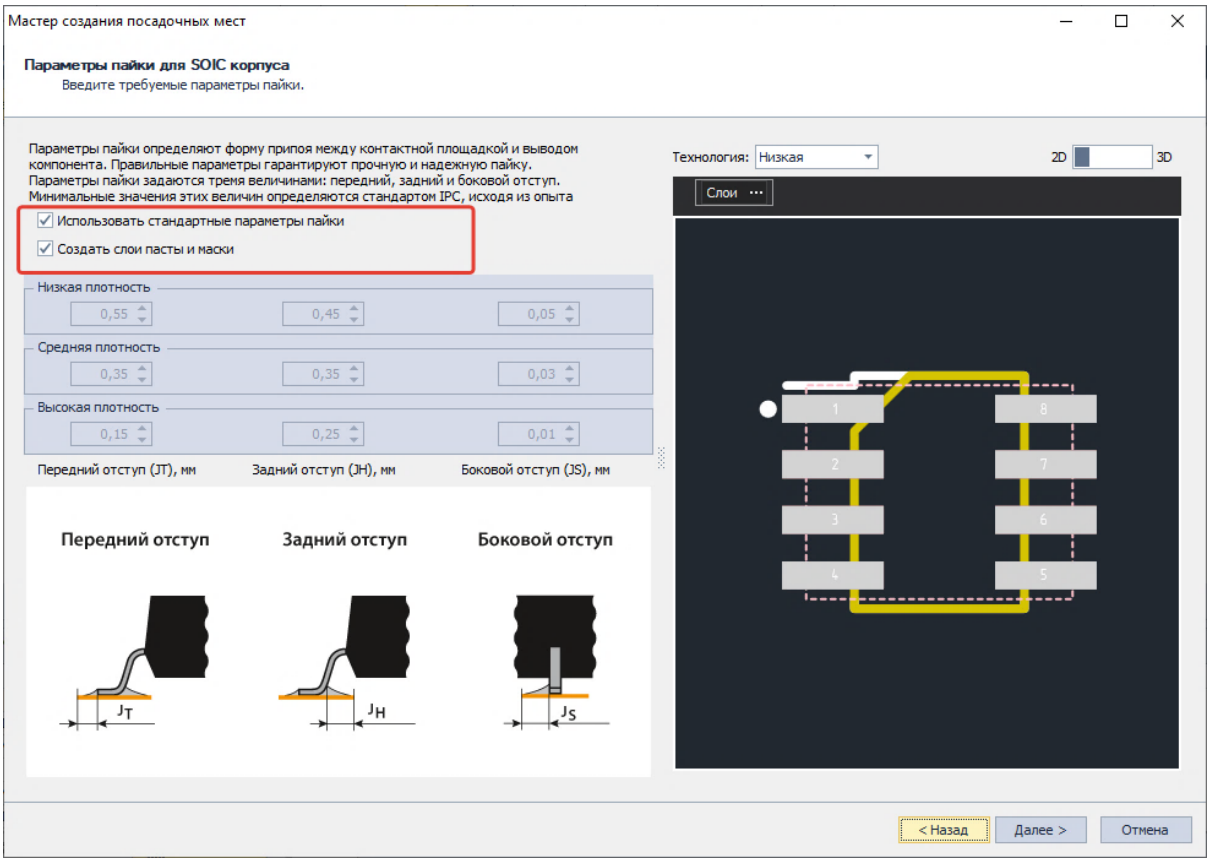


Рисунок 58. Параметры пайки для корпуса

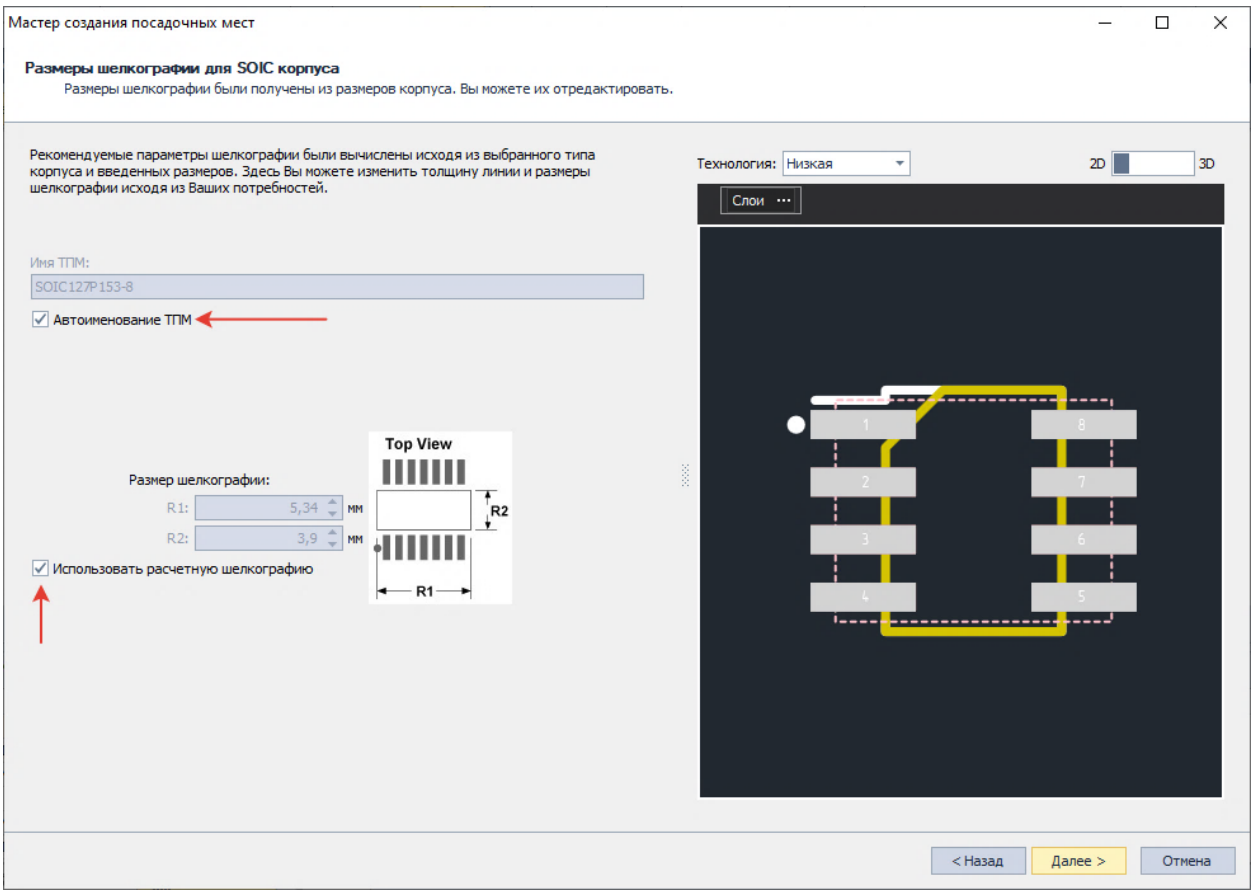


Рисунок 59. Параметры размеров шелкографии для корпуса

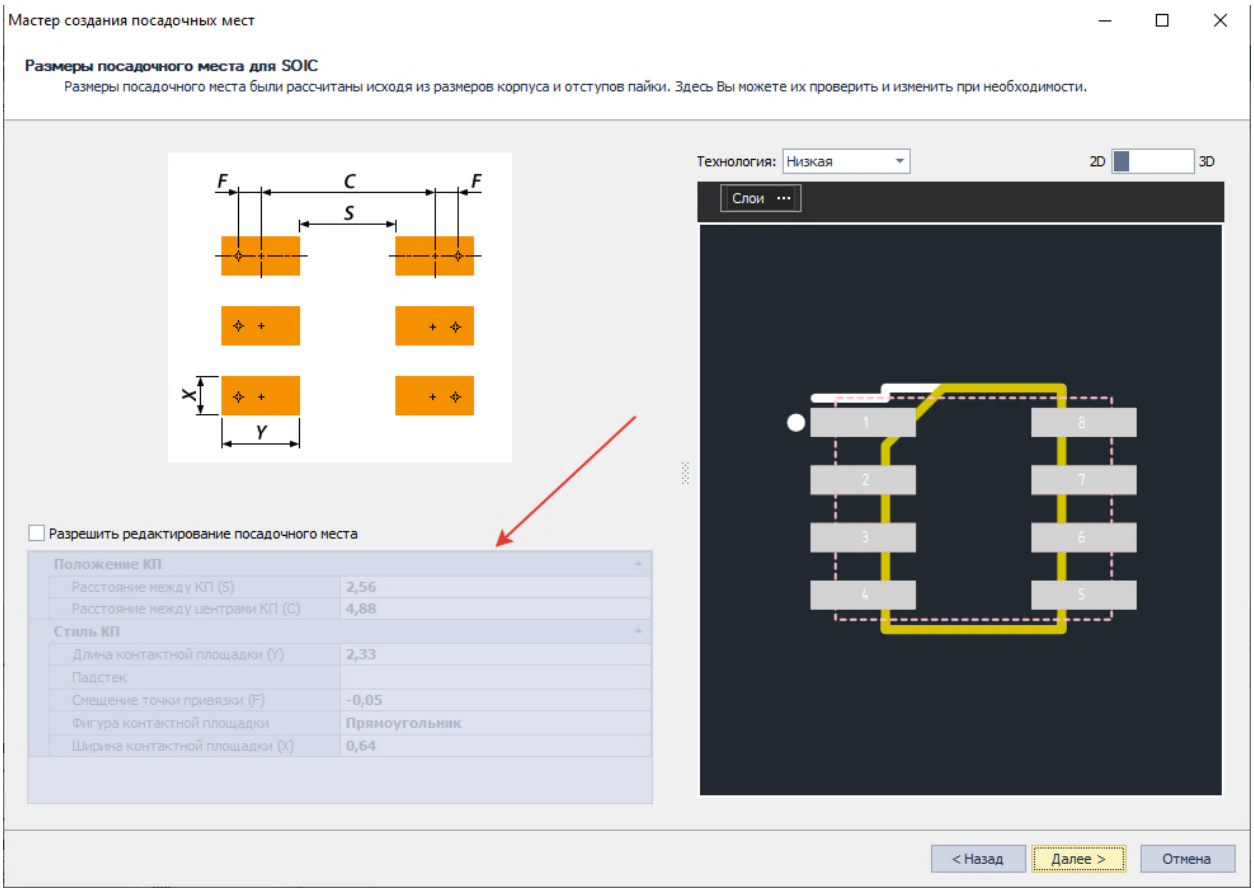


Рисунок 60. Размеры посадочного места для корпуса

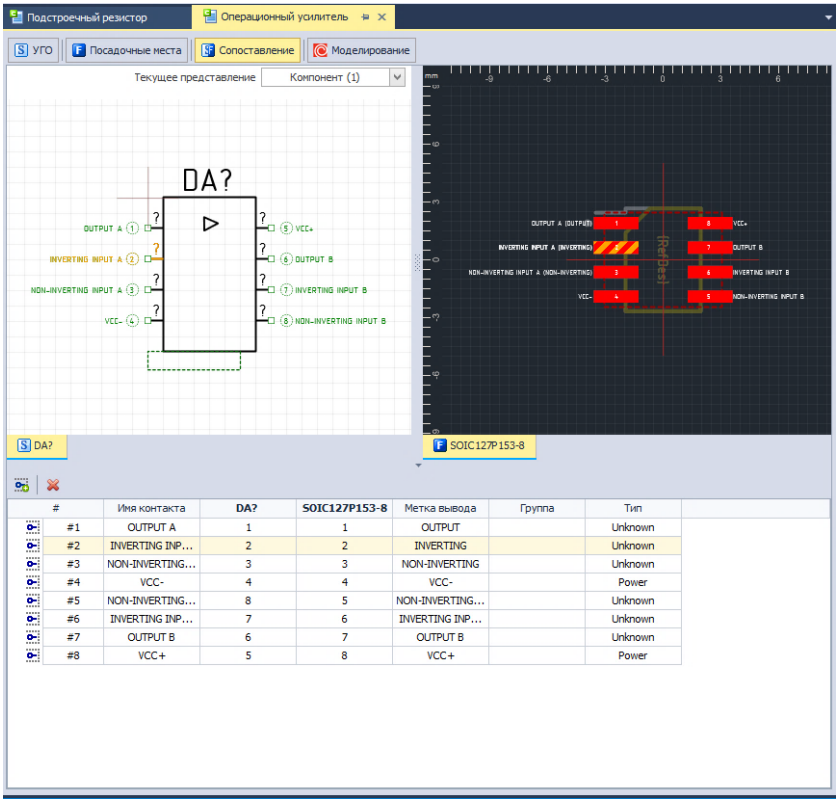


Рисунок 61. Сопоставление

2.3 Создание нового проекта

Работа с печатной платой начинается с создания проекта – единого информационного пространства, предназначенного для объединения всей информации о разрабатываемой плате. Для того чтобы создать проект, необходимо перейти к панели «Проекты», выбрать узел «ВСЕ ПРОЕКТЫ», вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Создать проект платы», рис. 62.

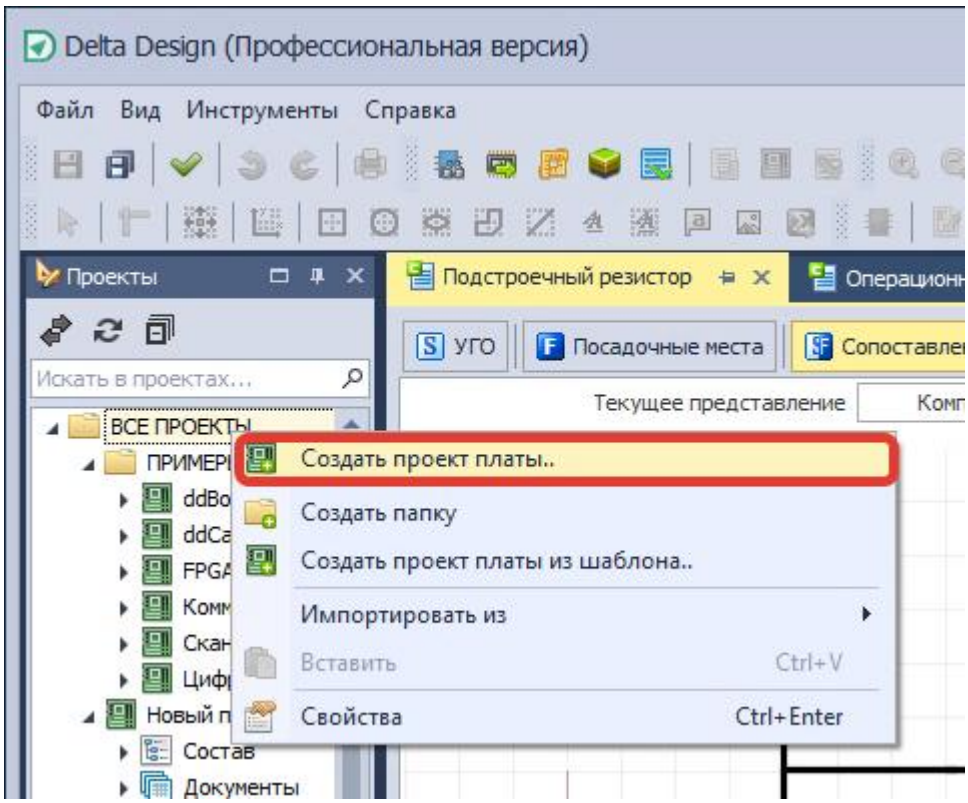


Рисунок 62. Создание нового проекта

При создании проекта необходимо ввести ряд данных, которые требуются для его создания. Все необходимые поля для ввода данных сгруппированы в окне, которое отображается на экране при создании проекта. Окно содержит следующие закладки:

- Общие;
- Схема;
- Плата;
- Правила.

Рассмотрим каждую из закладок отдельно. На закладке «Общие» находятся основные свойства проекта. Зададим имя проекта в поле «Название проекта», рис. 63. Под этим именем проект отображается в панели «Проекты». Децимальный номер – присваивается по классификатору ЕСКД на разрабатываемое устройство (https://classinform.ru). ГОСТ 2.201 ЕСКД. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ. Код организации-разработчика для РТУ МИРЭА – “МРАГ”. Класс – 46. Децимальный номер для чертежа печатной платы (односторонние или двусторонние платы) имеет вид “МРАГ.7587XX.XX”, для многослойных “МРАГ.6872XX.XX”. Для проектируемого фазовращателя по классификатору ЕСКД по справочнику находим децимальный номер «МРАГ 467714.01», где

«01» версия конструкторской документации, а литера обозначает стадию разработки. По ГОСТ 2.103 присвоим КД литеру «О». Во вкладке «схема» заполняем поля «Разработал», «Проверил», а поле сетка оставляем 2.5 мм. Вкладка «Плата» содержит шаблоны слоев, выбираем по умолчанию. Вкладка «Правила» - выбор класса точности (оставляем по умолчанию). Нажимаем «ОК», после чего будет создан проект с частично заполненной основной надписью по ГОСТ, рис. 64.

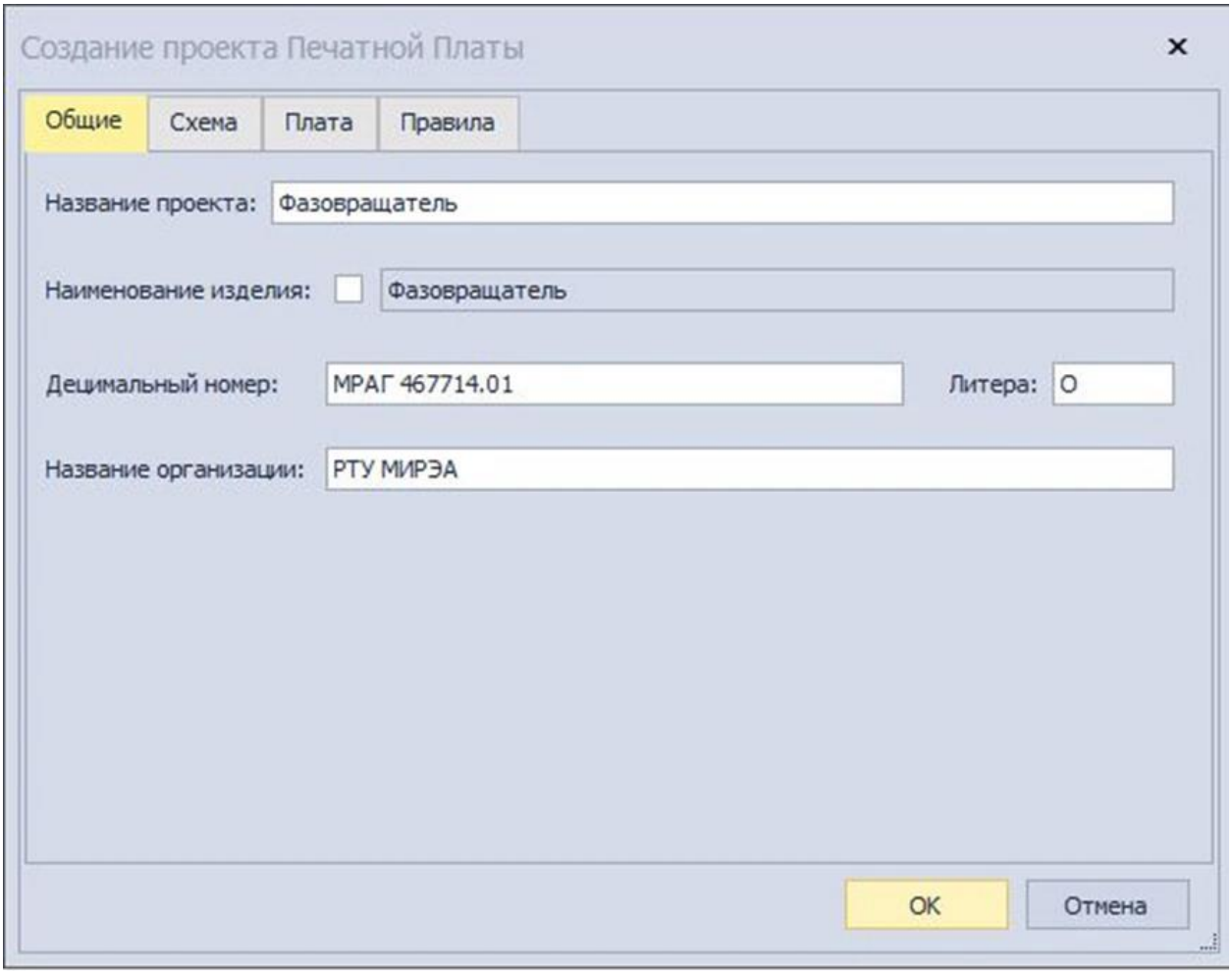


Рисунок 63. Закладка «Общие»

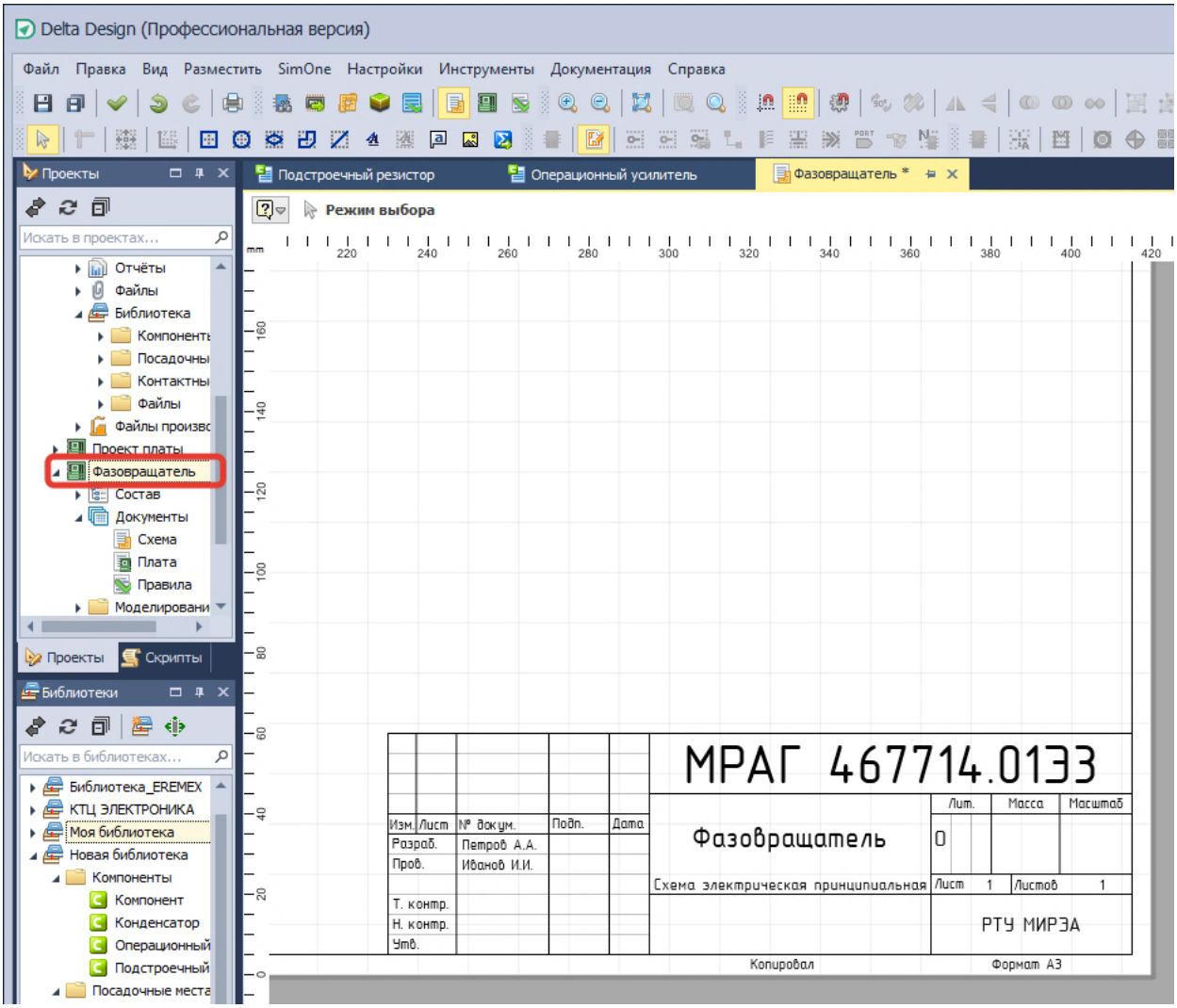


Рисунок 64. Новый проект создан

Построение схемы

При создании проекта ранее схема уже была автоматически открыта в схемотехническом редакторе. Приступаем к размещению компонентов. Главное, что стоит знать, приступая к созданию схемы, это то, что схема строится на основе радиодеталей, а не компонентов в целом. Это означает, что при размещении компонента выбирается одна из его технологических реализаций – радиодеталь. При работе со схемой можно заменять радиодетали в пределах компонента.

Нам необходимо разместить согласно примеру следующие компоненты:

R1,R2	Резисторы на 10 кОм
P1	Подстроечный резистор на 10 кОм
C1	0,033 мкФ
OP	Операционный усилитель TL082

Размещение из библиотеки

Радиодетали можно размещать непосредственно из библиотеки. Этим способом будет размещен операционный усилитель. Для этого открываем дерево библиотек, выбираем в «Новой библиотеке» операционный усилитель и вызываем контекстное меню, рис. 65. В меню выбираем команду «Разместить на схеме». Далее перемещаем курсор в рабочее поле редактора – там будет показан возможный вид компонента. Аналогичным образом размещаем из библиотеки подстроечный резистор.

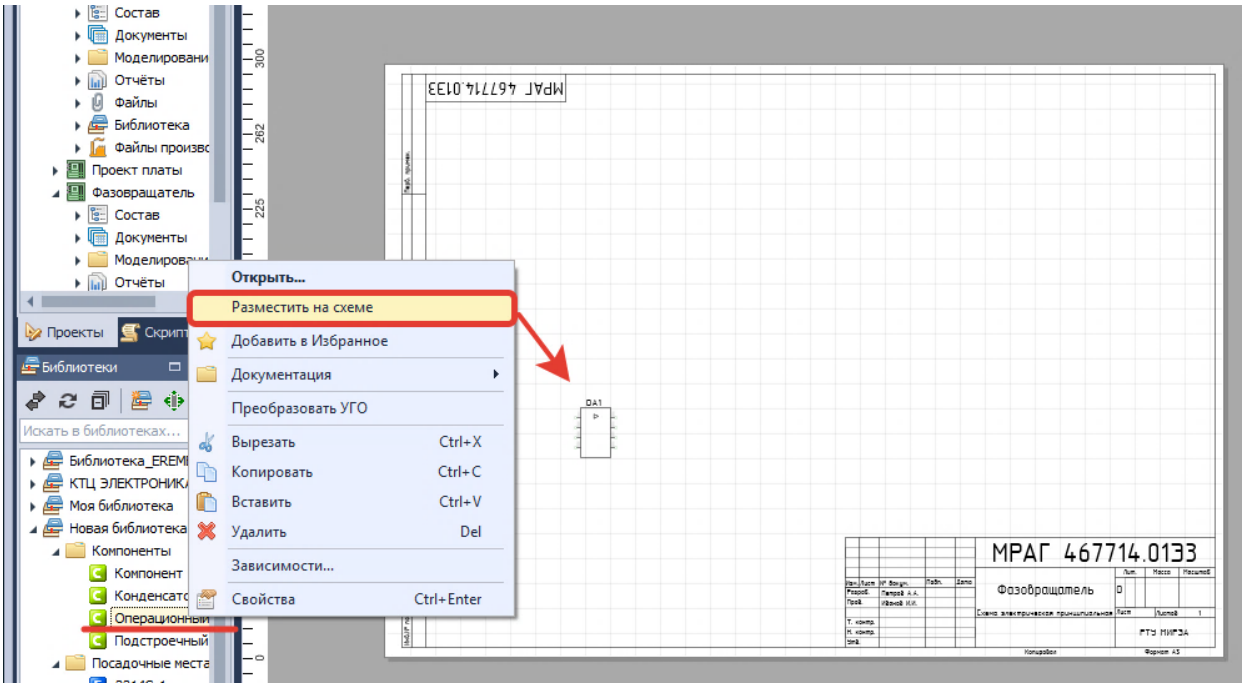


Рисунок 65. Размещение компонента из библиотеки

Размещение с помощью панели «Компоненты»

Панель «Компоненты» предназначена для поиска радиодеталей. Панель запускается с помощью кнопки «Компоненты», расположенной на панели инструментов «Панели», рис. 66. Панель «Компоненты» откроется в виде отдельного окна, рис. 67. Основа панели – таблица, в которой представлены все радиодетали из всех библиотек, доступных на данный момент. В нижней части расположена область предварительного просмотра УГО радиодетали и посадочного места. В панели имеется большое количество разнообразных поисковых механизмов.

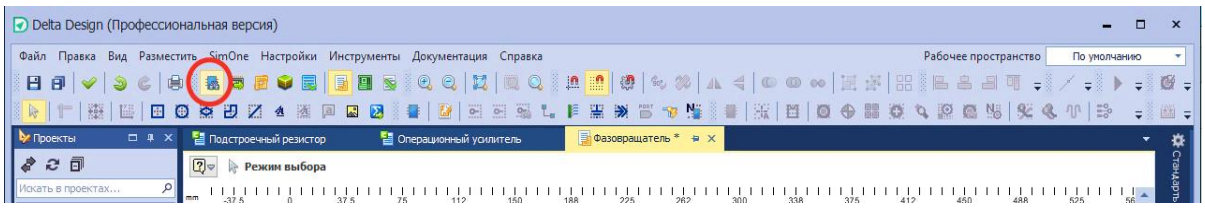


Рисунок 66. Вызов меню компоненты

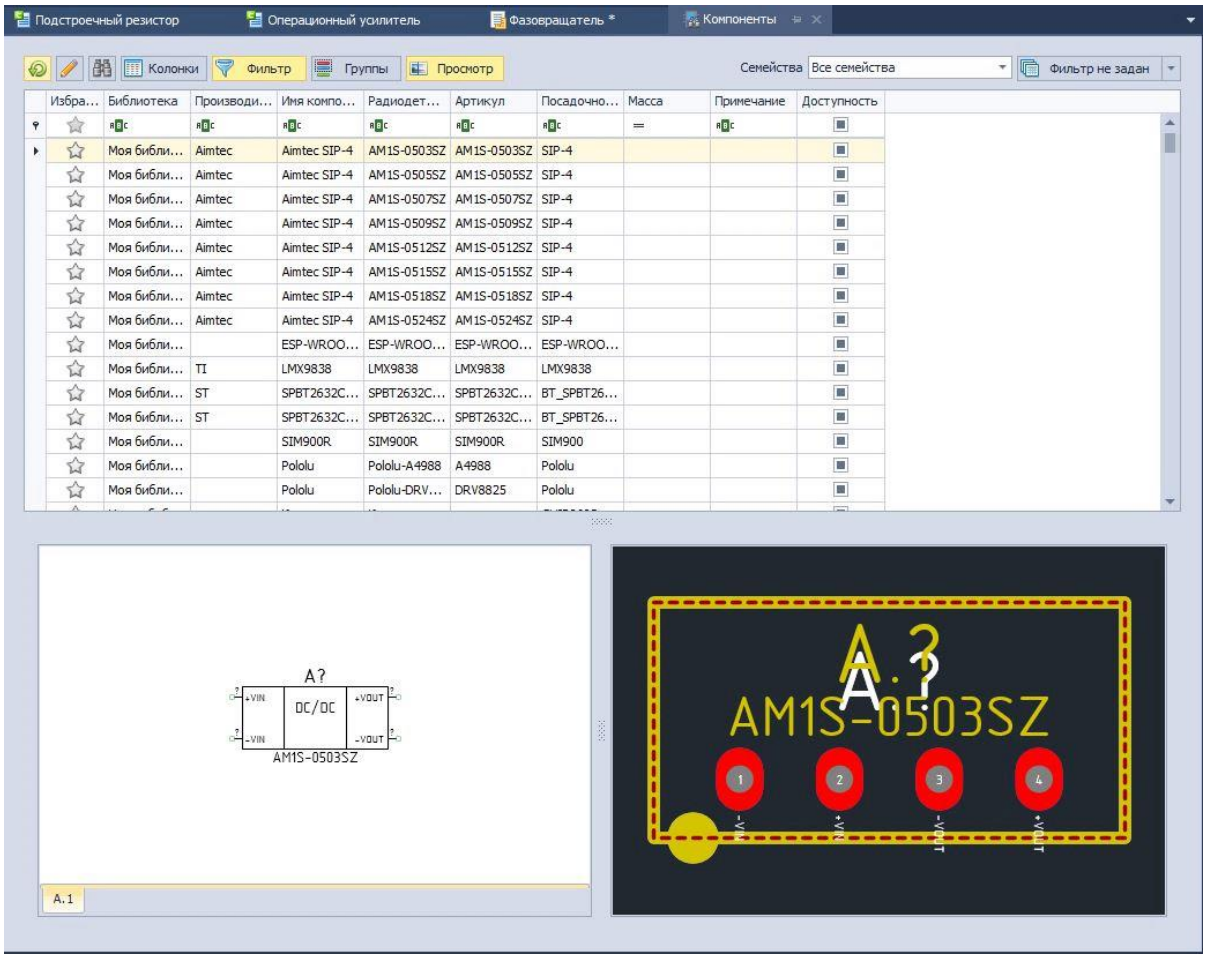


Рисунок 67. Панель «Компоненты»

В правом верхнем углу расположен выпадающий список для отображения семейств, устанавливаем в нем значение «C, Конденсатор», рис. 68. В «Общей библиотеке», которая входит в поставку, есть компонент, принадлежащий данному семейству, с нужным номиналом в корпусе под поверхностный монтаж. Добавляем его в избранное, отметив «звездочку» или просто перетаскиваем на схему, если открыты оба окна. Аналогичным образом находим и другие компоненты из библиотеки, рис. 69. Закрываем панель, из окна избранное перетаскиваем отмеченные компоненты на схему, рис. 70.

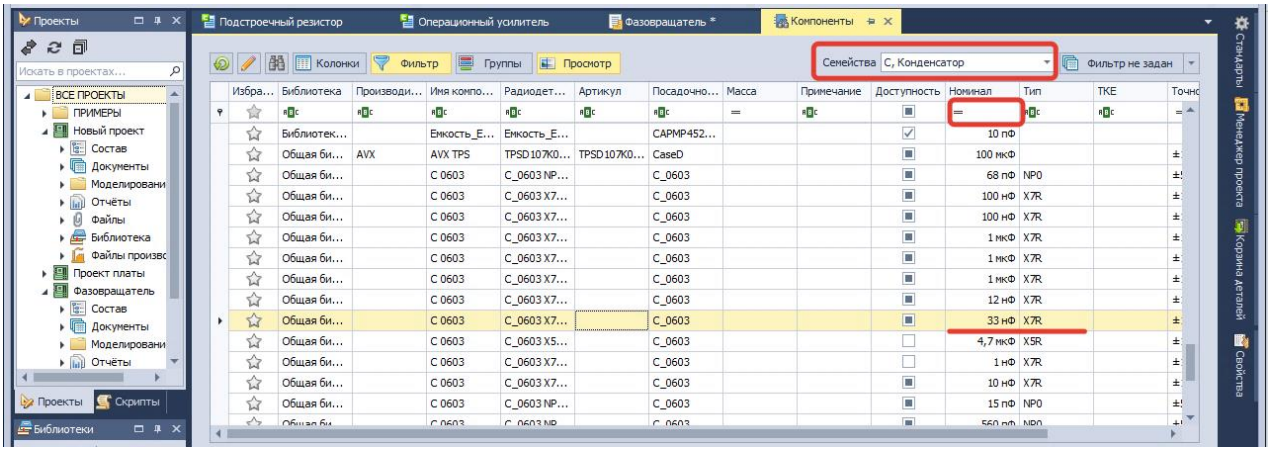


Рисунок 68. Радиодетали в панели «Компоненты»

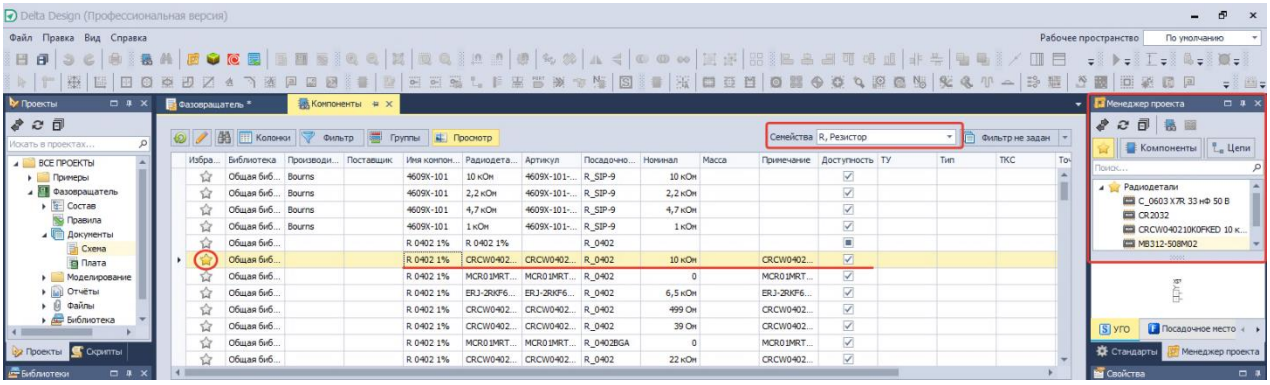


Рисунок 69. Радиодетали в панели «Компоненты»

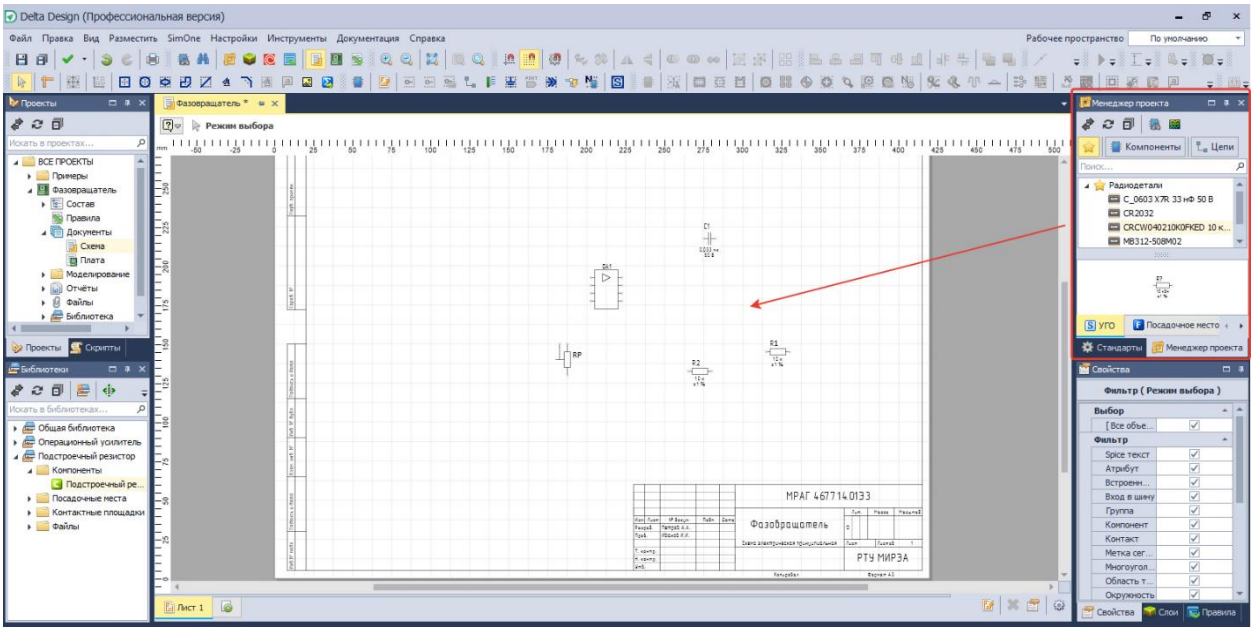


Рисунок 70. Перенос компонентов из корзины деталей

После того как компоненты размещены, их можно передвигать по схеме для размещения необходимым образом. Из общей библиотеки, «компоненты», «батарейки и аккумуляторы» добавляем два источника питания. При помощи

инструмента на панели «разместить текстовое поле» подписывает источники питания «5V». Далее их необходимо соединить цепями. Линии электрической связи или проводники проводятся на схеме с помощью инструмента «Разместить цепь», кнопка запуска которого расположена на панели инструментов, рис. 71. Для разворота компонента выделяем его, нажимаем правую клавишу мыши, выбираем меню «графика», выбираем «повернуть по часовой стрелке» или «повернуть против часовой стрелки». Также можно использовать горячие клавиши выделив компонент «Shift+R» или «R». При помощи инструмента «разместить силовой порт» обозначаем «землю». Затем, после соединения цепями всех элементов добавляем из вызванного заново меню «компоненты» соединитель и подключаем его к схеме, рис. 72. Завершив все соединения, получаем готовую схему, рис. 73. Осталось переименовать цепи питания. Для этого выделяем поочередно цепи, нажимаем правую клавишу мыши и выбираем меню «переименовать цепь», рис. 74. В появившемся окне вводим новое имя «VCC1» и «VCC2» соответственно, рис. 75.

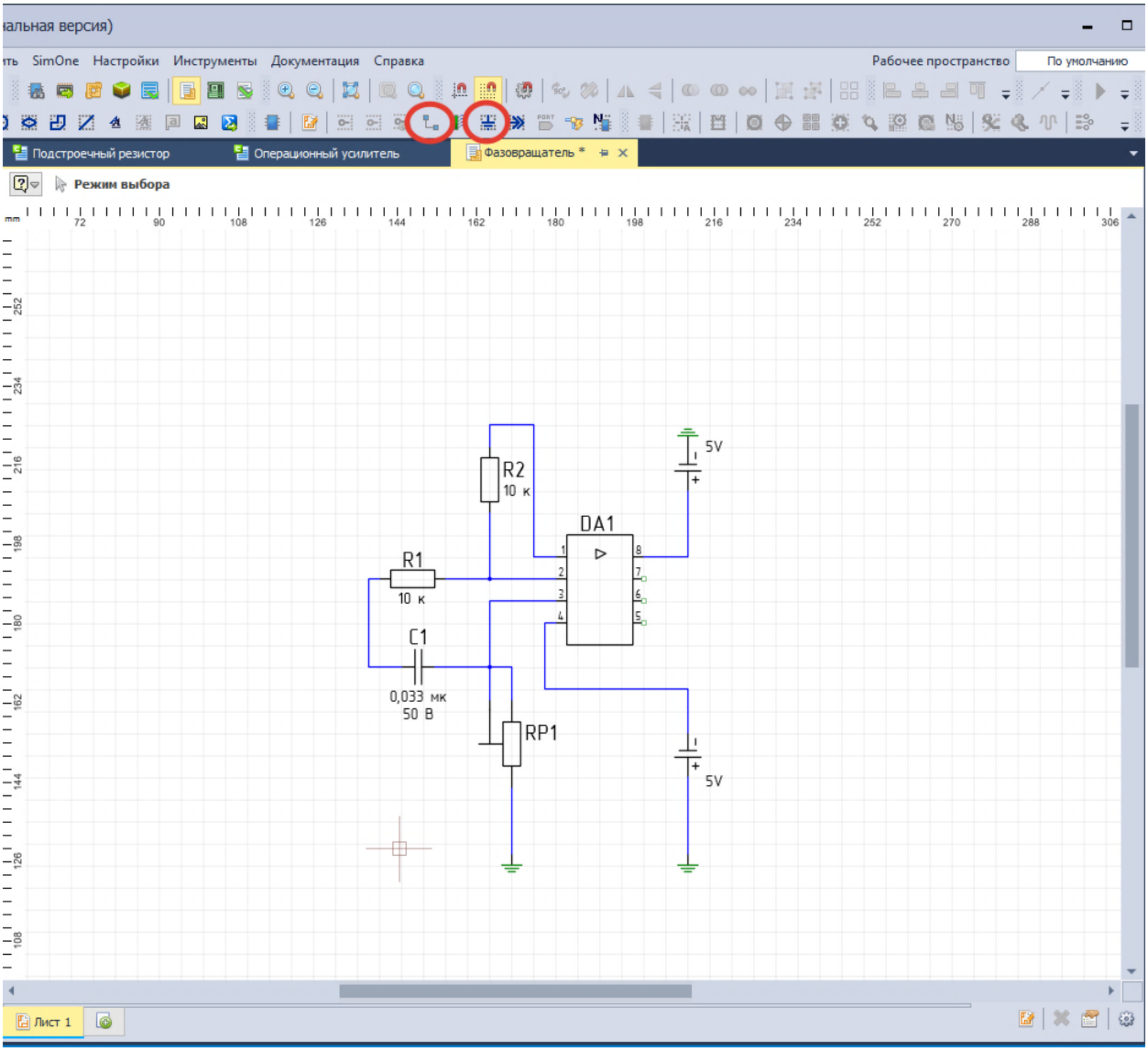


Рисунок 71. Соединение компонентов цепями

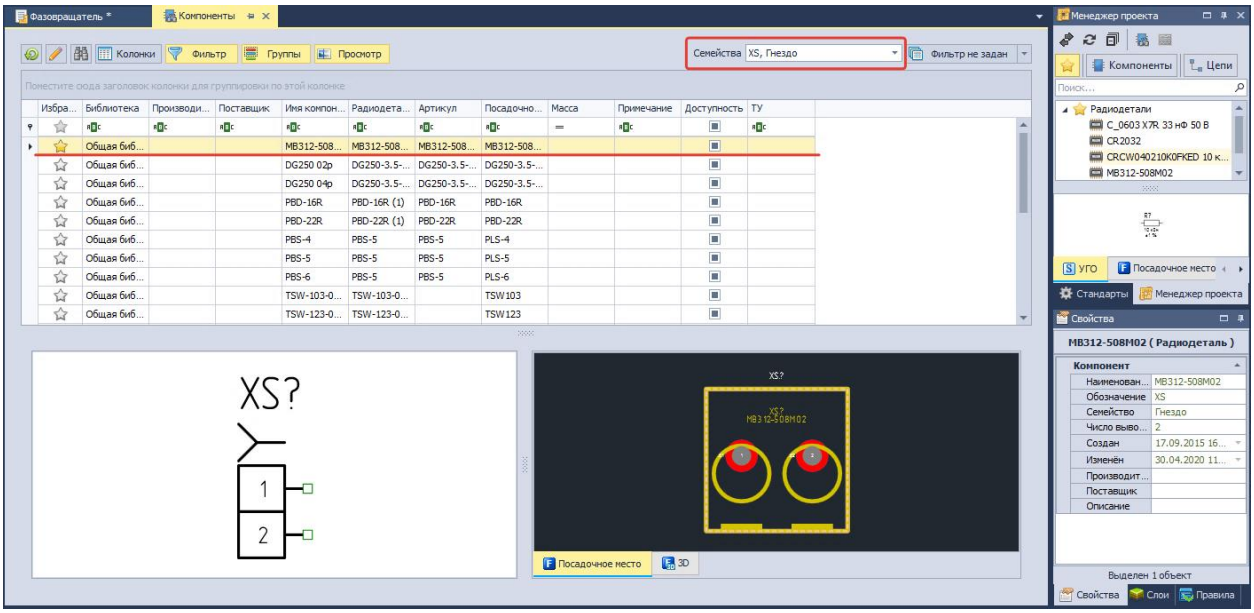


Рисунок 72. Добавление разъема в схему

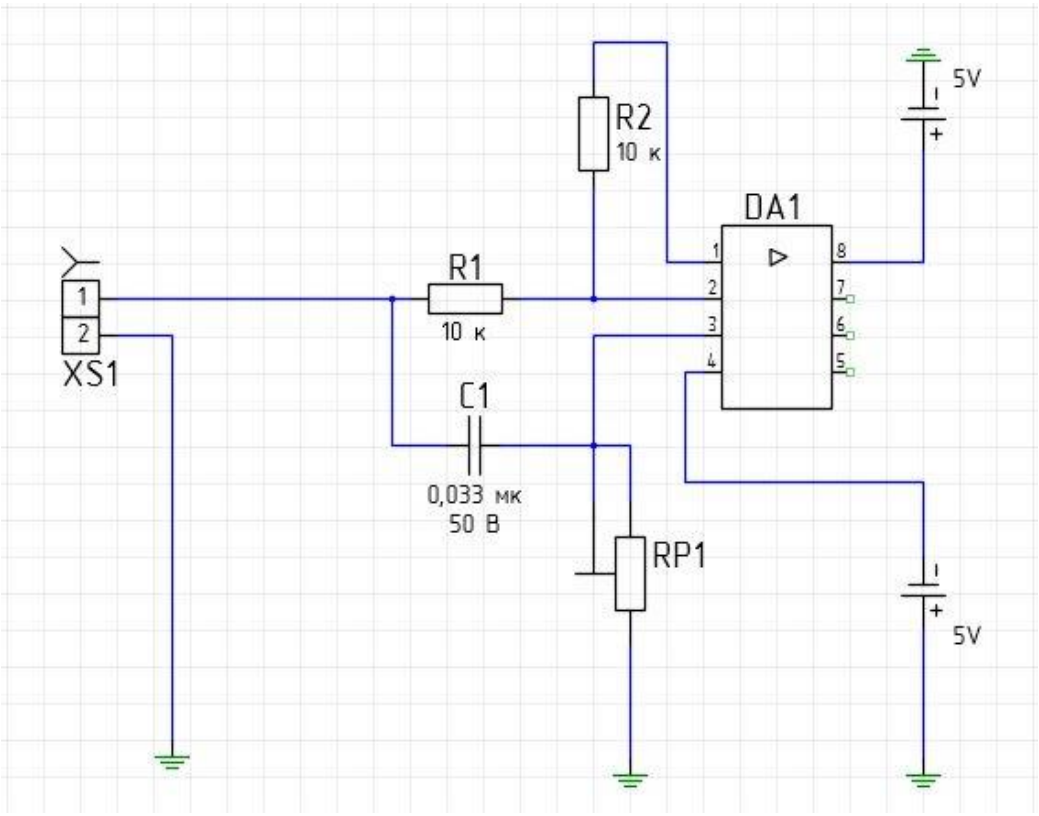


Рисунок 73. Схема электрическая принципиальная фазовращателя

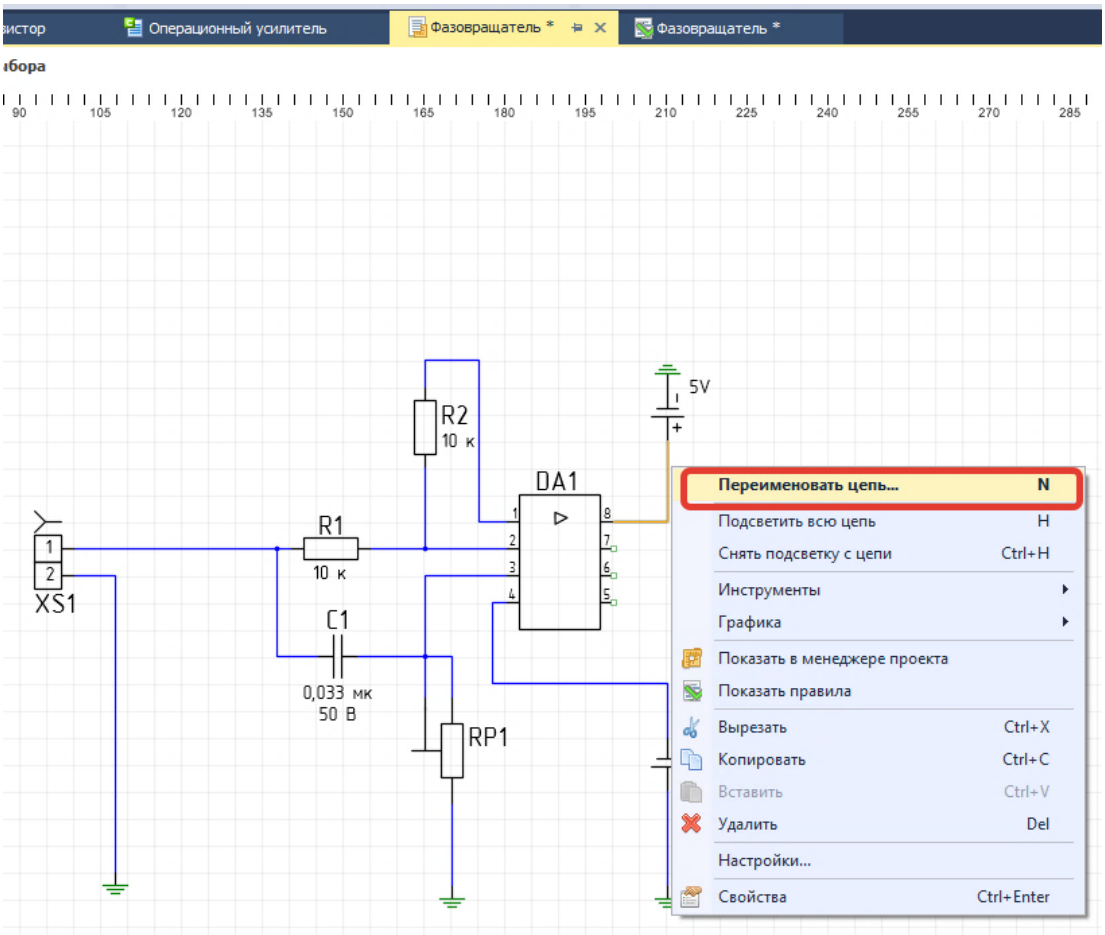


Рисунок 74. Меню «Переименовать цепь»

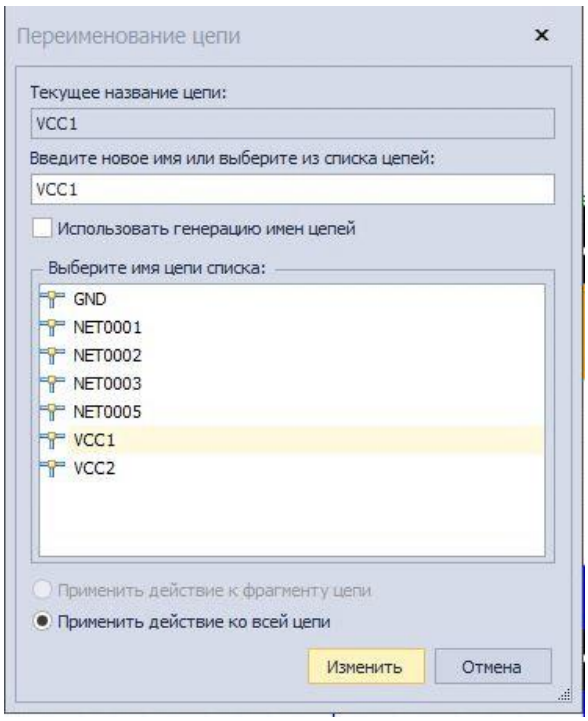


Рисунок 75. Изменение имени цепи

Определение правил

Правила проектирования определяют зазоры между различными объектами на плате, ширину печатных проводников, разрешение на трассировку на слое печатной платы и т.п. После построения схемы сформирован нетлист, т.е. определен список цепей, которые будут размещены на плате. Это означает, что для цепей можно задать различные параметры, определяемые правилами проектирования. Хотя правила проектирования могут изменяться во время разработки конструкции платы, базовые значения можно задать уже на этапе формирования схемы. Запуск редактора правил осуществляется с помощью узла «Правила», расположенного в документах проекта, рис. 76.

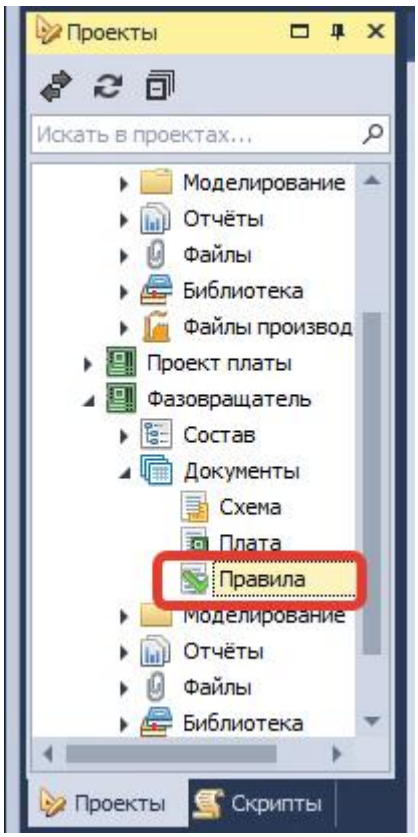


Рисунок 76. Запуск редактора правил

Редактор правил открывается в отдельном окне, рис. 77. В левой верхней части окна расположено дерево для переключения между различными листами правил.

Основным листом является «Плата целиком», с помощью которого определяются основные значения правил. Основное значение - это обобщающее значение одного правила для всех объектов. Например, значение «Трек к треку» задает минимальный зазор между любыми печатными проводниками на плате. Далее, двигаясь внутрь структуры нетлиста и платы, можно задавать значения правил фактически для любого объекта на плате. Если значение для объекта не задано вручную, то система использует основное значение данного правила.

При создании проекта происходит выбор шаблона правил, в котором заданы все базовые значения. Таким образом, любой проект уже содержит в себе заданный набор правил, которые, при необходимости, можно редактировать. Кроме основного листа в редакторе правил существуют:

- Группа листов «Зазоры», с помощью которых определяются параметры зазоров между объектами на плате;
- Группа листов «Физические», определяющая параметры самих объектов на плате;

- Лист «Трассировка», определяющий параметры размещения проводящих объектов;
- Лист «Применимость правил», который позволяет настроить форму контроля и проверки каждого типа правила.

На данном этапе увеличим ширину проводников для цепей питания и земли. Для этого переходим на лист «Цепи», который входит в группу «Физические». На листе отображается список цепей и параметров, рис. 78.

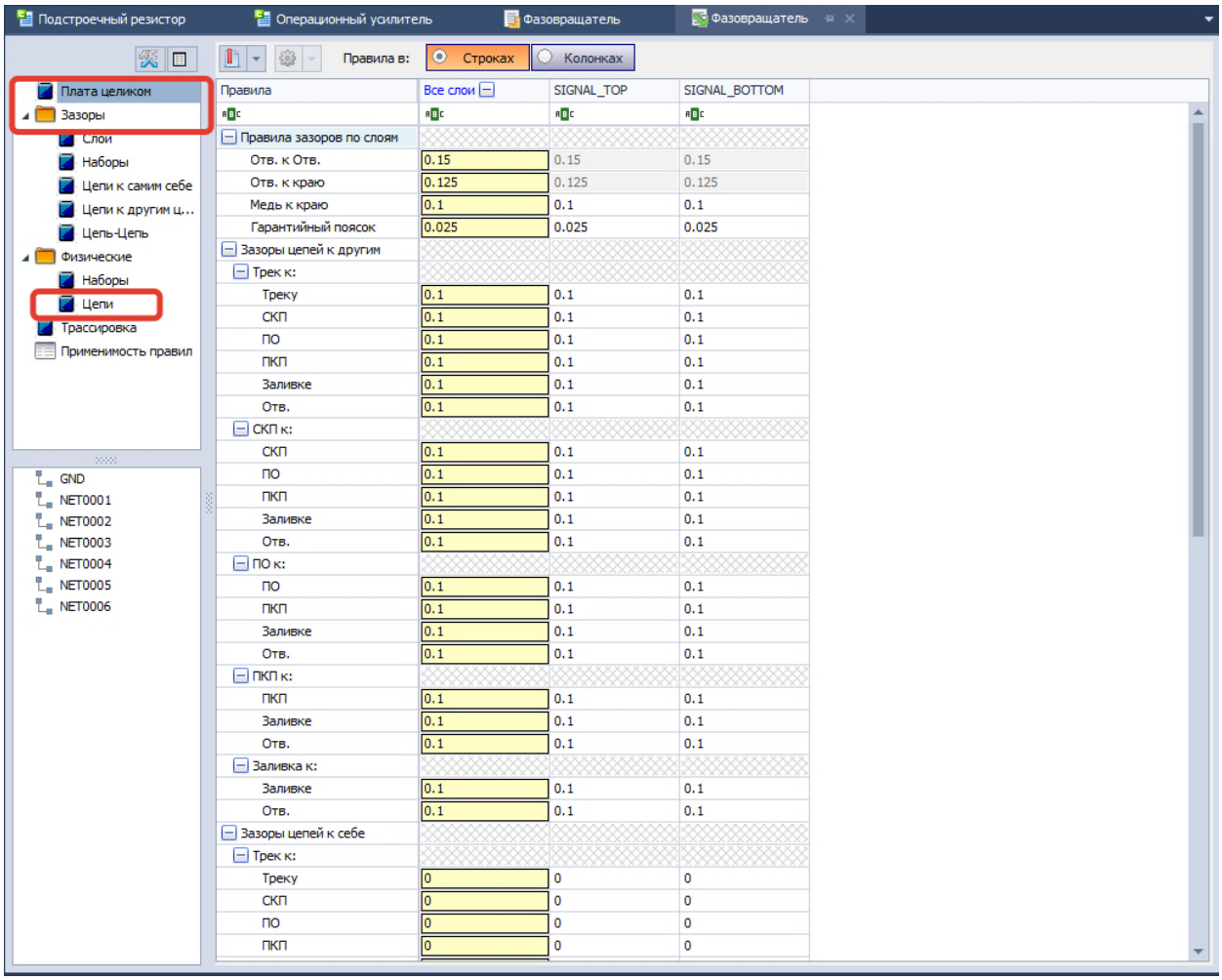


Рисунок 77. Редактор правил

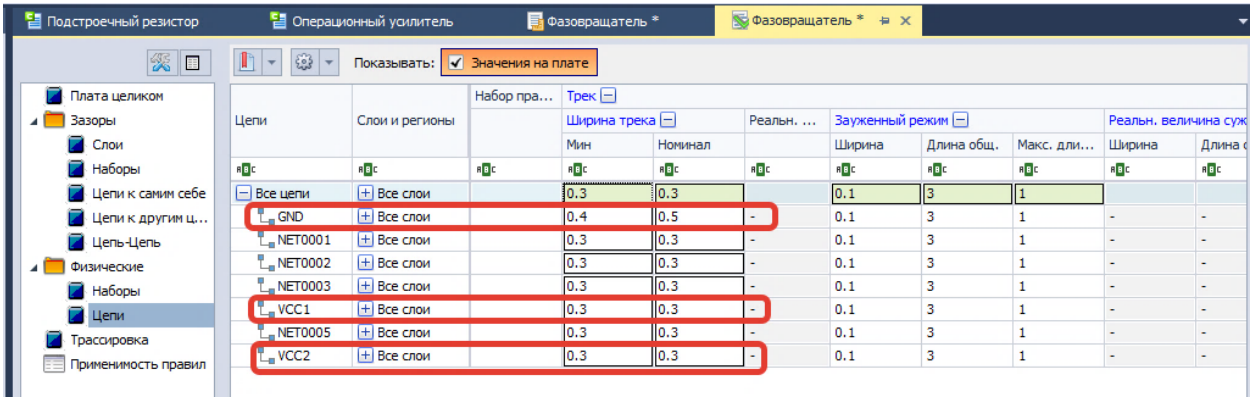


Рисунок 78. Лист «Цепи» в группе «Физические»

Разработка платы

Разработку платы начинаем с определения состава слоев платы. Состав слоев можно изменить и при дальнейшей работе с платой. Редактор слоев запускается с помощью контекстного меню на узле «Плата» в документах проекта, рис. 79. Редактор откроется в новом окне, рис. 80.

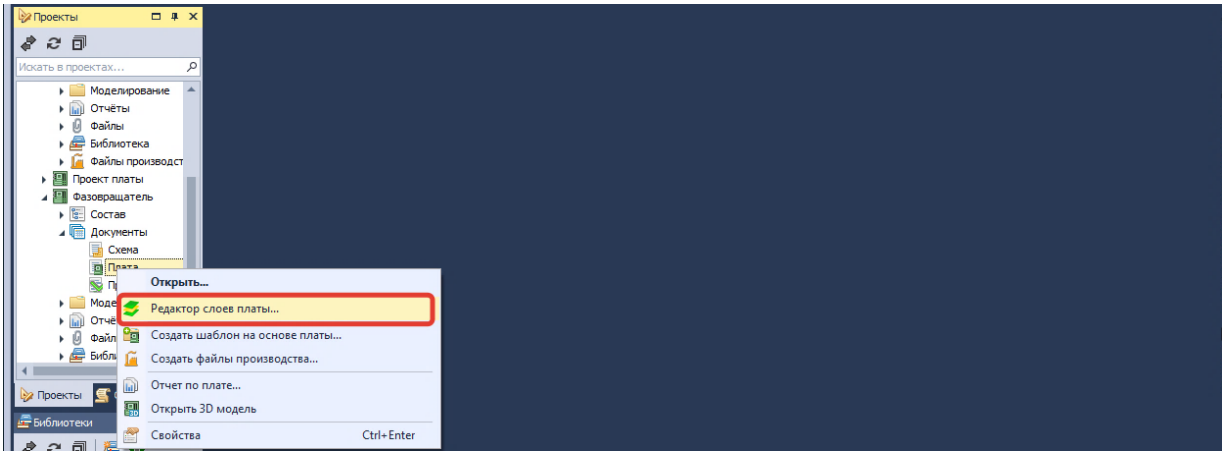


Рисунок 79. Запуск редактора слоев платы

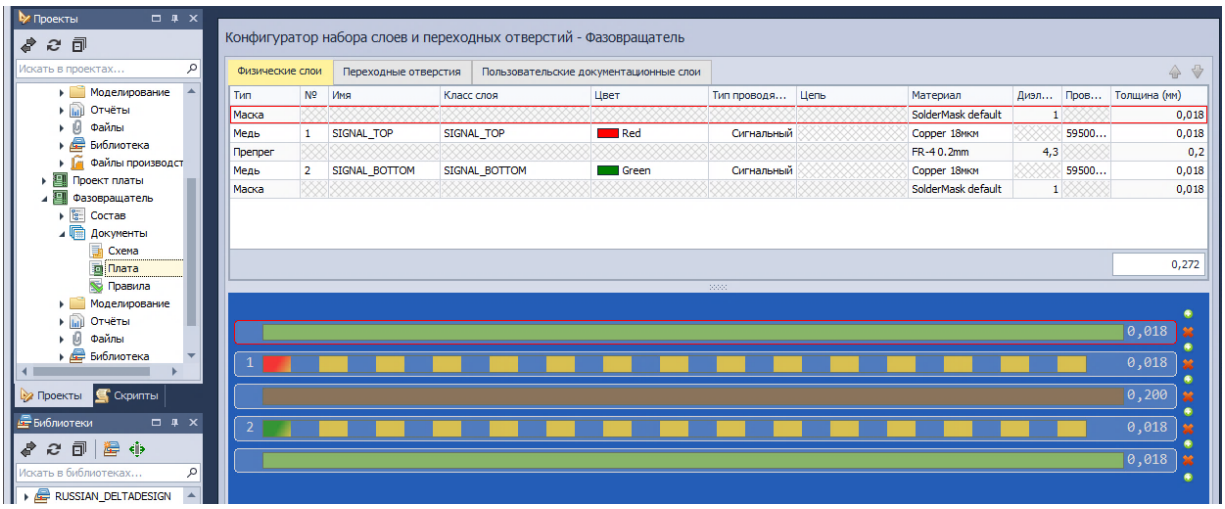


Рисунок 80. Редактор слоев платы

При создании проекта для слоев платы был выбран базовый шаблон «Default». Теперь сформируем свой состав слоев платы. Удаляем имеющиеся слои нажатием «x» (крестик) напротив каждого слоя. Далее создаем «Основу» (два проводящих слоя, разделенные прочным диэлектриком). Для этого нажимаем кнопку «+» (зеленый кружок), расположенную справа от схемы слоев. В появившемся меню выбираем пункт «Основа». Сверху и снизу добавляем аналогичным образом паяльную маску, рис. 81. Затем заходим во вкладку «переходные отверстия» и добавляем один тип металлизированного отверстия для соединения двух сигнальных слоев, рис. 82. В результате получаем шаблон для двухсторонней печатной платы с электрическим соединением через металлизированное сквозное отверстие. Сохраняем все правки, которые были внесены в редакторе слоев, и выходим из него. Для этого нужно нажать кнопку «ОК», расположенную в нижнем правом углу главного окна.

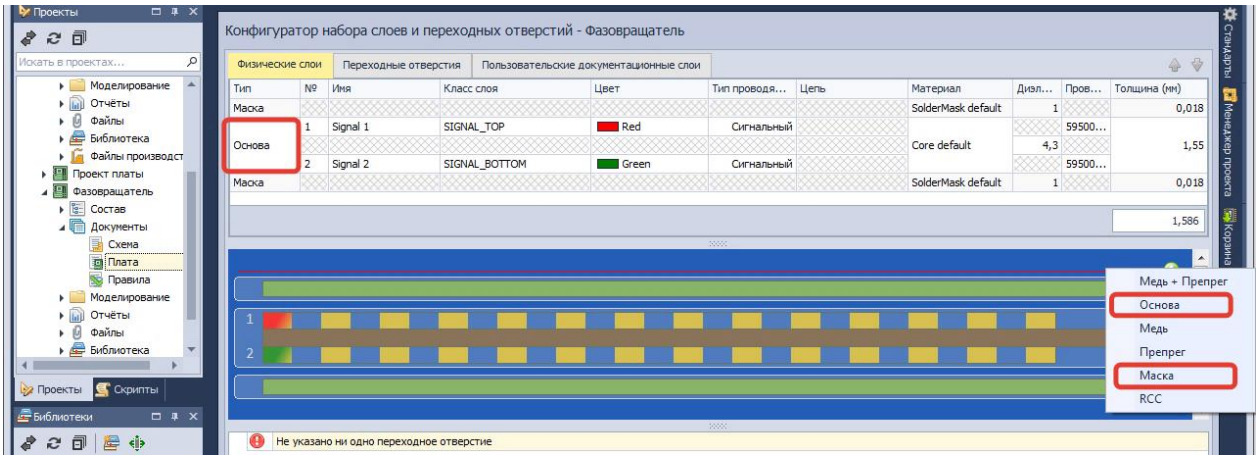


Рисунок 81. Создание группы слоев «Основа»

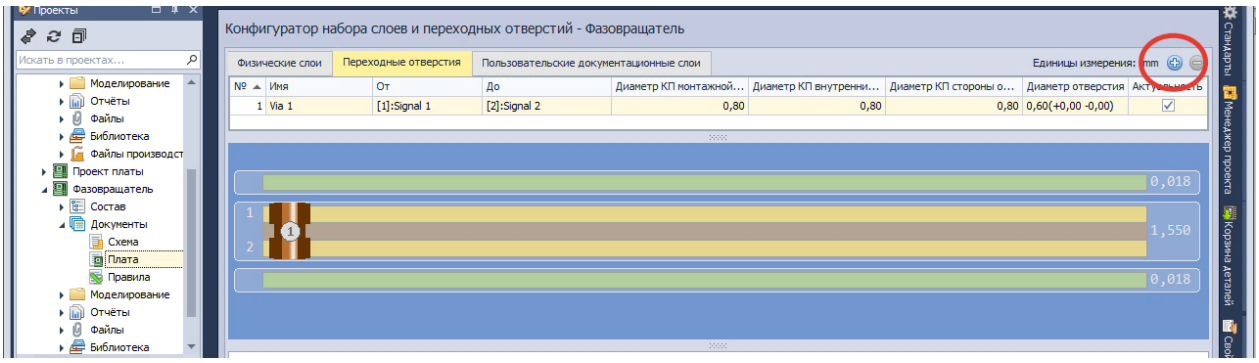


Рисунок 82. Закладка «Переходные отверстия»

Теперь необходимо создать контур платы. Граница платы задается в редакторе печатных плат. Он вызывается через узел «Плата» в документах проекта, рис. 83. Редактор печатных плат откроется в новом окне. Граница платы задается на слое «BOARD_OUTLINE», поэтому чтобы задать границу, необходимо сделать этот слой активным. Для этого следует вызвать панель «Слои» и установить галочки у групп «Проводящие», «Шелкография» и «Служебные». После этого нужно раскрыть группу слоев «Служебные» и выбрать слой «BOARD_OUTLINE», рис. 84. Слой «BOARD_OUTLINE» активен. Теперь выбираем инструмент «Разместить прямоугольник» на панели инструментов «Рисование». Размещаемый прямоугольник будет задавать границы платы. Создаем границы платы 50 х 70 мм. Сделать это удобно используя раздел «Размер» в панели «Свойства» рис. 85. Теперь прямоугольник размещен, и границы платы определены – вне предела границ сетка редактора не отображается.

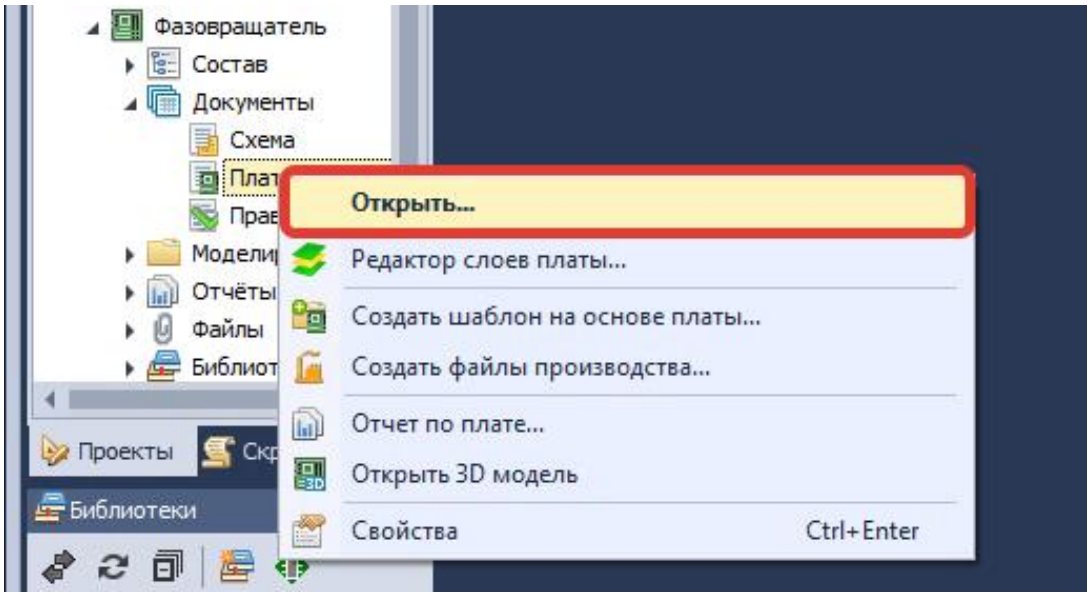


Рисунок 83. Вызов редактора печатных плат

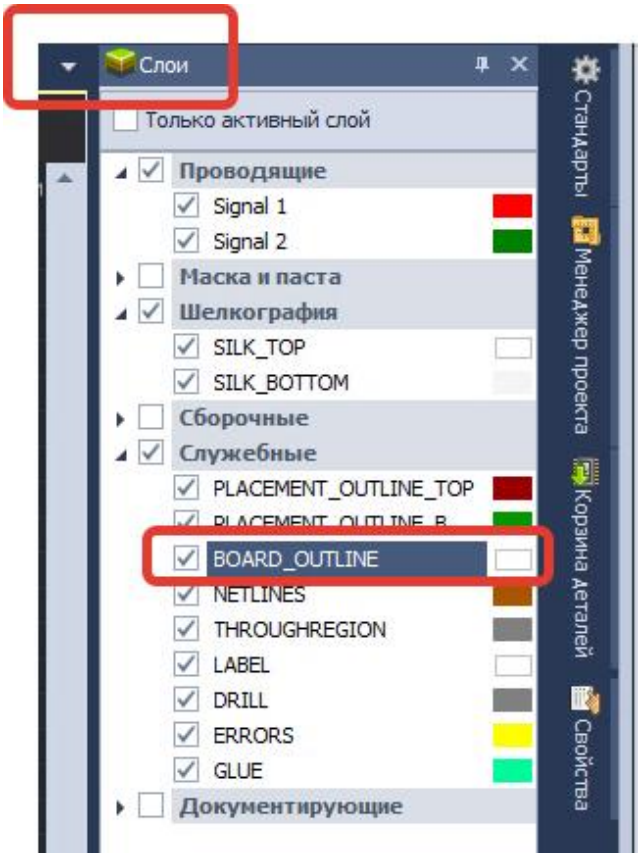


Рисунок 84. Переход на слой «BOARD_OUTLINE»

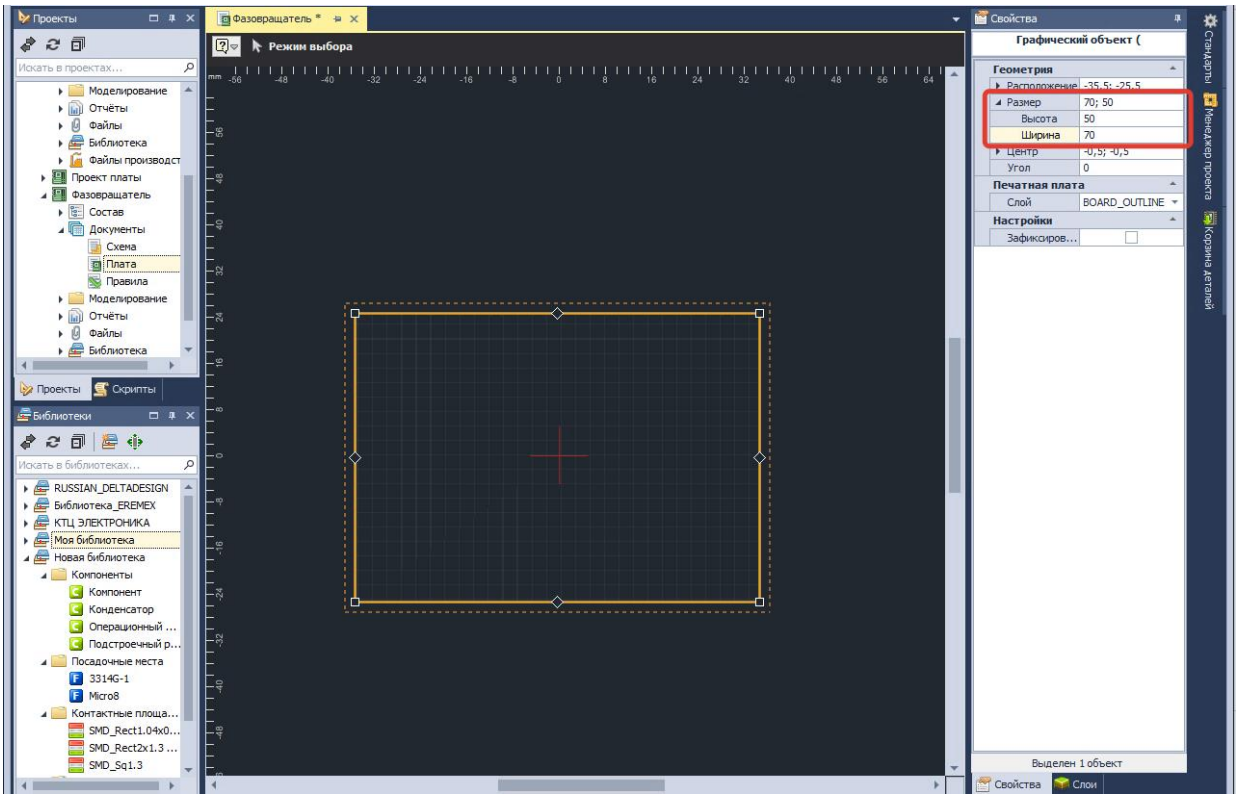


Рисунок 85. Задание границы платы

Начало координат редактора обозначается красным крестом. Его можно перенести с помощью инструмента «Переместить начало координат», кнопка запуска которого расположена на панели инструментов «Рисование», рис. 86. Выбираем инструмент и кликаем в левую нижнюю вершину границы платы – начало координат будет перенесено.

Разместим компоненты. Для этого из панели инструментов «Плата» вызовем инструмент «Разместить компоненты». Вместе с инструментом активируется панель «Корзина деталей», открытая на закладке «В проекте», рис. 87. Здесь представлен список радиодеталей (компонентов), которые были определены в схеме, и которые необходимо разместить на плате. По мере размещения компонентов на плате этот список будет сокращаться. Если какой-либо компонент будет удален с платы, то он снова попадет в данный список. Переведя курсор в рабочую область редактора, под ним будет показываться возможный вид компонента. Размещение происходит при клике левой кнопкой мыши. После размещения одного компонента из корзины, инструмент переходит к размещению следующего компонента. При размещении компонента в панели свойств показываются его характеристики, в том числе сторона монтажа (Top или Bottom). Для поворота компонентов используются клавиши «R» и «Shift+R», вращая компонент по/против часовой стрелки. Для перемещения компонента на другую сторону платы используется клавиша «X». Повернуть или перенести на другую сторону компоненты можно как в процессе размещения, так и после, уже размещенные компоненты. Размещаем все компоненты поверхностного монтажа на плате на стороне «Top», а разъем и батарейки со сквозным монтажом на стороне «Bottom», для этого выделяем элемент и нажимая клавишу «X», рис. 88.

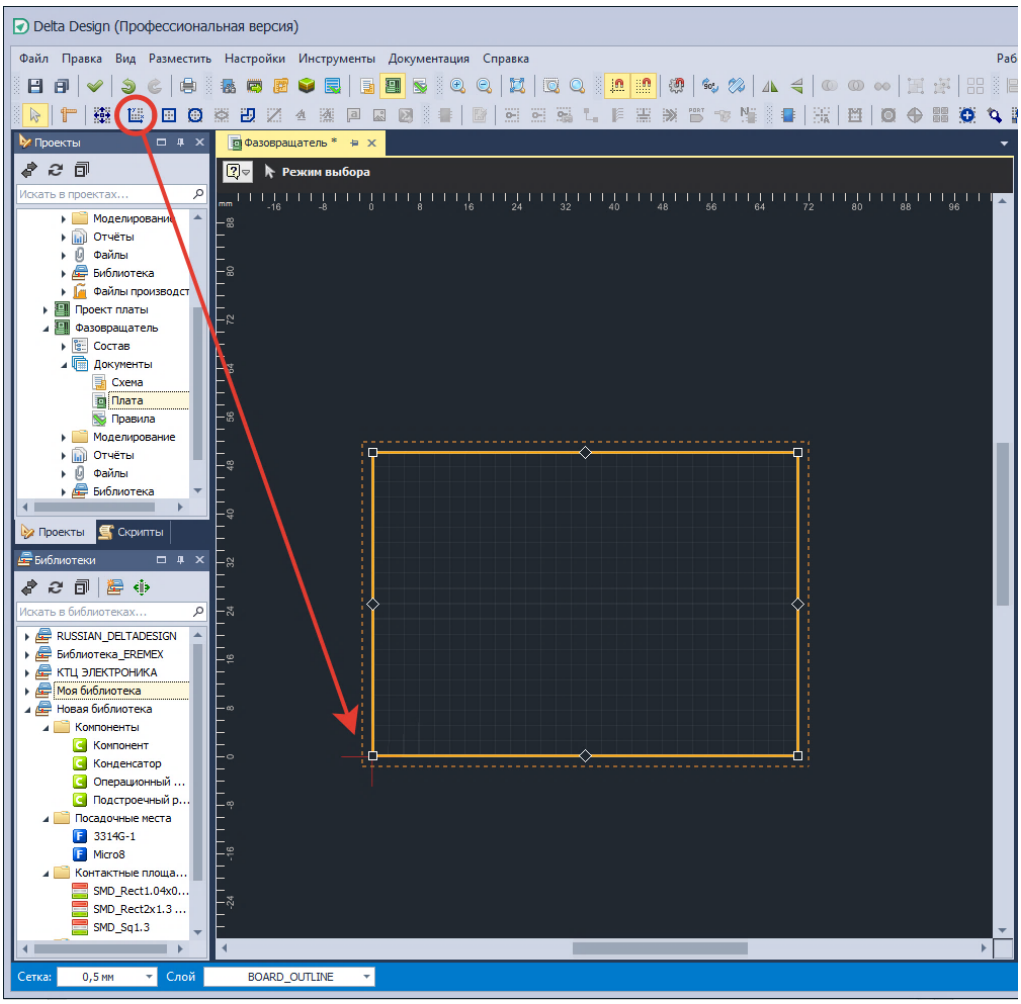


Рисунок 86. Перенос начала координат

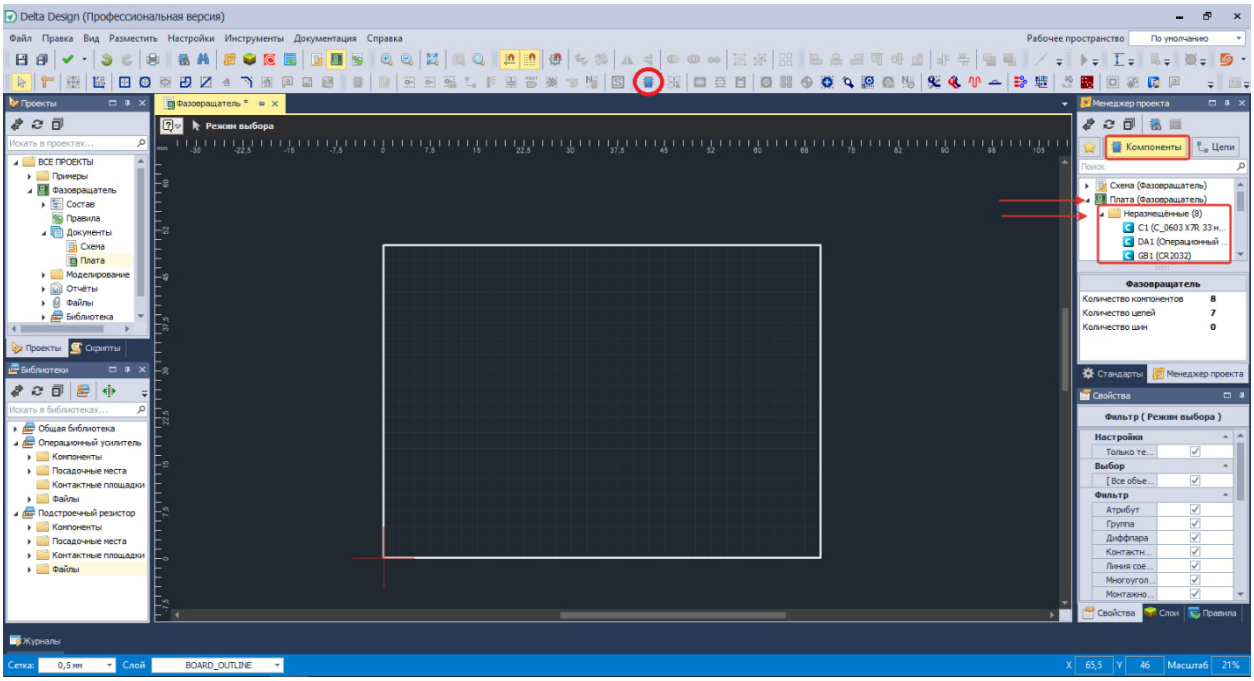


Рисунок 87. Компоненты для размещения на плате

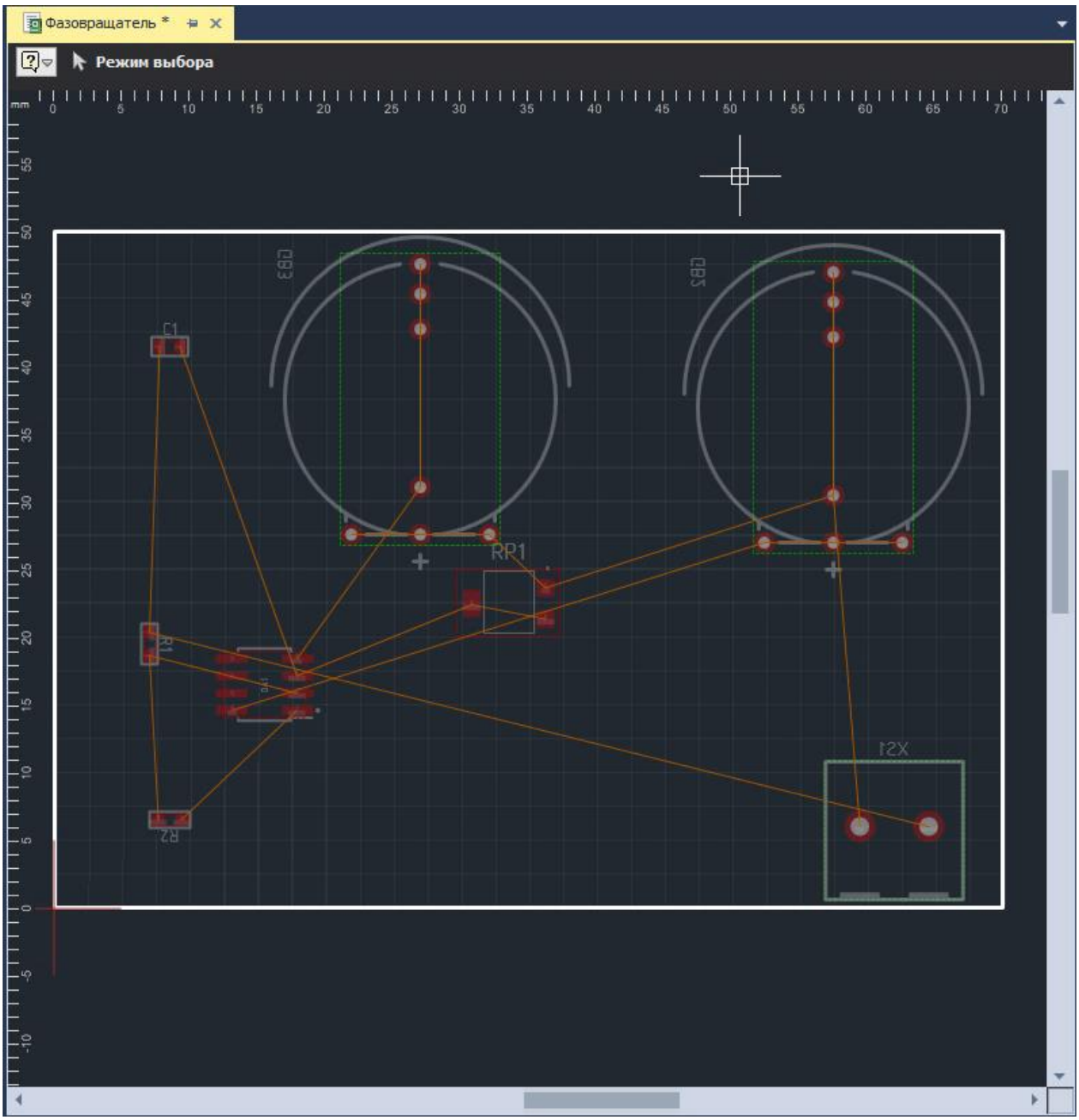


Рисунок 88. Пример размещения компонентов на плате

После того, как компонент размещен его можно перемещать по плате. Для этого необходимо переключиться на слой «PLACEMENT_OUTLINE_TOP» и выбрать нужный компонент, курсор должен изменить свой внешний вид (на 4 расходящихся стрелки). После этого, компонент можно перемещать, зажав левую кнопку мыши. В подходящем месте отпускаем кнопку и компонент перемещен.

Монтажные отверстия. Монтажные отверстия являются отдельными объектами и перед их размещением их надо создать. Создание монтажных отверстий похоже на создание контактных площадок. Создадим монтажные отверстия во внутренней библиотеке проекта. Это означает, что созданные

монтажные отверстия можно будет использовать только в данном проекте. Для этого в панели «Проекты» внутри нашего проекта раскроем узел «Библиотека» и из контекстного меню на узле «Контактные площадки» вызовем пункт «Редактор контактных площадок», рис. 89.

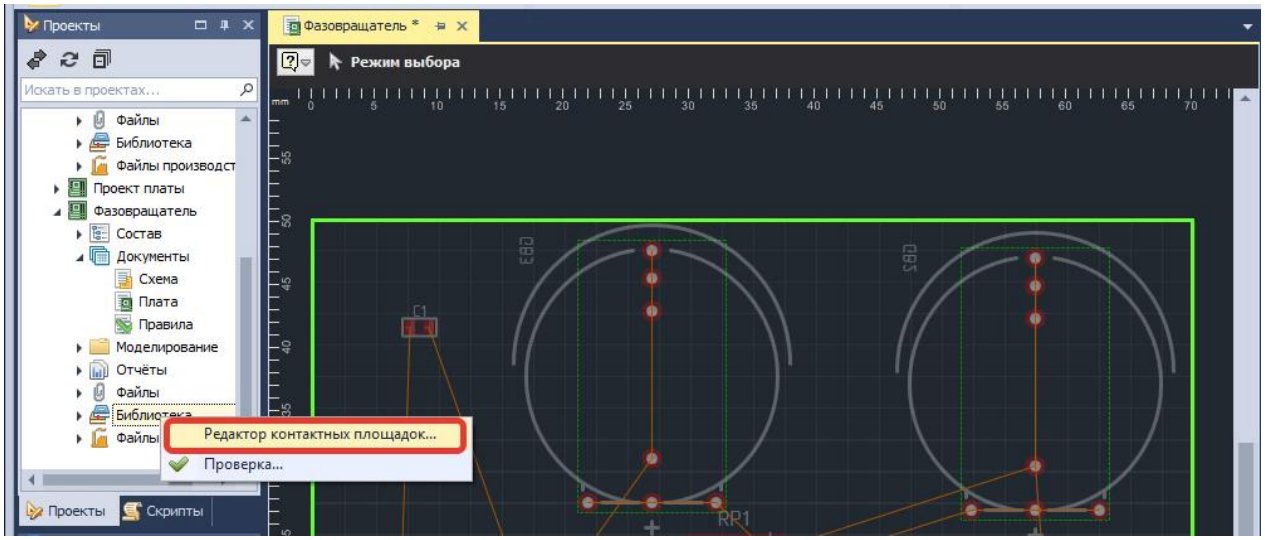


Рисунок 89. Запуск редактора контактных площадок

На экране отобразится редактор контактных площадок. В верхнем левом углу окна редактора расположен выпадающий список, с помощью которого определяется тип создаваемого объекта. Выбираем тип «Монтажное отверстие», рис. 90. Нажимаем на кнопку «Создать», расположенную в левой верхней части окна, рис. 91.

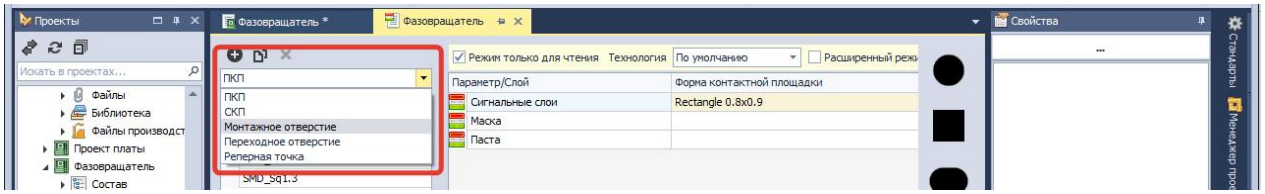


Рисунок 90. Выбор типа «Монтажное отверстие»

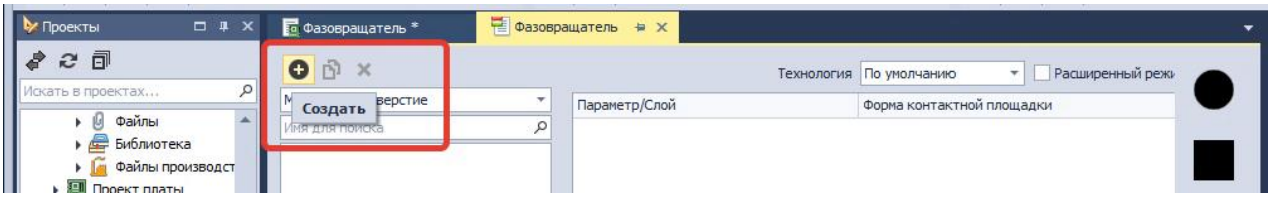


Рисунок 91. Начало создания монтажного отверстия

Далее определяем параметры отверстия, производя следующие действия, которые обозначены на рис. 92 цифрами:

1. Выбираем параметр «DRILL» (отверстие)
2. На панели фигур выбираем «Круг»
3. Добавляем фигуру круг на слой «DRILL»
4. Задаем диаметр круга в поле определения параметров фигуры, устанавливаем значение «3,5 мм»
5. Устанавливаем допуск на отверстие: «+0,10» и «-0,05», затем устанавливаем галочку «Металлизация» для металлизации отверстия.

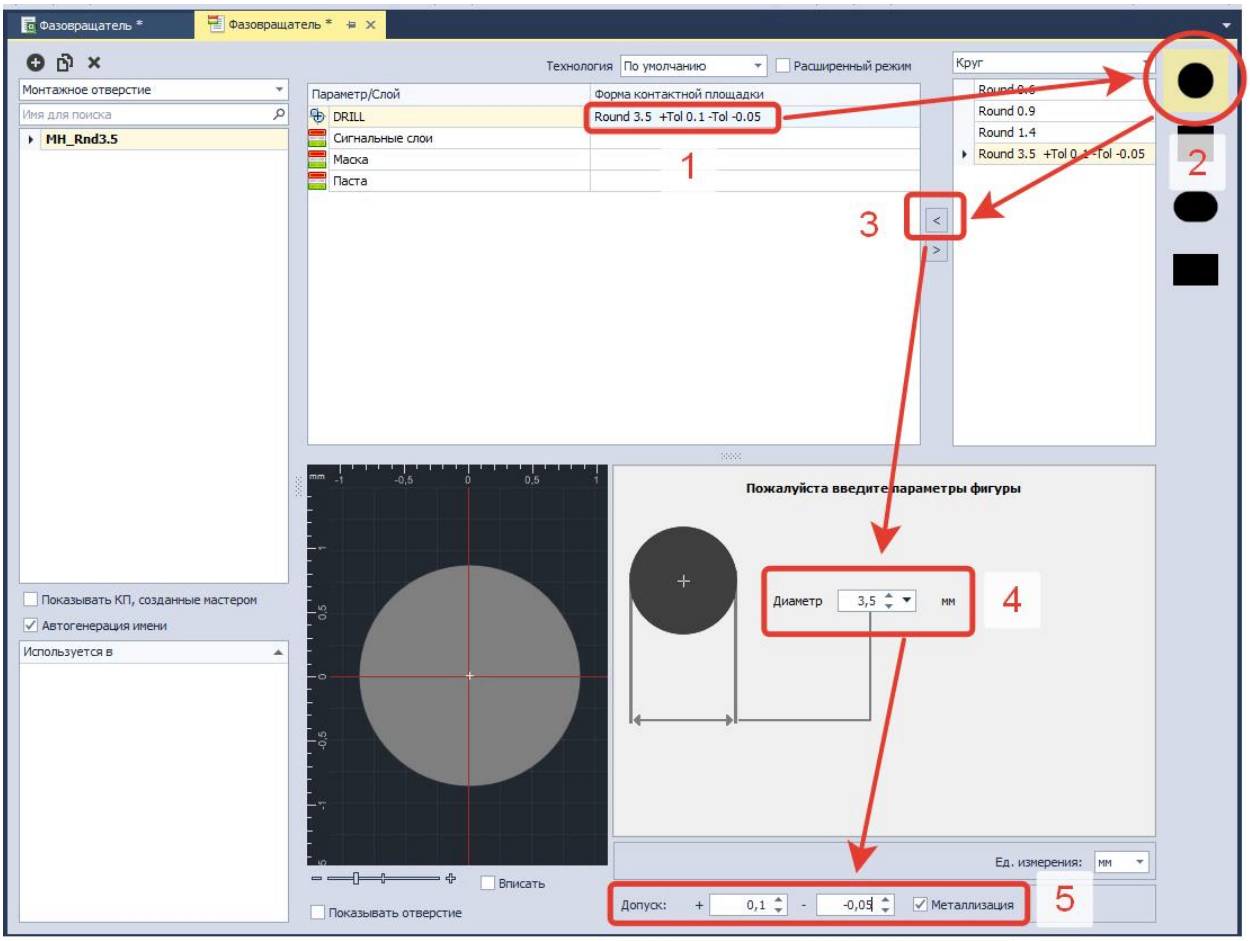


Рисунок 92. Определение параметров отверстия

Далее определяем параметры контактной площадки (пояска) для монтажного отверстия. Для этого выполняем действия, обозначенные на рис. 93 цифрами:
1. Выбираем параметр «Сигнальные слои»;
2. На панели фигур выбираем «Круг»;
3. Добавляем фигуру круг в параметр «Сигнальные слои»;
4. Задаем диаметр круга в поле определения параметров фигуры, устанавливаем значение «8 мм»;
5. Отмечаем галочками «вписать» и «показывать отверстие».

Остальные параметры оставляем без изменений. Параметры «Маска» и «Паста» не указываем, т.к. к монтажным отверстиям редко что-либо припаивается. Сохраняем монтажное отверстие, нажимая кнопку «Сохранить» на панели инструментов «Общие». Аналогичным образом можно создать в библиотеке несколько разных монтажных отверстий. Теперь переходим к размещению монтажных отверстий на плате. Это выполняется с помощью инструмента «Разместить монтажное отверстие», кнопка запуска которого расположена на панели инструментов «Плата». После запуска инструмента на экране появится форма, в которой будут показаны все доступные типы монтажных отверстий: из всех библиотек и из библиотеки данного проекта, рис. 94.

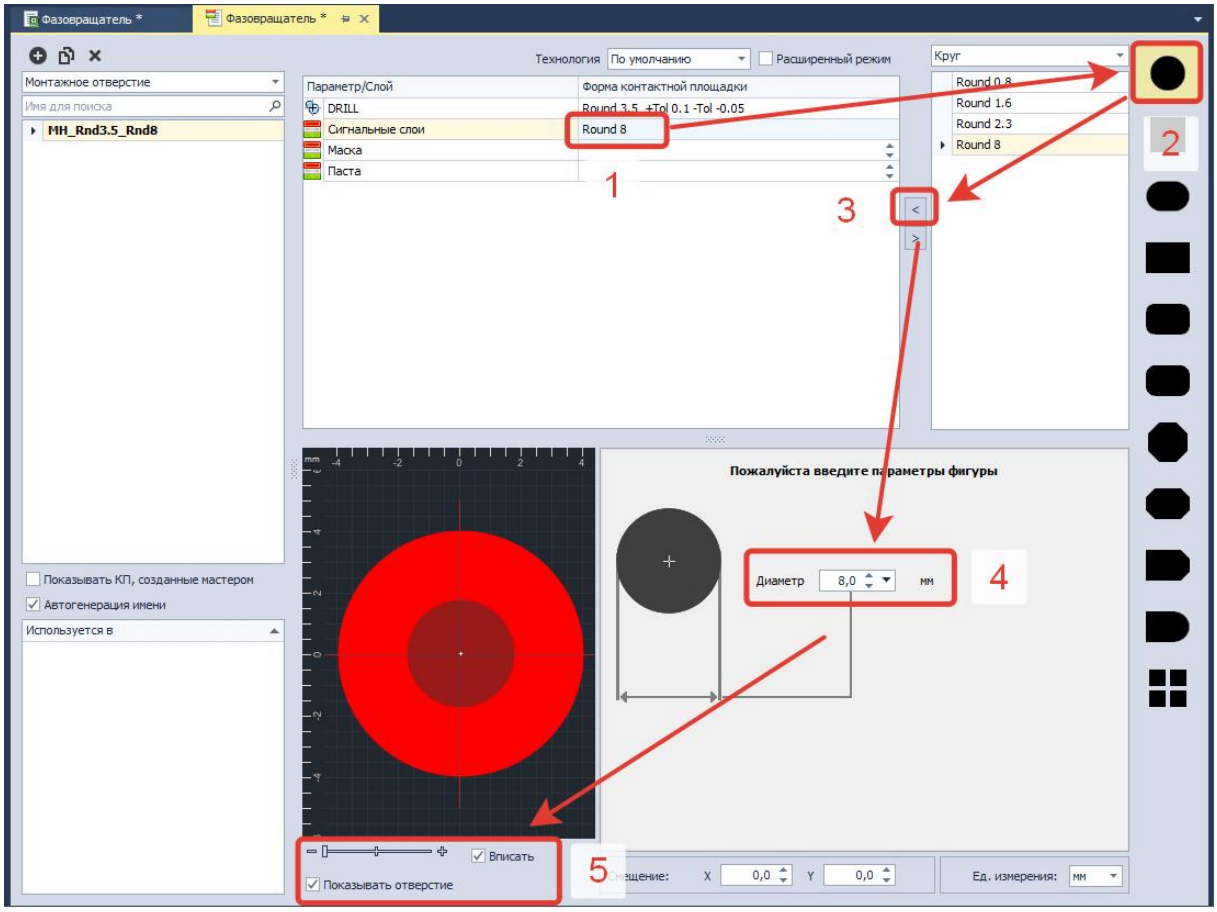


Рисунок 93. Определение параметров контактных площадок для монтажного отверстия

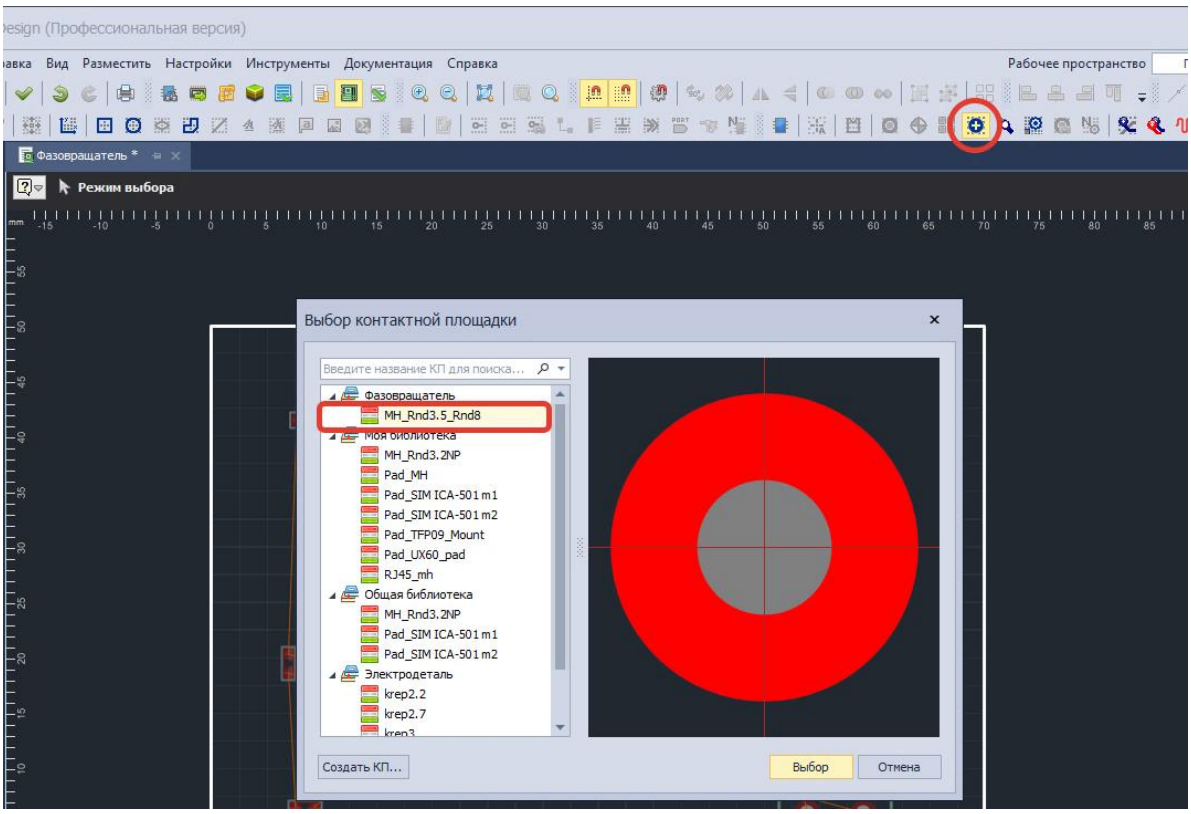


Рисунок 94. Выбор типа монтажного отверстия и его размещение

Выбираем монтажное отверстие, созданное внутри нашего проекта, и нажимаем кнопку «Выбор». Переводим курсор в рабочую область редактора и в месте, где нужно разместить монтажное отверстие, делаем клик левой кнопкой мыши – монтажное отверстие будет размещено, рис. 95. Теперь проект необходимо сохранить, нажав кнопку «Сохранить» на панели инструментов «Общие».

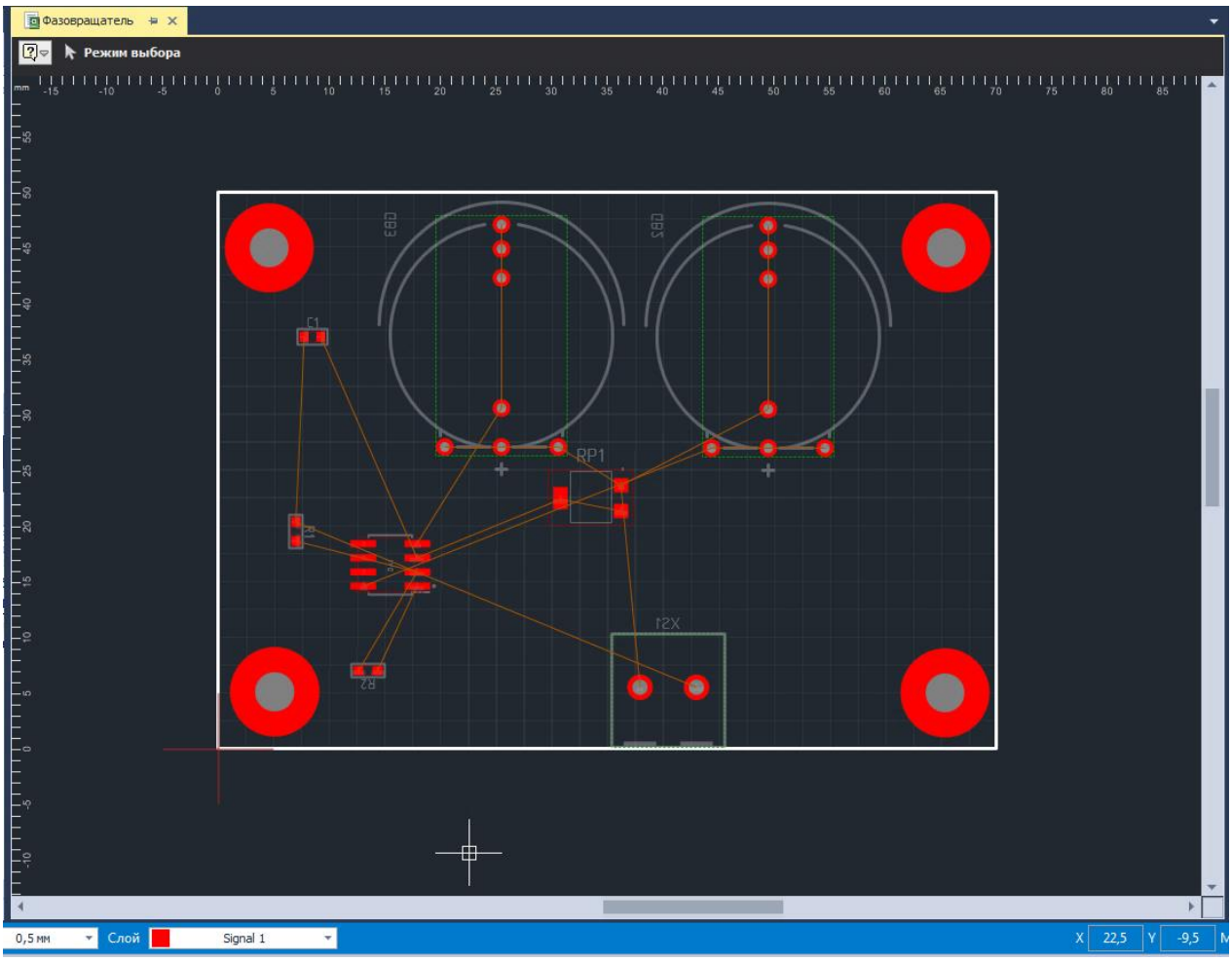


Рисунок 95. Монтажные отверстия размещены на углах платы

Размещение треков. Компоненты расставлены, теперь можно приступать к трассировке – размещению печатных проводников. Перед началом трассировки, стоит убедиться, что в панели «Слои» включена видимость у слоя «NETLINES» в группе «Служебные». Это нужно для отображения линий соединения между контактными площадками компонентов на плате. Треки (печатные проводники) размещаются с помощью инструмента «Разместить трек», который находится на панели инструментов «Плата», рис. 96.



Рисунок 96. Запуск инструмента размещения трека

Разместим треки на плате по условным линиям, которые показывают электрические соединения. В Delta Design начинать треки из свободного места

нельзя. Стартуем только от контактных площадок, переходных отверстий, существующих треков и т.п. Кликаем в контактную площадку и переводим курсор в свободное место – от площадки до курсора прокладывается трек. При размещении треков в панели «Свойства» отображаются параметры текущего трека. Некоторые из них, такие как способ подключения, режим расталкивания, ширина трека, доступны для изменений. В информационной панели, которая находится в верхней части окна редактора, отображается имя трассируемой цепи. Там же находятся переключатели режимов работы инструмента «Разместить трек». У инструмента размещения треков есть различные настройки, позволяющие:

- Организовывать различные варианты подключения к контактным площадкам;
- Расталкивать соседние объекты (треки);
- Создавать углы между проводниками кратные только 45° или 45° и 90° одновременно.

Зафиксируем промежуточную форму трека кликом левой кнопки мыши. Далее, следующий участок трека строится от точки фиксации. Если какой-то из размещенных участков нас не устраивает, то его можно отменить. Нажимаем клавишу «Назад» («Backspace») и последний размещенный сегмент отменяется. Это действие можно выполнить и с помощью контекстного меню - пункт «Удалить последний сегмент». Чтобы завершить размещение трека, наведем курсор на контактную площадку и нажимаем левую кнопку мыши. Трек будет размещен на плате. Размещенный трек нельзя редактировать Backspace’ом. Эта опция только для размещаемого трека. Трек можно временно завершить в свободном пространстве платы, но потом его необходимо продолжить. Оставить трек в свободном пространстве можно, воспользовавшись пунктом «Завершить» контекстного меню, или нажав клавишу Enter. Последовательно прокладываем все треки в слое «Signal 1», рис. 97.

Размещение переходных отверстий. Если требуется задействовать два сигнальных слоя для прокладки трасс. Переходные отверстия можно разместить как во время размещения трека, так и отдельно. Посмотрим, как это делается. Стоит начать с того, что в панели «Слои» выбраны все проводящие слои, иначе, если слой не отмечен галочкой, переход на него осуществляться не будет. Во время размещения трека, например, на слое «SIGNAL_TOP» можно перейти на другие слои. Для этого надо воспользоваться клавишами «PageUp» и «PageDown», которые по умолчанию назначены для переходов или контекстным меню – пункты «На слой ниже» и «На слой выше». При нажатии клавиши

редактор переходит на новый слой (вверх или вниз), а курсор обозначает место размещения переходного отверстия. Таким образом, мы уже на другом слое. Выбираем место для переходного отверстия и делаем клик. Будут размещены участок трека до переходного отверстия само переходное отверстие. Далее размещение трека продолжается на новом слое от переходного отверстия. Также переходное отверстие может быть размещено на плате и независимо от трека. Это можно сделать с помощью инструмента «Разместить переходное отверстие».

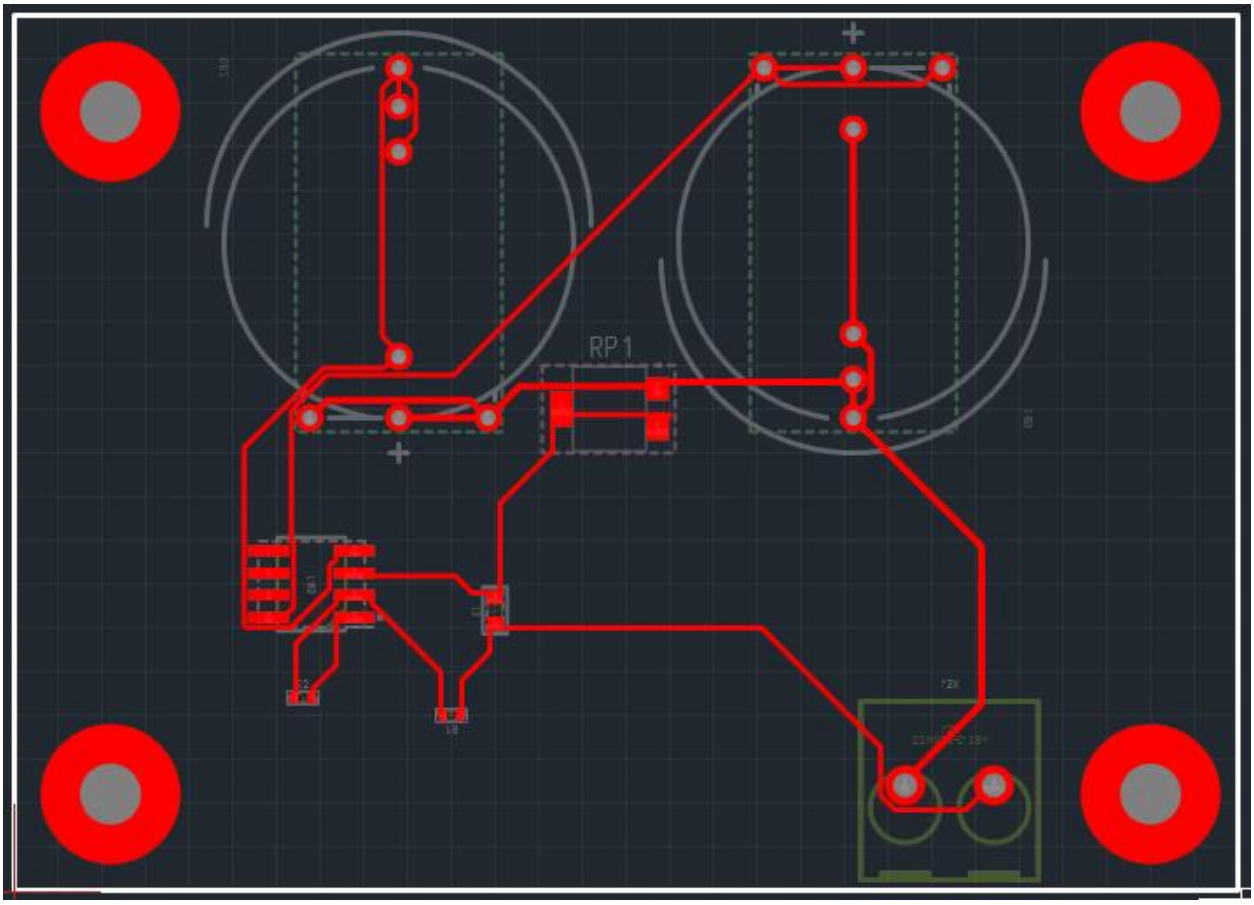


Рисунок 97. Прокладка треков в слое «Signal 1»

Перед тем, как завершить работу с платой ее необходимо проверить на наличие ошибок. Проверка платы, как и других элементов, запускается с помощью кнопки «Проверить» из панели инструментов «Общие».

Если все предыдущие действия были выполнены корректно, то мы увидим следующее сообщение об отсутствии ошибок, рис. 98. Если же при работе с платой были допущены ошибки, то они отобразятся в панели «Список ошибок». Ошибки сгруппированы и представлены в виде списка. Двойной клик по соответствующей строчке позволит перейти к проблемному месту на плате. Выберем в панели «Плата», правый клик «Открыть 3D модель». Результат проектирования платы можно посмотреть в 3D, рис. 99-100. Как видно часть

элементов имеют корпус в 3D подвязанный ранее, а часть отображается в виде синих условных прямоугольников. К ним так же можно привязать 3D модель корпуса, как стандартного, так и самостоятельно разработанного, например, в КОМПАС 3D для получения фотореалистичного 3D изображения печатного узла. Так же, размеры платы могли быть заданы в два раза меньше для размещения данной компоновки.

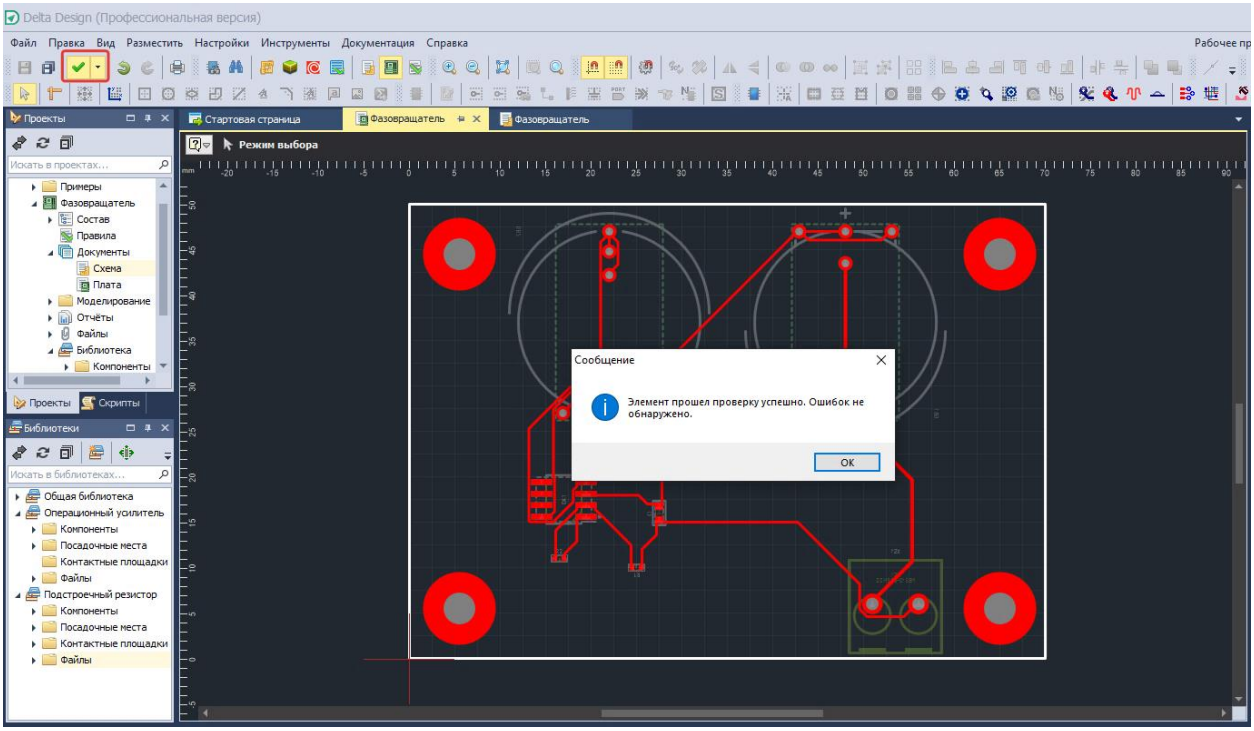


Рисунок 98. Ошибки не обнаружены

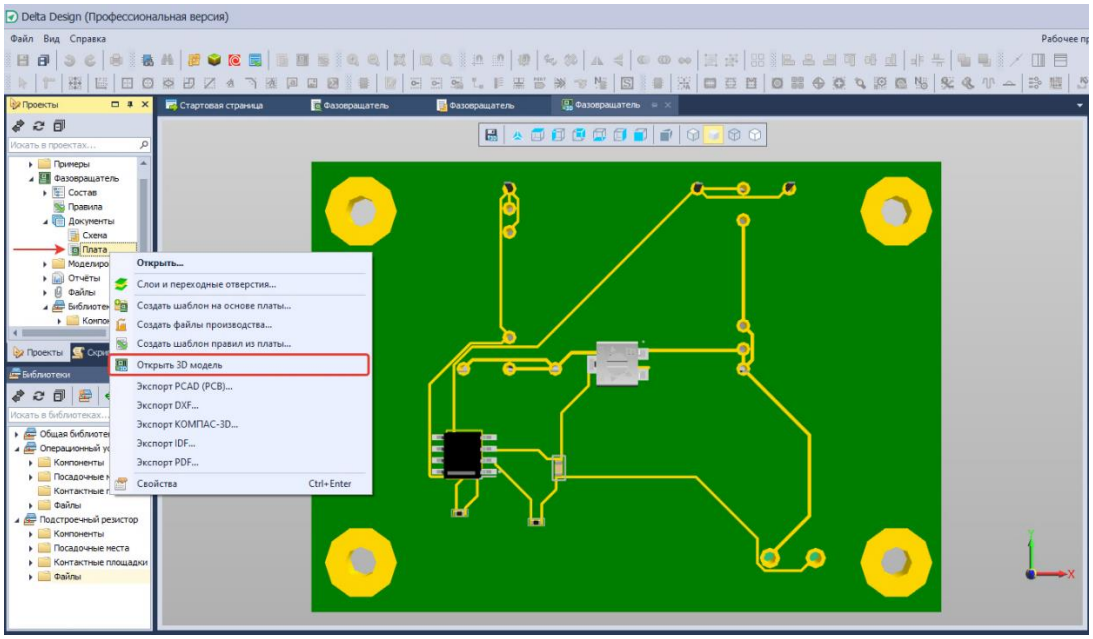


Рисунок 99. 3D модель платы

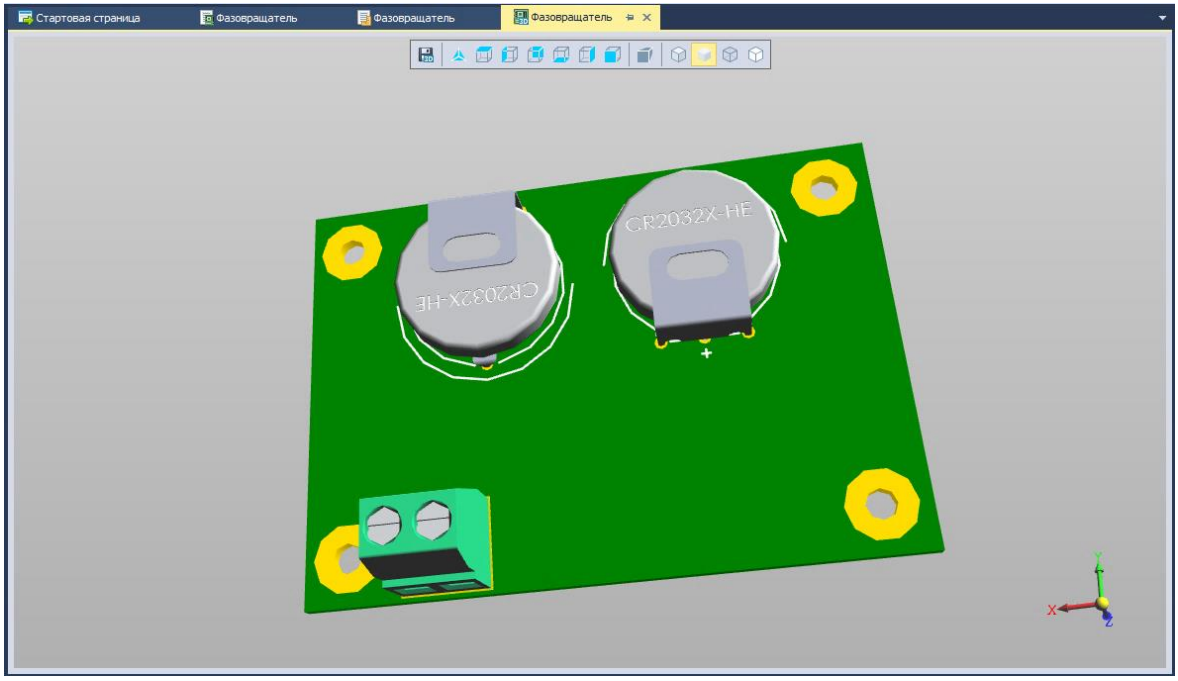


Рисунок 100. 3D модель платы

Выпуск документации

Схемы, созданные в системе Delta Design, сразу оформляются в соответствии с установленными стандартами (по умолчанию используется ГОСТ). Таким образом, для выпуска схем их достаточно распечатать. Прежде всего, схему следует открыть в редакторе. Печать вызывается с помощью кнопки «Печать», расположенной на панели инструментов «Общие». Если требуется сохранить схему в виде файла PDF, то необходимо использовать не стандартный диалог печати, а специальный мастер экспорта. Чтобы его вызвать, нужно перейти в раздел «Файл» в главном меню, открыть список «Экспорт» и выбрать пункт «PDF…», рис. 101-102.

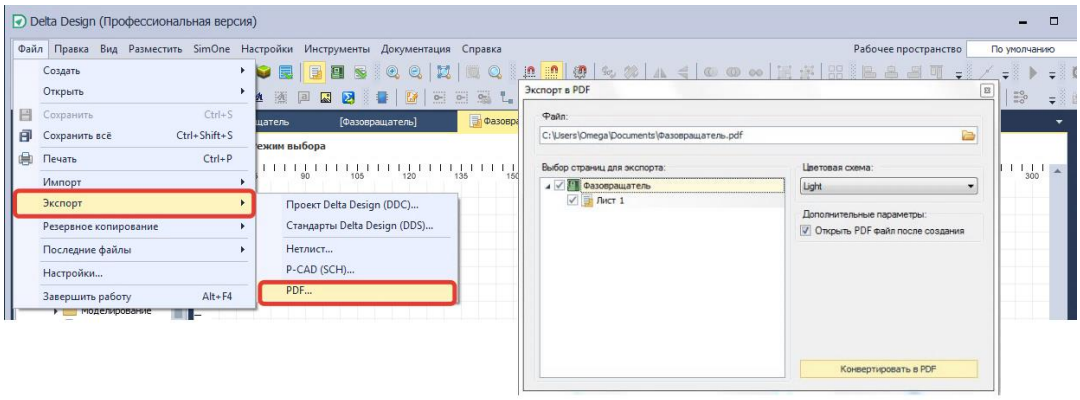


Рисунок 101. Экспорт схемы в pdf

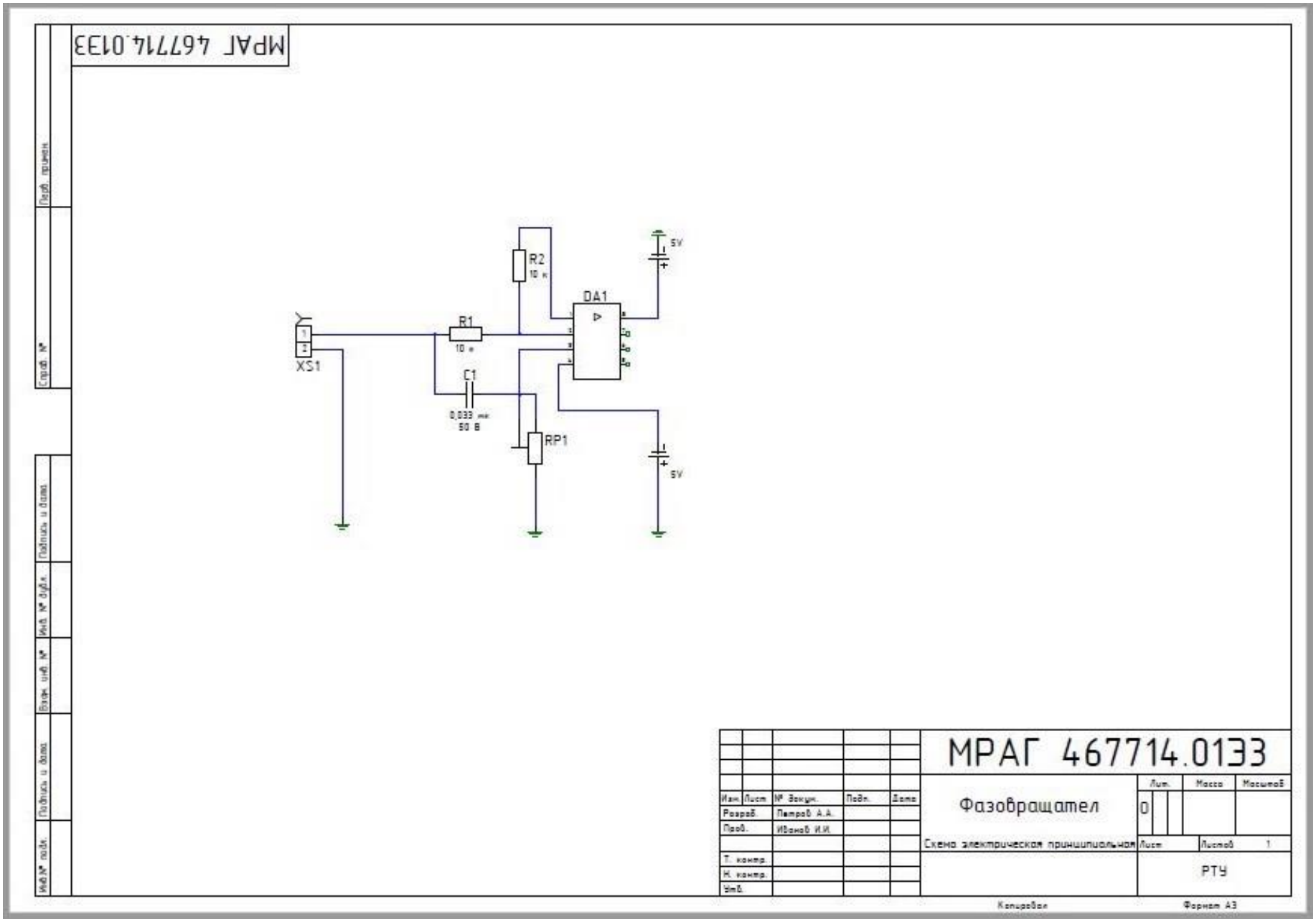


Рисунок 102. Экспортируемая схема, выполненная по ГОСТ

Отчеты. К отчетам относятся следующие документы, которые могут быть выпущены по результатам проектирования платы:

- Ведомость покупных изделий;
- Перечень элементов (плоский);
- Перечень элементов (иерархический).

Помимо стандартных документов может быть создан «Список компонентов и материалов» (BOM). Для создания любого отчета необходимо открыть проект платы. После этого перейти в раздел «Документы» главного меню, и выбрать нужный отчет в разделе «Новый отчет», рис. 103.

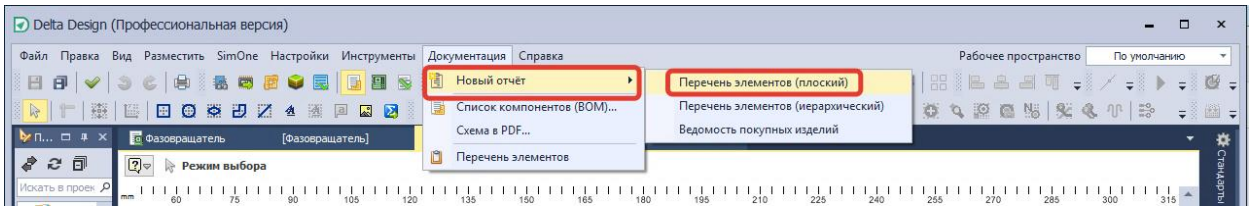


Рисунок 103. Отчет «Перечень элементов»

В рабочей области будет открыт выбранный отчет. В нижней части окна отчета есть две вкладки: «Таблица» и «Листы». На вкладке «Листы» отображается внешний вид документа при экспорте или печати, а вкладка «Таблица» предназначена для редактирования документа. Инструменты редактирования отчета находятся в верхней части панели. Изменения, сделанные в структуре отчета, могут быть сохранены при его закрытии. Печатный вид отчета доступен при переходе на вкладку «Листы», рис. 102.

Для печати отчета нужно нажать кнопку «Печать», расположенную на панели инструментов «Общие». Если отчет необходимо сохранить, надо нажать кнопку «Сохранить» перед тем, как закрыть отчет. Список компонентов и материалов (BOM) открывается с помощью пункта «Список компонентов (BOM)» в разделе «Документация» главного меню.

Информация из списка может быть представлена в виде:

- Линейного списка (закладка «Список компонентов»);
- Списка по семействам (закладка «Группировка компонентов»).

Данные отчета BOM могут быть экспортированы в несколько форматов: в *.XLS и в *.CSV (для взаимодействия с КОМПАС-3D). Кнопки для экспорта находятся в левой верхней части формы.

Чертеж платы

Для того, чтобы сформировать чертеж платы необходимо выполнить ряд следующих действий. В дереве проекта выбираем пункт «Документы» и, нажатием правой кнопки мыши вызываем контекстное меню, где воспользуемся инструментом «Добавить чертеж», рис. 104. Открывается контекстное окно нового чертежа, в котором можно указать атрибуты чертежа, формат и штамп, а также изменить информацию о чертеже, рис. 105. Выбираем штамп А4, книжный формат 1. Чтобы разместить базовый вид платы необходимо воспользоваться инструментом «Разместить чертеж печатной платы», рис. 106. Если этого инструмента нет на панели инструментов, то его можно вызвать путем нажатия на стрелку, открывающую скрытые элементы. В функциональном окне «Разместить чертеж печатной платы» можно выбрать вид чертежа, его масштаб, а также слои, которые будут размещены на чертеже, рис. 107.

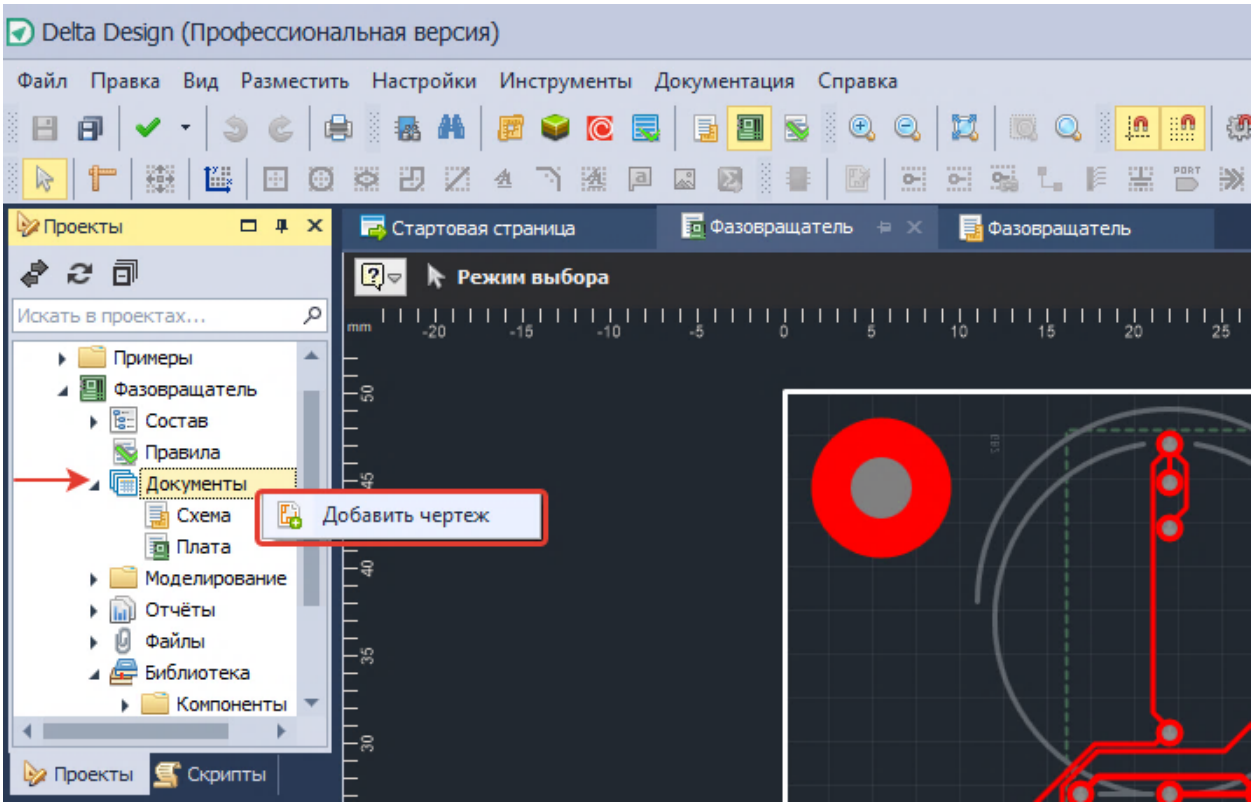


Рисунок 104. Создание чертежа платы

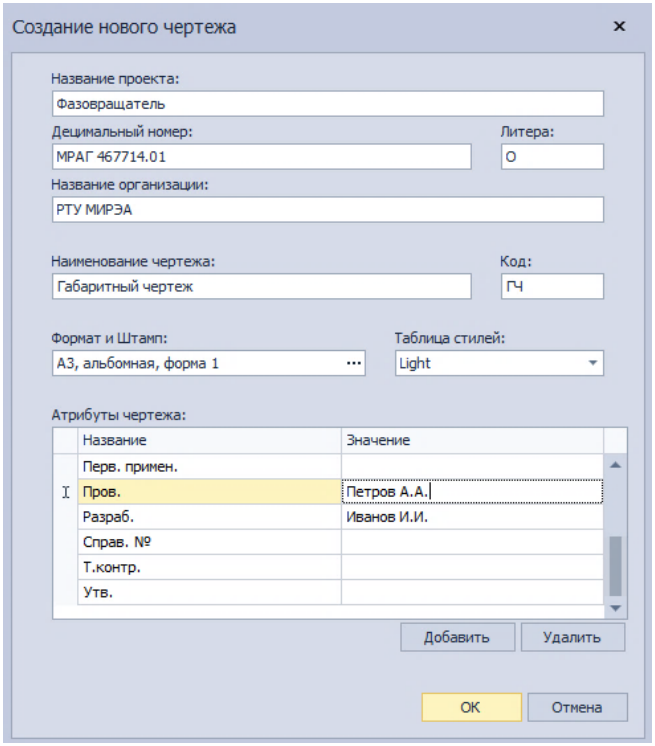


Рисунок 105. Контекстное окно создания нового чертежа

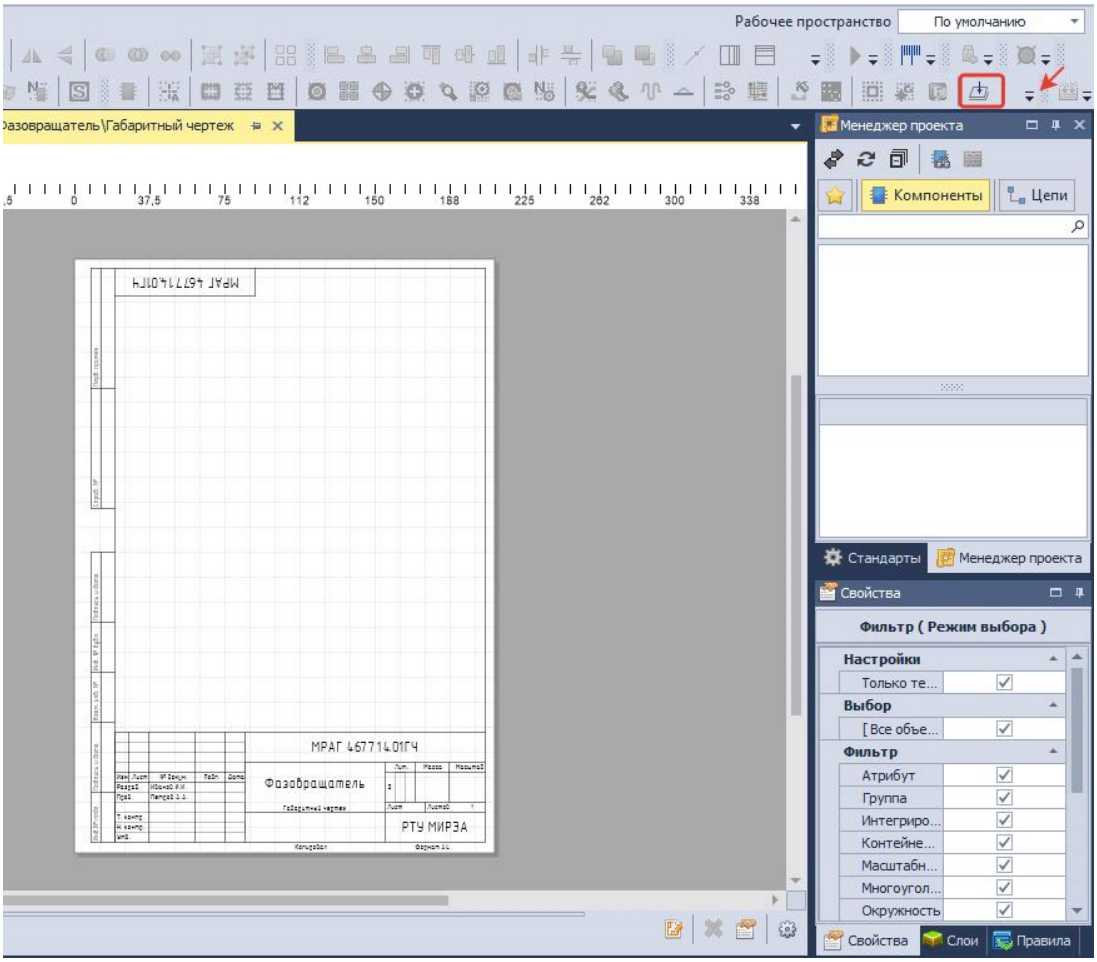


Рисунок 106. Размещение чертежа печатной платы

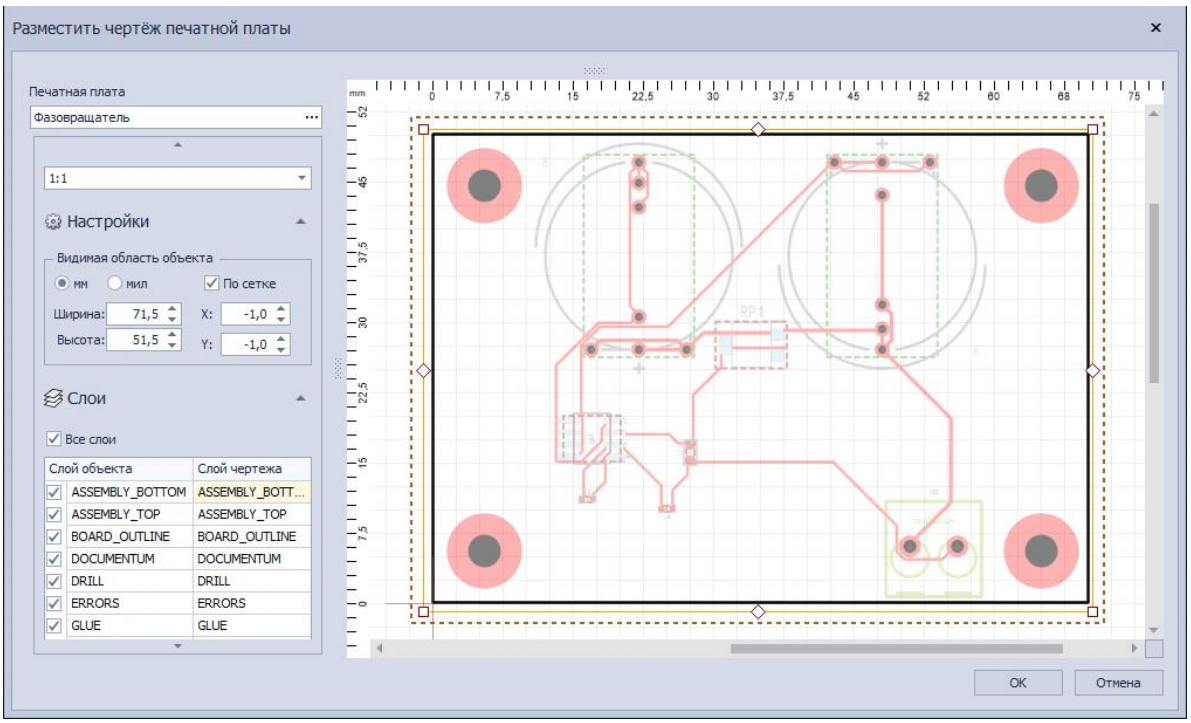


Рисунок 107. Функциональное окно размещения чертежа

Вид чертежа синхронизирован с проектом печатной платы, поэтому любое изменение сразу отображается на чертеже. Для нанесения координатной сетки воспользуемся инструментом «Разместить линейку», а для оформления чертежа используем инструменты размещения размерных линий, с помощью инструмента «шероховатость» указываем способ обработки поверхности рис. 108. С помощью инструмента «Разместить прямоугольник» изображаем вид печатной платы сбоку и так же, с помощью размерных линий, указываем ширину печатной платы. Теперь необходимо разместить таблицу сверловки, в которой представлена сводная информация по отверстиям в плате. В этом поможет инструмент «Разместить таблицу сверловки», рис. 109. Также, необходимо добавить условные обозначения отверстий, в подменю «отверстия» таблицы сверловки нажимаем правой кнопкой мыши на отверстие и далее «изменить», рис. 110.

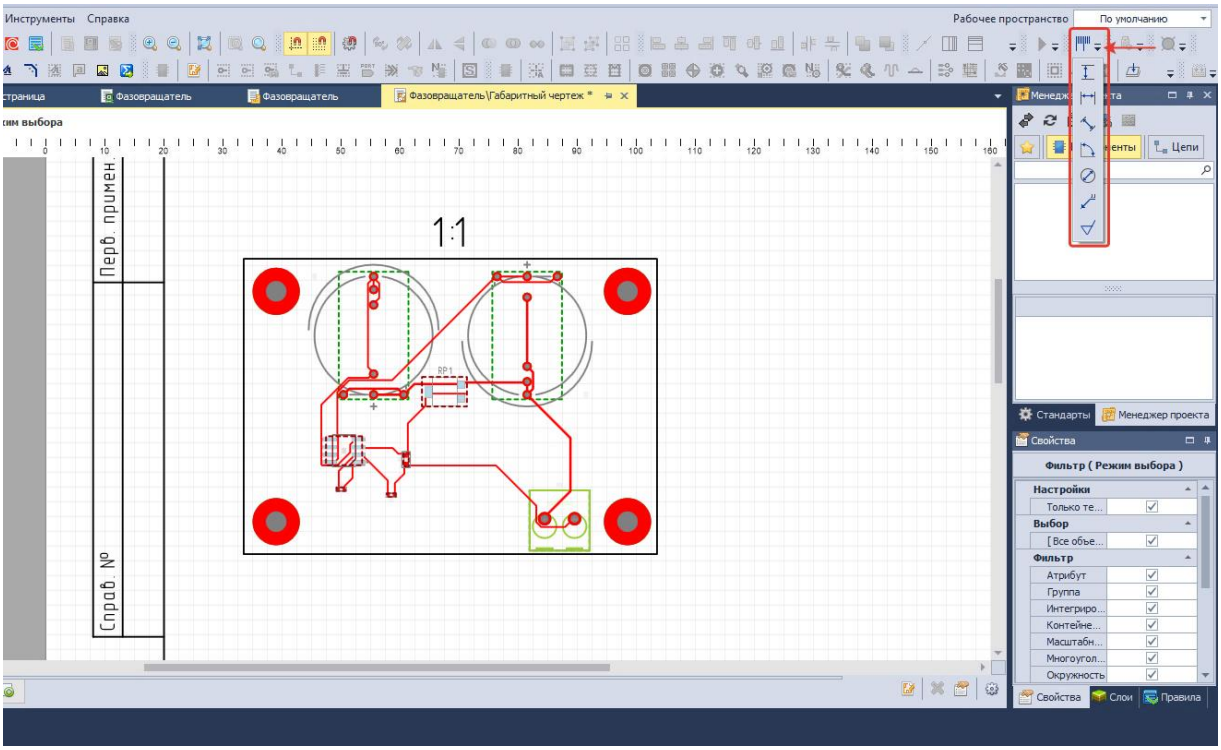


Рисунок 108. Оформление размерности чертежа

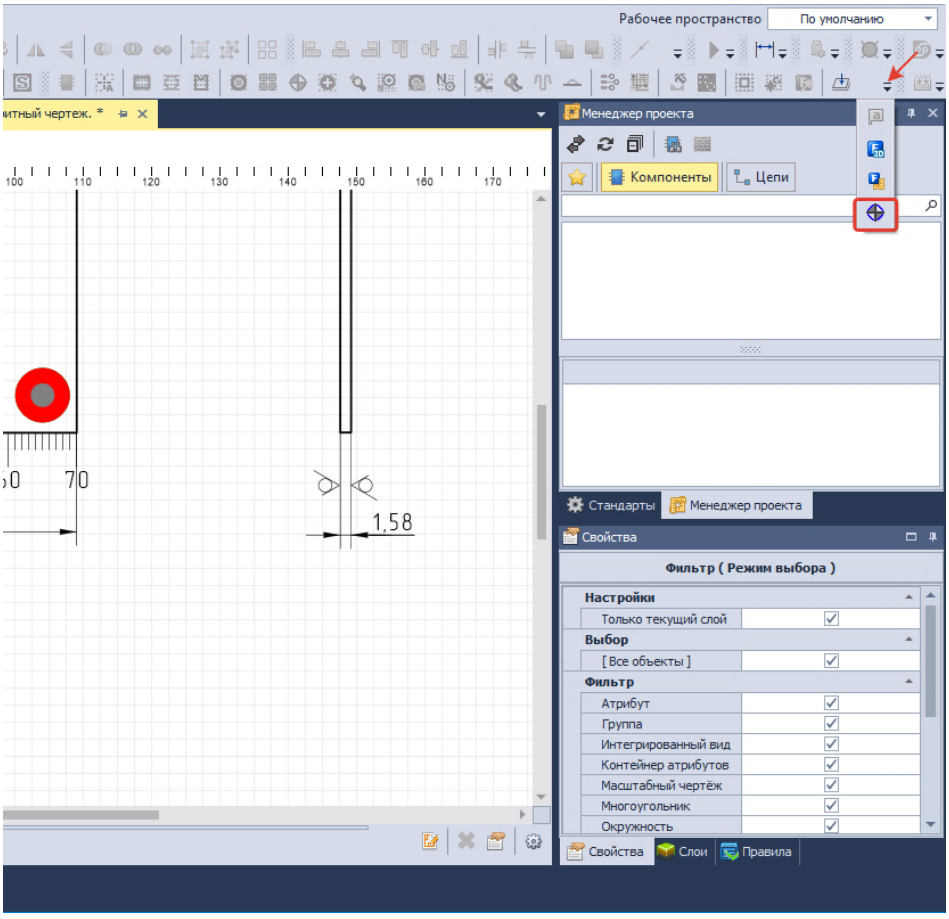


Рисунок 109. Размещение таблицы сверловки

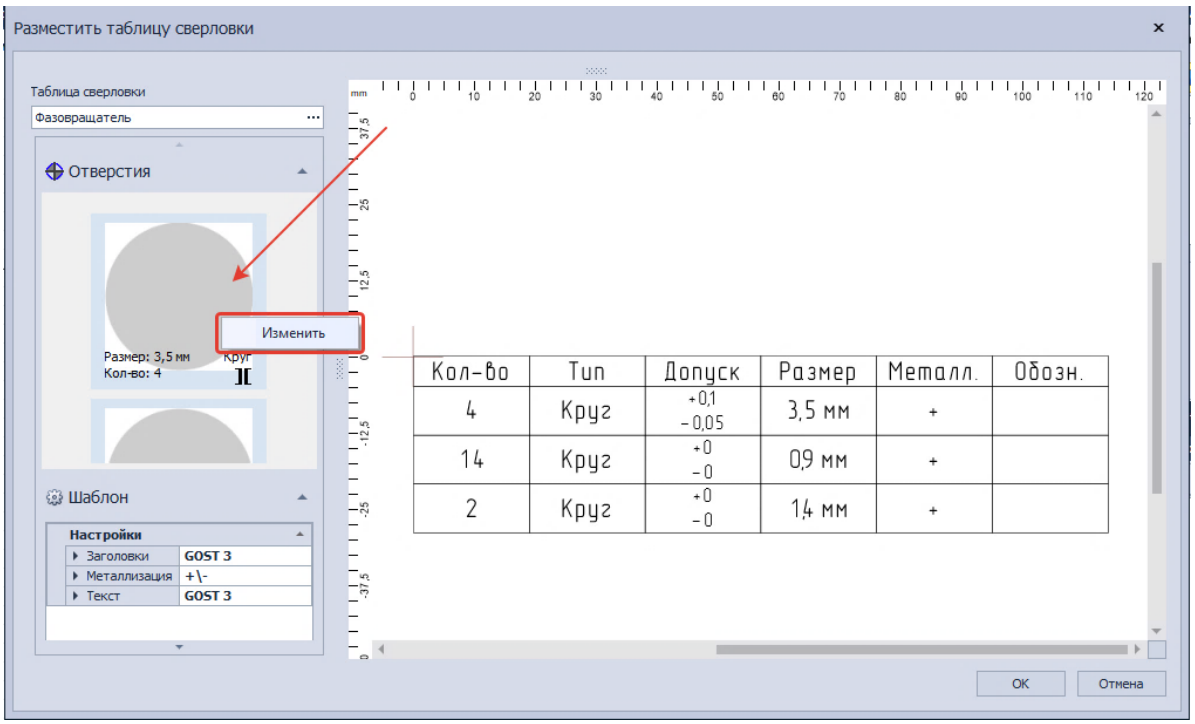


Рисунок 110. Изменение условного обозначения отверстий

Чтобы присвоить каждому размеру отверстий различное обозначение, необходимо в открывшемся окне «Символы отверстий» выбрать символ и присвоить его путем нажатия на стрелку, рис. 111.

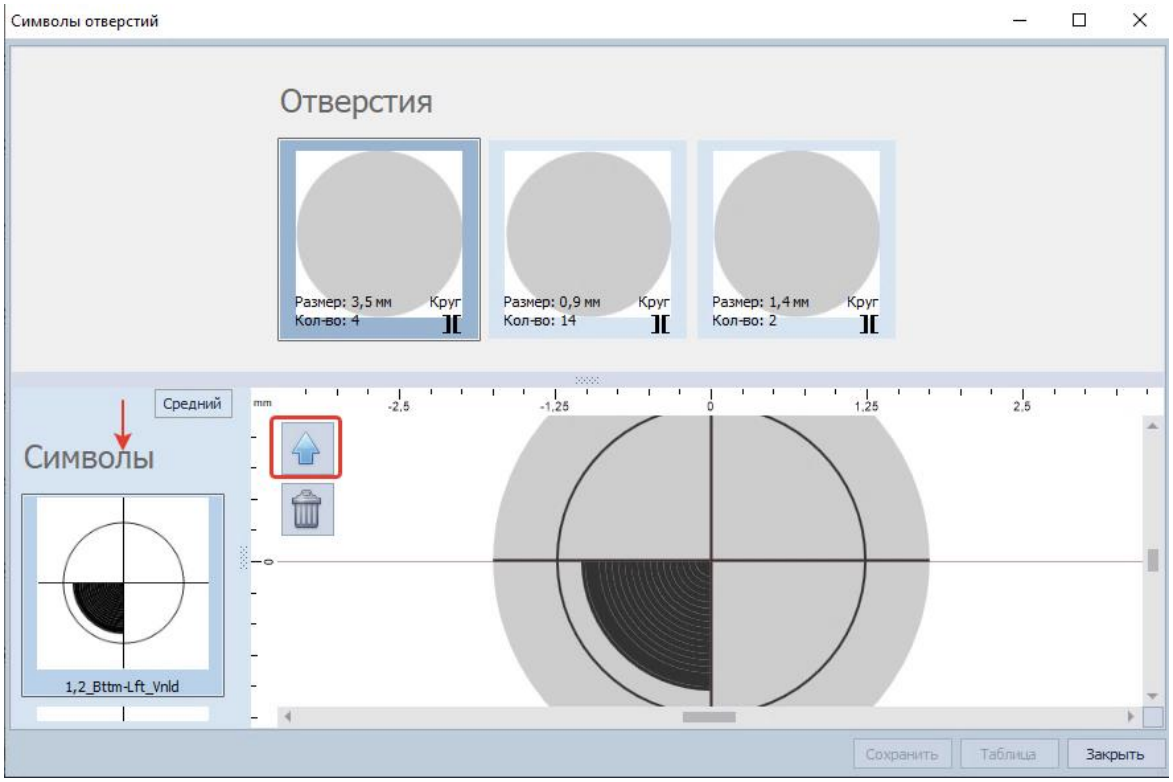


Рисунок 111. Символы отверстий

В завершение габаритного чертежа печатной платы необходимо указать технические условия, для этого воспользуемся инструментом «Разместить текстовое поле», технические условия размещают над основной надписью на первом листе ГОСТ 2.316-2008, рис. 112

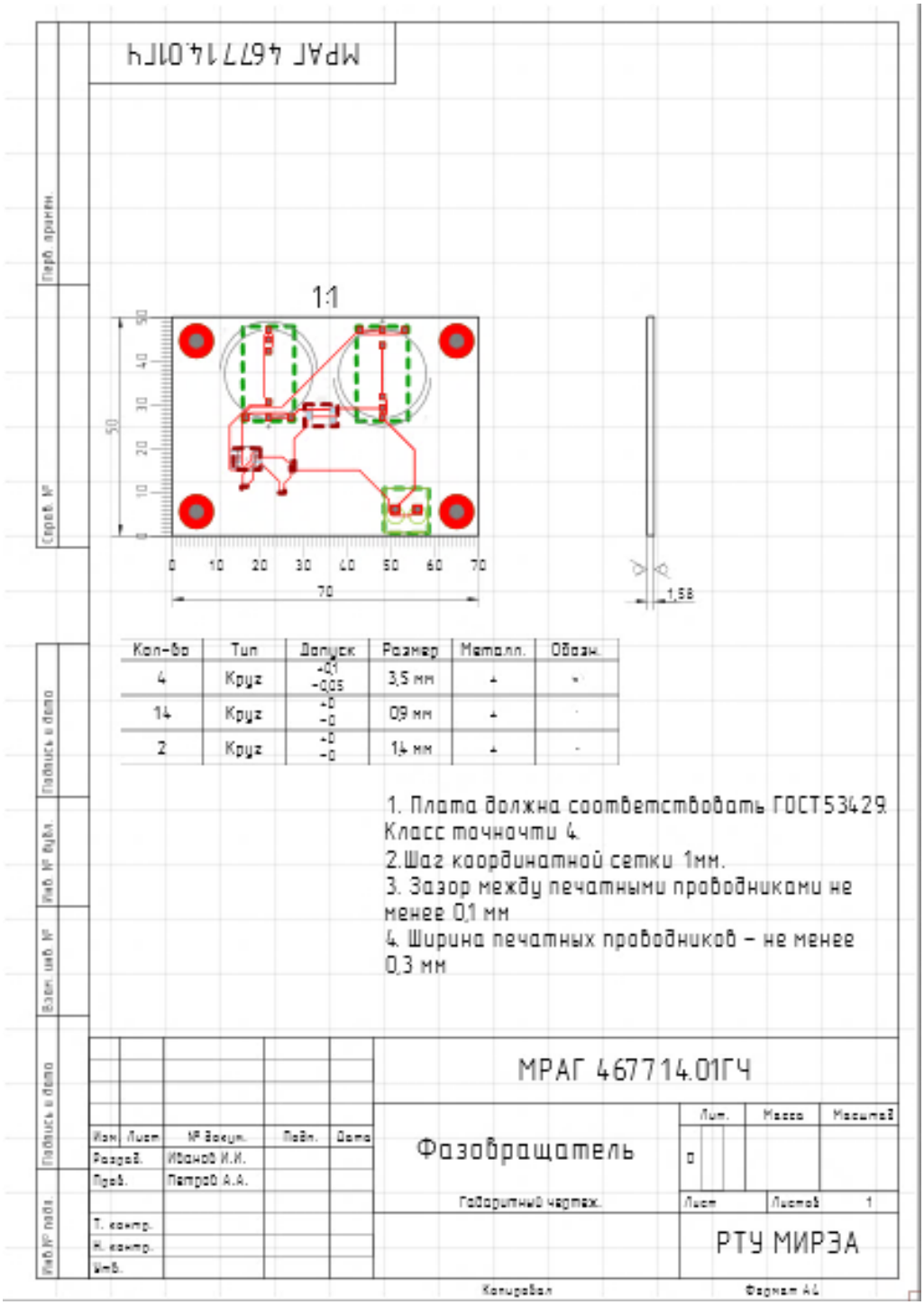


Рисунок 112. Габаритный чертеж печатной платы

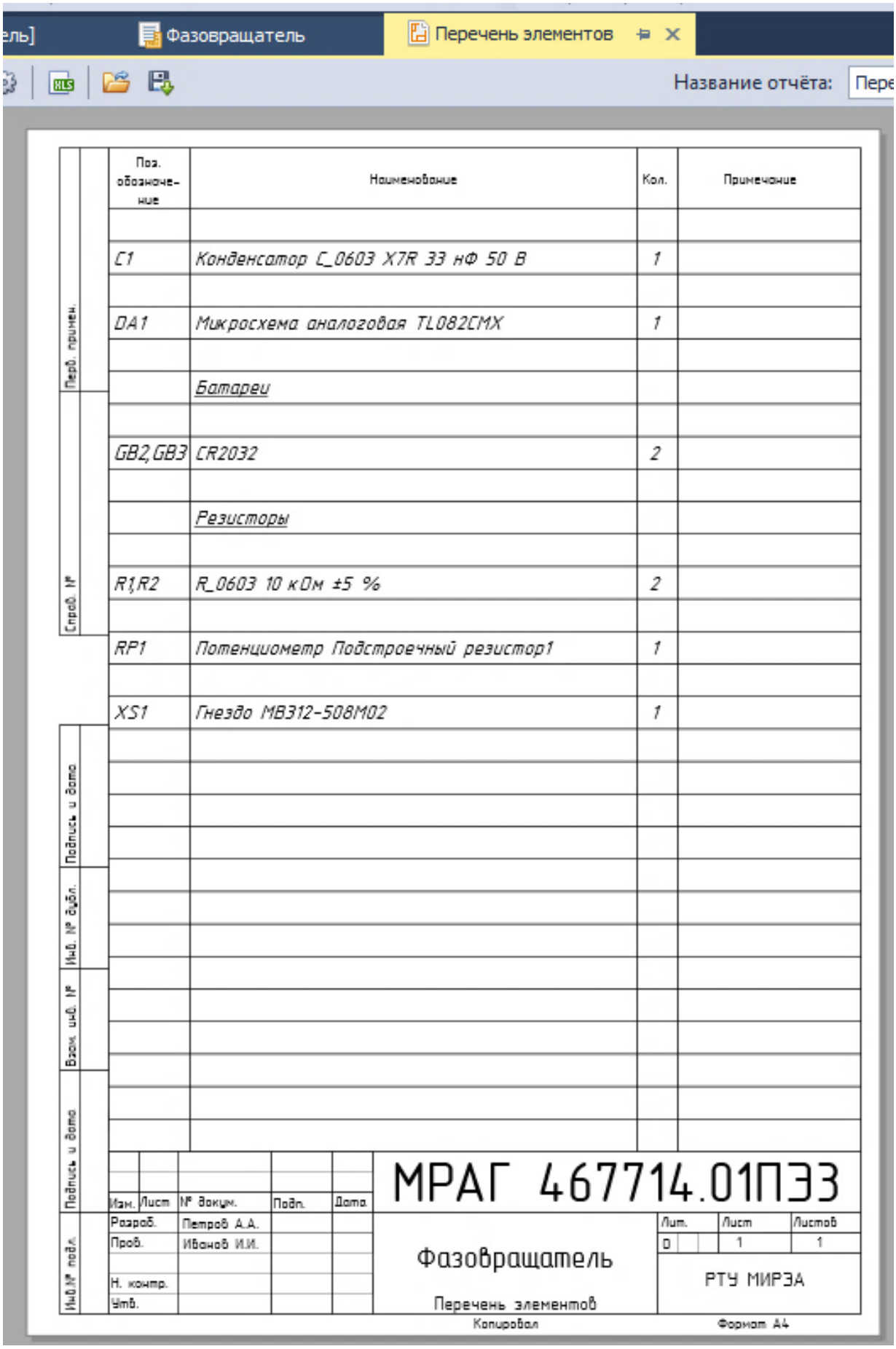


Рисунок 113. Перечень элементов, созданный автоматически

Производственная документация

Чтобы сгенерировать файлы для производства по проекту, реализованному в Delta Design, нужно в проекте вызвать контекстное меню на узле «Плата» (или «Файлы производства») и выбрать пункт «Создать файлы производства», рис. 114.

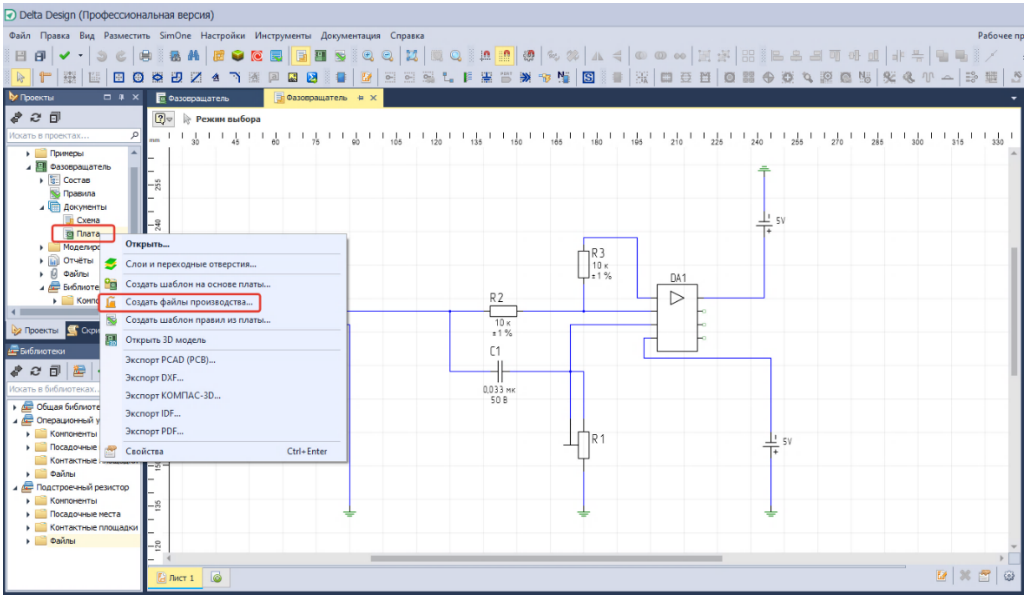


Рисунок 114. Выпуск файлов производства

На экране появится форма для создания файлов производства», рис. 115.

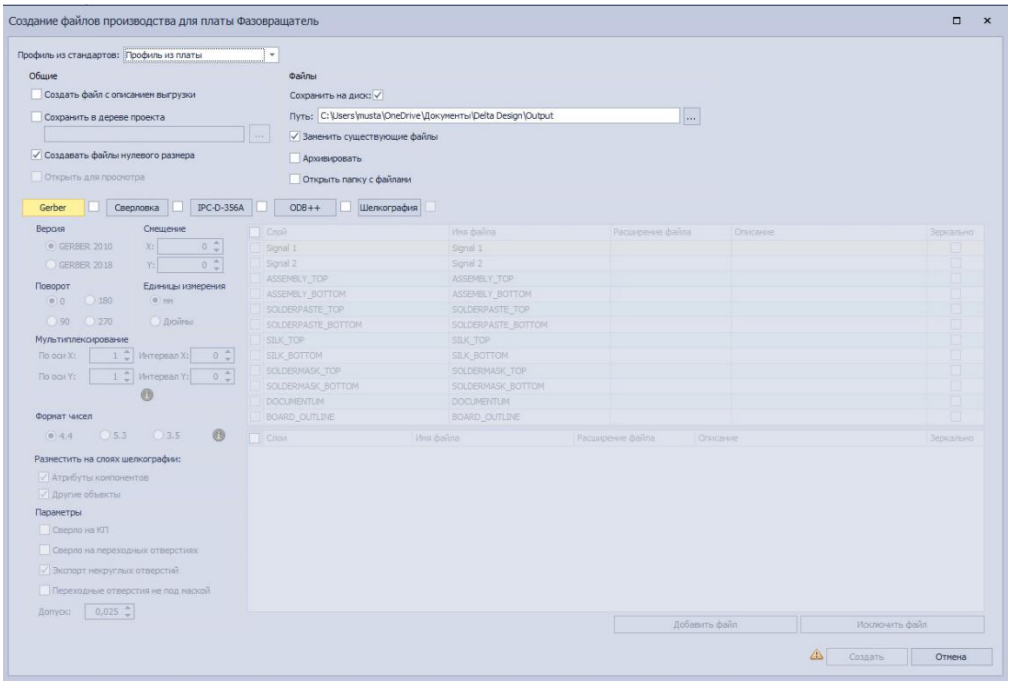


Рисунок 115. Форма для создания файлов производства

В левой части формы можно выбрать необходимые типы экспорта:

- Gerber;
- Drill;
- IPC-D-356A;
- ODB ++.

При выборе каждого из типов в центральной части формы отображаются настройки экспорта. Сгенерированные файлы могут быть сохранены на диск и/или сохранены в рамках проекта (если стоит галочка «Сохранить в дереве проекта»). В этом случае полученные файлы будут отображаться в панели «Проекты» внутри данного проекта, в разделе «Файлы».

2.4 Рекомендации по созданию производственных файлов

Контроль маски и пасты

Перед созданием производственных файлов и передачей их на производство, необходимо выполнить их проверку на то, что слои «Паста» и «Маска» правильно сформированы. Для этого необходимо активировать панель «Слои» и установить флажки на слоях «Signal 1», «SOLDERMASK_TOP» и «BOARD_OUTLINE», рис. 116.

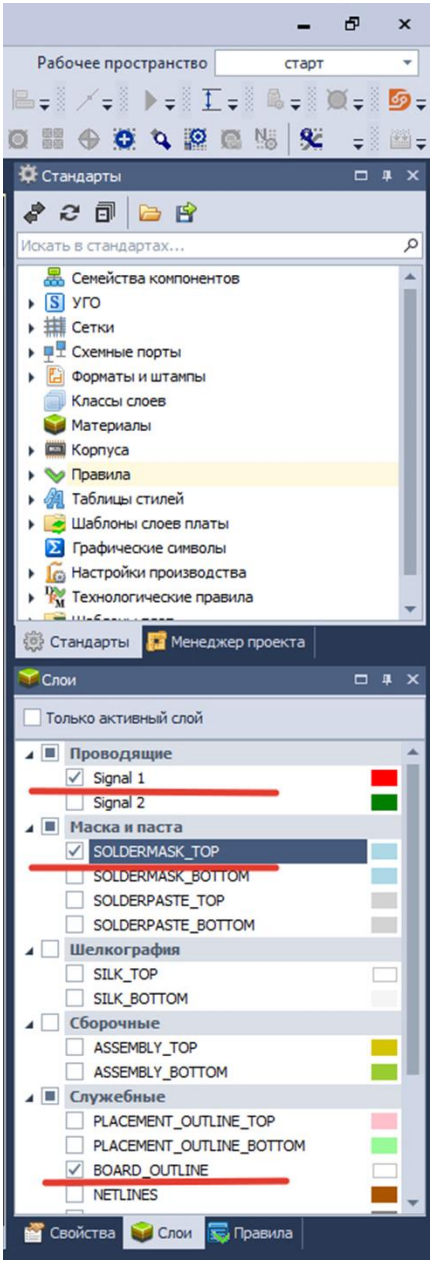


Рисунок 116. Слой «SOLDERMASK_TOP»

Необходимо убедиться, что на верхней стороне платы маска «вскрыта», т.е. напротив сквозных и планарных контактных площадок отображаются фигуры, показывающие вырезы в маске, рис. 117-118.

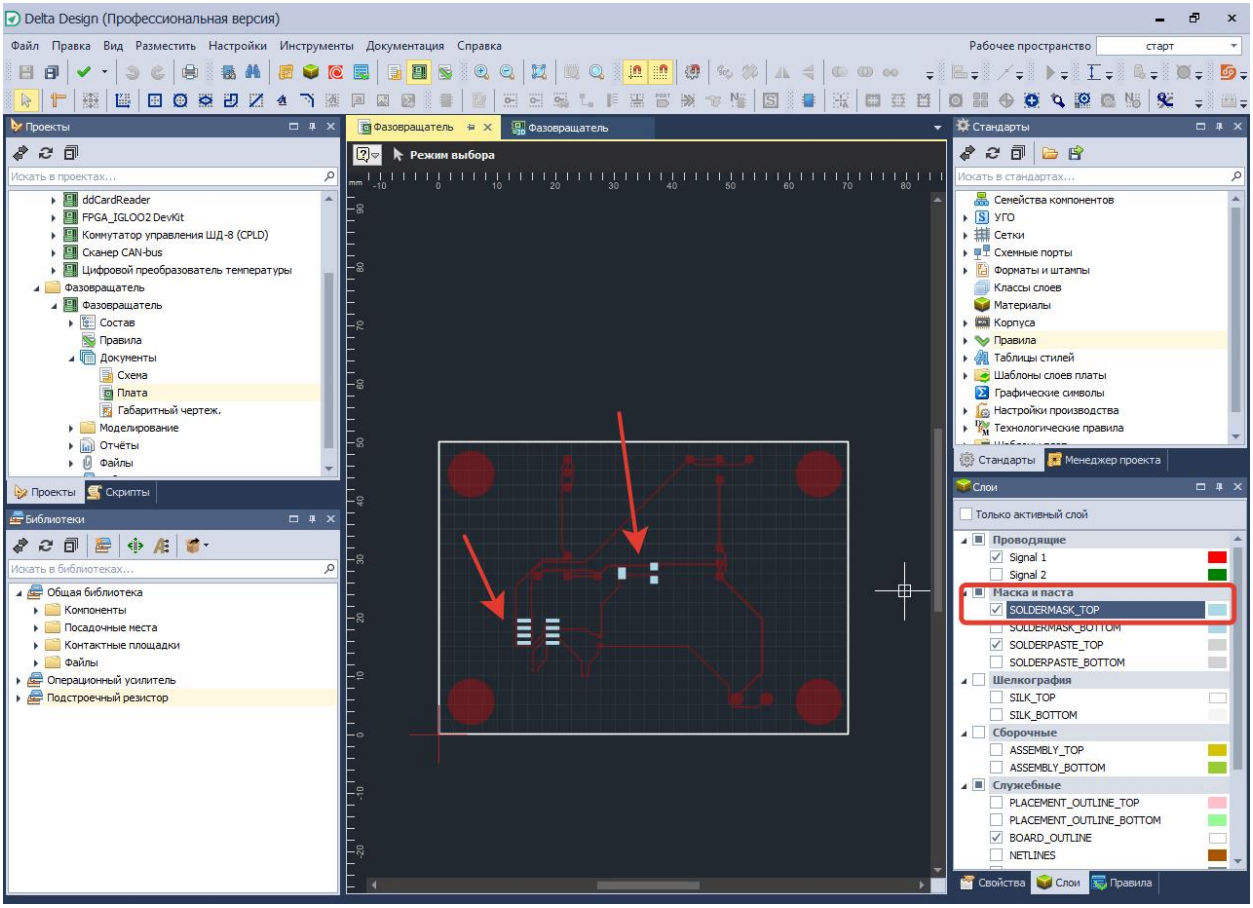


Рисунок 117. Слой «SOLDERMASK_TOP»

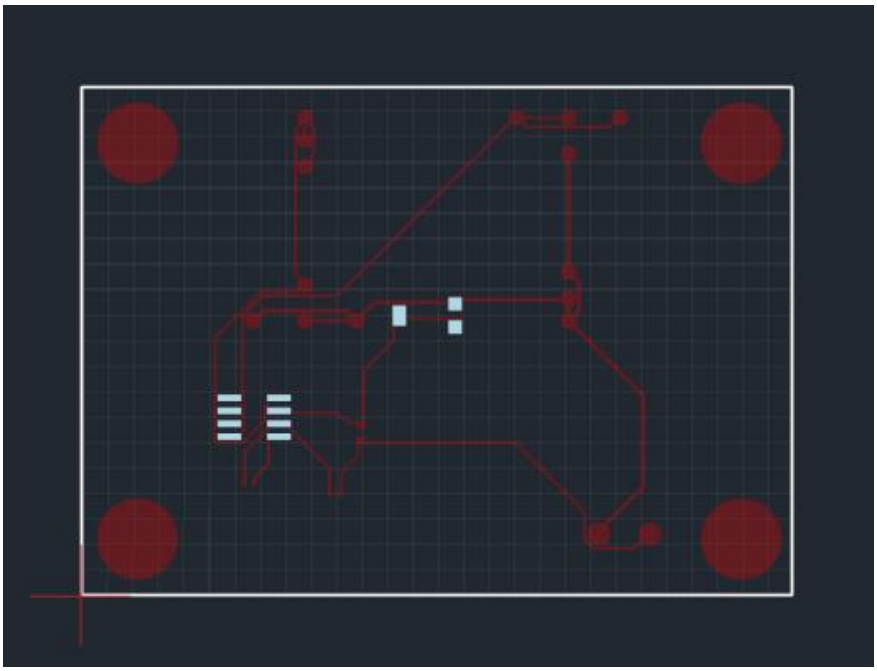


Рисунок 118. Слой «SOLDERMASK_TOP»

Аналогичным образом, переходим на нижний слой платы и проверяем, вскрыта ли там маска сквозных и планарных контактных площадок, рис. 119-120.

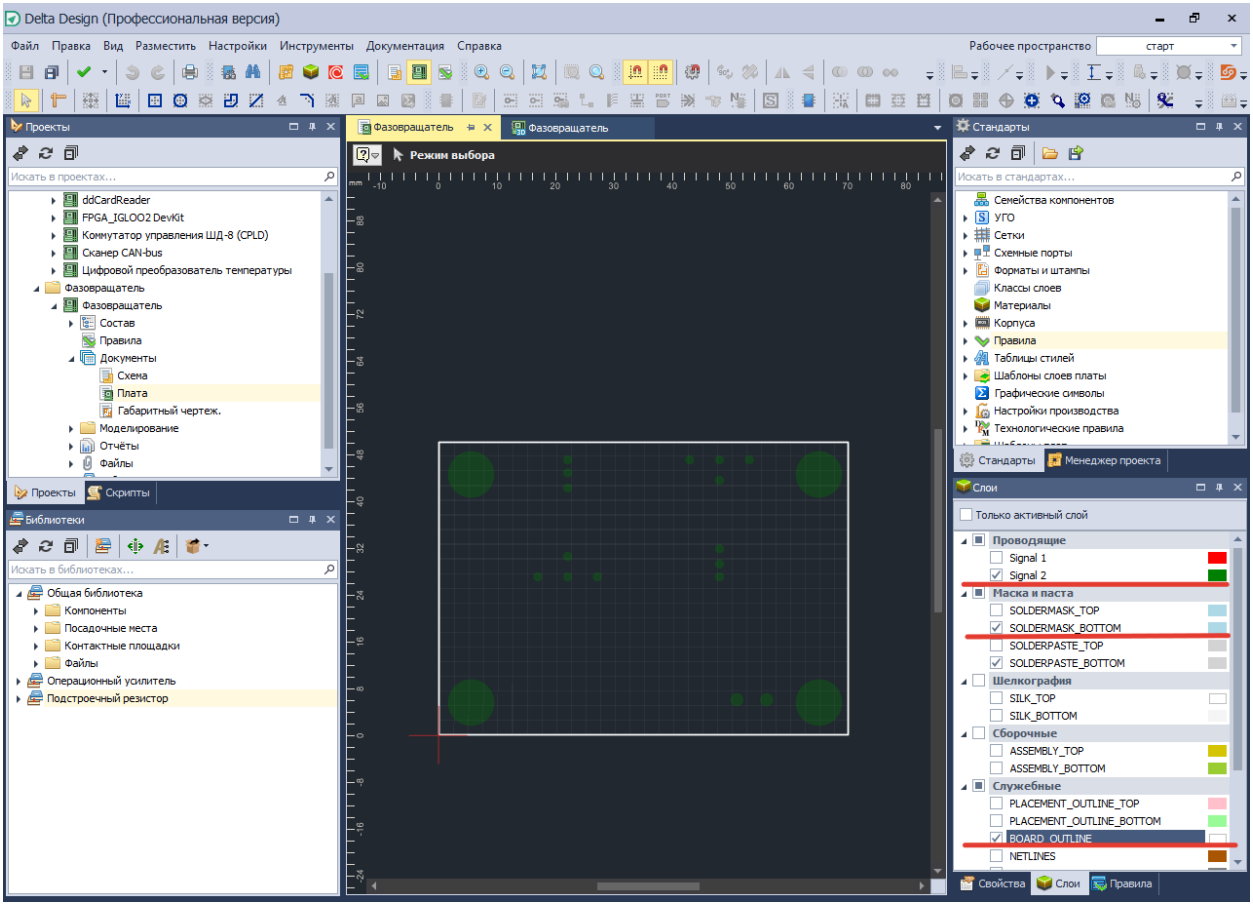


Рисунок 119. Слой «SOLDERMASK_BOTTOM»

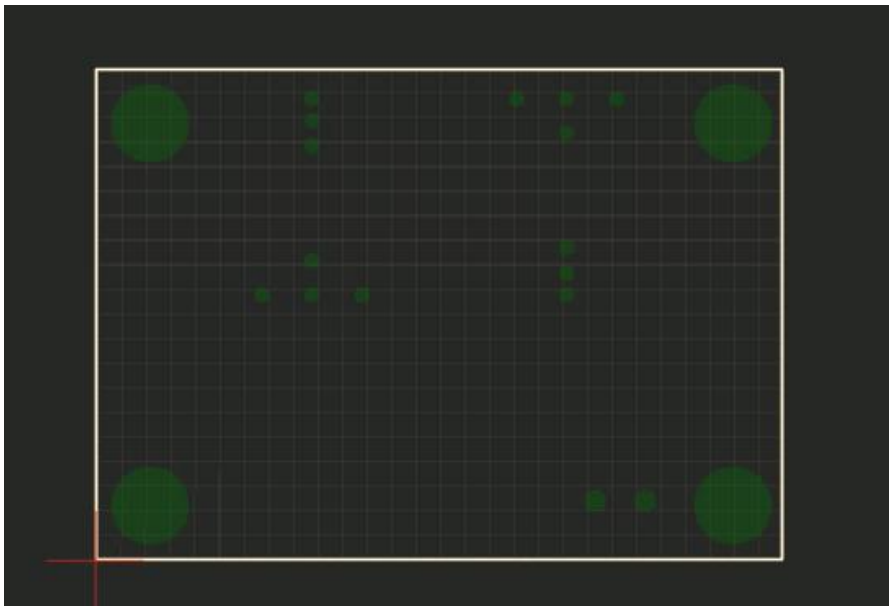


Рисунок 120. Слой «SOLDERMASK_BOTTOM»

Контроль пасты проходит аналогично на слоях «SOLDERPASTE_TOP» и «SOLDERPASTE_BOTTOM». Как видно из рис. 117-120, для части контактных площадок выполнено вскрытие из паяльной маски и пасты, а для другой части нет. Если в техническом задании на изготовление печатной платы

предусмотрено нанесение паяльной маски и пасты, то перед выпуском Gerber файлов слоев «SOLDERMASK_TOP», «SOLDERMASK_BOTTOM», «SOLDERPASTE_TOP» и «SOLDERPASTE_ BOTTOM», следует внести информацию по «вскрытию» маски и пасты по всем контактным площадкам. Для этого случая, когда слои «Маска» и «Паста» были сформированы не полностью, то система позволяет вскрыть маску прямо в редакторе плат. Для этого необходимо использовать инструмент «Заменить маску и пасту», рис. 121. Технологические ограничения (типовой технологический процесс), рис. 122.

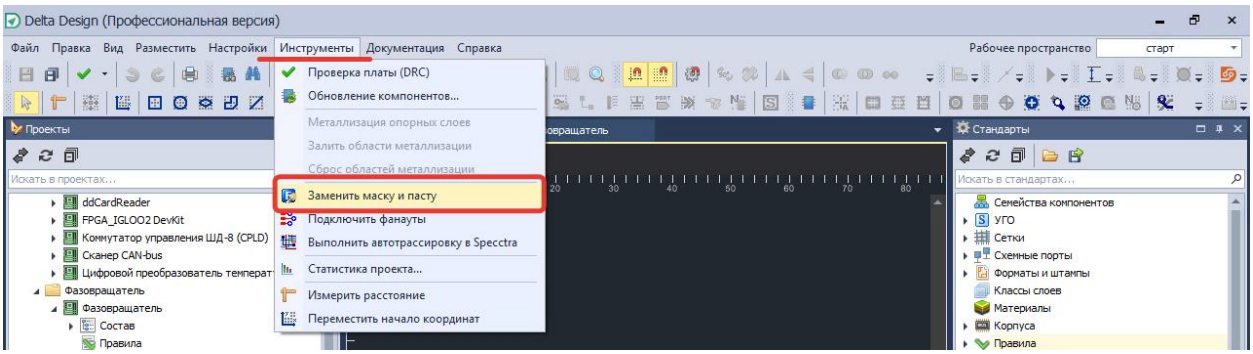


Рисунок 121. Инструмент «Заменить маску и пасту»

Расстояние от площадки до маски, мм (типовой процесс)	
Жидкая	0,1
Пленочная	0,1

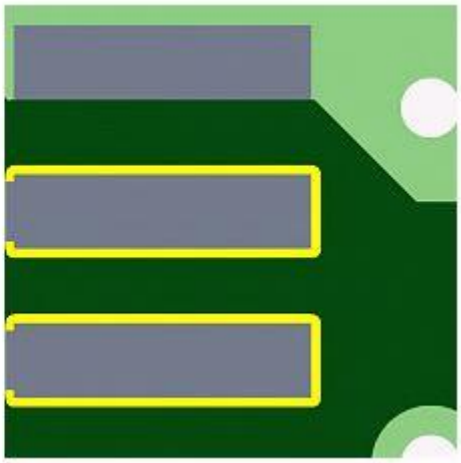


Рисунок 122. Расстояние от площадки до маски

Возможны три варианта использования инструмента «Заменить маску и пасту»:

1. Вскрытие маски и пасты для выбранных компонентов на плате;
2. Вскрытие маски и пасты для всех компонентов на плате за исключением “библиотечных компонентов”;
3. Вскрытие маски и пасты для всех компонентов на плате.

Выполним вскрытие для маски и пасты для всех контактных площадок. Для этого вызываем через панель «Инструменты» инструмент «Заменить маску и пасту», рис. 123. Указываем необходимые стороны, технологические ограничения и другие параметры. Нажимаем на кнопку «ОК». Результат выполнения команды выводится в окно «Сообщения» и в «Журнале», рис. 124. Результат работы инструмента приведен на рис. 125.

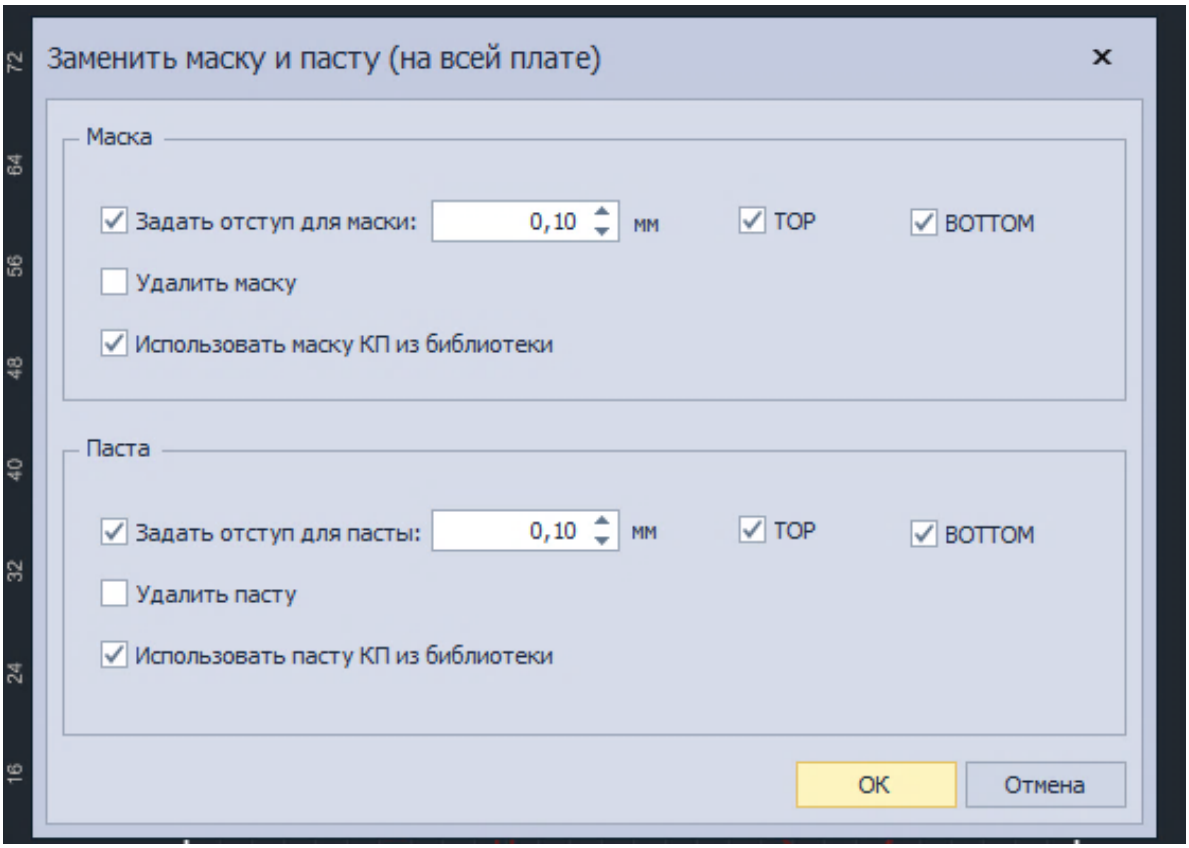


Рисунок 123. Инструмент «Заменить маску и пасту»

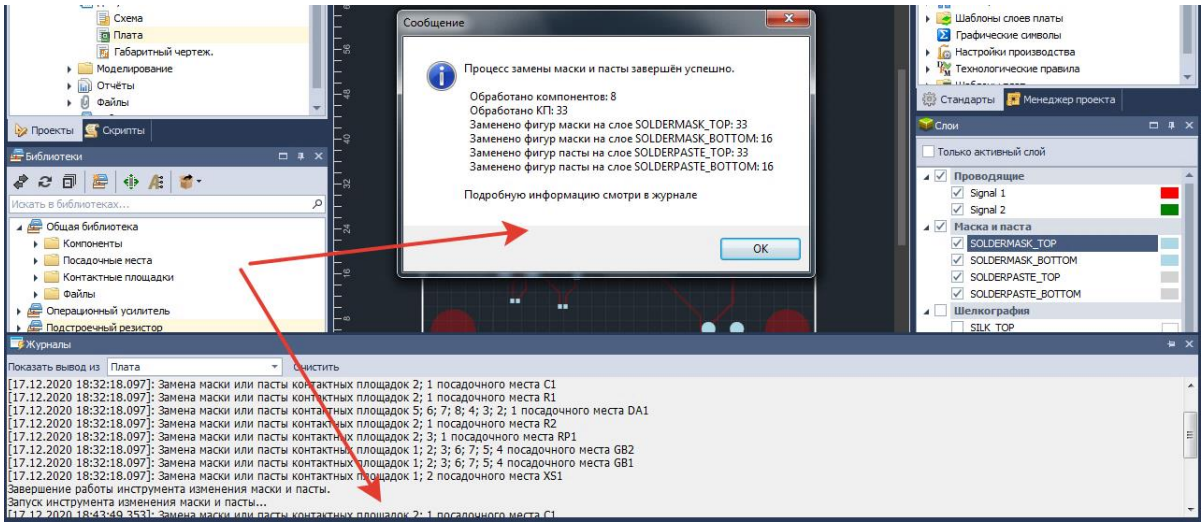


Рисунок 124. Результат выполнения команды

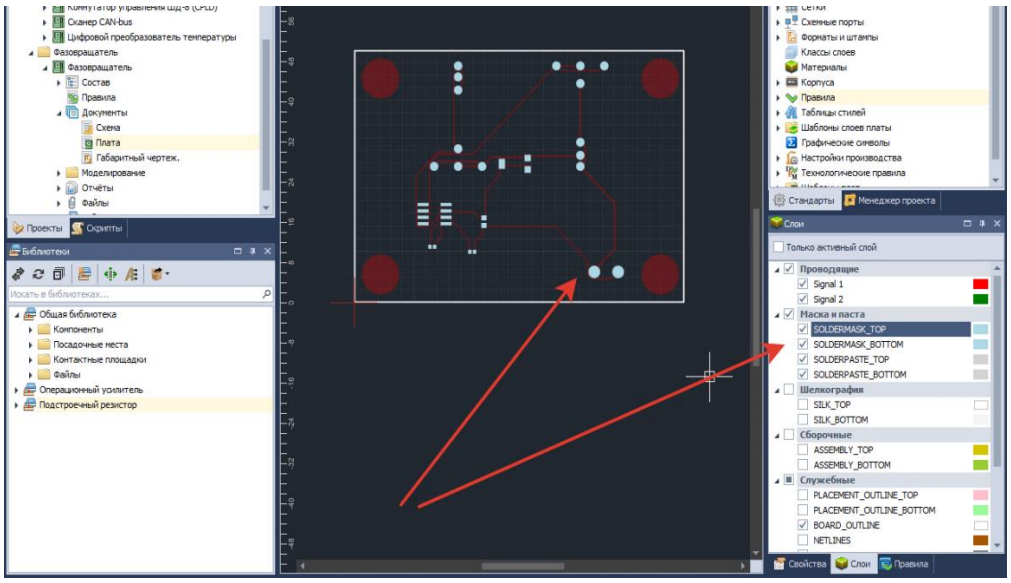


Рисунок 125. Результат выполнения команды

Настройка параметров файлов «Gerber»

Экспорт производственных файлов «Gerber» и «Drill» осуществляется с помощью окна «Проектные файлы для производства». Чтобы вызвать данное окно необходимо в панели «Проекты» выбрать нужный проект, раскрыть узел «Документы», выбрать документ «Плата» и вызвать контекстное меню. Из выпадающего списка вызвать команду «Создать файлы производства…», рис. 126.

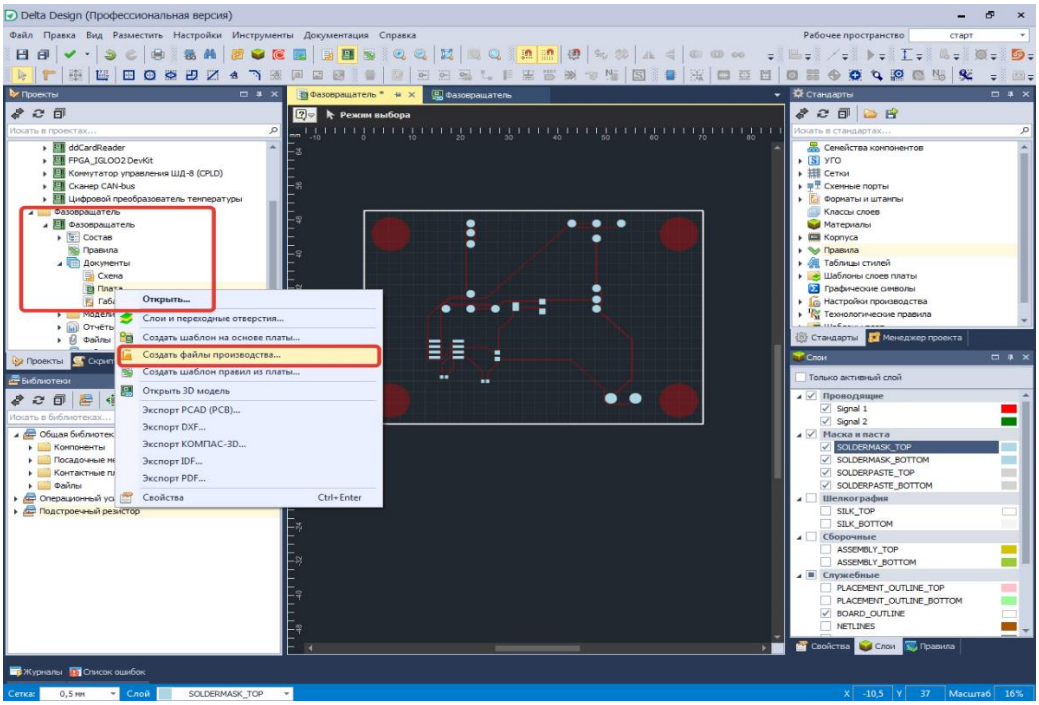


Рисунок 126. Создание файлов производства

Для экспорта производственных файлов «Gerber» рекомендуется следующая последовательность действий: (рис. 127)

1. Укажите тип экспортируемых файлов - установите флажки рядом с пунктами «Gerber» и «Drill» в поле «Тип экспорта».
2. Перейдите на закладку «Gerber».
3. Выберите слои печатной платы, которые необходимо экспортировать. В столбце «Имя файла» можно задать имена файлов, в которые будут выгружены слои печатной платы. По умолчанию будут созданы файлы с расширением «.gbr», имена которых будут совпадать с именами слоев платы, например, «SILK_TOP.gbr», «SIGNAL_TOP.gbr» и т.д.
4. Установите соответствующий формат единиц измерения: «Дюймы» или «Миллиметры», в зависимости от того, в каких единицах вы проектировали свою плату.
5. Если в разделе «Единицы» выбраны «Миллиметры», то в разделе «Формат чисел» установите формат «4.4». Этот формат наиболее точно описывает координаты для метрической системы.
6. Если вы проектировали свою печатную плату в дюймах, и в разделе
7. «Единицы» выбраны «Дюймы», то в разделе «Формат чисел» установите формат «3.5». Этот формат наиболее точно описывает координаты для дюймовой системы.
8. В разделе «Сохранить файлы на жесткий диск» укажите место, в которую планируете сохранить производственные файлы. Также можно выбрать настройку «Архивировать», чтобы объединить все экспортируемые файлы в одном архиве.

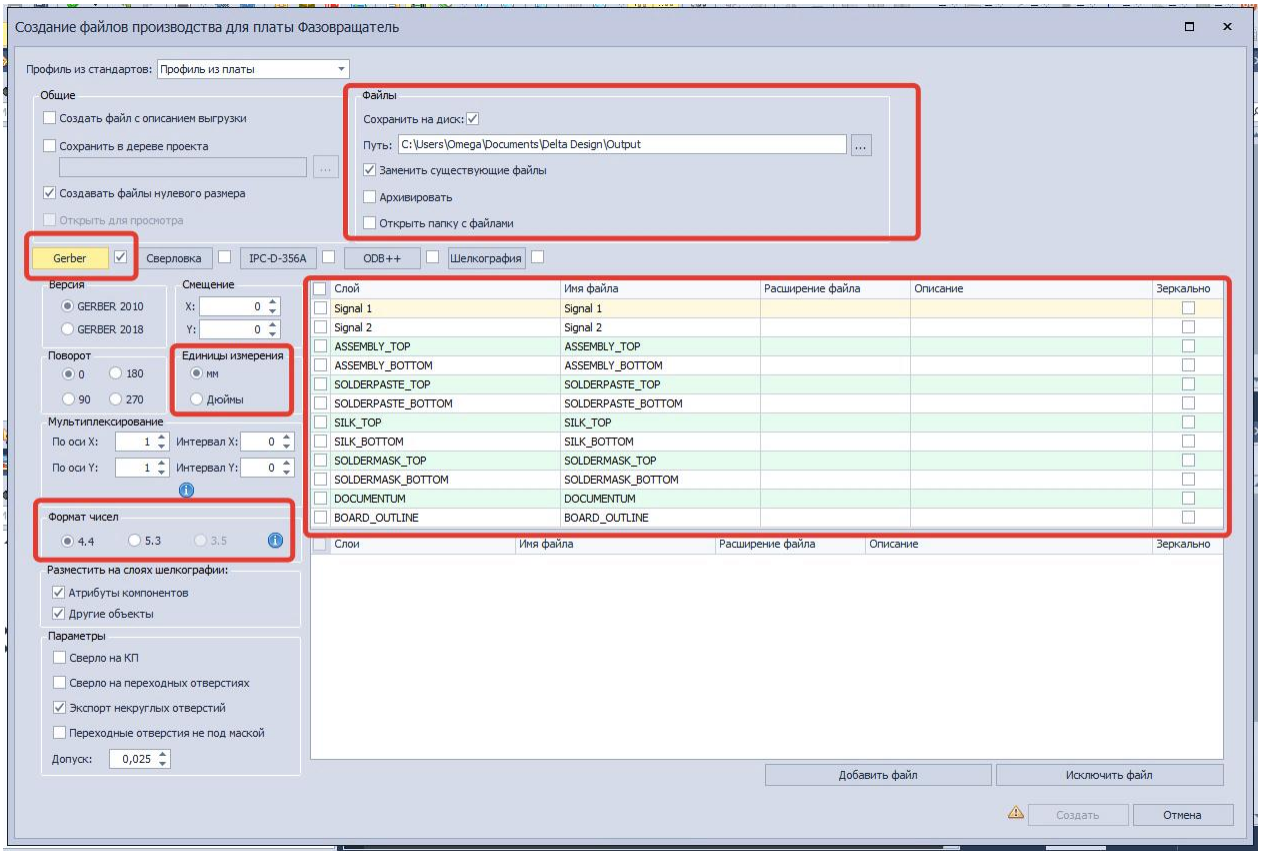


Рисунок 127. Окно «Создание файлов производства для платы Фазовращатель», закладка «Gerber»

Настройка параметров файлов «Drill» (Сверловка)

Экспорт файлов «Drill» производится в том же окне, что и экспорт файлов «Gerber». Для этого используется закладка «Drill», рис. 128. Для экспорта производственных файлов «Drill» рекомендуется следующая последовательность действий:

1. Убедитесь, что в поле “Тип экспорта” установлен флажок напротив Сверловка.
2. Перейдите на закладку «Сверловка» окна «Проектные файлы для производства».
3. Укажите «Пары слоев», для которых необходимо создать файлы сверловки. То есть система позволяет экспортировать не все типы отверстий, например отверстия между внутренними слоями платы можно не включать в файл экспорта.
4. Установите соответствующий формат единиц измерения - «Дюймы» или «Миллиметры», в зависимости от того, в каких единицах вы проектировали свою плату.
5. В разделе «Формат нулей» установите «Десятичный формат».

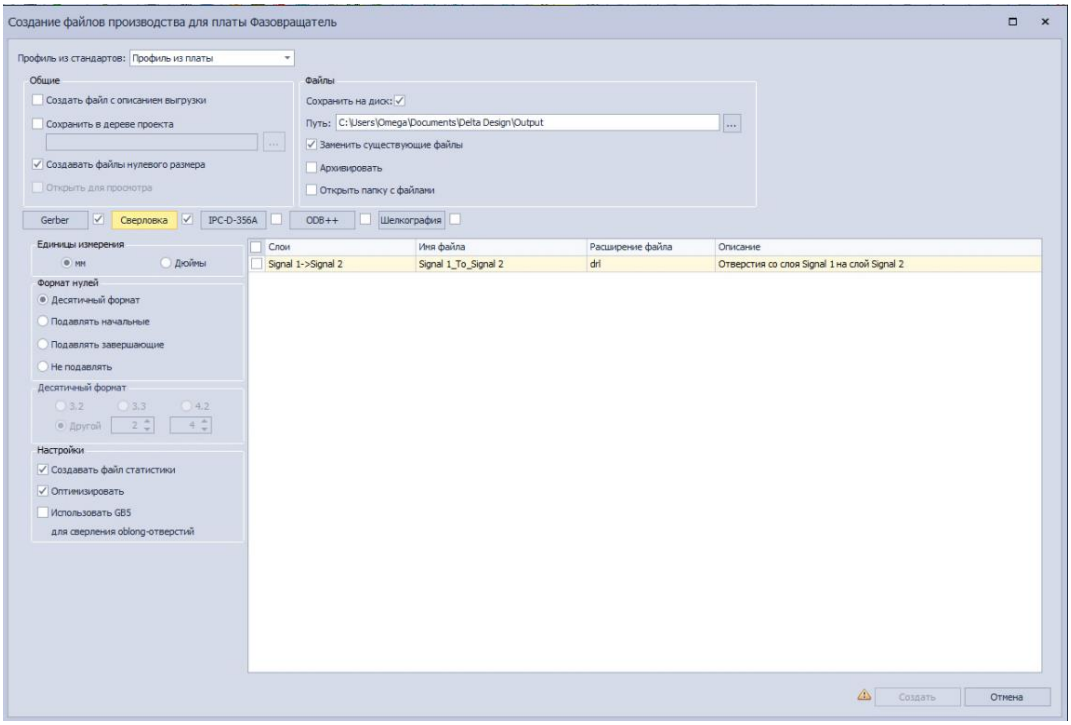


Рисунок 128. закладка «Сверловка»

Экспорт «Gerber» и «Drill»

После выполнения настроек параметров производственных файлов необходимо выполнить команду «Создать».

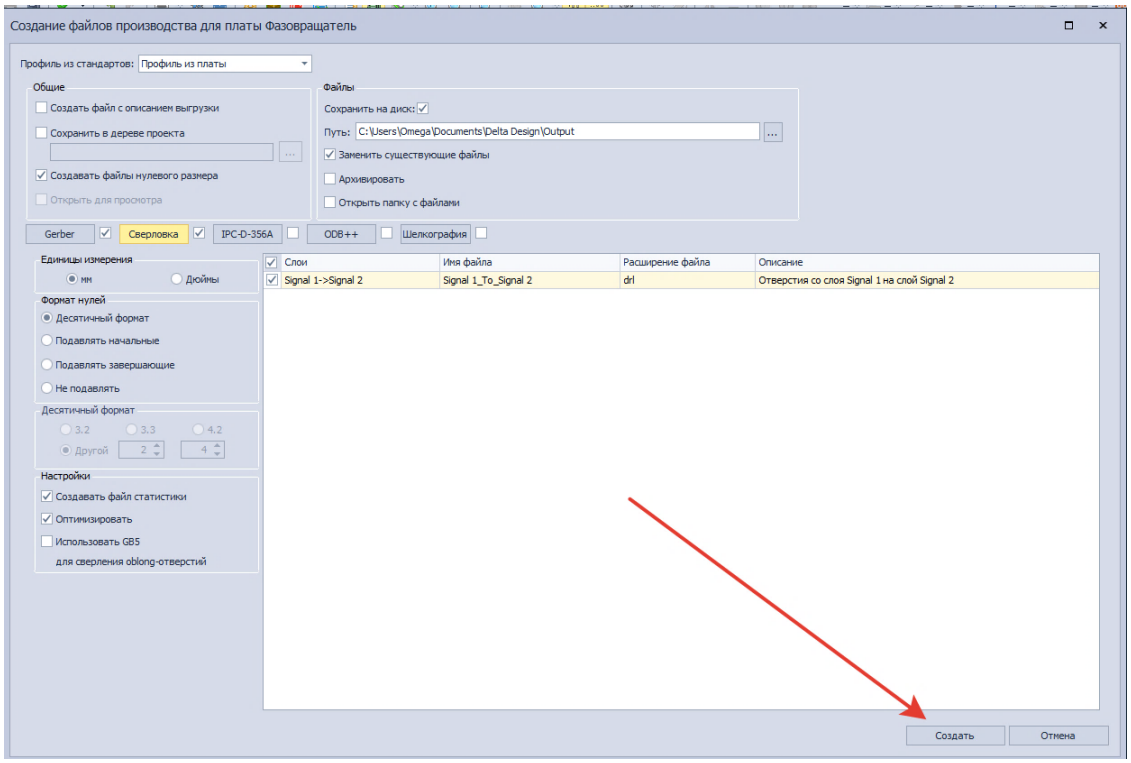


Рисунок 129. Выпуск производственных файлов

2.5 Технологическая подготовка в модуле DeltaCAM

CAM модуль позволяет выполнить финальную проверку платы, обеспечить технологическую подготовку производственных файлов с учетом технологических ограничений производства, то есть предназначен для верификации и редактирования производственных файлов. Данный модуль является завершающим в сквозном цикле проектирования радиоэлектронных устройств в САПР Delta Design. На этом этапе инженер-конструктор печатных плат создаёт набор производственных файлов и файлов сверловки для отправки на производство. В модуль могут быть загружены Gerber файлы и файлы сверловки, так же в него импортируется NetList. Возможны два варианта работы с модулем:

1. DeltaCAM позволяет **инженерам-конструкторам** печатных плат убедиться в правильности своих производственных файлов до их передачи в производство. В случае обнаружения несоответствия исходных данных, синхронизация с редактором плат позволяет оперативно находить и вносить корректировки на проектируемой печатной плате.
2. DeltaCam содержит набор DRC-проверок: проверка на минимально допустимые зазоры и ширины, допустимые отступы до края платы и пр. Эти проверки могут быть использованы **инженером-технологом** печатных плат в процессе пред-производственной подготовки данных. В случае обнаружения несоответствия производственным нормам предприятия, в редакторе могут быть проведены доработки.

Передача данных из PCB-редактора в CAM-редактор. Необходимо создать файлы производства, рис. 130. После настройки вкладки Gerber и Сверловка, описанной ранее, необходимо отметить вкладку IPC-D-356A. Сохранить в дереве проекта, рис. 131. Отметить галочкой пункт «открыть для просмотра», рис. 132. После нажатия клавиши «Создать», система автоматически создаст и откроет новый производственный проект, рис.133. Так же в этом проекте будут размещены все указанные слои платы, назначены их типы, перенесены цвет и порядок следования, рис. 133. DeltaCAM включает в себя панель с тремя закладками: слои, апертуры, анализ. Разработчик может визуально просмотреть слои своего проекта, при необходимости посмотреть список апертур, увидеть объекты, созданные при помощи данной апертуры (рис. 134), выполнить анализ проекта на поиск возможных закороток и разрывов.

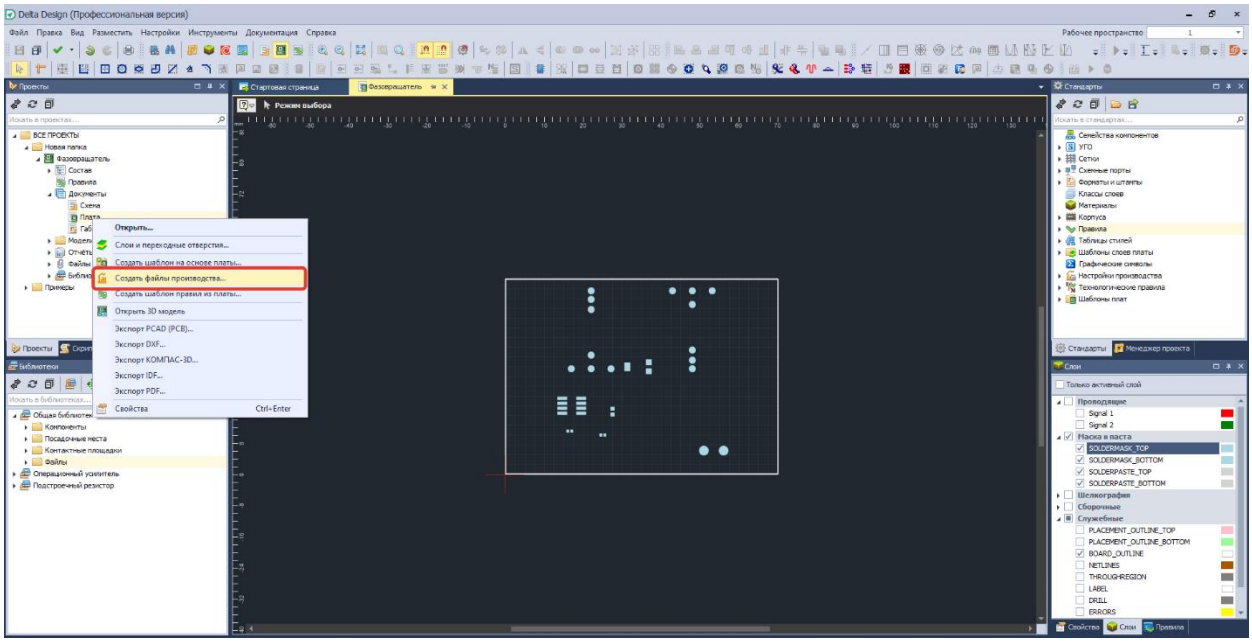


Рисунок 130. Создать файлы производства

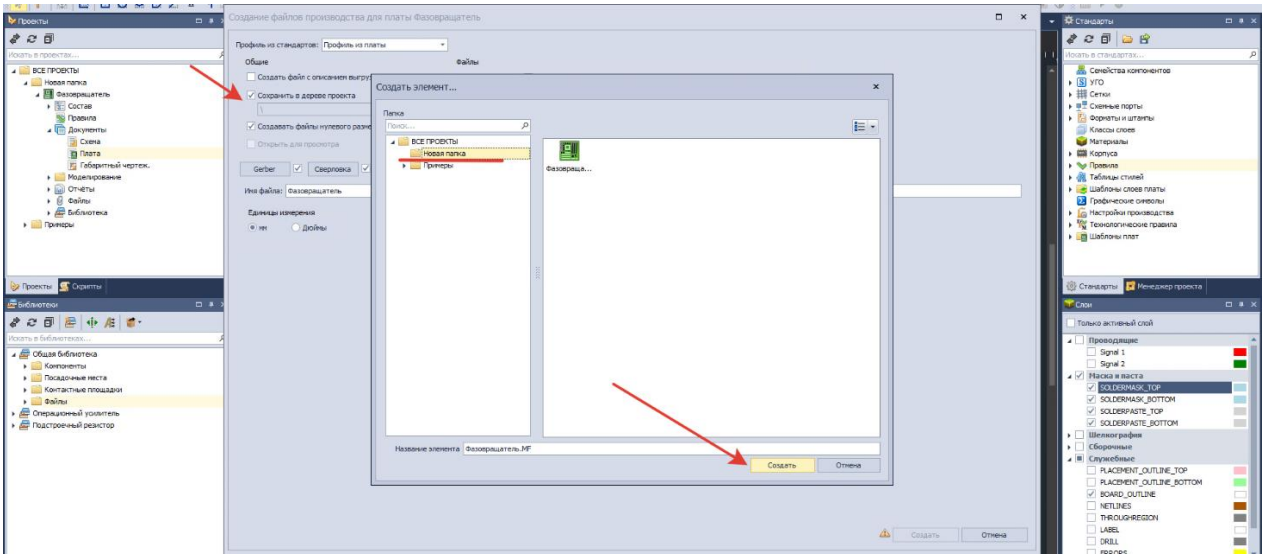


Рисунок 131. Сохранить в дереве проекта

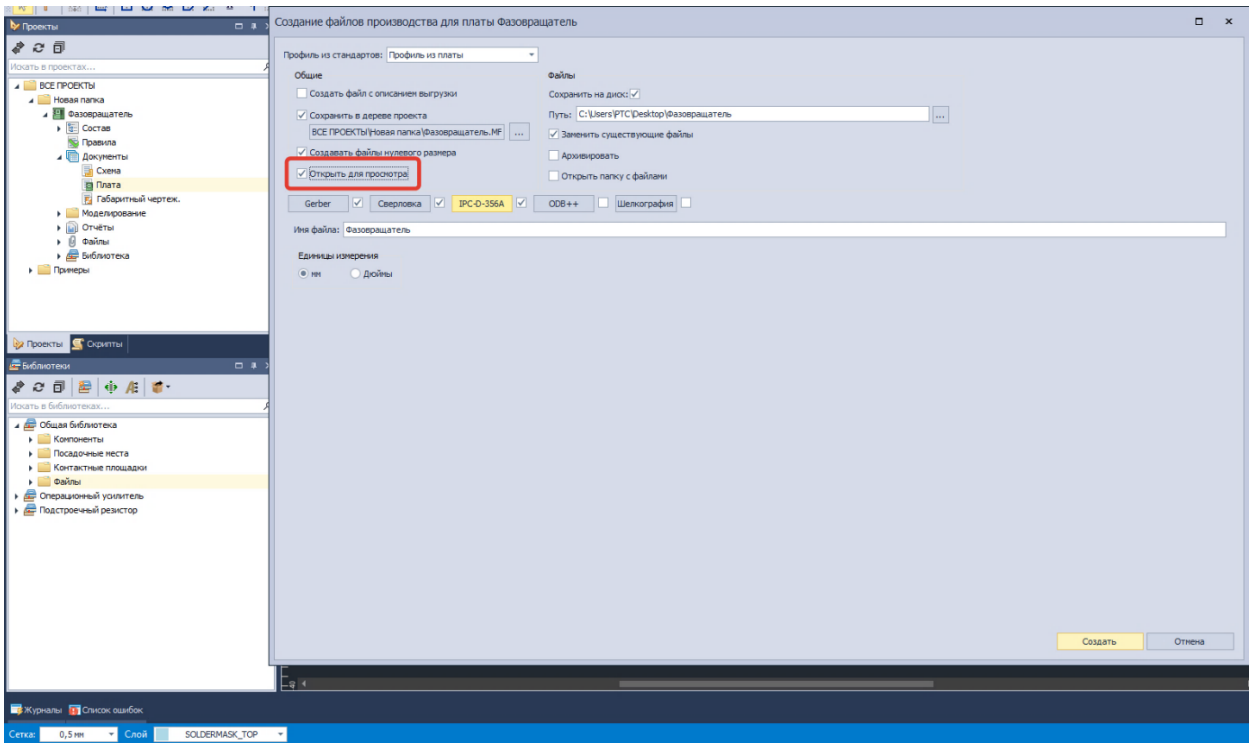


Рисунок 132. Открыть для просмотра

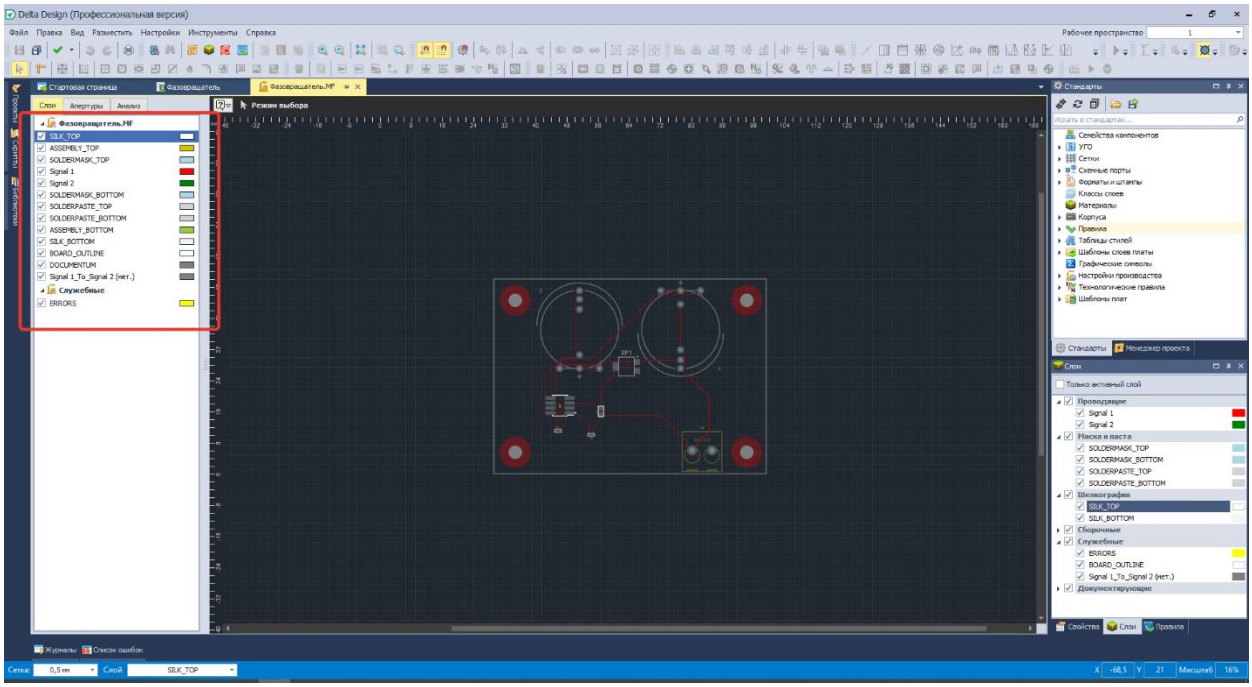


Рисунок 133. CAM проект

Закладка «Анализ» позволяет провести первичный анализ, рис.135. При выполнении анализа система проводит расчет цепей проекта по их геометрии и отображает их в закладке «Вычесленные», рис. 136. Так же отображается список, загруженный из внешнего файла, закладка IPC-D-356A.

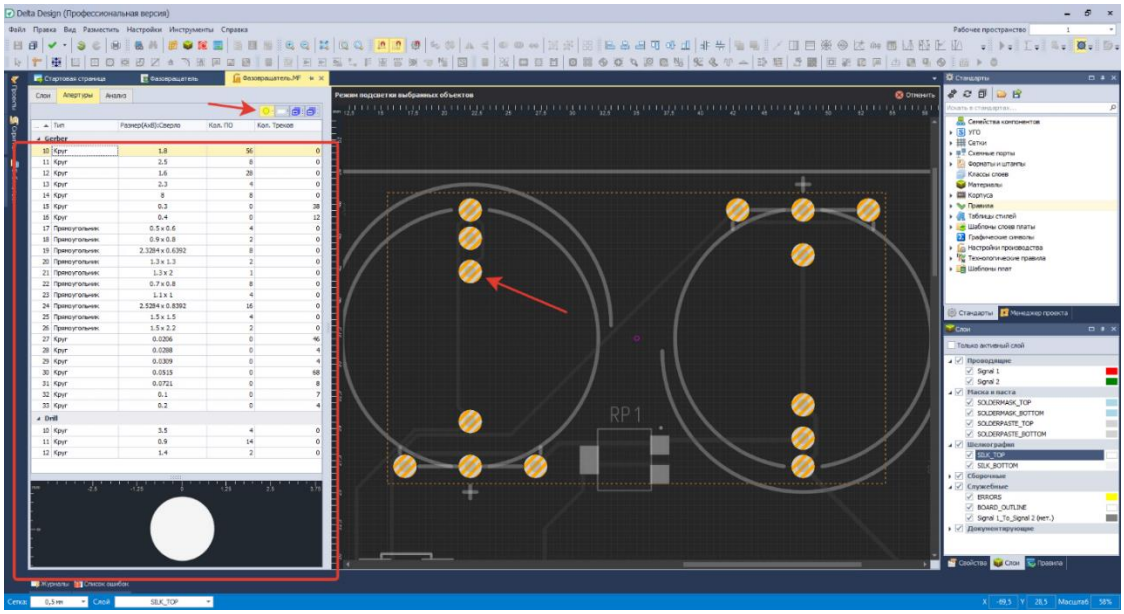


Рисунок 134. Апертуры и объекты выбранной апертуры

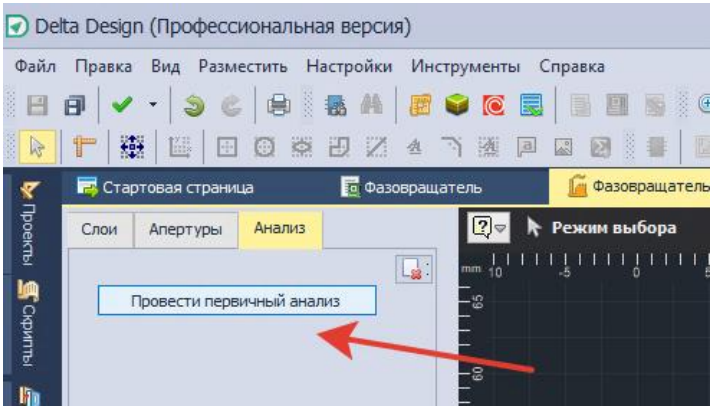


Рисунок 135. Провести первичный анализ

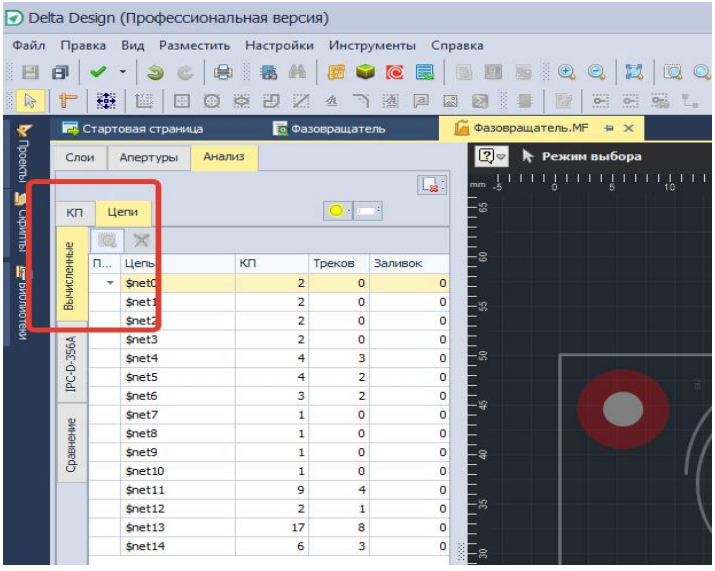


Рисунок 136. Вычисленные цепи

Закладка «Сравнение» сопоставляет таблицу сравнения двух NetList’ов. В таблице присутствует столбец с описанием типа ошибки (закоротка или разрыв), рис. 137. В Delta Design реализован режим синхронизации, для удобства поиска и устранения ошибки могут быть синхронно открыт PCB-редактор и CAM-редактор, рис. 138. Ошибки могут возникать, в том числе, если конструктор после проектирования платы не выполнил DRC проверку.

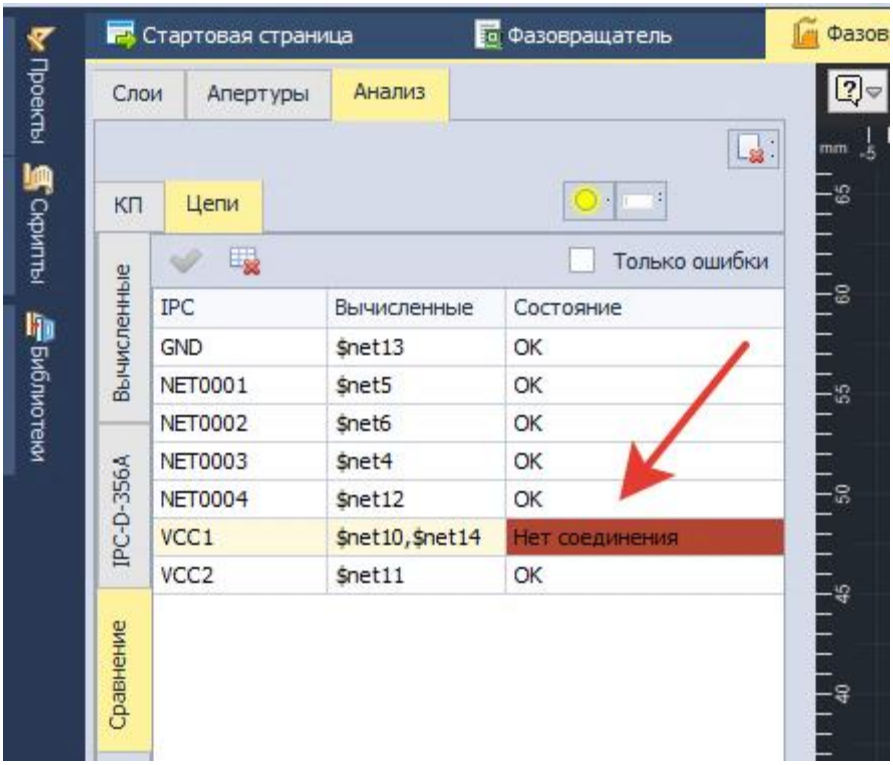


Рисунок 137. Ошибки

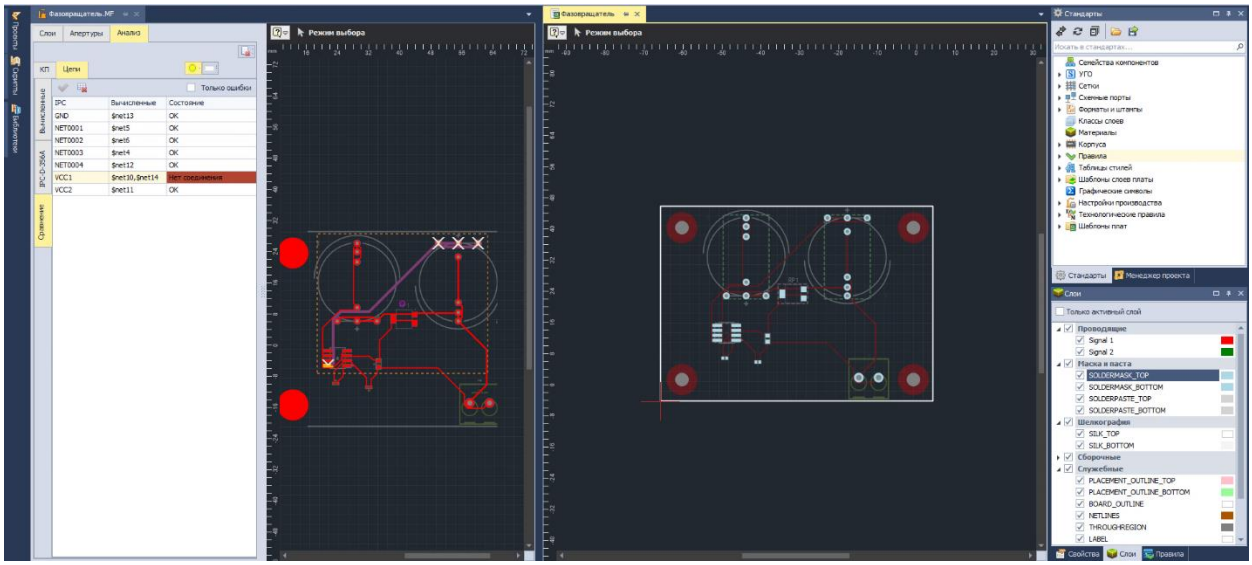


Рисунок 138. Синхронных режим двух редакторов

3 ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ УСТРОЙСТВА НА ФРЕЗЕРОВАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ PROTOMAT S63

3.1 Настройка станка с ЧПУ и выбор инструмента

Для изготовления спроектированной печатной платы устройства на фрезеровально-сверлильном станке с ЧПУ PROTOMAT S63 необходимо выполнить следующую подготовку. На рабочий столик через два штифта установить подложку, рис. 139. Точки крепления дополнительно зафиксировать скотчем, рис. 140. Установить заготовку из стеклотекстолита, края зафиксировать скотчем. На рис. 141 приведен пример установки заготовки размером 100х100 мм в центр подложки с фиксацией скотчем по четырем сторонам.

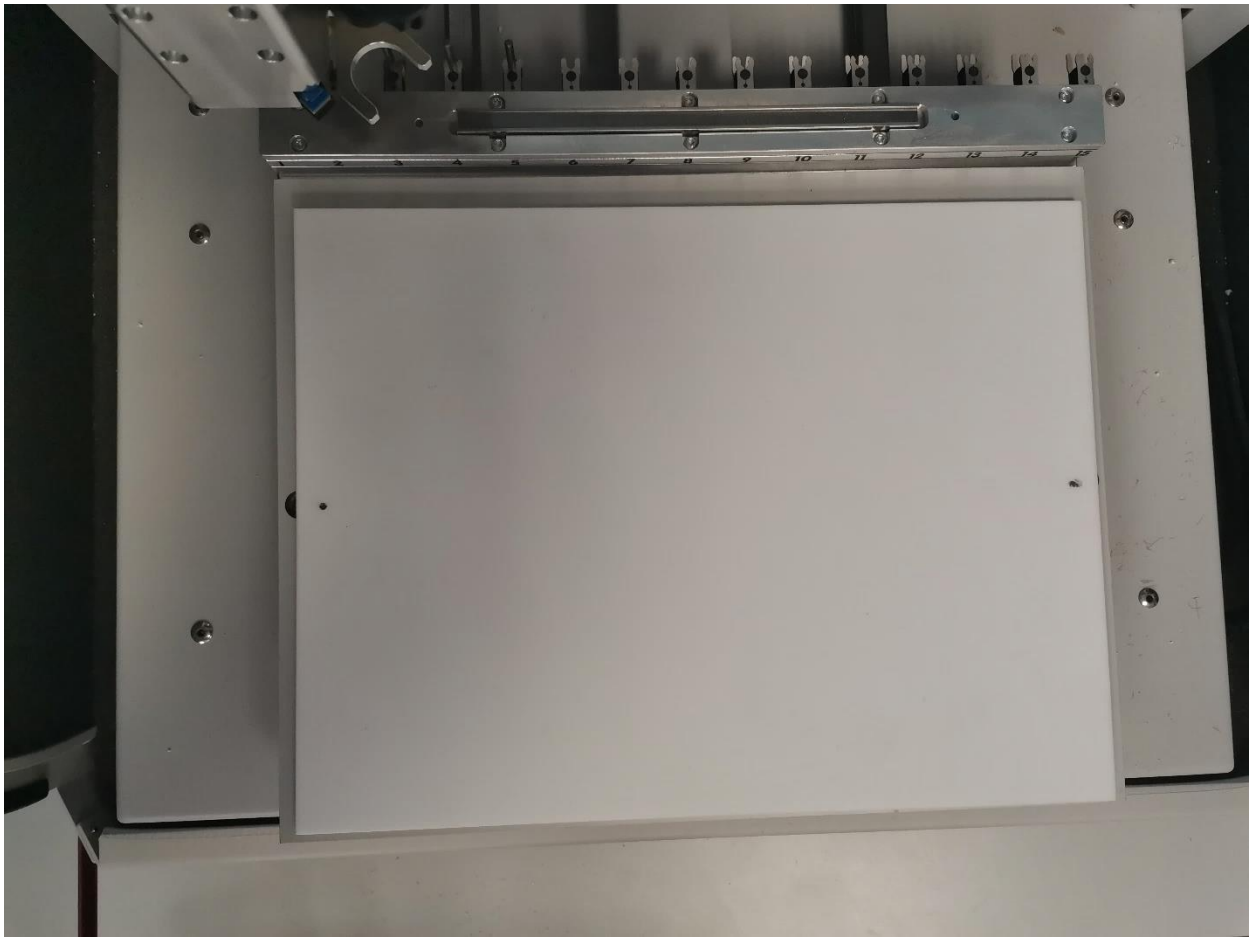


Рисунок 139. Установка подложки на рабочий столик PROTOMAT S63

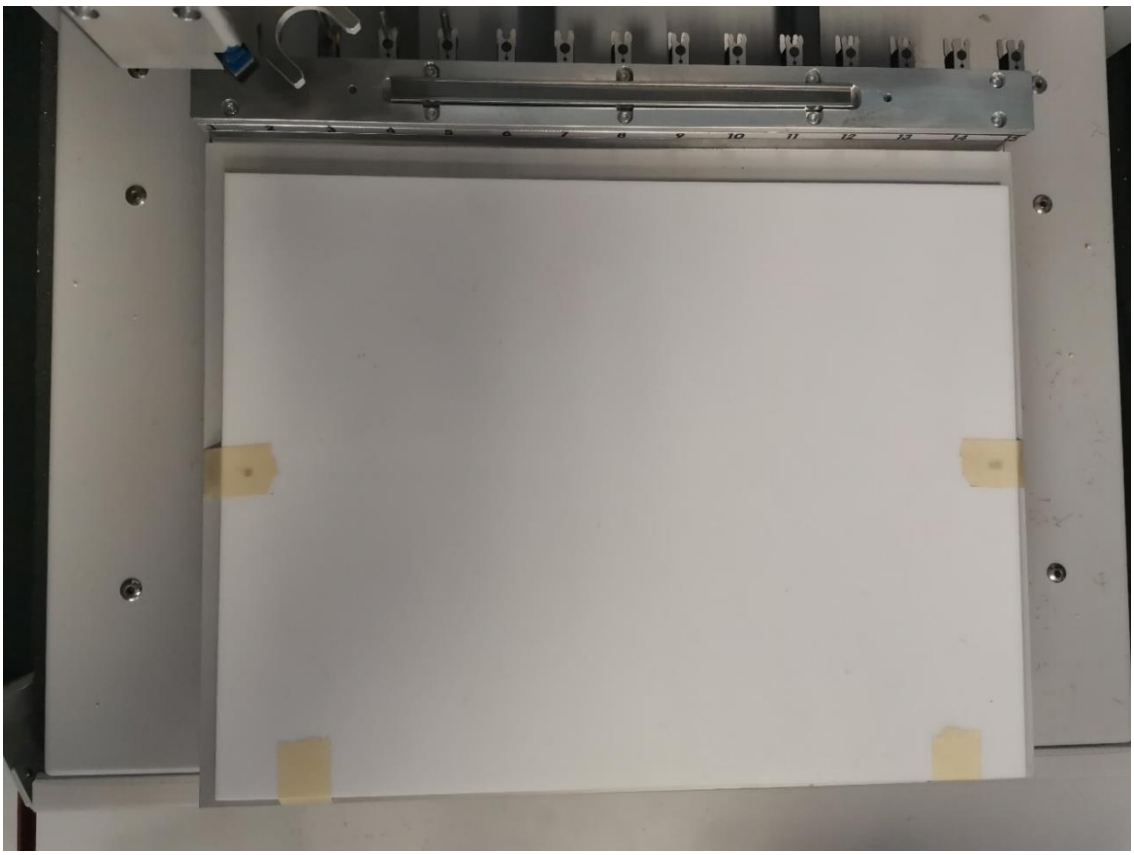


Рисунок 140. Дополнительная фиксация подложки к столику скотчем

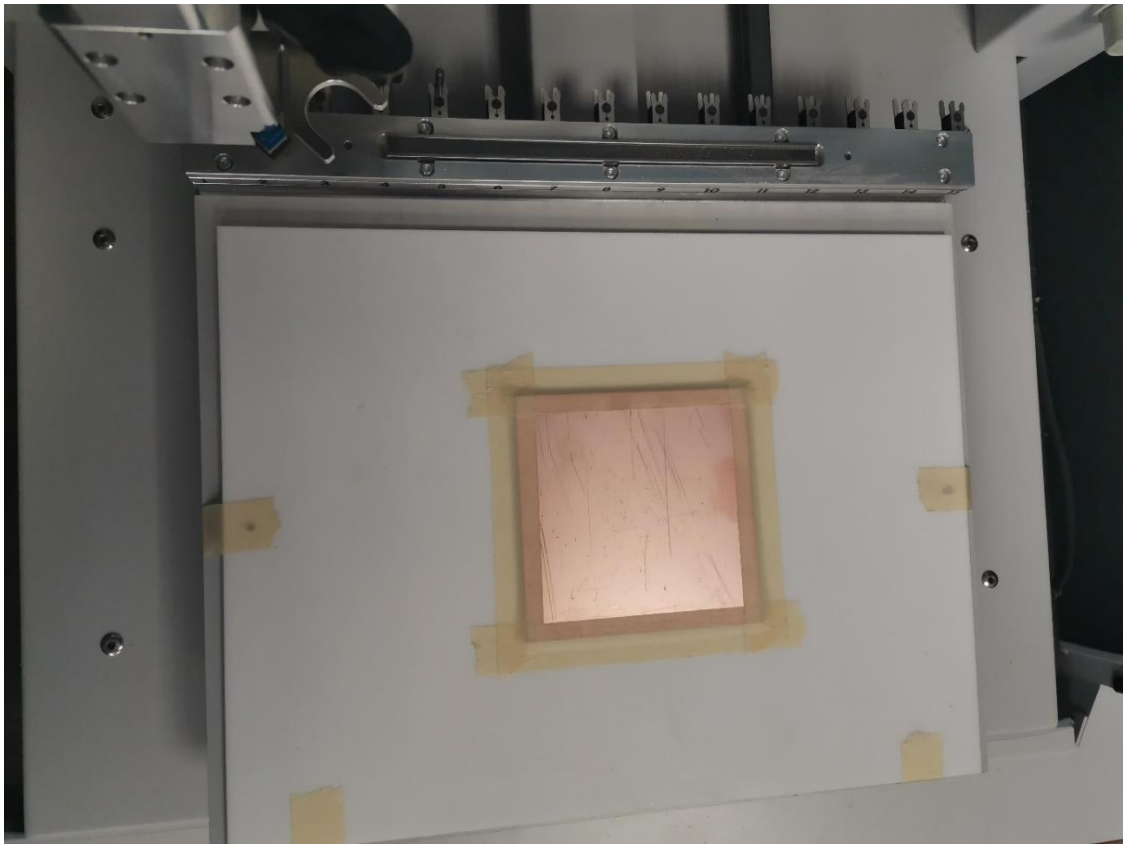


Рисунок 141. Установка заготовки

Далее необходимо установить инструмент в магазин. PROTOMAT S63 одновременно позволяет зарядить до 15 единиц инструмента, каждое место которого пронумеровано цифрами от 1 до 15, рис. 142. На рис. 143-144 приведен стандартный набор инструментов (сверла и фрезы) для PROTOMAT S63. Каждый тип инструмента отмечен своим цветом:

- Spiral Drill (зеленый) – сверла различного диаметра;
- Contour Router (желтый) – контурная отрезная фреза;
- Universal Cutter (оранжевый) – универсальная фреза;
- EndMill Long (фиолетовый) – длинная концевая фреза;
- Micro Cutter (салатовый) – микро фреза.

В дальнейшем, при написании программы сверления и фрезерования по Gerber файлам данная цветовая схема сохраниться.

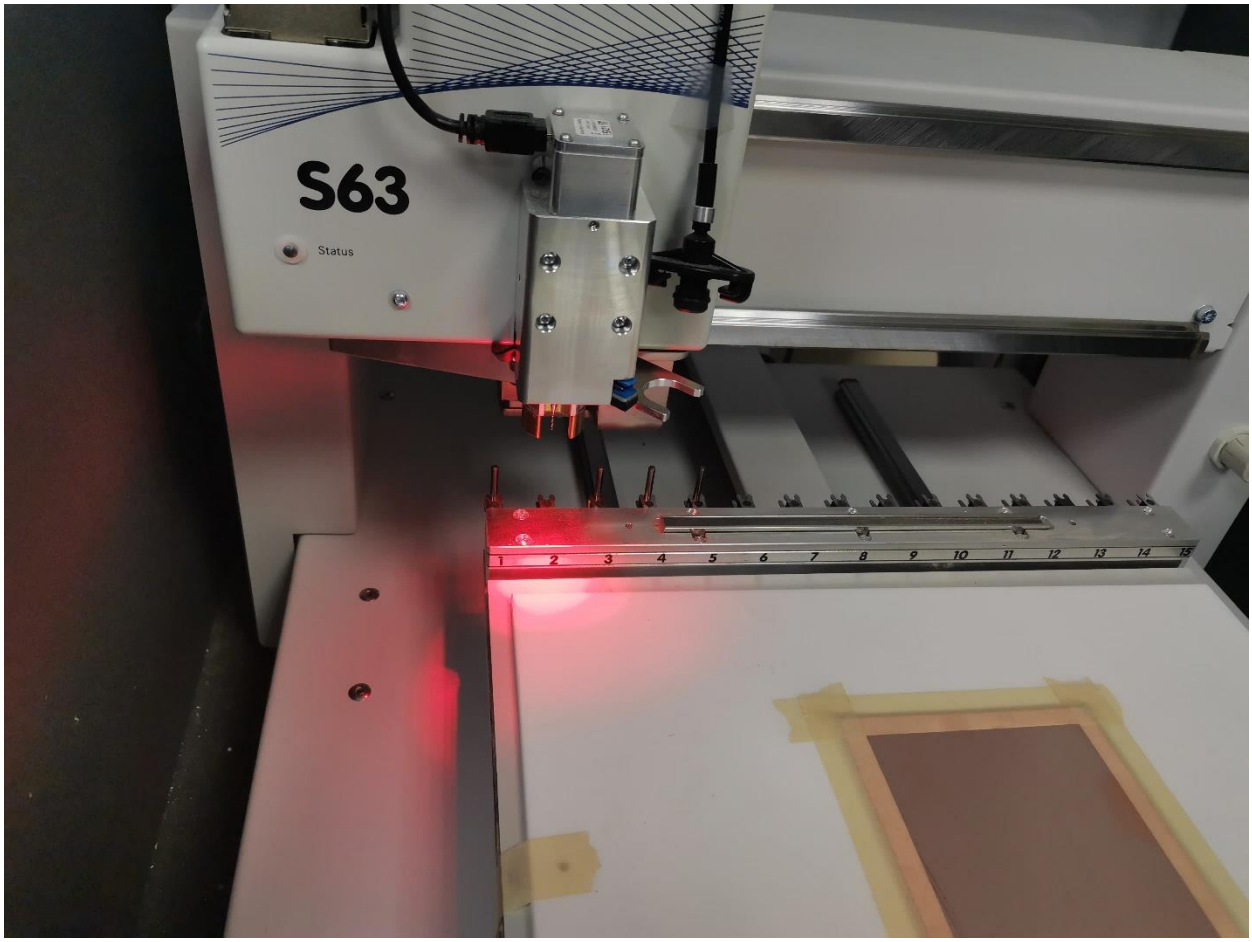


Рисунок 142. Магазин с инструментом



Рисунок 143. Стандартный набор инструментов для PROTOMAT S63

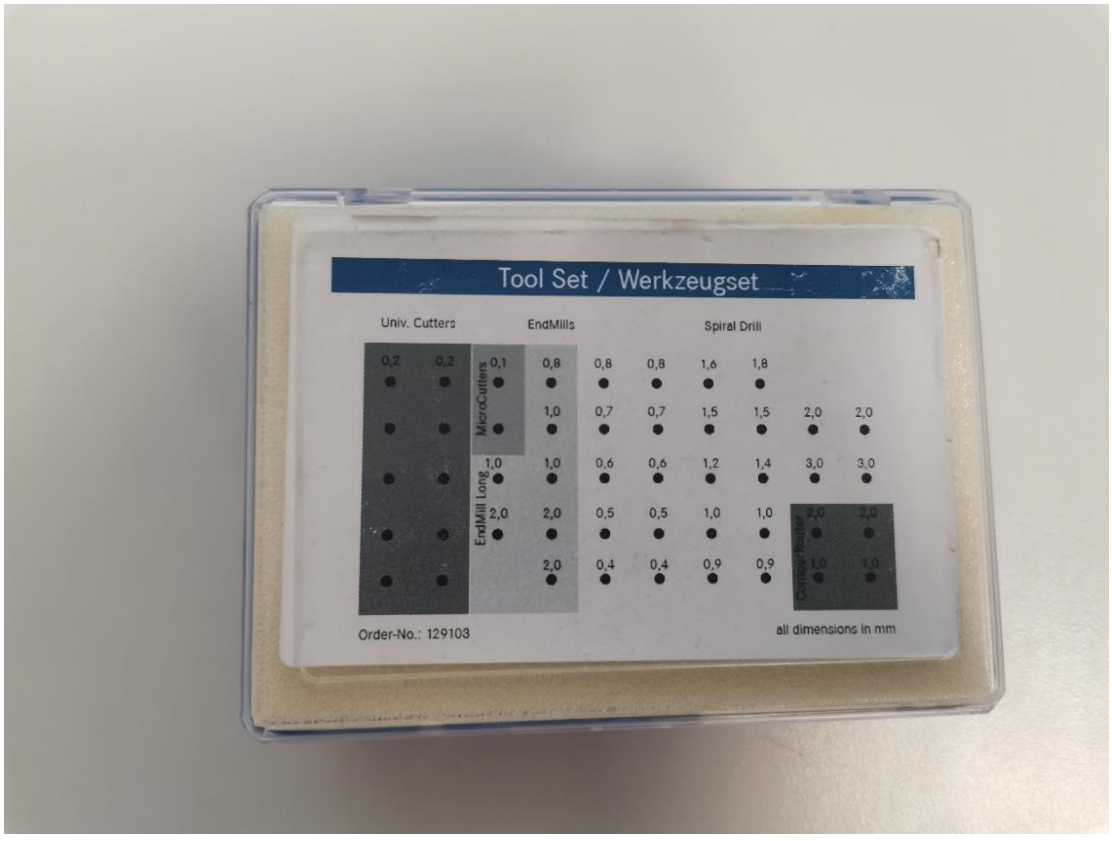


Рисунок 144. Стандартный набор инструментов для PROTOMAT S63

3.2 Загрузка Gerber файлов и написание управляющей программы

Для загрузки файлов и написание управляющей программы необходимо запустить штатное ПО к PROTOMAT S63 которое при первом запуске выполнит инициализацию с машиной. Необходимо убедиться, что все разъемы подключены к управляющему компьютеру и машине, рис. 145. Следующих шаг указываем состояния вкладыша на фрезеровально-сверлильной голове с инструментом (новый или изношен). Данный шаг необходим для правильного позиционирования высоты сверления или фрезерования, рис. 146. Далее необходимо выбрать инструмент, рис. 147-148.

После выбора и подтверждения установленного в магазин инструмента, появится рабочая область с отображением установленного инструмента, рис. 149. Теперь можно загрузить Gerber файлы указав их тип. Нам будет достаточно трех файлов, рис. 150:

- BOARD_OUTLINE (границы платы для отрезной фрезы);
- SIGNAL 1 (топология, для универсальной фрезы);
- SIGNAL 1 TO SIGNAL 2 (файл сверловки для сверления).

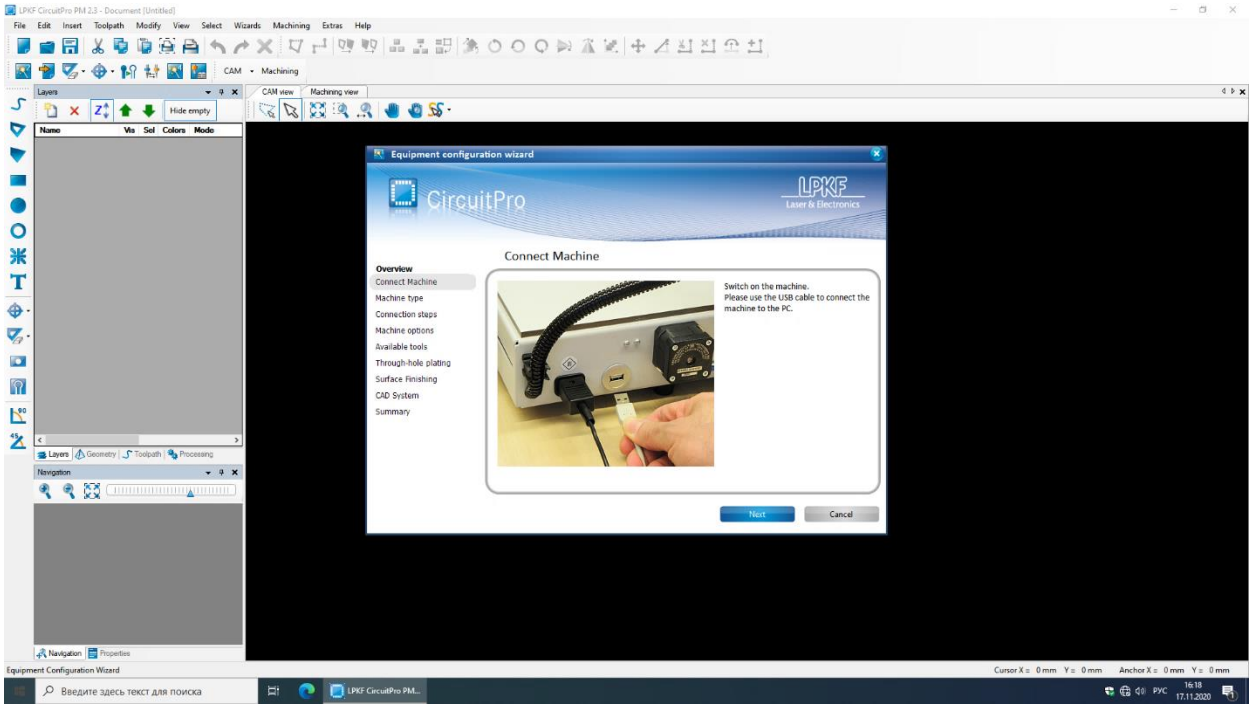


Рисунок 145. Инициализация PROTOMAT S63

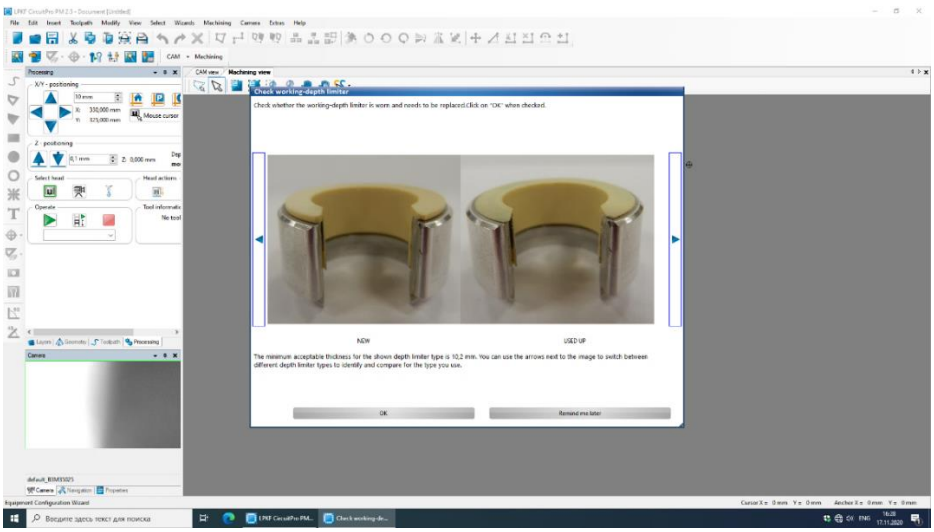


Рисунок 146. Состояние вкладыша

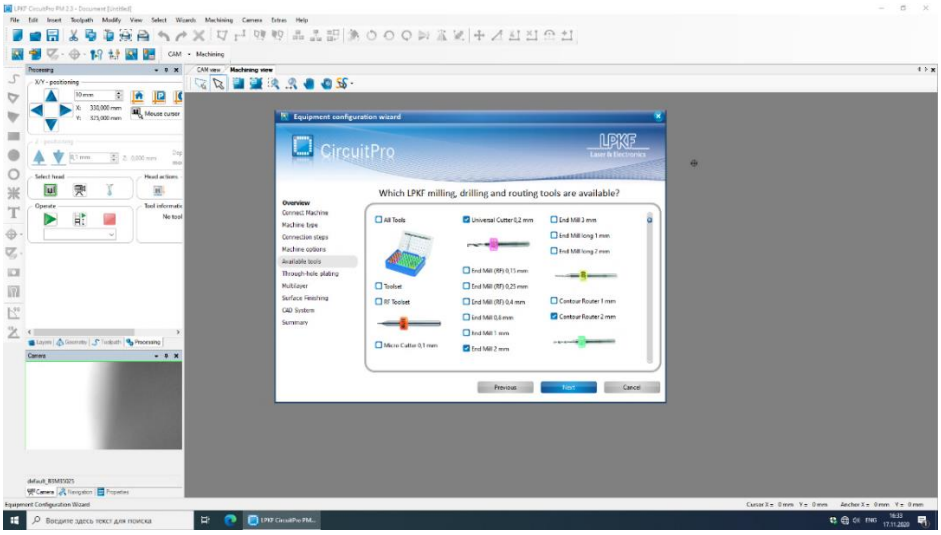


Рисунок 147. Выбор инструмента

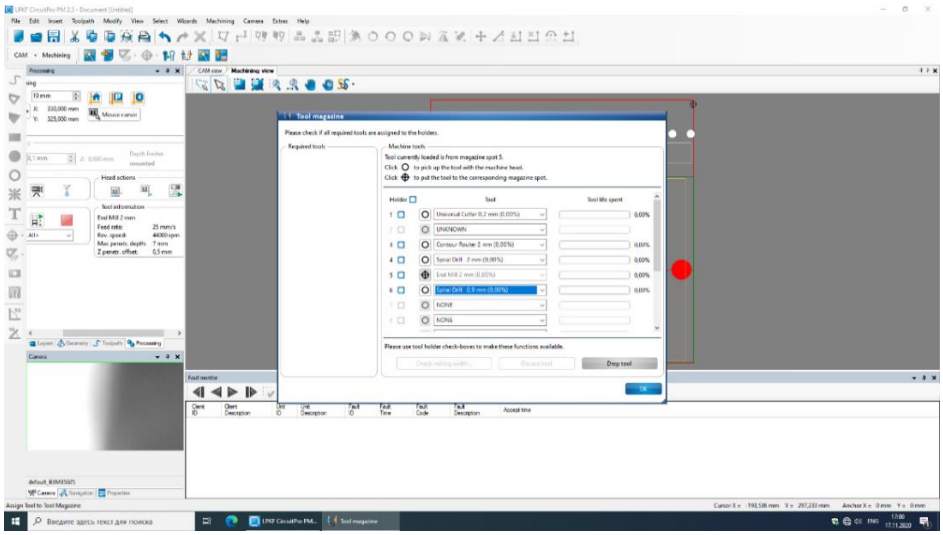


Рисунок 148. Выбор инструмента

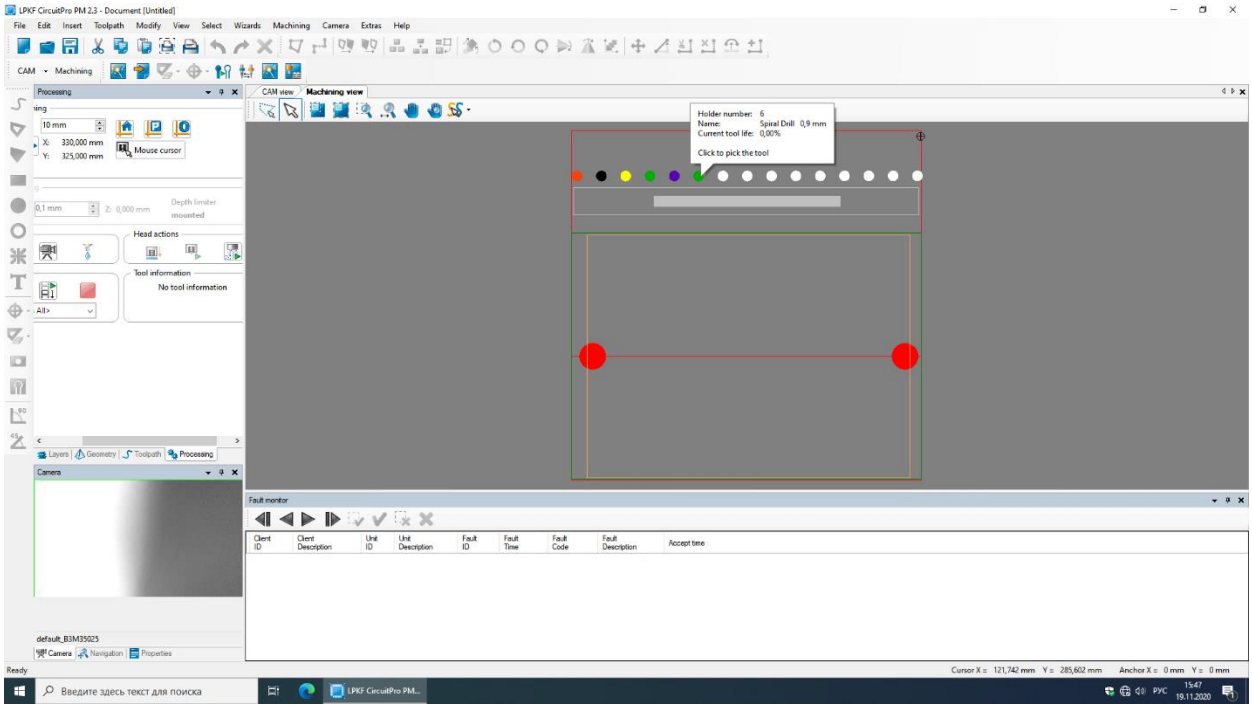


Рисунок 149. Рабочая область

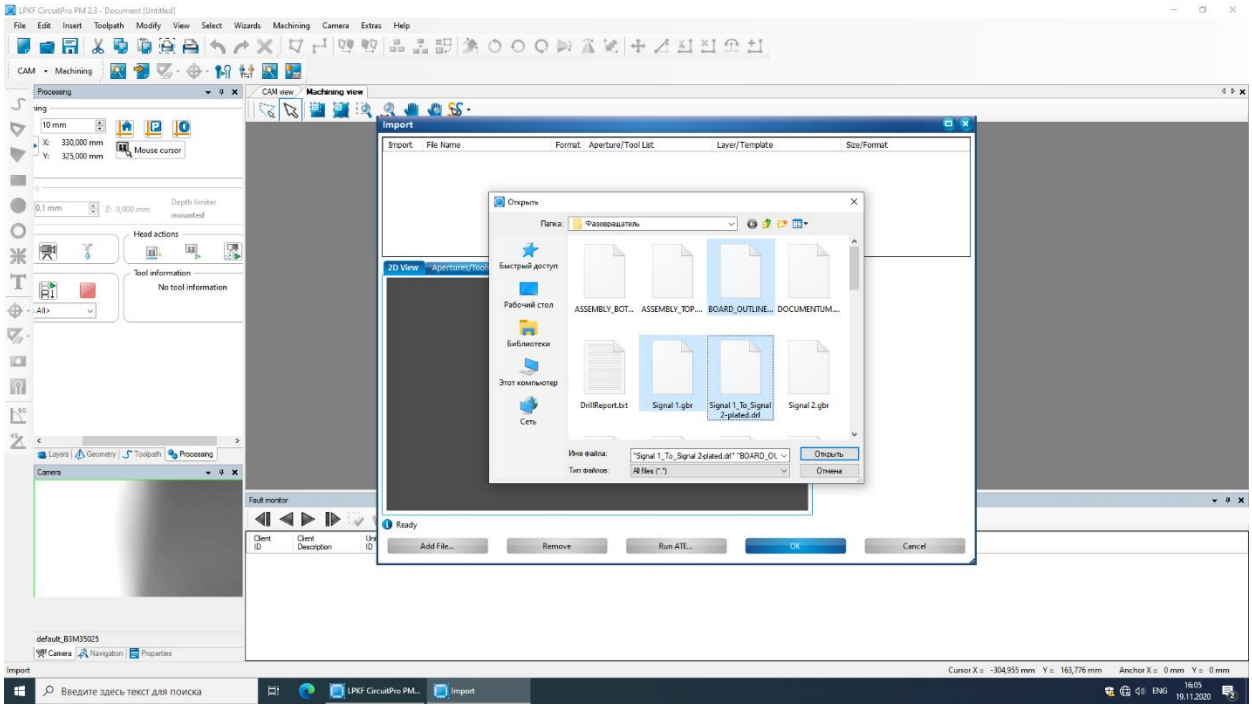


Рисунок 150. Загрузка Gerber файлов

Загрузив Gerber файлы, размеры отверстий можно поменять, унифицировав до стандартного ряда имеющегося в наличие инструмента, рис. 151. После завершения в окне получаем размеченную цветами платы для ее механообработки, рис. 152.

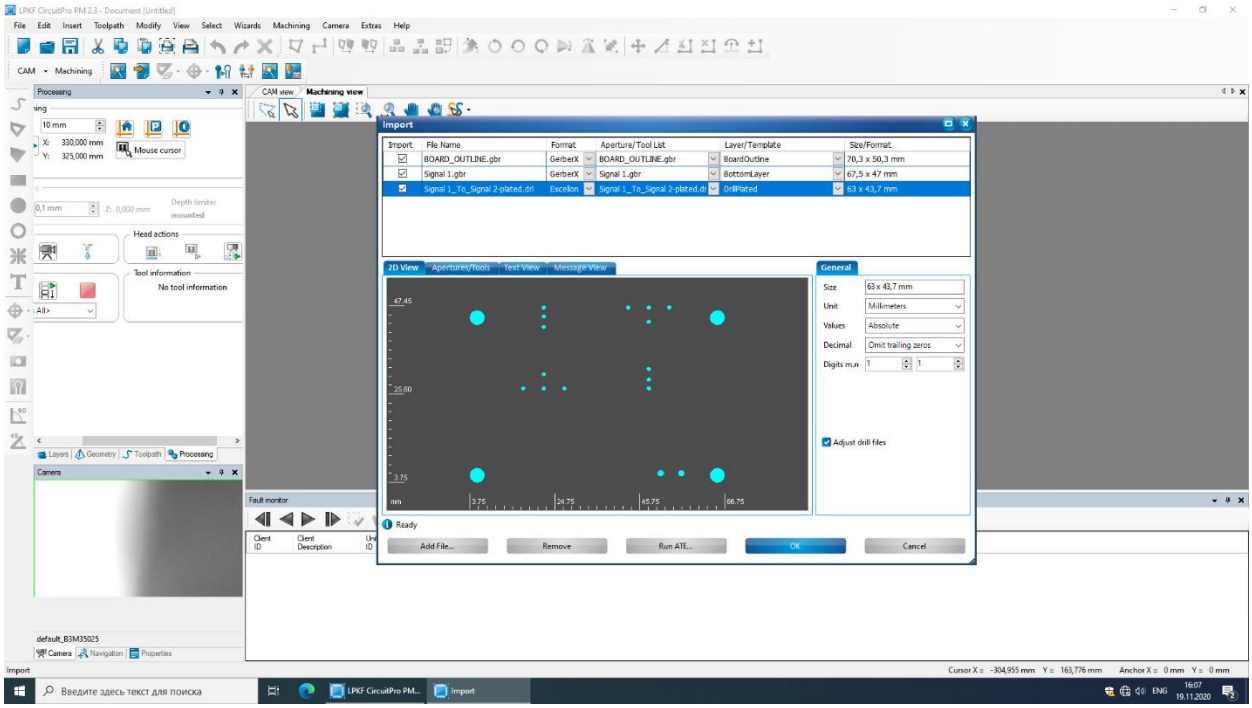


Рисунок 151. Замена диаметров отверстий

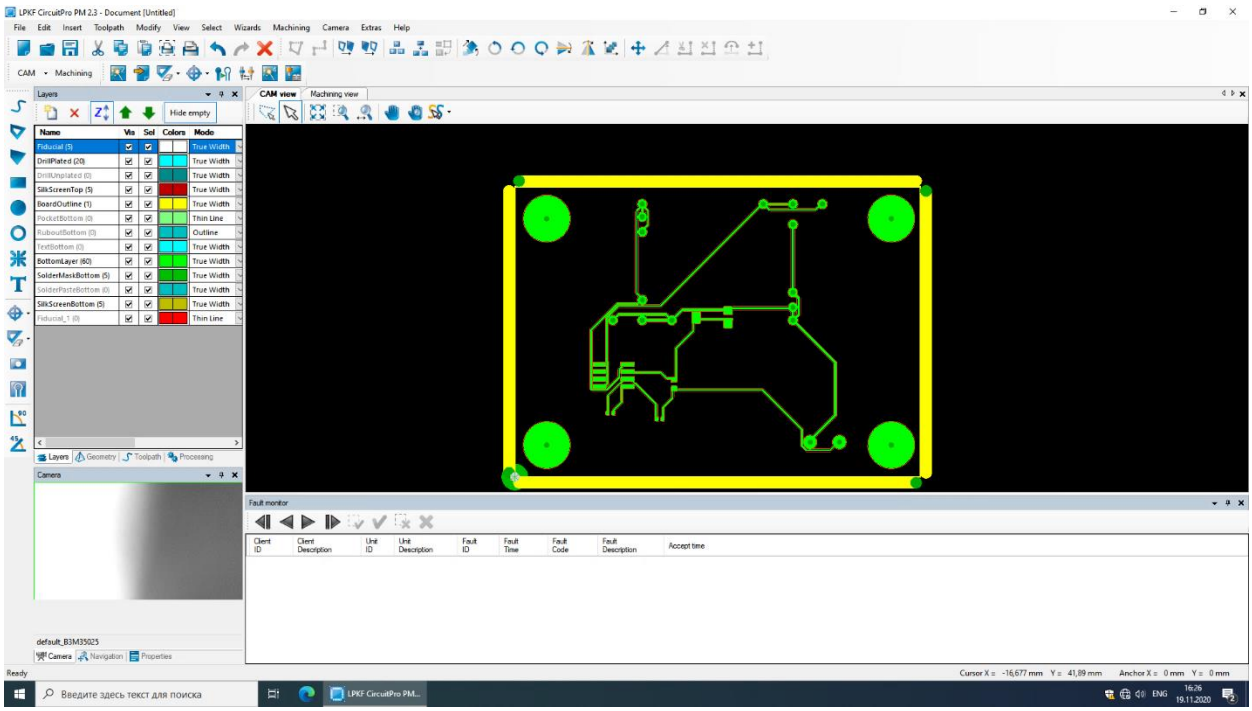


Рисунок 152. Подготовленная к фрезерованию цифровая модель платы

При помощи включенной камеры необходимо установить начало координат, например, в нижний левый угол. Указать размеры заготовки и разместить на ней платы с учетом технологических полей, рис. 153-154. После запуска программы начнется процедура прогрева шпинделя, рис. 155.

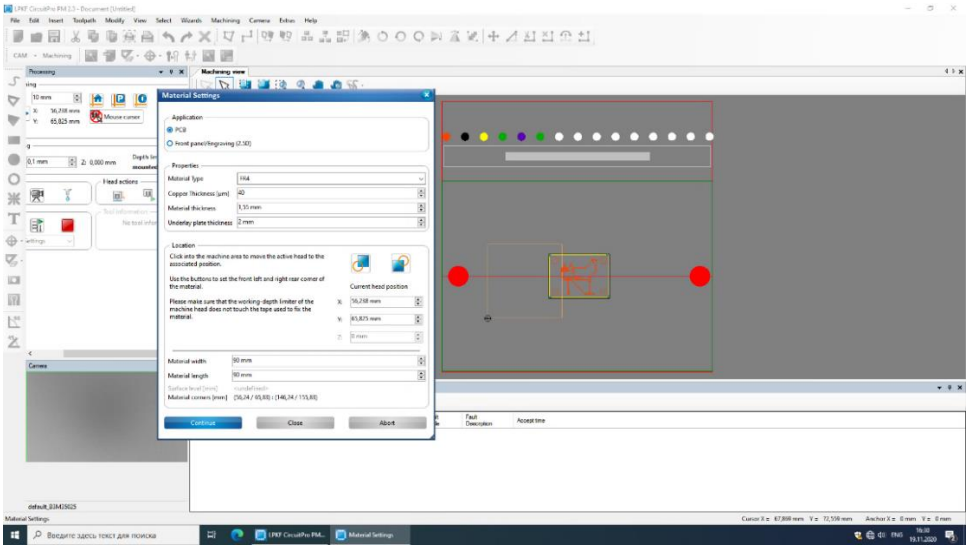


Рисунок 153. Установка начала координат и позиционирование заготовки

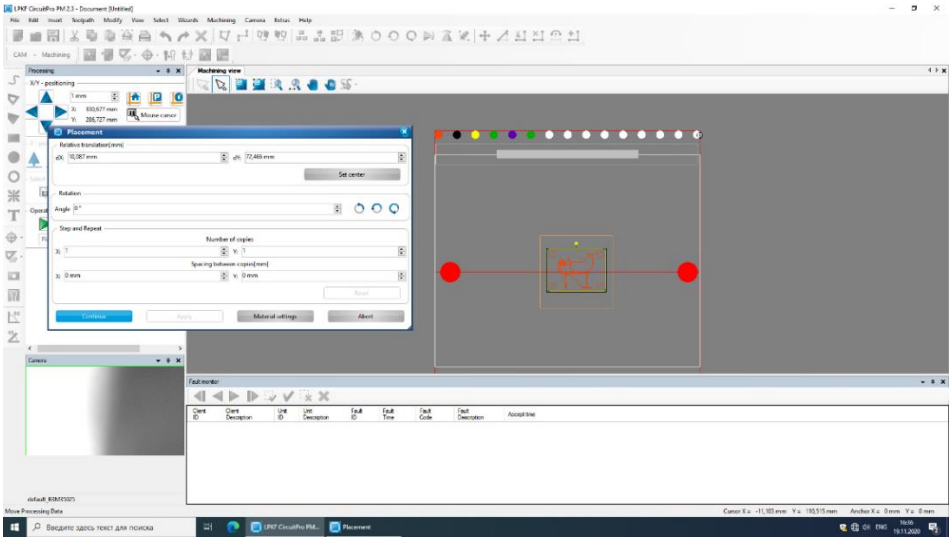


Рисунок 154. Подготовленная к фрезерованию модель

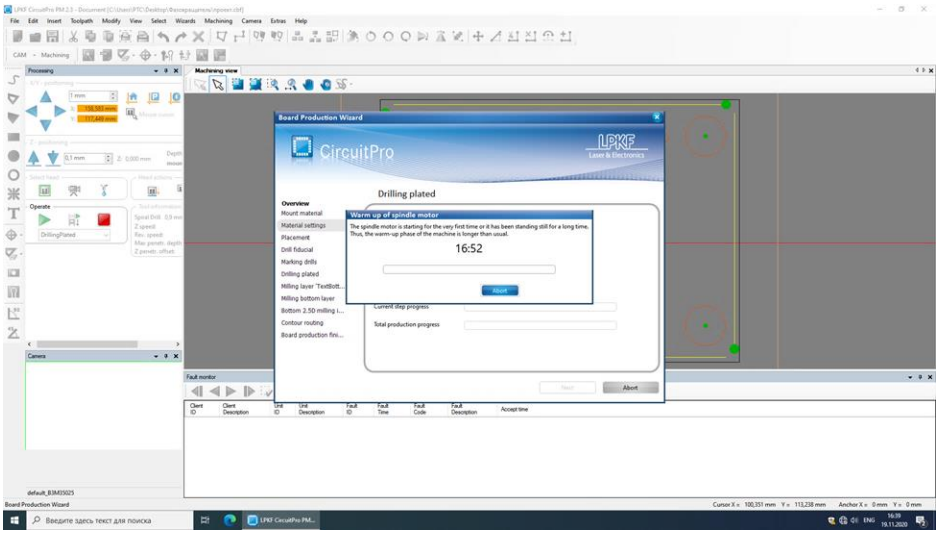


Рисунок 155. Прогрев шпинделя

3.3 Фрезерование печатной платы и сверление монтажных и крепежных отверстий

При запуске управляющей программы схематично, соблюдая цветовую маркировку появится цифровая модель фрезеруемой платы с отображением текущего положения инструмента и выполняемой операции, рис. 156. Сверление и фрезерование будет выполнено автоматически, а по завершению система выведен соответствующее окно, рис. 157.

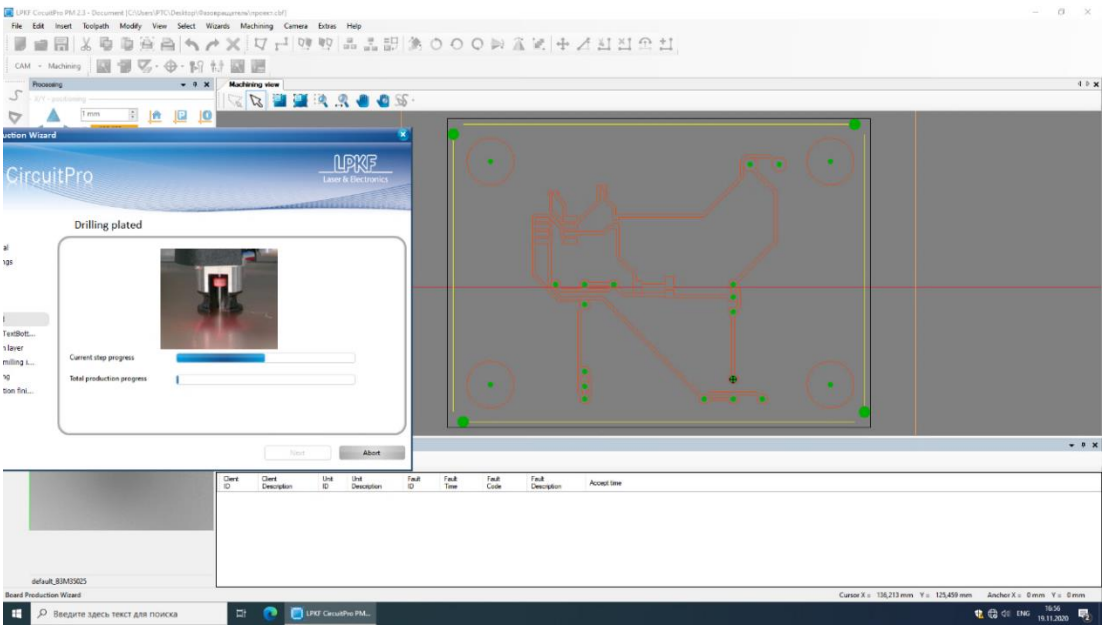


Рисунок 156. Процесс фрезерования

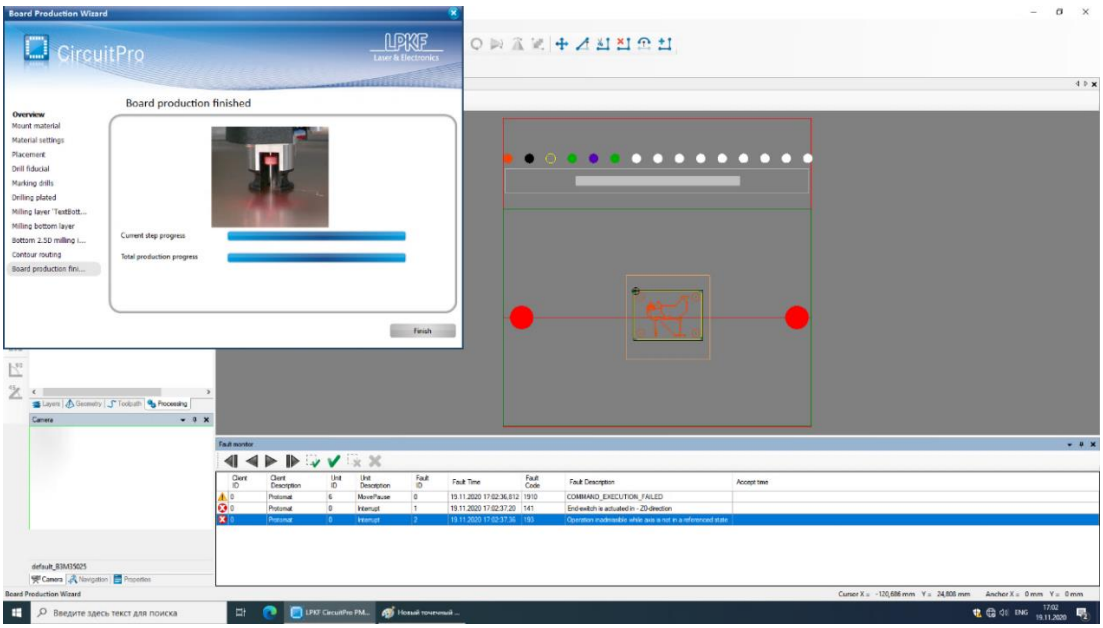


Рисунок 157. Завершение процесса фрезерования

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. САПР Delta Design – база знаний [электронный ресурс]. URL: https://www.eremex.ru/knowleage-base/
2. Печатные платы: Справочник / Под редакцией К.Ф. Кумза. В 2-х книгах. Книга 1. — М.: Техносфера, 2011. — 1016 с.
3. Автоматизированное проектирование радиоэлектронной аппаратуры [электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/post/439572/
4. Воруничев Д.С., Костин М.С. Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных средств: учебное пособие / Д. С. Воруничев, М. С. Костин. — М.: МИРЭА, 2018. — 104 с.
5. Костин М.С., Воруничев Д.С. Введение в радиоинжиниринг: учебное пособие / М. С. Костин, Д. С. Воруничев. — М.: МИРЭА, 2018. — 116 с.
6. Воруничев Д.С., Костин М.С. Методы и средства испытаний и контроля радиоэлектронных средств: учебное пособие / Д. С. Воруничев, М. С. Костин. — М.: МИРЭА, 2019. — 99 с.
7. Костин М.С., Воруничев Д.С. Радиоволновые процессы и технологии: учебное пособие / М. С. Костин, Д. С. Воруничев. — М.: МИРЭА, 2019. — 296 с.
8. Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В., Белоусов О.А., Курносов Р.Ю. Проектирование функциональных узлов и модулей радиоэлектронных средств: Учебное пособие. – СПб.: «Лань», 2018. – 252 с.
9. Муромцев Д.Ю., Белоусов О.А., Тюрин И.В., Курносов Р.Ю. Конструирование блоков радиоэлектронных средств: Учебное пособие. – СПб.: «Лань», 2019. – 288 с.